

Chapitre II

Compléments de calcul algébrique et de trigonométrie

Khalid El Bakkioui

Lycée d'Excellence Mohammed VI

CPGE Casablanca

Classe MPSI

2 octobre 2026

 Mobile

 +212 661 645600

 khalid.elbakkioui@usmba.ac.ma

- 1 I. Introduction
- 2 II. Sommes et produits
 - II.1. Familles finies et notation $\sum$
 - II.2. Règles de calcul
 - II.3. Changements d'indice
 - II.4. Regroupements et découpages
 - II.5. Télescopage
- 3 III. Sommes usuelles à connaître par cœur
 - III.1. Somme des entiers, des carrés, des cubes
 - III.2. Somme géométrique
 - III.3. Factorisation de $a^n - b^n$
 - III.4. Somme arithmétique générale
- 4 IV. Factorielle et coefficients binomiaux
 - IV.1. Factorielle
 - IV.2. Définition des coefficients binomiaux
 - IV.3. Formule de Pascal et triangle de Pascal
 - IV.4. Formule du capitaine
- 5 V. Formule du binôme de Newton
 - V.1. Conséquences immédiates
- 6 VI. Sommes doubles
 - VI.1. Familles à deux indices
 - VI.2. Sommes triangulaires
- 7 VII. Systèmes linéaires et méthode du pivot de Gauss
 - VII.1. Vocabulaire
 - VII.2. Opérations élémentaires sur les lignes
 - VII.3. Systèmes échelonnés
 - VII.4. Exemples complets
- 8 VIII. Inégalités dans $\mathbb{R}$
 - VIII.1. Ordre et compatibilité avec les opérations
 - VIII.2. Valeur absolue
 - VIII.3. Deux inégalités classiques
 - VIII.4. Majorer, minorer, encadrer une somme
- 9 IX. Trigonométrie
 - IX.1. Cercle trigonométrique et mesure des angles
 - IX.2. Angles associés
 - IX.3. Formules d'addition, de duplication et de linéarisation
 - IX.4. Produit en somme et somme en produit
 - IX.5. Équations trigonométriques
 - IX.6. Écriture $a \cos x + b \sin x = R \cos(x - \varphi)$

I. Introduction



Le premier chapitre a fixé la langue : les connecteurs, les quantificateurs, les modes de raisonnement, le vocabulaire des ensembles et des applications.

Le premier chapitre a fixé la langue : les connecteurs, les quantificateurs, les modes de raisonnement, le vocabulaire des ensembles et des applications.

Celui-ci fixe la technique. Il ne contient presque aucune théorie, mais il rassemble les gestes de calcul que vous répéterez toute l'année, et dont l'absence bloque immédiatement :

Le premier chapitre a fixé la langue : les connecteurs, les quantificateurs, les modes de raisonnement, le vocabulaire des ensembles et des applications.

Celui-ci fixe la technique. Il ne contient presque aucune théorie, mais il rassemble les gestes de calcul que vous répéterez toute l'année, et dont l'absence bloque immédiatement :

- manipuler un symbole $\sum$,

Le premier chapitre a fixé la langue : les connecteurs, les quantificateurs, les modes de raisonnement, le vocabulaire des ensembles et des applications.

Celui-ci fixe la technique. Il ne contient presque aucune théorie, mais il rassemble les gestes de calcul que vous répéterez toute l'année, et dont l'absence bloque immédiatement :

- manipuler un symbole $\sum$,
- changer d'indice sans se tromper,

Le premier chapitre a fixé la langue : les connecteurs, les quantificateurs, les modes de raisonnement, le vocabulaire des ensembles et des applications.

Celui-ci fixe la technique. Il ne contient presque aucune théorie, mais il rassemble les gestes de calcul que vous répéterez toute l'année, et dont l'absence bloque immédiatement :

- manipuler un symbole $\sum$,
- changer d'indice sans se tromper,
- reconnaître un télescopage,

Le premier chapitre a fixé la langue : les connecteurs, les quantificateurs, les modes de raisonnement, le vocabulaire des ensembles et des applications.

Celui-ci fixe la technique. Il ne contient presque aucune théorie, mais il rassemble les gestes de calcul que vous répéterez toute l'année, et dont l'absence bloque immédiatement :

- manipuler un symbole $\sum$,
- changer d'indice sans se tromper,
- reconnaître un télescopage,
- développer $(a + b)^n$,

Le premier chapitre a fixé la langue : les connecteurs, les quantificateurs, les modes de raisonnement, le vocabulaire des ensembles et des applications.

Celui-ci fixe la technique. Il ne contient presque aucune théorie, mais il rassemble les gestes de calcul que vous répéterez toute l'année, et dont l'absence bloque immédiatement :

- manipuler un symbole $\sum$,
- changer d'indice sans se tromper,
- reconnaître un télescopage,
- développer $(a + b)^n$,
- intervertir deux sommes,

Le premier chapitre a fixé la langue : les connecteurs, les quantificateurs, les modes de raisonnement, le vocabulaire des ensembles et des applications.

Celui-ci fixe la technique. Il ne contient presque aucune théorie, mais il rassemble les gestes de calcul que vous répéterez toute l'année, et dont l'absence bloque immédiatement :

- manipuler un symbole $\sum$,
- changer d'indice sans se tromper,
- reconnaître un télescopage,
- développer $(a + b)^n$,
- intervertir deux sommes,
- résoudre un système linéaire proprement,

Le premier chapitre a fixé la langue : les connecteurs, les quantificateurs, les modes de raisonnement, le vocabulaire des ensembles et des applications.

Celui-ci fixe la technique. Il ne contient presque aucune théorie, mais il rassemble les gestes de calcul que vous répéterez toute l'année, et dont l'absence bloque immédiatement :

- manipuler un symbole $\sum$,
- changer d'indice sans se tromper,
- reconnaître un télescopage,
- développer $(a + b)^n$,
- intervertir deux sommes,
- résoudre un système linéaire proprement,
- majorer une expression,

Le premier chapitre a fixé la langue : les connecteurs, les quantificateurs, les modes de raisonnement, le vocabulaire des ensembles et des applications.

Celui-ci fixe la technique. Il ne contient presque aucune théorie, mais il rassemble les gestes de calcul que vous répéterez toute l'année, et dont l'absence bloque immédiatement :

- manipuler un symbole $\sum$,
- changer d'indice sans se tromper,
- reconnaître un télescopage,
- développer $(a + b)^n$,
- intervertir deux sommes,
- résoudre un système linéaire proprement,
- majorer une expression,
- jongler avec les formules de trigonométrie.

Le premier chapitre a fixé la langue : les connecteurs, les quantificateurs, les modes de raisonnement, le vocabulaire des ensembles et des applications.

Celui-ci fixe la technique. Il ne contient presque aucune théorie, mais il rassemble les gestes de calcul que vous répéterez toute l'année, et dont l'absence bloque immédiatement :

- manipuler un symbole $\sum$,
- changer d'indice sans se tromper,
- reconnaître un télescopage,
- développer $(a + b)^n$,
- intervertir deux sommes,
- résoudre un système linéaire proprement,
- majorer une expression,
- jongler avec les formules de trigonométrie.

Les erreurs qu'on y commet ne sont pas des erreurs de compréhension mais des erreurs d'exécution, et elles se paient plus tard, dans des exercices où le calcul n'est plus le sujet mais seulement l'outil.

Notations fixées

Les notations suivantes sont fixées pour tout le chapitre :

Notations fixées

Les notations suivantes sont fixées pour tout le chapitre :

- k, i, j désignent des indices entiers ; n, p des entiers naturels ;

Notations fixées

Les notations suivantes sont fixées pour tout le chapitre :

- k, i, j désignent des indices entiers ; n, p des entiers naturels ;
- a, b, x, y désignent des réels, et (a_k) une famille finie de réels ;

Notations fixées

Les notations suivantes sont fixées pour tout le chapitre :

- k, i, j désignent des indices entiers ; n, p des entiers naturels ;
- a, b, x, y désignent des réels, et (a_k) une famille finie de réels ;
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ désignent les ensembles usuels de nombres, et $\mathbb{N}^*, \mathbb{R}^*, \mathbb{R}_+$ leurs variantes habituelles.

Notations fixées

Les notations suivantes sont fixées pour tout le chapitre :

- k, i, j désignent des indices entiers ; n, p des entiers naturels ;
- a, b, x, y désignent des réels, et (a_k) une famille finie de réels ;
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ désignent les ensembles usuels de nombres, et $\mathbb{N}^*, \mathbb{R}^*, \mathbb{R}_+$ leurs variantes habituelles.

Les propriétés de $\mathbb{R}$ que nous utilisons sont admises :

Notations fixées

Les notations suivantes sont fixées pour tout le chapitre :

- k, i, j désignent des indices entiers ; n, p des entiers naturels ;
- a, b, x, y désignent des réels, et (a_k) une famille finie de réels ;
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ désignent les ensembles usuels de nombres, et $\mathbb{N}^*, \mathbb{R}^*, \mathbb{R}_+$ leurs variantes habituelles.

Les propriétés de $\mathbb{R}$ que nous utilisons sont admises :
ordre total, compatibilité avec les opérations,

Notations fixées

Les notations suivantes sont fixées pour tout le chapitre :

- k, i, j désignent des indices entiers ; n, p des entiers naturels ;
- a, b, x, y désignent des réels, et (a_k) une famille finie de réels ;
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ désignent les ensembles usuels de nombres, et $\mathbb{N}^*, \mathbb{R}^*, \mathbb{R}_+$ leurs variantes habituelles.

Les propriétés de $\mathbb{R}$ que nous utilisons sont admises :
ordre total, compatibilité avec les opérations, existence de la racine carrée d'un réel positif.

Notations fixées

Les notations suivantes sont fixées pour tout le chapitre :

- k, i, j désignent des indices entiers ; n, p des entiers naturels ;
- a, b, x, y désignent des réels, et (a_k) une famille finie de réels ;
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ désignent les ensembles usuels de nombres, et $\mathbb{N}^*, \mathbb{R}^*, \mathbb{R}_+$ leurs variantes habituelles.

Les propriétés de $\mathbb{R}$ que nous utilisons sont admises :
ordre total, compatibilité avec les opérations, existence de la racine carrée d'un réel positif.

Leur construction n'est pas au programme.

On rappelle que :

On rappelle que :

- $\mathbb{N}^*$, $\mathbb{Z}^*$, $\mathbb{D}^*$, $\mathbb{Q}^*$, $\mathbb{R}^*$ et $\mathbb{C}^*$ désignent les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ privés de 0;

On rappelle que :

- $\mathbb{N}^*$, $\mathbb{Z}^*$, $\mathbb{D}^*$, $\mathbb{Q}^*$, $\mathbb{R}^*$ et $\mathbb{C}^*$ désignent les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ privés de 0 ;
- $\mathbb{R}_+$ désigne l'ensemble des réels positifs (ou nuls) et $\mathbb{R}_-$ celui des réels négatifs (ou nuls) ;

On rappelle que :

- $\mathbb{N}^*$, $\mathbb{Z}^*$, $\mathbb{D}^*$, $\mathbb{Q}^*$, $\mathbb{R}^*$ et $\mathbb{C}^*$ désignent les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ privés de 0 ;
- $\mathbb{R}_+$ désigne l'ensemble des réels positifs (ou nuls) et $\mathbb{R}_-$ celui des réels négatifs (ou nuls) ;
- $\mathbb{R}_+^*$ désigne l'ensemble des réels strictement positifs et $\mathbb{R}_-^*$ celui des réels strictement négatifs.

On rappelle que :

- $\mathbb{N}^*$, $\mathbb{Z}^*$, $\mathbb{D}^*$, $\mathbb{Q}^*$, $\mathbb{R}^*$ et $\mathbb{C}^*$ désignent les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ privés de 0 ;
- $\mathbb{R}_+$ désigne l'ensemble des réels positifs (ou nuls) et $\mathbb{R}_-$ celui des réels négatifs (ou nuls) ;
- $\mathbb{R}_+^*$ désigne l'ensemble des réels strictement positifs et $\mathbb{R}_-^*$ celui des réels strictement négatifs.

On a l'inclusion emboîtée :

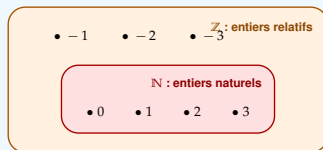
$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

Représentation emboîtée des ensembles de nombres

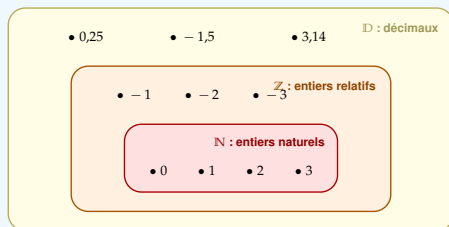
$\mathbb{N}$: entiers naturels

• 0 • 1 • 2 • 3

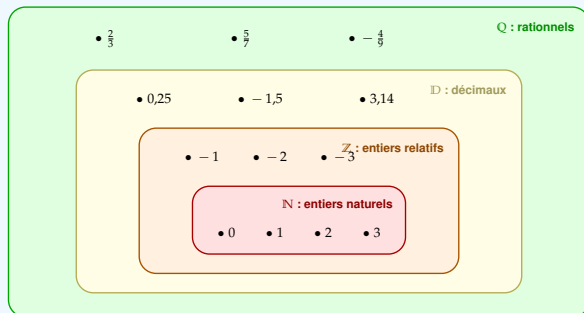
Représentation emboîtée des ensembles de nombres



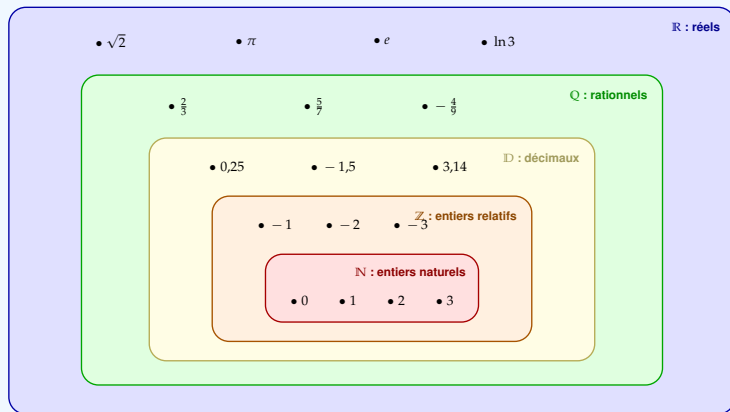
Représentation emboîtée des ensembles de nombres



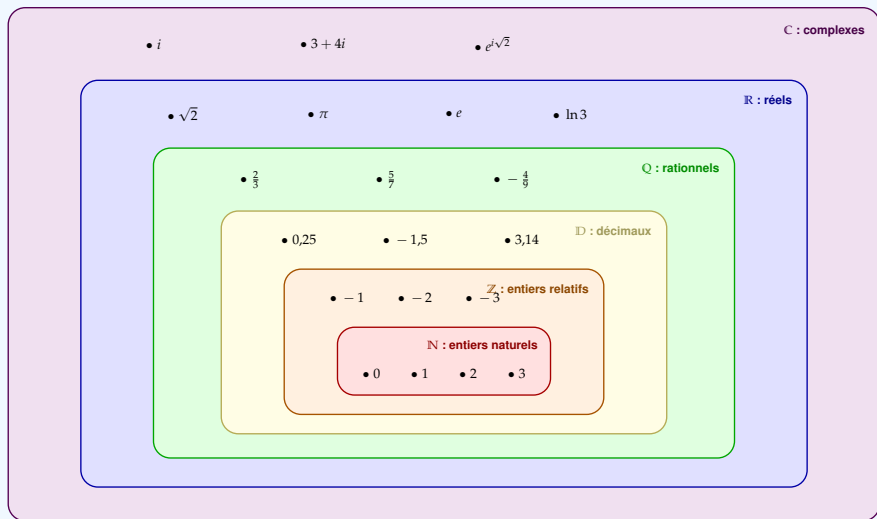
Représentation emboîtée des ensembles de nombres



Représentation emboîtée des ensembles de nombres



Représentation emboîtée des ensembles de nombres



$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{D} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R} \subsetneq \mathbb{C}$$

Intervalles de $\mathbb{R}$: intervalles bornés

Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a \leq b$, on introduit les intervalles **bornés** :

Intervalles de $\mathbb{R}$: intervalles bornés

Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a \leq b$, on introduit les intervalles **bornés** :

- le **segment** (fermé) :

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\},$$

Intervalles de $\mathbb{R}$: intervalles bornés

Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a \leq b$, on introduit les intervalles **bornés** :

- le **segment** (fermé) :

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\},$$

- l'intervalle **ouvert** :

$$]a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\},$$

Intervalles de $\mathbb{R}$: intervalles bornés

Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a \leq b$, on introduit les intervalles **bornés** :

- le **segment** (fermé) :

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\},$$

- l'intervalle **ouvert** :

$$]a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\},$$

- les intervalles **semi-ouverts** :

$$[a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\} \quad \text{et} \quad]a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}.$$

Intervalles de $\mathbb{R}$: intervalles non bornés

On introduit également les intervalles **non bornés** :

Intervalles de $\mathbb{R}$: intervalles non bornés

On introduit également les intervalles **non bornés** :

- à droite :

$$[a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\} \quad \text{et} \quad]a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\},$$

Intervalles de $\mathbb{R}$: intervalles non bornés

On introduit également les intervalles **non bornés** :

- à droite :

$$[a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\} \quad \text{et} \quad]a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\},$$

- à gauche :

$$]-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\} \quad \text{et} \quad]-\infty, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\},$$

Intervalles de $\mathbb{R}$: intervalles non bornés

On introduit également les intervalles **non bornés** :

- à droite :

$$[a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\} \quad \text{et} \quad]a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\},$$

- à gauche :

$$]-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\} \quad \text{et} \quad]-\infty, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\},$$

- $\mathbb{R}$ tout entier :

$$]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}.$$

Intervalles de $\mathbb{R}$: intervalles non bornés

On introduit également les intervalles **non bornés** :

- à droite :

$$[a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\} \quad \text{et} \quad]a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\},$$

- à gauche :

$$]-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\} \quad \text{et} \quad]-\infty, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\},$$

- $\mathbb{R}$ tout entier :

$$]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}.$$

Remarque : les symboles $-\infty$ et $+\infty$ ne sont pas des nombres réels ; ce sont des *bornes* purement conventionnelles.

Intervalles de $\mathbb{R}$: cas particuliers

Certains intervalles sont **dégénérés** ou **vides** :

Intervalles de $\mathbb{R}$: cas particuliers

Certains intervalles sont **dégénérés** ou **vides** :

- **intervalle vide** : si $a > b$,

$$[a, b] = \emptyset,$$

Intervalles de $\mathbb{R}$: cas particuliers

Certains intervalles sont **dégénérés** ou **vides** :

- **intervalle vide** : si $a > b$,

$$[a, b] = \emptyset,$$

- **singleton** : si $a = b$,

$$[a, a] = \{a\},$$

Intervalles de $\mathbb{R}$: cas particuliers

Certains intervalles sont **dégénérés** ou **vides** :

- **intervalle vide** : si $a > b$,

$$[a, b] = \emptyset,$$

- **singleton** : si $a = b$,

$$[a, a] = \{a\},$$

- **intervalle ouvert vide** :

$$]a, a[= \emptyset.$$

Intervalles de $\mathbb{R}$: cas particuliers

Certains intervalles sont **dégénérés** ou **vides** :

- **intervalle vide** : si $a > b$,

$$[a, b] = \emptyset,$$

- **singleton** : si $a = b$,

$$[a, a] = \{a\},$$

- **intervalle ouvert vide** :

$$]a, a[= \emptyset.$$

On note aussi $\mathbb{R}^* =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$ et $\mathbb{R}_+ = [0, +\infty[$.

Opérations sur les intervalles

Les intervalles se comportent bien vis-à-vis des opérations ensemblistes :

Opérations sur les intervalles

Les intervalles se comportent bien vis-à-vis des opérations ensemblistes :

- **intersection** : l'intersection de deux intervalles est un intervalle (éventuellement vide) ;

Opérations sur les intervalles

Les intervalles se comportent bien vis-à-vis des opérations ensemblistes :

- **intersection** : l'intersection de deux intervalles est un intervalle (éventuellement vide) ;
- **réunion** : la réunion de deux intervalles n'est un intervalle que s'ils se *chevauchent* ou se *touchent* ;

Opérations sur les intervalles

Les intervalles se comportent bien vis-à-vis des opérations ensemblistes :

- **intersection** : l'intersection de deux intervalles est un intervalle (éventuellement vide) ;
- **réunion** : la réunion de deux intervalles n'est un intervalle que s'ils se *chevauchent* ou se *touchent* ;
- **complémentaire** dans $\mathbb{R}$: le complémentaire d'un intervalle est une réunion d'au plus deux intervalles.

Opérations sur les intervalles

Les intervalles se comportent bien vis-à-vis des opérations ensemblistes :

- **intersection** : l'intersection de deux intervalles est un intervalle (éventuellement vide) ;
- **réunion** : la réunion de deux intervalles n'est un intervalle que s'ils se *chevauchent* ou se *touchent* ;
- **complémentaire** dans $\mathbb{R}$: le complémentaire d'un intervalle est une réunion d'au plus deux intervalles.

Exemples :

$$\begin{aligned} [-1, 3] \cap [2, 5] &= [2, 3], & [-1, 3] \cup [2, 5] &= [-1, 5], \\ [-1, 1] \cup [3, 5] &\text{ n'est pas un intervalle.} \end{aligned}$$

Comme on l'a déjà vu, pour tous $a, b \in \mathbb{Z}$, on note $\llbracket a, b \rrbracket$ l'ensemble des entiers compris entre a et b :

$$\llbracket a, b \rrbracket = \{n \in \mathbb{Z} \mid a \leq n \leq b\}.$$

Comme on l'a déjà vu, pour tous $a, b \in \mathbb{Z}$, on note $\llbracket a, b \rrbracket$ l'ensemble des entiers compris entre a et b :

$$\llbracket a, b \rrbracket = \{n \in \mathbb{Z} \mid a \leq n \leq b\}.$$

Si $a \leq b$, alors

$$|\llbracket a, b \rrbracket| = b - a + 1.$$

Comme on l'a déjà vu, pour tous $a, b \in \mathbb{Z}$, on note $\llbracket a, b \rrbracket$ l'ensemble des entiers compris entre a et b :

$$\llbracket a, b \rrbracket = \{n \in \mathbb{Z} \mid a \leq n \leq b\}.$$

Si $a \leq b$, alors

$$|\llbracket a, b \rrbracket| = b - a + 1.$$

On définit de même $\llbracket a, +\infty \rrbracket = \{n \in \mathbb{Z} \mid n \geq a\}.$

II. Sommes et produits



II.1. Familles finies et notation Σ



Définition 2.1 Famille finie

Soit I un ensemble fini. Une famille finie de réels indexée par I est une application de I dans $\mathbb{R}$;

Définition 2.1 Famille finie

Soit I un ensemble fini. Une famille finie de réels indexée par I est une application de I dans $\mathbb{R}$;

on la note $(a_i)_{i \in I}$ plutôt que $i \mapsto a_i$, et a_i s'appelle le **terme d'indice i** de la famille.

Définition 2.1 Famille finie

Soit I un ensemble fini. Une famille finie de réels indexée par I est une application de I dans $\mathbb{R}$;

on la note $(a_i)_{i \in I}$ plutôt que $i \mapsto a_i$, et a_i s'appelle le **terme d'indice i** de la famille.

Le cas le plus fréquent est celui où I est un ensemble d'entiers consécutifs.

Définition 2.1 Famille finie

Soit I un ensemble fini. Une famille finie de réels indexée par I est une application de I dans $\mathbb{R}$;

on la note $(a_i)_{i \in I}$ plutôt que $i \mapsto a_i$, et a_i s'appelle le **terme d'indice** i de la famille.

Le cas le plus fréquent est celui où I est un ensemble d'entiers consécutifs.

Pour deux entiers m et n avec $m \leq n$, on note $(a_k)_{m \leq k \leq n}$ la famille des réels $a_m, a_{m+1}, \dots, a_n$.

Définition 2.2 Somme et produit

Soient m et n deux entiers. La **somme** des termes de la famille $(a_k)_{m \leq k \leq n}$, notée

$\sum_{k=m}^n a_k$, est définie par récurrence sur n :

Définition 2.2 Somme et produit

Soient m et n deux entiers. La **somme** des termes de la famille $(a_k)_{m \leq k \leq n}$, notée

$\sum_{k=m}^n a_k$, est définie par récurrence sur n :

- $\sum_{k=m}^{m-1} a_k = 0$ (somme vide);

Définition 2.2 Somme et produit

Soient m et n deux entiers. La **somme** des termes de la famille $(a_k)_{m \leq k \leq n}$, notée

$\sum_{k=m}^n a_k$, est définie par récurrence sur n :

- $\sum_{k=m}^{m-1} a_k = 0$ (somme vide);
- pour tout entier $n \geq m - 1$, $\sum_{k=m}^{n+1} a_k = \left(\sum_{k=m}^n a_k \right) + a_{n+1}$.

Définition 2.2 Somme et produit

Soient m et n deux entiers. La **somme** des termes de la famille $(a_k)_{m \leq k \leq n}$, notée

$\sum_{k=m}^n a_k$, est définie par récurrence sur n :

- $\sum_{k=m}^{m-1} a_k = 0$ (somme vide);
- pour tout entier $n \geq m - 1$, $\sum_{k=m}^{n+1} a_k = \left(\sum_{k=m}^n a_k \right) + a_{n+1}$.

De même, le **produit** des termes de la famille, noté $\prod_{k=m}^n a_k$, est défini par

Définition 2.2 Somme et produit

Soient m et n deux entiers. La **somme** des termes de la famille $(a_k)_{m \leq k \leq n}$, notée

$\sum_{k=m}^n a_k$, est définie par récurrence sur n :

- $\sum_{k=m}^{m-1} a_k = 0$ (somme vide);
- pour tout entier $n \geq m - 1$, $\sum_{k=m}^{n+1} a_k = \left(\sum_{k=m}^n a_k \right) + a_{n+1}$.

De même, le **produit** des termes de la famille, noté $\prod_{k=m}^n a_k$, est défini par

- $\prod_{k=m}^{m-1} a_k = 1$ (produit vide)

Définition 2.2 Somme et produit

Soient m et n deux entiers. La **somme** des termes de la famille $(a_k)_{m \leq k \leq n}$, notée

$\sum_{k=m}^n a_k$, est définie par récurrence sur n :

- $\sum_{k=m}^{m-1} a_k = 0$ (somme vide);
- pour tout entier $n \geq m - 1$, $\sum_{k=m}^{n+1} a_k = \left(\sum_{k=m}^n a_k \right) + a_{n+1}$.

De même, le **produit** des termes de la famille, noté $\prod_{k=m}^n a_k$, est défini par

- $\prod_{k=m}^{m-1} a_k = 1$ (produit vide)
- et $\prod_{k=m}^{n+1} a_k = \left(\prod_{k=m}^n a_k \right) \times a_{n+1}$.

Remarque 2.3

Les conventions $\underbrace{\ll \text{somme vide} = 0 \gg}_{\text{convention}}$ et $\underbrace{\ll \text{produit vide} = 1 \gg}_{\text{convention}}$ ne sont pas des caprices :

Remarque 2.3

Les conventions « $\underbrace{\text{somme vide} = 0}_{\text{convention}}$ » et « $\underbrace{\text{produit vide} = 1}_{\text{convention}}$ » ne sont pas des

caprices :

ce sont les seules valeurs qui rendent les formules générales valables sans exception.

Remarque 2.3

Les conventions « $\underbrace{\text{somme vide} = 0}_{\text{convention}}$ » et « $\underbrace{\text{produit vide} = 1}_{\text{convention}}$ » ne sont pas des

caprices :

ce sont les seules valeurs qui rendent les formules générales valables sans exception.

Par exemple, la relation

$$\underbrace{\sum_{k=m}^{n+1} a_k = \sum_{k=m}^n a_k + a_{n+1}}_{\text{relation de récurrence}}$$

appliquée à $\underbrace{n = m - 1}_{\text{cas limite}}$ impose que la somme vide vaille 0.

Remarque 2.3

Les conventions « $\underbrace{\text{somme vide} = 0}_{\text{convention}}$ » et « $\underbrace{\text{produit vide} = 1}_{\text{convention}}$ » ne sont pas des

caprices :

ce sont les seules valeurs qui rendent les formules générales valables sans exception.

Par exemple, la relation

$$\underbrace{\sum_{k=m}^{n+1} a_k = \sum_{k=m}^n a_k + a_{n+1}}_{\text{relation de récurrence}}$$

appliquée à $\underbrace{n = m - 1}_{\text{cas limite}}$ impose que la somme vide vaille 0.

Elles évitent d'avoir à traiter à part le cas $\underbrace{n < m}_{\text{cas exclu}}$ dans chaque énoncé,

Remarque 2.3

Les conventions « $\underbrace{\text{somme vide} = 0}_{\text{convention}}$ » et « $\underbrace{\text{produit vide} = 1}_{\text{convention}}$ » ne sont pas des

caprices :

ce sont les seules valeurs qui rendent les formules générales valables sans exception.

Par exemple, la relation

$$\underbrace{\sum_{k=m}^{n+1} a_k = \sum_{k=m}^n a_k + a_{n+1}}_{\text{relation de récurrence}}$$

appliquée à $\underbrace{n = m - 1}_{\text{cas limite}}$ impose que la somme vide vaille 0.

Elles évitent d'avoir à traiter à part le cas $\underbrace{n < m}_{\text{cas exclu}}$ dans chaque énoncé,

et permettent d'initialiser les récurrences au rang le plus bas possible.

Définition 2.4 Indice muet

Définition 2.4 Indice muet

Dans l'écriture $\sum_{k=m}^n a_k$, la lettre k est un **indice muet** :

Définition 2.4 Indice muet

Dans l'écriture $\sum_{k=m}^n a_k$, la lettre k est un **indice muet** :

elle n'a d'existence qu'à l'intérieur du symbole $\sum$, et la remplacer partout par une autre lettre non utilisée ne change pas la valeur de la somme.

Définition 2.4 Indice muet

Dans l'écriture $\sum_{k=m}^n a_k$, la lettre k est un **indice muet** :

elle n'a d'existence qu'à l'intérieur du symbole $\sum$, et la remplacer partout par une autre lettre non utilisée ne change pas la valeur de la somme.

Ainsi

$$\underbrace{\sum_{k=1}^n k^2 = \sum_{i=1}^n i^2 = \sum_{j=1}^n j^2}_{\text{même valeur}}$$

Définition 2.4 Indice muet

Dans l'écriture $\sum_{k=m}^n a_k$, la lettre k est un **indice muet** :

elle n'a d'existence qu'à l'intérieur du symbole $\sum$, et la remplacer partout par une autre lettre non utilisée ne change pas la valeur de la somme.

Ainsi

$$\underbrace{\sum_{k=1}^n k^2 = \sum_{i=1}^n i^2 = \sum_{j=1}^n j^2}_{\text{même valeur}}$$

Remarque 2.5 Nombre de termes

Le nombre de termes de la somme $\sum_{k=m}^n a_k$ est $n - m + 1$, et non $n - m$.

Remarque 2.6 Deux fautes fréquentes

Remarque 2.6 Deux fautes fréquentes

- **Écrire l'indice muet en dehors du $\sum$.** Une expression comme

« $\sum_{k=1}^n k = \frac{k(k+1)}{2}$ » n'a aucun sens : le membre de gauche ne dépend pas
absurde
de k , tandis que le membre de droite en dépend.

Remarque 2.6 Deux fautes fréquentes

- **Écrire l'indice muet en dehors du Σ .** Une expression comme
$$\underbrace{\left\langle \sum_{k=1}^n k = \frac{k(k+1)}{2} \right\rangle}_{\text{absurde}}$$
n'a aucun sens : le membre de gauche ne dépend pas de k , tandis que le membre de droite en dépend.
- **Utiliser la même lettre pour deux choses différentes.** Dans une expression contenant déjà un n , on n'écrit jamais $\sum_{n=1}^n a_n$.

Remarque 2.6 Deux fautes fréquentes

- **Écrire l'indice muet en dehors du Σ .** Une expression comme
$$\underbrace{\ll \sum_{k=1}^n k = \frac{k(k+1)}{2} \gg}_{\text{absurde}}$$
n'a aucun sens : le membre de gauche ne dépend pas de k , tandis que le membre de droite en dépend.
- **Utiliser la même lettre pour deux choses différentes.** Dans une expression contenant déjà un n , on n'écrit jamais $\sum_{n=1}^n a_n$.
- L'indice muet doit toujours être une lettre neuve.

Remarque 2.6 Deux fautes fréquentes

- **Écrire l'indice muet en dehors du Σ .** Une expression comme

$$\underbrace{\ll \sum_{k=1}^n k = \frac{k(k+1)}{2} \gg}_{\text{absurde}}$$
 n'a aucun sens : le membre de gauche ne dépend pas de k , tandis que le membre de droite en dépend.
- **Utiliser la même lettre pour deux choses différentes.** Dans une expression contenant déjà un n , on n'écrit jamais $\sum_{n=1}^n a_n$.
- L'indice muet doit toujours être une lettre neuve.

Remarque 2.7 Le décalage de 1

Cette erreur est la plus courante de toutes. Pour la conjurer, on peut vérifier sur un cas minuscule, par exemple $\sum_{k=3}^5 a_k = a_3 + a_4 + a_5$, qui comporte bien $5 - 3 + 1 = 3$ termes.

II.2. Règles de calcul



Proposition 2.8 Linéarité, termes constants, Chasles

Soient $(a_k)_{m \leq k \leq n}$ et $(b_k)_{m \leq k \leq n}$ deux familles de réels, et λ, μ deux réels.

Proposition 2.8 Linéarité, termes constants, Chasles

Soient $(a_k)_{m \leq k \leq n}$ et $(b_k)_{m \leq k \leq n}$ deux familles de réels, et λ, μ deux réels.

❶ **Linéarité :**

$$\underbrace{\sum_{k=m}^n (\lambda a_k + \mu b_k)}_{\text{linéarité}} = \lambda \sum_{k=m}^n a_k + \mu \sum_{k=m}^n b_k.$$

Proposition 2.8 Linéarité, termes constants, Chasles

Soient $(a_k)_{m \leq k \leq n}$ et $(b_k)_{m \leq k \leq n}$ deux familles de réels, et λ, μ deux réels.

1 Linéarité :

$$\underbrace{\sum_{k=m}^n (\lambda a_k + \mu b_k)}_{\text{linéarité}} = \lambda \sum_{k=m}^n a_k + \mu \sum_{k=m}^n b_k.$$

2 Somme de termes constants : pour tout réel c ,

$$\sum_{k=m}^n c = \underbrace{(n - m + 1)}_{\text{nombre de termes}} c.$$

Proposition 2.8 Linéarité, termes constants, Chasles

Soient $(a_k)_{m \leq k \leq n}$ et $(b_k)_{m \leq k \leq n}$ deux familles de réels, et λ, μ deux réels.

1 Linéarité :

$$\underbrace{\sum_{k=m}^n (\lambda a_k + \mu b_k)}_{\text{linéarité}} = \lambda \sum_{k=m}^n a_k + \mu \sum_{k=m}^n b_k.$$

2 Somme de termes constants : pour tout réel c ,

$$\sum_{k=m}^n c = \underbrace{(n - m + 1)}_{\text{nombre de termes}} c.$$

3 Relation de Chasles : pour tout entier p tel que $\underbrace{m - 1 \leq p \leq n}_{\text{encadrement}}$,

$$\underbrace{\sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=m}^p a_k + \sum_{k=p+1}^n a_k}_{\text{Chasles}}.$$

Démonstration.

Démontrons le premier point par récurrence sur n . Pour $n \geq m - 1$, notons $P(n)$ la

proposition
$$\sum_{k=m}^n (\lambda a_k + \mu b_k) = \lambda \sum_{k=m}^n a_k + \mu \sum_{k=m}^n b_k.$$

Démonstration.

Démontrons le premier point par récurrence sur n . Pour $n \geq m - 1$, notons $P(n)$ la proposition $\sum_{k=m}^n (\lambda a_k + \mu b_k) = \lambda \sum_{k=m}^n a_k + \mu \sum_{k=m}^n b_k$.

Initialisation. Pour $n = m - 1$, les trois sommes sont vides, donc nulles : l'égalité s'écrit $0 = \lambda \times 0 + \mu \times 0$, elle est vraie. Donc $P(m - 1)$ est vraie.

Démonstration.

Démontrons le premier point par récurrence sur n . Pour $n \geq m - 1$, notons $P(n)$ la

$$\text{proposition } \sum_{k=m}^n (\lambda a_k + \mu b_k) = \lambda \sum_{k=m}^n a_k + \mu \sum_{k=m}^n b_k.$$

Initialisation. Pour $n = m - 1$, les trois sommes sont vides, donc nulles : l'égalité s'écrit $0 = \lambda \times 0 + \mu \times 0$, elle est vraie. Donc $P(m - 1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq m - 1$ un entier tel que $P(n)$ soit vraie. Alors, en utilisant la définition de la somme puis l'hypothèse de récurrence,

$$\begin{aligned} \sum_{k=m}^{n+1} (\lambda a_k + \mu b_k) &\underbrace{=}_{\text{Charles}} \sum_{k=m}^n (\lambda a_k + \mu b_k) + (\lambda a_{n+1} + \mu b_{n+1}) \underbrace{=}_{\text{HR}} \lambda \sum_{k=m}^n a_k + \mu \sum_{k=m}^n b_k + \\ &\lambda a_{n+1} + \mu b_{n+1} = \lambda \left(\sum_{k=m}^n a_k + a_{n+1} \right) + \mu \left(\sum_{k=m}^n b_k + b_{n+1} \right) = \lambda \sum_{k=m}^{n+1} a_k + \mu \sum_{k=m}^{n+1} b_k. \end{aligned}$$

$P(n + 1)$ est vraie.

Démonstration.

Démontrons le premier point par récurrence sur n . Pour $n \geq m - 1$, notons $P(n)$ la

proposition
$$\sum_{k=m}^n (\lambda a_k + \mu b_k) = \lambda \sum_{k=m}^n a_k + \mu \sum_{k=m}^n b_k.$$

Initialisation. Pour $n = m - 1$, les trois sommes sont vides, donc nulles : l'égalité s'écrit $0 = \lambda \times 0 + \mu \times 0$, elle est vraie. Donc $P(m - 1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq m - 1$ un entier tel que $P(n)$ soit vraie. Alors, en utilisant la définition de la somme puis l'hypothèse de récurrence,

$$\begin{aligned} \sum_{k=m}^{n+1} (\lambda a_k + \mu b_k) &\underbrace{=}_{\text{Chasles}} \sum_{k=m}^n (\lambda a_k + \mu b_k) + (\lambda a_{n+1} + \mu b_{n+1}) \underbrace{=}_{\text{HR}} \lambda \sum_{k=m}^n a_k + \mu \sum_{k=m}^n b_k + \\ &\lambda a_{n+1} + \mu b_{n+1} = \lambda \left(\sum_{k=m}^n a_k + a_{n+1} \right) + \mu \left(\sum_{k=m}^n b_k + b_{n+1} \right) = \lambda \sum_{k=m}^{n+1} a_k + \mu \sum_{k=m}^{n+1} b_k. \end{aligned}$$

Donc

$P(n + 1)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq m - 1$.

Démonstration.

Démontrons le premier point par récurrence sur n . Pour $n \geq m - 1$, notons $P(n)$ la proposition $\sum_{k=m}^n (\lambda a_k + \mu b_k) = \lambda \sum_{k=m}^n a_k + \mu \sum_{k=m}^n b_k$.

Initialisation. Pour $n = m - 1$, les trois sommes sont vides, donc nulles : l'égalité s'écrit $0 = \lambda \times 0 + \mu \times 0$, elle est vraie. Donc $P(m - 1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq m - 1$ un entier tel que $P(n)$ soit vraie. Alors, en utilisant la définition de la somme puis l'hypothèse de récurrence,

$$\sum_{k=m}^{n+1} (\lambda a_k + \mu b_k) \underbrace{=}_{\text{Chasles}} \sum_{k=m}^n (\lambda a_k + \mu b_k) + (\lambda a_{n+1} + \mu b_{n+1}) \underbrace{=}_{\text{HR}} \lambda \sum_{k=m}^n a_k + \mu \sum_{k=m}^n b_k + \lambda a_{n+1} + \mu b_{n+1} = \lambda \left(\sum_{k=m}^n a_k + a_{n+1} \right) + \mu \left(\sum_{k=m}^n b_k + b_{n+1} \right) = \lambda \sum_{k=m}^{n+1} a_k + \mu \sum_{k=m}^{n+1} b_k. \text{ Donc}$$

$P(n + 1)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq m - 1$.

Le deuxième point s'obtient en appliquant le premier à la famille constante, ou directement par une récurrence analogue : la somme vide vaut $0 = \underbrace{(m - 1 - m + 1)c}_{\text{somme vide}}$, et

l'ajout d'un terme augmente le nombre de termes de 1. 

Démonstration (suite).

Le troisième point se démontre par récurrence sur n à p fixé, l'initialisation au rang

$$n = p \text{ étant l'égalité } \underbrace{\sum_{k=m}^p a_k = \sum_{k=m}^p a_k + 0}_{\text{initialisation}}.$$

Remarque 2.9

Démonstration (suite).

Le troisième point se démontre par récurrence sur n à p fixé, l'initialisation au rang

$$n = p \text{ étant l'égalité } \underbrace{\sum_{k=m}^p a_k = \sum_{k=m}^p a_k + 0}_{\text{initialisation}}.$$

Remarque 2.9

La linéarité ne concerne que $\underbrace{\text{l'addition et la multiplication par un réel fixe.}}_{\text{opérations concernées}}$

Démonstration (suite).

Le troisième point se démontre par récurrence sur n à p fixé, l'initialisation au rang

$$n = p \text{ étant l'égalité } \underbrace{\sum_{k=m}^p a_k = \sum_{k=m}^p a_k + 0}_{\text{initialisation}}.$$

Remarque 2.9

La linéarité ne concerne que l'addition et la multiplication par un réel fixe.
opérations concernées

Il n'existe aucune règle du type $\underbrace{\sum a_k b_k = (\sum a_k)(\sum b_k)}_{\text{à éviter}},$

Démonstration (suite).

Le troisième point se démontre par récurrence sur n à p fixé, l'initialisation au rang

$$n = p \text{ étant l'égalité } \underbrace{\sum_{k=m}^p a_k = \sum_{k=m}^p a_k + 0}_{\text{initialisation}}.$$

Remarque 2.9

La linéarité ne concerne que l'addition et la multiplication par un réel fixe.
opérations concernées

Il n'existe aucune règle du type $\underbrace{\sum a_k b_k = (\sum a_k)(\sum b_k)}_{\text{à éviter}},$ ni $\underbrace{\sum \frac{1}{a_k} = \frac{1}{\sum a_k}}_{\text{à éviter}},$

Démonstration (suite).

Le troisième point se démontre par récurrence sur n à p fixé, l'initialisation au rang

$$n = p \text{ étant l'égalité } \underbrace{\sum_{k=m}^p a_k = \sum_{k=m}^p a_k + 0}_{\text{initialisation}}.$$

Remarque 2.9

La linéarité ne concerne que l'addition et la multiplication par un réel fixe.
opérations concernées

Il n'existe aucune règle du type $\underbrace{\sum a_k b_k = (\sum a_k)(\sum b_k)}_{\text{à éviter}},$ ni $\underbrace{\sum \frac{1}{a_k} = \frac{1}{\sum a_k}}_{\text{à éviter}},$

$$\text{ni } \underbrace{\sum a_k^2 = (\sum a_k)^2}_{\text{à éviter}}.$$

Démonstration (suite).

Le troisième point se démontre par récurrence sur n à p fixé, l'initialisation au rang

$$n = p \text{ étant l'égalité } \underbrace{\sum_{k=m}^p a_k = \sum_{k=m}^p a_k + 0}_{\text{initialisation}}.$$

Remarque 2.9

La linéarité ne concerne que l'addition et la multiplication par un réel fixe.

opérations concernées

Il n'existe aucune règle du type $\underbrace{\sum a_k b_k = (\sum a_k)(\sum b_k)}_{\text{à éviter}}$, ni $\underbrace{\sum \frac{1}{a_k} = \frac{1}{\sum a_k}}_{\text{à éviter}}$,

ni $\underbrace{\sum a_k^2 = (\sum a_k)^2}_{\text{à éviter}}$. Le moindre doute se lève en testant sur deux termes :

$$\underbrace{1^2 + 2^2 = 5}_{\text{premier calcul}} \text{ alors que } \underbrace{(1 + 2)^2 = 9}_{\text{second calcul}}.$$

Démonstration (suite).

Le troisième point se démontre par récurrence sur n à p fixé, l'initialisation au rang

$$n = p \text{ étant l'égalité } \underbrace{\sum_{k=m}^p a_k = \sum_{k=m}^p a_k + 0}_{\text{initialisation}}.$$

Remarque 2.9

La linéarité ne concerne que l'addition et la multiplication par un réel fixe.

opérations concernées

Il n'existe aucune règle du type $\underbrace{\sum a_k b_k = (\sum a_k)(\sum b_k)}_{\text{à éviter}}$, ni $\underbrace{\sum \frac{1}{a_k} = \frac{1}{\sum a_k}}_{\text{à éviter}}$,

ni $\underbrace{\sum a_k^2 = (\sum a_k)^2}_{\text{à éviter}}$. Le moindre doute se lève en testant sur deux termes :

$\underbrace{1^2 + 2^2 = 5}_{\text{premier calcul}}$ alors que $\underbrace{(1 + 2)^2 = 9}_{\text{second calcul}}$. Pour les produits, les règles correspondantes

sont multiplicatives.

Proposition 2.10 Règles pour les produits

Soient $(a_k)_{m \leq k \leq n}$ et $(b_k)_{m \leq k \leq n}$ deux familles de réels et λ un réel. En notant $\underbrace{N = n - m + 1}_{\text{nombre de termes}}$ le nombre de termes,

Proposition 2.10 Règles pour les produits

Soient $(a_k)_{m \leq k \leq n}$ et $(b_k)_{m \leq k \leq n}$ deux familles de réels et λ un réel. En notant $\underbrace{N = n - m + 1}_{\text{nombre de termes}}$ le nombre de termes,

$$\underbrace{\prod_{k=m}^n (a_k b_k)}_{\text{produit}} = \left(\prod_{k=m}^n a_k \right) \left(\prod_{k=m}^n b_k \right), \quad \underbrace{\prod_{k=m}^n (\lambda a_k)}_{\text{produit}} = \underbrace{\lambda^N}_{\text{puissance}} \prod_{k=m}^n a_k.$$

Proposition 2.10 Règles pour les produits

Soient $(a_k)_{m \leq k \leq n}$ et $(b_k)_{m \leq k \leq n}$ deux familles de réels et λ un réel. En notant $\underbrace{N = n - m + 1}_{\text{nombre de termes}}$ le nombre de termes,

$$\underbrace{\prod_{k=m}^n (a_k b_k)}_{\text{produit}} = \left(\prod_{k=m}^n a_k \right) \left(\prod_{k=m}^n b_k \right), \quad \underbrace{\prod_{k=m}^n (\lambda a_k)}_{\text{produit}} = \underbrace{\lambda^N}_{\text{puissance}} \prod_{k=m}^n a_k.$$

La relation de Chasles vaut aussi pour les produits : pour tout entier p tel que $\underbrace{m \leq p < n}_{\text{encadrement}}$,

$$\prod_{k=m}^n a_k \underbrace{=}_{\text{Chasles}} \left(\prod_{k=m}^p a_k \right) \left(\prod_{k=p+1}^n a_k \right).$$

Remarque 2.11

On passe d'un produit à une somme par le logarithme : si tous les a_k sont strictement positifs, alors

condition

$$\underbrace{\ln\left(\prod_{k=m}^n a_k\right) = \sum_{k=m}^n \ln(a_k)}_{\text{produit} \rightarrow \text{somme}}.$$

Remarque 2.11

On passe d'un produit à une somme par le logarithme : si tous les a_k sont strictement positifs, alors

condition

$$\underbrace{\ln\left(\prod_{k=m}^n a_k\right)}_{\text{produit} \rightarrow \text{somme}} = \sum_{k=m}^n \ln(a_k).$$

Cette transformation, qui découle de $\underbrace{\ln(xy) = \ln x + \ln y}_{\text{règle fondamentale}}$ et d'une récurrence immédiate,

Remarque 2.11

On passe d'un produit à une somme par le logarithme : si tous les a_k sont strictement positifs, alors

condition

$$\underbrace{\ln\left(\prod_{k=m}^n a_k\right)}_{\text{produit} \rightarrow \text{somme}} = \sum_{k=m}^n \ln(a_k).$$

Cette transformation, qui découle de $\underbrace{\ln(xy) = \ln x + \ln y}_{\text{r\`egle fondamentale}}$ et d'une récurrence immédiate, est utile pour étudier un produit dont on ne sait rien faire directement.

Remarque 2.11

On passe d'un produit à une somme par le logarithme : si tous les a_k sont strictement positifs, alors

condition

$$\underbrace{\ln\left(\prod_{k=m}^n a_k\right)}_{\text{produit} \rightarrow \text{somme}} = \sum_{k=m}^n \ln(a_k).$$

Cette transformation, qui découle de $\underbrace{\ln(xy) = \ln x + \ln y}_{\text{r\`egle fondamentale}}$ et d'une récurrence immédiate, est utile pour étudier un produit dont on ne sait rien faire directement. Nous l'utiliserons peu dans ce chapitre, mais elle doit être connue.

II.3. Changements d'indice



Un changement d'indice consiste à décrire les mêmes termes en les repérant autrement. La somme ne change pas, seule son écriture change.

Proposition 2.12 Translation et réflexion

Un changement d'indice consiste à décrire les mêmes termes en les repérant autrement.
La somme ne change pas, seule son écriture change.
Deux changements suffisent en pratique.

Proposition 2.12 Translation et réflexion

Un changement d'indice consiste à décrire les mêmes termes en les repérant autrement.
La somme ne change pas, seule son écriture change.
Deux changements suffisent en pratique.

Proposition 2.12 Translation et réflexion

Soient $(a_k)_{m \leq k \leq n}$ une famille de réels et p un entier.

Un changement d'indice consiste à décrire les mêmes termes en les repérant autrement.
La somme ne change pas, seule son écriture change.
Deux changements suffisent en pratique.

Proposition 2.12 Translation et réflexion

Soient $(a_k)_{m \leq k \leq n}$ une famille de réels et p un entier.

➊ **Translation d'indice** : $\underbrace{\sum_{k=m}^n a_k}_{\text{avant}} = \sum_{j=m+p}^{n+p} a_{j-p}$. On l'obtient en posant

$$\underbrace{j = k + p}_{\text{changement de variable}}.$$

Un changement d'indice consiste à décrire les mêmes termes en les repérant autrement.
La somme ne change pas, seule son écriture change.
Deux changements suffisent en pratique.

Proposition 2.12 Translation et réflexion

Soient $(a_k)_{m \leq k \leq n}$ une famille de réels et p un entier.

❶ **Translation d'indice** : $\underbrace{\sum_{k=m}^n a_k}_{\text{avant}} = \underbrace{\sum_{j=m+p}^{n+p} a_{j-p}}_{\text{après}}$. On l'obtient en posant

$$\underbrace{j = k + p}_{\text{changement de variable}}.$$

❷ **Réflexion d'indice** : $\underbrace{\sum_{k=m}^n a_k}_{\text{avant}} = \underbrace{\sum_{j=m}^n a_{m+n-j}}_{\text{après}}$. On l'obtient en posant

$$\underbrace{j = m + n - k}_{\text{changement de variable}}, \text{ ce qui revient à parcourir les termes dans l'autre sens.}$$

Méthode 2.13 Effectuer un changement d'indice sans se tromper

On procède toujours dans cet ordre.

Méthode 2.13 Effectuer un changement d'indice sans se tromper

On procède toujours dans cet ordre.

❶ Écrire explicitement la substitution : « $\underbrace{\text{posons } j = k + 1}_{\text{substitution}}$ », donc « $\underbrace{k = j - 1}_{\text{conséquence}}$ ».

Méthode 2.13 Effectuer un changement d'indice sans se tromper

On procède toujours dans cet ordre.

① Écrire explicitement la substitution : « posons $j = k + 1$ », donc « $k = j - 1$ ».

$\underbrace{\hspace{10em}}$
substitution
 $\underbrace{\hspace{10em}}$
conséquence

② Traduire les bornes : quand k vaut m , j vaut $\underbrace{m + 1}_{\text{borne inférieure}}$; quand k vaut n , j vaut $\underbrace{n + 1}_{\text{borne supérieure}}$. Les nouvelles bornes sont donc $m + 1$ et $n + 1$.

Méthode 2.13 Effectuer un changement d'indice sans se tromper

On procède toujours dans cet ordre.

① Écrire explicitement la substitution : « posons $j = k + 1$ », donc « $k = j - 1$ ».

substitution
conséquence

② Traduire les bornes : quand k vaut m , j vaut $\underbrace{m + 1}_{\text{borne inférieure}}$; quand k vaut n , j vaut $\underbrace{n + 1}_{\text{borne supérieure}}$. Les nouvelles bornes sont donc $m + 1$ et $n + 1$.

③ Remplacer partout k par son expression en fonction de j dans le terme général, y compris dans les exposants et les indices.

partout

Méthode 2.13 Effectuer un changement d'indice sans se tromper

On procède toujours dans cet ordre.

① Écrire explicitement la substitution : « $\underbrace{\text{posons } j = k + 1}_{\text{substitution}}$ », donc « $\underbrace{k = j - 1}_{\text{conséquence}}$ ».

② Traduire les bornes : quand k vaut m , j vaut $\underbrace{m + 1}_{\text{borne inférieure}}$; quand k vaut n , j vaut $\underbrace{n + 1}_{\text{borne supérieure}}$. Les nouvelles bornes sont donc $m + 1$ et $n + 1$.

③ Remplacer partout k par son expression en fonction de j dans le terme général, y compris dans les exposants et les indices.

partout

④ Vérifier sur le premier terme : celui obtenu pour $j = m + 1$ doit être exactement l'ancien terme a_m .

vérification

Méthode 2.13 Effectuer un changement d'indice sans se tromper

On procède toujours dans cet ordre.

① Écrire explicitement la substitution : « $\underbrace{\text{posons } j = k + 1}_{\text{substitution}}$ », donc « $\underbrace{k = j - 1}_{\text{conséquence}}$ ».

② Traduire les bornes : quand k vaut m , j vaut $\underbrace{m + 1}_{\text{borne inférieure}}$; quand k vaut n , j vaut $\underbrace{n + 1}_{\text{borne supérieure}}$. Les nouvelles bornes sont donc $m + 1$ et $n + 1$.

③ Remplacer partout k par son expression en fonction de j dans le terme général, y compris dans les exposants et les indices.

partout

④ Vérifier sur le premier terme : celui obtenu pour $j = m + 1$ doit être exactement l'ancien terme a_m .

vérification

La quatrième étape n'est pas facultative. Elle coûte trois secondes et elle détecte la quasi-totalité des erreurs.

Exemple 2.14

Écrivons $S = \underbrace{\sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k-1}}_{\text{somme à transformer}}$ comme une somme d'indice partant de 1.

Exemple 2.14

Écrivons $S = \underbrace{\sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k-1}}_{\text{somme à transformer}}$ comme une somme d'indice partant de 1. Posons

$\underbrace{j = k - 1}_{\text{substitution}}, \text{ c'est-à-dire } \underbrace{k = j + 1}_{\text{conséquence}} .$

Exemple 2.14

Écrivons $S = \underbrace{\sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k-1}}_{\text{somme à transformer}}$ comme une somme d'indice partant de 1. Posons $\underbrace{j = k - 1}_{\text{substitution}}$, c'est-à-dire $\underbrace{k = j + 1}_{\text{conséquence}}$. Quand $k = 2$, $j = 1$; quand $k = n + 1$, $j = n$.

Exemple 2.14

Écrivons $S = \underbrace{\sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k-1}}$ comme une somme d'indice partant de 1. Posons

$\underbrace{j = k - 1}_{\text{substitution}}$, c'est-à-dire $\underbrace{k = j + 1}_{\text{conséquence}}$. Quand $k = 2$, $j = 1$; quand $k = n + 1$, $j = n$.

Le terme général devient $\underbrace{\frac{1}{(j+1)-1}}_{\text{terme général}} = \frac{1}{j}$. Donc $S = \underbrace{\sum_{j=1}^n \frac{1}{j}}_{\text{résultat}}$.

Exemple 2.14

Écrivons $S = \underbrace{\sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k-1}}$ comme une somme d'indice partant de 1. Posons

$\underbrace{j = k - 1}_{\text{substitution}}$, c'est-à-dire $\underbrace{k = j + 1}_{\text{conséquence}}$. Quand $k = 2$, $j = 1$; quand $k = n + 1$, $j = n$.

Le terme général devient $\underbrace{\frac{1}{(j+1)-1}}_{\text{terme général}} = \frac{1}{j}$. Donc $S = \underbrace{\sum_{j=1}^n \frac{1}{j}}_{\text{résultat}}$.

Vérification sur le premier terme : pour $j = 1$ on trouve 1, et pour $k = 2$ l'ancien terme vaut $\underbrace{\frac{1}{2-1}}_{\text{ancien terme}} = 1$. Les deux coïncident.

II.4. Regroupements et découpages



La relation de Chasles permet de couper une somme en deux. On peut aussi regrouper les termes selon la parité de l'indice.

Proposition 2.15 Parité

La relation de Chasles permet de couper une somme en deux. On peut aussi regrouper les termes selon la parité de l'indice.

Proposition 2.15 Parité

Soit $(a_k)_{0 \leq k \leq 2n+1}$ une famille de réels. Alors

La relation de Chasles permet de couper une somme en deux. On peut aussi regrouper les termes selon la parité de l'indice.

Proposition 2.15 Parité

Soit $(a_k)_{0 \leq k \leq 2n+1}$ une famille de réels. Alors

$$\underbrace{\sum_{k=0}^{2n+1} a_k}_{\text{somme totale}} = \underbrace{\sum_{j=0}^n a_{2j}}_{\text{indices pairs}} + \underbrace{\sum_{j=0}^n a_{2j+1}}_{\text{indices impairs}} ,$$

La relation de Chasles permet de couper une somme en deux. On peut aussi regrouper les termes selon la parité de l'indice.

Proposition 2.15 Parité

Soit $(a_k)_{0 \leq k \leq 2n+1}$ une famille de réels. Alors

$$\underbrace{\sum_{k=0}^{2n+1} a_k}_{\text{somme totale}} = \underbrace{\sum_{j=0}^n a_{2j}}_{\text{indices pairs}} + \underbrace{\sum_{j=0}^n a_{2j+1}}_{\text{indices impairs}} , \quad \underbrace{\sum_{k=0}^{2n} a_k}_{\text{somme totale}} = \underbrace{\sum_{j=0}^n a_{2j}}_{\text{indices pairs}} + \underbrace{\sum_{j=0}^{n-1} a_{2j+1}}_{\text{indices impairs}} .$$

La relation de Chasles permet de couper une somme en deux. On peut aussi regrouper les termes selon la parité de l'indice.

Proposition 2.15 Parité

Soit $(a_k)_{0 \leq k \leq 2n+1}$ une famille de réels. Alors

$$\underbrace{\sum_{k=0}^{2n+1} a_k}_{\text{somme totale}} = \underbrace{\sum_{j=0}^n a_{2j}}_{\text{indices pairs}} + \underbrace{\sum_{j=0}^n a_{2j+1}}_{\text{indices impairs}} , \quad \underbrace{\sum_{k=0}^{2n} a_k}_{\text{somme totale}} = \underbrace{\sum_{j=0}^n a_{2j}}_{\text{indices pairs}} + \underbrace{\sum_{j=0}^{n-1} a_{2j+1}}_{\text{indices impairs}} .$$

Ces égalités se retiennent en comptant les termes plutôt qu'en les apprenant : dans la première, il y a $\underbrace{2n+2}_{\text{membre de gauche}}$ termes à gauche et $\underbrace{(n+1) + (n+1)}_{\text{membre de droite}}$ à

droite ;

La relation de Chasles permet de couper une somme en deux. On peut aussi regrouper les termes selon la parité de l'indice.

Proposition 2.15 Parité

Soit $(a_k)_{0 \leq k \leq 2n+1}$ une famille de réels. Alors

$$\underbrace{\sum_{k=0}^{2n+1} a_k}_{\text{somme totale}} = \underbrace{\sum_{j=0}^n a_{2j}}_{\text{indices pairs}} + \underbrace{\sum_{j=0}^n a_{2j+1}}_{\text{indices impairs}} , \quad \underbrace{\sum_{k=0}^{2n} a_k}_{\text{somme totale}} = \underbrace{\sum_{j=0}^n a_{2j}}_{\text{indices pairs}} + \underbrace{\sum_{j=0}^{n-1} a_{2j+1}}_{\text{indices impairs}} .$$

Ces égalités se retiennent en comptant les termes plutôt qu'en les apprenant : dans la première, il y a $\underbrace{2n+2}_{\text{membre de gauche}}$ termes à gauche et $\underbrace{(n+1) + (n+1)}_{\text{membre de droite}}$ à droite ; dans la seconde, $\underbrace{2n+1}_{\text{membre de gauche}}$ termes à gauche et $\underbrace{(n+1) + n}_{\text{membre de droite}}$ à droite.

Exemple 2.16

Calculons $T = \underbrace{\sum_{k=0}^{2n} (-1)^k}_{\text{somme à calculer}}.$

Exemple 2.16

Calculons $T = \underbrace{\sum_{k=0}^{2n} (-1)^k}_{\text{somme à calculer}}$. Séparons les indices pairs et impairs.

Exemple 2.16

Calculons $T = \underbrace{\sum_{k=0}^{2n} (-1)^k}_{\text{somme à calculer}}$. Séparons les indices pairs et impairs.

Pour $k = 2j$ pair, $\underbrace{(-1)^k}_{\text{terme pair}} = 1$;

Exemple 2.16

Calculons $T = \underbrace{\sum_{k=0}^{2n} (-1)^k}_{\text{somme à calculer}}$. Séparons les indices pairs et impairs.

Pour $k = 2j$ pair, $\underbrace{(-1)^k = 1}_{\text{terme pair}}$; pour $k = 2j + 1$ impair, $\underbrace{(-1)^k = -1}_{\text{terme impair}}$.

Exemple 2.16

Calculons $T = \underbrace{\sum_{k=0}^{2n} (-1)^k}_{\text{somme à calculer}}$. Séparons les indices pairs et impairs.

Pour $k = 2j$ pair, $\underbrace{(-1)^k = 1}_{\text{terme pair}}$; pour $k = 2j + 1$ impair, $\underbrace{(-1)^k = -1}_{\text{terme impair}}$.

Donc

$$T = \underbrace{\sum_{j=0}^n 1 + \sum_{j=0}^{n-1} (-1)}_{\text{résultat}} = (n+1) - n = 1.$$

Exemple 2.16

Calculons $T = \underbrace{\sum_{k=0}^{2n} (-1)^k}_{\text{somme à calculer}}$. Séparons les indices pairs et impairs.

Pour $k = 2j$ pair, $\underbrace{(-1)^k}_{\text{terme pair}} = 1$; pour $k = 2j + 1$ impair, $\underbrace{(-1)^k}_{\text{terme impair}} = -1$.

Donc

$$T = \underbrace{\sum_{j=0}^n 1 + \sum_{j=0}^{n-1} (-1)}_{\text{résultat}} = (n+1) - n = 1.$$

Le résultat est conforme à l'intuition : les termes s'annulent deux à deux et il reste le premier.

II.5. Télescopage



C'est la technique la plus rentable du chapitre :
elle transforme une somme de n termes en une diff  rence de deux termes.

effet

Proposition 2.17 T  lescope additif

C'est la technique la plus rentable du chapitre :
 elle transforme une somme de n termes en une diff  rence de deux termes.

effet

Proposition 2.17 T  lescopage additif

Soit $(a_k)_{m \leq k \leq n+1}$ une famille de r  els. Alors

$$\underbrace{\sum_{k=m}^n (a_{k+1} - a_k)}_{\text{t  lescopage}} = \underbrace{a_{n+1} - a_m}_{\text{diff  rence de deux termes}} .$$

Démonstration.

Raisonnons par récurrence sur n . Pour $n \geq m - 1$, notons $P(n)$ la proposition

$$\underbrace{\left\langle \sum_{k=m}^n (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_m \right\rangle}_{P(n)}.$$

Démonstration.

Raisonnons par récurrence sur n . Pour $n \geq m - 1$, notons $P(n)$ la proposition

$$\underbrace{\left\langle \sum_{k=m}^n (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_m \right\rangle}_{P(n)}.$$

Initialisation. Pour $n = m - 1$, la somme est vide donc nulle, et le membre de droite vaut $\underbrace{a_{(m-1)+1} - a_m = a_m - a_m = 0}_{\text{calcul}}$. Donc $P(m - 1)$ est vraie.

Démonstration.

Raisonnons par récurrence sur n . Pour $n \geq m - 1$, notons $P(n)$ la proposition

$$\underbrace{\left\langle \sum_{k=m}^n (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_m \right\rangle}_{P(n)}.$$

Initialisation. Pour $n = m - 1$, la somme est vide donc nulle, et le membre de droite vaut $\underbrace{a_{(m-1)+1} - a_m = a_m - a_m = 0}_{\text{calcul}}$. Donc $P(m - 1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq m - 1$ tel que $P(n)$ soit vraie. Alors

Démonstration.

Raisonnons par récurrence sur n . Pour $n \geq m - 1$, notons $P(n)$ la proposition

$$\underbrace{\left\langle \sum_{k=m}^n (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_m \right\rangle}_{P(n)}.$$

Initialisation. Pour $n = m - 1$, la somme est vide donc nulle, et le membre de droite vaut $\underbrace{a_{(m-1)+1} - a_m = a_m - a_m = 0}_{\text{calcul}}$. Donc $P(m - 1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq m - 1$ tel que $P(n)$ soit vraie. Alors

$$\sum_{k=m}^{n+1} (a_{k+1} - a_k) \underbrace{=}_{\text{Chasles}} \sum_{k=m}^n (a_{k+1} - a_k) + (a_{n+2} - a_{n+1})$$

Démonstration.

Raisonnons par récurrence sur n . Pour $n \geq m - 1$, notons $P(n)$ la proposition

$$\underbrace{\left\langle \sum_{k=m}^n (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_m \right\rangle}_{P(n)}.$$

Initialisation. Pour $n = m - 1$, la somme est vide donc nulle, et le membre de droite vaut $a_{(m-1)+1} - a_m = a_m - a_m = 0$. Donc $P(m - 1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq m - 1$ tel que $P(n)$ soit vraie. Alors

$$\begin{aligned} \sum_{k=m}^{n+1} (a_{k+1} - a_k) &\underbrace{=}_{\text{Chasles}} \sum_{k=m}^n (a_{k+1} - a_k) + (a_{n+2} - a_{n+1}) \\ &\underbrace{=}_{\text{HR}} (a_{n+1} - a_m) + a_{n+2} - a_{n+1} \end{aligned}$$

Démonstration.

Raisonnons par récurrence sur n . Pour $n \geq m - 1$, notons $P(n)$ la proposition

$$\underbrace{\left\langle \sum_{k=m}^n (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_m \right\rangle}_{P(n)}.$$

Initialisation. Pour $n = m - 1$, la somme est vide donc nulle, et le membre de droite vaut $a_{(m-1)+1} - a_m = a_m - a_m = 0$. Donc $P(m - 1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq m - 1$ tel que $P(n)$ soit vraie. Alors

$$\begin{aligned} \sum_{k=m}^{n+1} (a_{k+1} - a_k) &\underbrace{=}_{\text{Chasles}} \sum_{k=m}^n (a_{k+1} - a_k) + (a_{n+2} - a_{n+1}) \\ &\underbrace{=}_{\text{HR}} (a_{n+1} - a_m) + a_{n+2} - a_{n+1} \\ &= a_{n+2} - a_m, \end{aligned}$$

Démonstration.

Raisonnons par récurrence sur n . Pour $n \geq m - 1$, notons $P(n)$ la proposition

$$\underbrace{\left\langle \sum_{k=m}^n (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_m \right\rangle}_{P(n)}.$$

Initialisation. Pour $n = m - 1$, la somme est vide donc nulle, et le membre de droite vaut $a_{(m-1)+1} - a_m = a_m - a_m = 0$. Donc $P(m - 1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq m - 1$ tel que $P(n)$ soit vraie. Alors

$$\begin{aligned} \sum_{k=m}^{n+1} (a_{k+1} - a_k) &\underbrace{=}_{\text{Chasles}} \sum_{k=m}^n (a_{k+1} - a_k) + (a_{n+2} - a_{n+1}) \\ &\underbrace{=}_{\text{HR}} (a_{n+1} - a_m) + a_{n+2} - a_{n+1} \\ &= a_{n+2} - a_m, \end{aligned}$$

ce qui est exactement l'égalité voulue au rang $n + 1$. Donc $P(n + 1)$ est vraie.

Démonstration.

Raisonnons par récurrence sur n . Pour $n \geq m - 1$, notons $P(n)$ la proposition

$$\underbrace{\left\langle \sum_{k=m}^n (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_m \right\rangle}_{P(n)}.$$

Initialisation. Pour $n = m - 1$, la somme est vide donc nulle, et le membre de droite vaut $\underbrace{a_{(m-1)+1} - a_m = a_m - a_m = 0}_{\text{calcul}}$. Donc $P(m - 1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq m - 1$ tel que $P(n)$ soit vraie. Alors

$$\begin{aligned} \sum_{k=m}^{n+1} (a_{k+1} - a_k) &\underbrace{=}_{\text{Chasles}} \sum_{k=m}^n (a_{k+1} - a_k) + (a_{n+2} - a_{n+1}) \\ &\underbrace{=}_{\text{HR}} (a_{n+1} - a_m) + a_{n+2} - a_{n+1} \\ &= a_{n+2} - a_m, \end{aligned}$$

ce qui est exactement l'égalité voulue au rang $n + 1$. Donc $P(n + 1)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq m - 1$. ■

Méthode 2.18 Reconnaître et exploiter un télescopage

Devant une somme $\sum_{k=m}^n u_k$ qui résiste, on cherche une famille (a_k) telle que

$\underbrace{\sum_{k=m}^n u_k}_{\text{somme rebelle}}$

$$\underbrace{u_k = a_{k+1} - a_k}_{\text{clé du télescopage}}$$

Méthode 2.18 Reconnaître et exploiter un télescopage

Devant une somme $\sum_{k=m}^n u_k$ qui résiste, on cherche une famille (a_k) telle que

$\underbrace{\sum_{k=m}^n u_k}_{\text{somme rebelle}}$

$$u_k = a_{k+1} - a_k.$$

clé du télescopage

Trois indices doivent y faire penser :

Méthode 2.18 Reconnaître et exploiter un télescopage

Devant une somme $\sum_{k=m}^n u_k$ qui résiste, on cherche une famille (a_k) telle que

$\underbrace{\sum_{k=m}^n u_k}_{\text{somme rebelle}}$

$$u_k = a_{k+1} - a_k.$$

clé du télescopage

Trois indices doivent y faire penser :

- le terme général est une différence de deux expressions de même forme, l'une se déduisant de l'autre en remplaçant k par $k+1$
 (par exemple $\ln(k+1) - \ln(k)$, ou $(k+1)^3 - k^3$);
- $\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{exemples}}$

Méthode 2.18 Reconnaître et exploiter un télescopage

Devant une somme $\sum_{k=m}^n u_k$ qui résiste, on cherche une famille (a_k) telle que

somme rebelle

$$u_k = a_{k+1} - a_k.$$

clé du télescopage

Trois indices doivent y faire penser :

- le terme général est une différence de deux expressions de même forme, l'une se déduisant de l'autre en remplaçant k par $k+1$
 (par exemple $\ln(k+1) - \ln(k)$, ou $(k+1)^3 - k^3$) ;
 exemples
- le terme général est une fraction dont le dénominateur est un produit de facteurs consécutifs, comme $\frac{1}{k(k+1)}$: on la décompose alors en différence de deux fractions simples ;
 produit consécutif

Méthode 2.18 Reconnaître et exploiter un télescopage

Devant une somme $\sum_{k=m}^n u_k$ qui résiste, on cherche une famille (a_k) telle que

$\underbrace{\sum_{k=m}^n u_k}_{\text{somme rebelle}}$

$$u_k = a_{k+1} - a_k.$$

clé du télescopage

Trois indices doivent y faire penser :

- le terme général est une différence de deux expressions de même forme, l'une se déduisant de l'autre en remplaçant k par $k+1$
 (par exemple $\ln(k+1) - \ln(k)$, ou $(k+1)^3 - k^3$) ;
 exemples
- le terme général est une fraction dont le dénominateur est un produit de facteurs consécutifs, comme $\frac{1}{k(k+1)}$: on la décompose alors en différence de deux fractions simples ;
 produit consécutif
- le terme général contient une racine, comme $\sqrt{k+1} - \sqrt{k}$, éventuellement après multiplication par la quantité conjuguée.

Méthode 2.18 Reconnaître et exploiter un télescopage

Devant une somme $\sum_{k=m}^n u_k$ qui résiste, on cherche une famille (a_k) telle que

$\underbrace{\sum_{k=m}^n u_k}_{\text{somme rebelle}}$

$$u_k = \underbrace{a_{k+1} - a_k}_1.$$

clé du télescopage

Trois indices doivent y faire penser :

- le terme général est une différence de deux expressions de même forme, l'une se déduisant de l'autre en remplaçant k par $k+1$
 (par exemple $\ln(k+1) - \ln(k)$, ou $(k+1)^3 - k^3$) ;
 exemples

- le terme général est une fraction dont le dénominateur est un produit de facteurs consécutifs, comme $\frac{1}{\underbrace{k(k+1)}_{\text{produit consécutif}}}$: on la décompose alors en différence de deux

fractions simples ;

- le terme général contient une racine, comme $\sqrt{k+1} - \sqrt{k}$, éventuellement après multiplication par la quantité conjuguée.

Une fois a_k identifié, on applique la formule et on conclut. Il reste à vérifier le résultat sur $n = 1$ ou $n = 2$.

Exemple 2.19

Calculons $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

Exemple 2.19

Calculons $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Cherchons deux réels α et β tels que

$$\underbrace{\frac{1}{k(k+1)} = \frac{\alpha}{k} + \frac{\beta}{k+1}}_{\text{décomposition}} \text{ pour tout } k \geq 1.$$

Exemple 2.19

Calculons $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Cherchons deux réels α et β tels que

$\underbrace{\frac{1}{k(k+1)} = \frac{\alpha}{k} + \frac{\beta}{k+1}}_{\text{décomposition}}$ pour tout $k \geq 1$. En réduisant au même dénominateur, le membre

de droite vaut $\underbrace{\frac{\alpha(k+1) + \beta k}{k(k+1)}}_{\text{réduction}} = \frac{(\alpha + \beta)k + \alpha}{k(k+1)}$.

Exemple 2.19

Calculons $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Cherchons deux réels α et β tels que

$\underbrace{\frac{1}{k(k+1)} = \frac{\alpha}{k} + \frac{\beta}{k+1}}_{\text{décomposition}}$ pour tout $k \geq 1$. En réduisant au même dénominateur, le membre

de droite vaut $\underbrace{\frac{\alpha(k+1) + \beta k}{k(k+1)} = \frac{(\alpha + \beta)k + \alpha}{k(k+1)}}_{\text{réduction}}$. Il suffit donc de prendre $\alpha = 1$ et $\beta = -1$,

et l'on vérifie effectivement que pour tout $k \geq 1$, $\underbrace{\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{(k+1) - k}{k(k+1)} = \frac{1}{k(k+1)}}_{\text{vérification}}.$

Exemple 2.19

Calculons $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Cherchons deux réels α et β tels que

$$\underbrace{\frac{1}{k(k+1)} = \frac{\alpha}{k} + \frac{\beta}{k+1}}_{\text{décomposition}} \text{ pour tout } k \geq 1. \text{ En réduisant au même dénominateur, le membre}$$

de droite vaut $\underbrace{\frac{\alpha(k+1) + \beta k}{k(k+1)} = \frac{(\alpha + \beta)k + \alpha}{k(k+1)}}_{\text{réduction}}$. Il suffit donc de prendre $\alpha = 1$ et $\beta = -1$,

et l'on vérifie effectivement que pour tout $k \geq 1$, $\underbrace{\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{(k+1) - k}{k(k+1)}}_{\text{vérification}} = \frac{1}{k(k+1)}$.

Posons alors $\underbrace{a_k = \frac{1}{k}}_{\text{famille télescopique}}$ pour $k \geq 1$: on a $\underbrace{a_k - a_{k+1} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{1}{k(k+1)}}_{\text{différence}}$.

Exemple 2.19

Calculons $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Cherchons deux réels α et β tels que

$\underbrace{\frac{1}{k(k+1)} = \frac{\alpha}{k} + \frac{\beta}{k+1}}_{\text{décomposition}}$ pour tout $k \geq 1$. En réduisant au même dénominateur, le membre

de droite vaut $\underbrace{\frac{\alpha(k+1) + \beta k}{k(k+1)} = \frac{(\alpha + \beta)k + \alpha}{k(k+1)}}_{\text{réduction}}$. Il suffit donc de prendre $\alpha = 1$ et $\beta = -1$,

et l'on vérifie effectivement que pour tout $k \geq 1$, $\underbrace{\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{(k+1) - k}{k(k+1)} = \frac{1}{k(k+1)}}_{\text{vérification}}$.

Posons alors $\underbrace{a_k = \frac{1}{k}}_{\text{famille télescopique}}$ pour $k \geq 1$: on a $\underbrace{a_k - a_{k+1} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{1}{k(k+1)}}_{\text{différence}}$. Par

télescopage, $\underbrace{S_n = \sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1}) = a_1 - a_{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}}_{\text{résultat}}$.

Exemple 2.19

Calculons $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Cherchons deux réels α et β tels que

$$\underbrace{\frac{1}{k(k+1)} = \frac{\alpha}{k} + \frac{\beta}{k+1}}_{\text{décomposition}} \text{ pour tout } k \geq 1. \text{ En réduisant au même dénominateur, le membre}$$

$$\text{de droite vaut } \underbrace{\frac{\alpha(k+1) + \beta k}{k(k+1)} = \frac{(\alpha + \beta)k + \alpha}{k(k+1)}}_{\text{réduction}}. \text{ Il suffit donc de prendre } \alpha = 1 \text{ et } \beta = -1,$$

$$\text{et l'on vérifie effectivement que pour tout } k \geq 1, \underbrace{\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{(k+1) - k}{k(k+1)}}_{\text{vérification}} = \frac{1}{k(k+1)}.$$

$$\text{Posons alors } \underbrace{a_k = \frac{1}{k}}_{\text{famille télescopique}} \text{ pour } k \geq 1 : \text{ on a } \underbrace{a_k - a_{k+1} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{1}{k(k+1)}}_{\text{différence}}. \text{ Par}$$

$$\text{télescopage, } \underbrace{S_n = \sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1}) = a_1 - a_{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}}_{\text{résultat}}. \text{ Vérification : pour}$$

$$n = 1, S_1 = \frac{1}{2} \text{ et la formule donne } \frac{1}{2}; \text{ pour } n = 2, S_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3} \text{ et la formule donne } \frac{2}{3}.$$

La version multiplicative s'  nonce de la m  me fa  on.

Proposition 2.20 T  lescope multiplicatif

D  monstration.

La version multiplicative s'énonce de la même façon.

Proposition 2.20 Télescopage multiplicatif

Soit $(a_k)_{m \leq k \leq n+1}$ une famille de réels tous non nuls. Alors $\underbrace{\prod_{k=m}^n \frac{a_{k+1}}{a_k}}_{\text{télescopage}} = \underbrace{\frac{a_{n+1}}{a_m}}_{\text{rapport des extrêmes}} .$

Démonstration.

La version multiplicative s'  nonce de la m  me fa  on.

Proposition 2.20 T  lescope multiplicatif

Soit $(a_k)_{m \leq k \leq n+1}$ une famille de r  els tous non nuls. Alors $\underbrace{\prod_{k=m}^n \frac{a_{k+1}}{a_k}}_{\text{t  lescope}} = \underbrace{\frac{a_{n+1}}{a_m}}_{\text{rapport des extr  mes}} .$

D  monstration.

La r  currence est en tout point semblable    celle du t  lescope additif. Pour $n = m - 1$, le produit est vide donc vaut 1, et le membre de droite vaut $\underbrace{\frac{a_m}{a_m}}_{\text{initialisation}} = 1 .$

La version multiplicative s'énonce de la même façon.

Proposition 2.20 Télescopage multiplicatif

Soit $(a_k)_{m \leq k \leq n+1}$ une famille de réels tous non nuls. Alors $\underbrace{\prod_{k=m}^n \frac{a_{k+1}}{a_k}}_{\text{télescopage}} = \underbrace{\frac{a_{n+1}}{a_m}}_{\text{rapport des extrêmes}} .$

Démonstration.

La récurrence est en tout point semblable à celle du télescopage additif. Pour $n = m - 1$, le produit est vide donc vaut 1, et le membre de droite vaut $\underbrace{\frac{a_m}{a_m}}_{\text{initialisation}} = 1$. Si l'égalité est vraie au rang n , alors

$$\underbrace{\prod_{k=m}^{n+1} \frac{a_{k+1}}{a_k}}_{\substack{a_{n+1} \neq 0. \\ \text{condition}}} = \underbrace{\left(\prod_{k=m}^n \frac{a_{k+1}}{a_k} \right)}_{\text{définition}} \times \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = \underbrace{\frac{a_{n+1}}{a_m} \times \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}}}_{\text{hypothèse de récurrence}} = \frac{a_{n+2}}{a_m}, \text{ la simplification étant licite car}$$

La version multiplicative s'énonce de la même façon.

Proposition 2.20 Télescopage multiplicatif

Soit $(a_k)_{m \leq k \leq n+1}$ une famille de réels tous non nuls. Alors $\underbrace{\prod_{k=m}^n \frac{a_{k+1}}{a_k}}_{\text{télescopage}} = \underbrace{\frac{a_{n+1}}{a_m}}_{\text{rapport des extrêmes}} .$

Démonstration.

La récurrence est en tout point semblable à celle du télescopage additif. Pour $n = m - 1$, le produit est vide donc vaut 1, et le membre de droite vaut $\underbrace{\frac{a_m}{a_m}}_{\text{initialisation}} = 1$. Si l'égalité est vraie au rang n , alors

$$\prod_{k=m}^{n+1} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \underbrace{\left(\prod_{k=m}^n \frac{a_{k+1}}{a_k} \right)}_{\text{définition}} \times \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = \underbrace{\frac{a_{n+1}}{a_m} \times \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}}}_{\text{hypothèse de récurrence}} = \frac{a_{n+2}}{a_m}, \text{ la simplification étant licite car}$$

$\underbrace{a_{n+1} \neq 0}_{\text{condition}}$. Par récurrence, la formule vaut pour tout $n \geq m - 1$. ■

Exemple 2.21

Calculons $P_n = \underbrace{\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)}_{\text{produit   calculer}}$ pour $n \geq 2$.

Exemple 2.21

Calculons $\underbrace{P_n = \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)}_{\text{produit à calculer}}$ pour $n \geq 2$. Pour tout $k \geq 2$, on facto-

rise le terme général : $\underbrace{1 - \frac{1}{k^2} = \frac{k^2 - 1}{k^2} = \frac{(k-1)(k+1)}{k^2} = \frac{k-1}{k} \times \frac{k+1}{k}}_{\text{factorisation}}.$

Exemple 2.21

Calculons $\underbrace{P_n = \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)}_{\text{produit à calculer}}$ pour $n \geq 2$. Pour tout $k \geq 2$, on facto-

rise le terme général : $\underbrace{1 - \frac{1}{k^2} = \frac{k^2 - 1}{k^2} = \frac{(k-1)(k+1)}{k^2} = \frac{k-1}{k} \times \frac{k+1}{k}}_{\text{factorisation}}$. Le pro-

duit se scinde donc en deux produits télescopiques.

Exemple 2.21

Calculons $\underbrace{P_n = \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)}_{\text{produit à calculer}}$ pour $n \geq 2$. Pour tout $k \geq 2$, on facto-

rise le terme général : $\underbrace{1 - \frac{1}{k^2} = \frac{k^2 - 1}{k^2} = \frac{(k-1)(k+1)}{k^2} = \frac{k-1}{k} \times \frac{k+1}{k}}_{\text{factorisation}}$. Le pro-

duit se scinde donc en deux produits télescopiques. En posant $\underbrace{a_k = \frac{1}{k}}_{\text{première famille}}$,

on a $\underbrace{\frac{k-1}{k} = \frac{a_k}{a_{k-1}}}_{\text{télescopage}},$

Exemple 2.21

Calculons $\underbrace{P_n = \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)}_{\text{produit à calculer}}$ pour $n \geq 2$. Pour tout $k \geq 2$, on facto-

rise le terme général : $\underbrace{1 - \frac{1}{k^2} = \frac{k^2 - 1}{k^2} = \frac{(k-1)(k+1)}{k^2} = \frac{k-1}{k} \times \frac{k+1}{k}}_{\text{factorisation}}$. Le pro-

duit se scinde donc en deux produits télescopiques. En posant $\underbrace{a_k = \frac{1}{k}}_{\text{première famille}}$,

on a $\underbrace{\frac{k-1}{k} = \frac{a_k}{a_{k-1}}}_{\text{télescopage}}$, et en posant $\underbrace{b_k = k}_{\text{seconde famille}}$, on a $\underbrace{\frac{k+1}{k} = \frac{b_{k+1}}{b_k}}_{\text{télescopage}}$.

Exemple 2.21

Calculons $\underbrace{P_n = \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)}_{\text{produit à calculer}}$ pour $n \geq 2$. Pour tout $k \geq 2$, on facto-

rise le terme général : $\underbrace{1 - \frac{1}{k^2} = \frac{k^2 - 1}{k^2} = \frac{(k-1)(k+1)}{k^2} = \frac{k-1}{k} \times \frac{k+1}{k}}_{\text{factorisation}}$. Le pro-

duit se scinde donc en deux produits télescopiques. En posant $\underbrace{a_k = \frac{1}{k}}_{\text{première famille}}$,

on a $\underbrace{\frac{k-1}{k} = \frac{a_k}{a_{k-1}}}_{\text{télescopage}}$, et en posant $\underbrace{b_k = k}_{\text{seconde famille}}$, on a $\underbrace{\frac{k+1}{k} = \frac{b_{k+1}}{b_k}}_{\text{télescopage}}$. D'où

$$\underbrace{P_n = \left(\prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k}\right) \left(\prod_{k=2}^n \frac{k+1}{k}\right)}_{\text{résultat}} = \frac{1}{n} \times \frac{n+1}{2} = \frac{n+1}{2n}.$$

Exemple 2.21

Calculons $P_n = \underbrace{\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)}_{\text{produit à calculer}}$ pour $n \geq 2$. Pour tout $k \geq 2$, on facto-

rise le terme général : $\underbrace{1 - \frac{1}{k^2} = \frac{k^2 - 1}{k^2} = \frac{(k-1)(k+1)}{k^2} = \frac{k-1}{k} \times \frac{k+1}{k}}_{\text{factorisation}}$. Le pro-

duit se scinde donc en deux produits télescopiques. En posant $\underbrace{a_k = \frac{1}{k}}_{\text{première famille}}$,

on a $\underbrace{\frac{k-1}{k} = \frac{a_k}{a_{k-1}}}_{\text{télescopage}}$, et en posant $\underbrace{b_k = k}_{\text{seconde famille}}$, on a $\underbrace{\frac{k+1}{k} = \frac{b_{k+1}}{b_k}}_{\text{télescopage}}$. D'où

$\underbrace{P_n = \left(\prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k}\right) \left(\prod_{k=2}^n \frac{k+1}{k}\right) = \frac{1}{n} \times \frac{n+1}{2} = \frac{n+1}{2n}}_{\text{résultat}}$. Vérification : pour $n = 2$,

$P_2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, et la formule donne $\frac{3}{4}$; pour $n = 3$, $P_3 = \frac{3}{4} \times \frac{8}{9} = \frac{2}{3}$, et la formule donne $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

III. Sommes usuelles à connaître par cœur



Les résultats de cette section doivent être sus sans hésitation,
exigence

Les résultats de cette section doivent être sus sans hésitation,
exigence
et leurs démonstrations doivent pouvoir être refaites :

Les résultats de cette section doivent être sus sans hésitation,
exigence
 et leurs démonstrations doivent pouvoir être refaites :
 plusieurs sont des exemples canoniques de récurrence ou de télescopage.
exemples canoniques

III.1. Somme des entiers, des carrés, des cubes



Proposition 3.1

Pour tout entier $n \geq 1$,

Proposition 3.1

Pour tout entier $n \geq 1$,

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n k}_{\text{somme des entiers}} = \underbrace{\sum_{k=1}^n k}_{\text{somme des entiers}} = \underbrace{\frac{n(n+1)}{2}}_{\text{formule}},$$

Proposition 3.1

Pour tout entier $n \geq 1$,

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n k}_{\text{somme des entiers}} = \underbrace{\sum_{k=1}^n k}_{\text{somme des entiers}} = \underbrace{\frac{n(n+1)}{2}}_{\text{formule}},$$

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n k^2}_{\text{somme des carrés}} = \underbrace{\sum_{k=1}^n k^2}_{\text{somme des carrés}} = \underbrace{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}_{\text{formule}},$$

Proposition 3.1

Pour tout entier $n \geq 1$,

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n k}_{\text{somme des entiers}} = \underbrace{\sum_{k=1}^n k}_{\text{somme des entiers}} = \underbrace{\frac{n(n+1)}{2}}_{\text{formule}},$$

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n k^2}_{\text{somme des carrés}} = \underbrace{\sum_{k=1}^n k^2}_{\text{somme des carrés}} = \underbrace{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}_{\text{formule}},$$

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n k^3}_{\text{somme des cubes}} = \underbrace{\sum_{k=1}^n k^3}_{\text{somme des cubes}} = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 = \underbrace{\frac{n^2(n+1)^2}{4}}_{\text{formule}} = \left(\sum_{k=0}^n k \right)^2.$$

Proposition 3.1

Pour tout entier $n \geq 1$,

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n k}_{\text{somme des entiers}} = \underbrace{\sum_{k=1}^n k}_{\text{somme des entiers}} = \underbrace{\frac{n(n+1)}{2}}_{\text{formule}},$$

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n k^2}_{\text{somme des carrés}} = \underbrace{\sum_{k=1}^n k^2}_{\text{somme des carrés}} = \underbrace{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}_{\text{formule}},$$

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n k^3}_{\text{somme des cubes}} = \underbrace{\sum_{k=1}^n k^3}_{\text{somme des cubes}} = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 = \underbrace{\frac{n^2(n+1)^2}{4}}_{\text{formule}} = \left(\sum_{k=0}^n k \right)^2.$$

Ces trois formules restent valables pour $n = 0$, les deux membres étant alors

nuls.
valeur commune

Démonstration de la première formule, par récurrence.

Pour $n \geq 0$, notons $P(n)$ la proposition « $\underbrace{\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}}_{P(n)}$ ».

Démonstration de la première formule, par récurrence.

Pour $n \geq 0$, notons $P(n)$ la proposition « $\underbrace{\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}}_{P(n)}$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$, la somme est vide donc nulle, et $\underbrace{\frac{0 \times 1}{2}}_{\text{calcul}} = 0$. Donc $P(0)$ est vraie.

Démonstration de la première formule, par récurrence.

Pour $n \geq 0$, notons $P(n)$ la proposition « $\underbrace{\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}}_{P(n)}$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$, la somme est vide donc nulle, et $\underbrace{\frac{0 \times 1}{2}}_{\text{calcul}} = 0$. Donc $P(0)$ est

vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ un entier tel que $P(n)$ soit vraie. Alors

$$\sum_{k=1}^{n+1} k \underbrace{=}_{\text{Chasles}} \sum_{k=1}^n k + (n+1) \underbrace{=}_{\text{HR}} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = (n+1) \left(\frac{n}{2} + 1 \right) = \frac{(n+1)(n+2)}{2},$$

qui est bien la formule au rang $n+1$. Donc $P(n+1)$ est vraie.

Démonstration de la première formule, par récurrence.

Pour $n \geq 0$, notons $P(n)$ la proposition « $\underbrace{\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}}_{P(n)}$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$, la somme est vide donc nulle, et $\underbrace{\frac{0 \times 1}{2}}_{\text{calcul}} = 0$. Donc $P(0)$ est

vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ un entier tel que $P(n)$ soit vraie. Alors

$$\sum_{k=1}^{n+1} k \underbrace{=}_{\text{Chasles}} \sum_{k=1}^n k + (n+1) \underbrace{=}_{\text{HR}} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = (n+1) \left(\frac{n}{2} + 1 \right) = \frac{(n+1)(n+2)}{2},$$

qui est bien la formule au rang $n+1$. Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence, pour tout entier $n \geq 0$, $\underbrace{\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}}_{\text{formule établie}}$. ■

Remarque 3.2

On peut aussi obtenir cette formule sans récurrence, par réflexion d'indice.
outil

Remarque 3.2

On peut aussi obtenir cette formule sans récurrence, par réflexion d'indice.
 outil

En posant $S = \underbrace{\sum_{k=1}^n k}_{\text{somme étudiée}}$ et en réécrivant $S = \underbrace{\sum_{k=1}^n (n+1-k)}_{\text{réflexion}}$ (réflexion d'indice
 avec $m = 1$),

Remarque 3.2

On peut aussi obtenir cette formule sans récurrence, par réflexion d'indice.
outil

En posant $S = \underbrace{\sum_{k=1}^n k}_{\text{somme étudiée}}$ et en réécrivant $S = \underbrace{\sum_{k=1}^n (n+1-k)}_{\text{réflexion}}$ (réflexion d'indice

avec $m = 1$),

on additionne les deux écritures :

$$2S = \underbrace{\sum_{k=1}^n (k + (n+1-k))}_{\text{somme}} = \sum_{k=1}^n (n+1) = \underbrace{n(n+1)}_{\text{termes constants}} ,$$

Remarque 3.2

On peut aussi obtenir cette formule sans récurrence, par réflexion d'indice.
outil

En posant $S = \underbrace{\sum_{k=1}^n k}_{\text{somme étudiée}}$ et en réécrivant $S = \underbrace{\sum_{k=1}^n (n+1-k)}_{\text{réflexion}}$ (réflexion d'indice

avec $m = 1$),

on additionne les deux écritures :

$$2S = \underbrace{\sum_{k=1}^n (k + (n+1-k))}_{\text{somme}} = \sum_{k=1}^n (n+1) = \underbrace{n(n+1)}_{\text{termes constants}} ,$$

$$\text{d'où } S = \underbrace{\frac{n(n+1)}{2}}_{\text{résultat}} .$$

Remarque 3.2

On peut aussi obtenir cette formule sans récurrence, par réflexion d'indice.
outil

En posant $S = \underbrace{\sum_{k=1}^n k}_{\text{somme étudiée}}$ et en réécrivant $S = \underbrace{\sum_{k=1}^n (n+1-k)}_{\text{réflexion}}$ (réflexion d'indice

avec $m = 1$),

on additionne les deux écritures :

$$2S = \underbrace{\sum_{k=1}^n (k + (n+1-k))}_{\text{sommation}} = \sum_{k=1}^n (n+1) = \underbrace{n(n+1)}_{\text{termes constants}},$$

$$\text{d'où } S = \underbrace{\frac{n(n+1)}{2}}_{\text{résultat}}.$$

C'est l'argument attribué au jeune Gauss, et c'est surtout une bonne illustration de ce que permet un changement d'indice.

Démonstration de la deuxième formule, par télescopage.

Notons $S_2 = \sum_{k=1}^n k^2$ et partons de l'identité, valable pour tout entier k ,

$$\underbrace{(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1.}_{\text{identité clé}}$$

Démonstration de la deuxième formule, par télescopage.

Notons $S_2 = \sum_{k=1}^n k^2$ et partons de l'identité, valable pour tout entier k ,

$$\underbrace{(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1.}_{\text{identité clé}}$$

Sommons cette égalité pour k allant de 1 à n . Le membre de gauche se télescope (c'est le cas $a_k = k^3$) et vaut $\underbrace{(n+1)^3 - 1.}_{\text{télescopage}}$.

Démonstration de la deuxième formule, par télescopage.

Notons $S_2 = \sum_{k=1}^n k^2$ et partons de l'identité, valable pour tout entier k ,

$$\underbrace{(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1.}_{\text{identité clé}}$$

Sommons cette égalité pour k allant de 1 à n . Le membre de gauche se télescope (c'est le cas $a_k = k^3$) et vaut $\underbrace{(n+1)^3 - 1}_{\text{télescope}}$. Le membre de droite se calcule par linéarité :

$$\underbrace{\sum_{k=1}^n (3k^2 + 3k + 1)}_{\text{linéarité}} = 3S_2 + 3 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1 = 3S_2 + \underbrace{\frac{3n(n+1)}{2} + n}_{\text{calcul}}.$$

Démonstration de la deuxième formule, par télescopage.

Notons $S_2 = \sum_{k=1}^n k^2$ et partons de l'identité, valable pour tout entier k ,

$$\underbrace{(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1.}_{\text{identité clé}}$$

Sommons cette égalité pour k allant de 1 à n . Le membre de gauche se télescope (c'est le cas $a_k = k^3$) et vaut $\underbrace{(n+1)^3 - 1.}_{\text{télescope}}$. Le membre de droite se calcule par linéarité :

$$\underbrace{\sum_{k=1}^n (3k^2 + 3k + 1) = 3S_2 + 3 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1}_{\text{linéarité}} = 3S_2 + \underbrace{\frac{3n(n+1)}{2} + n}_{\text{calcul}}.$$

On obtient donc $3S_2 = (n+1)^3 - 1 - n - \frac{3n(n+1)}{2}$.

Démonstration de la deuxième formule, par télescopage.

Notons $S_2 = \sum_{k=1}^n k^2$ et partons de l'identité, valable pour tout entier k ,

$$\underbrace{(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1.}_{\text{identité clé}}$$

Sommons cette égalité pour k allant de 1 à n . Le membre de gauche se télescope (c'est le cas $a_k = k^3$) et vaut $\underbrace{(n+1)^3 - 1.}_{\text{télescopage}}$. Le membre de droite se calcule par linéarité :

$$\underbrace{\sum_{k=1}^n (3k^2 + 3k + 1) = 3S_2 + 3 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1}_{\text{linéarité}} = \underbrace{3S_2 + \frac{3n(n+1)}{2} + n.}_{\text{calcul}}$$

On obtient donc $3S_2 = (n+1)^3 - 1 - n - \frac{3n(n+1)}{2}$. Or

$$\underbrace{(n+1)^3 - 1 - n = n^3 + 3n^2 + 3n + 1 - 1 - n = n^3 + 3n^2 + 2n = n(n+1)(n+2).}_{\text{factorisation}} \text{ Ainsi}$$

$$3S_2 = n(n+1)(n+2) - \frac{3n(n+1)}{2} = n(n+1)\left(n+2 - \frac{3}{2}\right) = n(n+1) \times \frac{2n+1}{2},$$

Démonstration de la deuxième formule, par télescopage.

Notons $S_2 = \sum_{k=1}^n k^2$ et partons de l'identité, valable pour tout entier k ,

$$\underbrace{(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1.}_{\text{identité clé}}$$

Sommons cette égalité pour k allant de 1 à n . Le membre de gauche se télescope (c'est le cas $a_k = k^3$) et vaut $\underbrace{(n+1)^3 - 1.}_{\text{télescopage}}$. Le membre de droite se calcule par linéarité :

$$\underbrace{\sum_{k=1}^n (3k^2 + 3k + 1) = 3S_2 + 3 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1}_{\text{linéarité}} = \underbrace{3S_2 + \frac{3n(n+1)}{2} + n.}_{\text{calcul}}$$

On obtient donc $3S_2 = (n+1)^3 - 1 - n - \frac{3n(n+1)}{2}$. Or

$$\underbrace{(n+1)^3 - 1 - n = n^3 + 3n^2 + 3n + 1 - 1 - n = n^3 + 3n^2 + 2n = n(n+1)(n+2).}_{\text{factorisation}} \text{ Ainsi}$$

$$3S_2 = n(n+1)(n+2) - \frac{3n(n+1)}{2} = n(n+1)\left(n+2 - \frac{3}{2}\right) = n(n+1) \times \frac{2n+1}{2}, \text{ d'où}$$

$$\underbrace{S_2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}_{\text{résultat}}.$$

Démonstration de la troisième formule, par récurrence.

Notons $P(n)$ la proposition « $\underbrace{\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}}_{P(n)}$ ».

Démonstration de la troisième formule, par récurrence.

Notons $P(n)$ la proposition « $\underbrace{\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}}_{P(n)}$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$, les deux membres sont $\underbrace{\text{nuls}}_{\text{valeur commune}}$, donc $P(0)$ est vraie.

Démonstration de la troisième formule, par récurrence.

Notons $P(n)$ la proposition « $\underbrace{\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}}_{P(n)}$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$, les deux membres sont nuls, donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ tel que $P(n)$ soit vraie. Alors $\sum_{k=1}^{n+1} k^3 \overset{\substack{\text{valeur commune} \\ \text{HR}}}{=} \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = (n+1)^2 \left(\frac{n^2}{4} + n + 1 \right) = (n+1)^2 \times \frac{n^2 + 4n + 4}{4} = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$, c'est-à-dire la formule au rang $n+1$. Donc $P(n+1)$ est vraie.

Démonstration de la troisième formule, par récurrence.

Notons $P(n)$ la proposition « $\underbrace{\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}}_{P(n)}$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$, les deux membres sont nuls, donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ tel que $P(n)$ soit vraie. Alors $\sum_{k=1}^{n+1} k^3 \overset{\substack{\text{valeur commune} \\ \text{HR}}}{=} \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = (n+1)^2 \left(\frac{n^2}{4} + n + 1 \right) = (n+1)^2 \times \frac{n^2 + 4n + 4}{4} = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$, c'est-à-dire la formule au rang $n+1$. Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence, la formule vaut pour tout entier $n \geq 0$. ■

Remarque 3.3

La démonstration par télescopage de $\underbrace{(k+1)^3 - k^3}_{\text{identité télescopique}}$ est plus instructive que la récurrence :

Remarque 3.3

La démonstration par télescopage de $\underbrace{(k+1)^3 - k^3}_{\text{identité télescopique}}$ est plus instructive que la récurrence :
elle $\underbrace{\text{produit le résultat}}_{\text{produit}}$, alors que la récurrence se contente de le vérifier.

Remarque 3.3

La démonstration par télescopage de $\underbrace{(k+1)^3 - k^3}_{\text{identité télescopique}}$ est plus instructive que la

récurrence :

elle $\underbrace{\text{produit le résultat}}_{\text{produit}}$, alors que la récurrence se contente de le vérifier.

Le même procédé, appliqué à $\underbrace{(k+1)^4 - k^4 = 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1}_{\text{identité d'ordre supérieur}}$, donne la somme des cubes à partir de celle des carrés, et ainsi de suite.

Remarque 3.3

La démonstration par télescopage de $\underbrace{(k+1)^3 - k^3}_{\text{identité télescopique}}$ est plus instructive que la

récence :

elle $\underbrace{\text{produit le résultat}}_{\text{produit}}$, alors que la récence se contente de le vérifier.

Le même procédé, appliqué à $\underbrace{(k+1)^4 - k^4 = 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1}_{\text{identité d'ordre supérieur}}$, donne la

somme des cubes à partir de celle des carrés, et ainsi de suite.

C'est la méthode à connaître si l'on vous demande $\underbrace{\sum k^4}_{\text{extension}}$ un jour de concours.

Exemple 3.4

Calculons $A = \underbrace{\sum_{k=1}^n (2k - 1)}_{\text{somme à calculer}}$, la somme des n premiers entiers impairs.

Exemple 3.4

Calculons $A = \underbrace{\sum_{k=1}^n (2k - 1)}_{\text{somme à calculer}}$, la somme des n premiers entiers impairs.

Par linéarité,

$$\underbrace{A = 2 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 1}_{\text{linéarité}} = 2 \times \frac{n(n+1)}{2} - n = n(n+1) - n = \underbrace{n^2}_{\text{résultat}}.$$

Exemple 3.4

Calculons $A = \underbrace{\sum_{k=1}^n (2k - 1)}_{\text{somme à calculer}}$, la somme des n premiers entiers impairs.

Par linéarité,

$$A = \underbrace{2 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 1}_{\text{linéarité}} = 2 \times \frac{n(n+1)}{2} - n = n(n+1) - n = \underbrace{n^2}_{\text{résultat}}.$$

Vérification : pour $n = 3$, $\underbrace{1 + 3 + 5 = 9 = 3^2}_{\text{exemple}}.$

III.2. Somme géométrique



Proposition 3.5

Soit q un réel et n un entier naturel.

Proposition 3.5

Soit q un réel et n un entier naturel.

- Si $q \neq 1$, alors

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n q^k}_{\text{somme géométrique}} = \underbrace{\frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}}_{\text{formule}}.$$

Proposition 3.5

Soit q un réel et n un entier naturel.

- Si $q \neq 1$, alors

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n q^k}_{\text{somme géométrique}} = \underbrace{\frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}}_{\text{formule}}.$$

- Si $q = 1$, alors

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n q^k}_{\text{cas particulier}} = \underbrace{n+1}_{\text{termes constants}}.$$

Démonstration.

Le cas $q = 1$ est immédiat : la somme comporte $\underbrace{n+1}_{\text{nombre de termes}}$ termes tous égaux à 1.

Démonstration.

Le cas $q = 1$ est immédiat : la somme comporte $\underbrace{n+1}_{\text{nombre de termes}}$ termes tous égaux à 1.

Supposons $q \neq 1$ et posons $S = \underbrace{\sum_{k=0}^n q^k}_{\text{somme étudiée}}$. Calculons qS en effectuant un changement

d'indice : $qS = \underbrace{\sum_{k=0}^n q^{k+1}}_{\text{changement d'indice}} = \sum_{j=1}^{n+1} q^j$, où l'on a posé $\underbrace{j = k+1}_{\text{substitution}}$.

Démonstration.

Le cas $q = 1$ est immédiat : la somme comporte $\underbrace{n+1}_{\text{nombre de termes}}$ termes tous égaux à 1.

Supposons $q \neq 1$ et posons $S = \underbrace{\sum_{k=0}^n q^k}_{\text{somme étudiée}}$. Calculons qS en effectuant un changement

d'indice : $qS = \underbrace{\sum_{k=0}^n q^{k+1}}_{\text{changement d'indice}} = \sum_{j=1}^{n+1} q^j$, où l'on a posé $\underbrace{j = k+1}_{\text{substitution}}$.

Par conséquent, $S - qS = \sum_{k=0}^n q^k - \sum_{j=1}^{n+1} q^j = \left(q^0 + \sum_{k=1}^n q^k\right) - \left(\sum_{j=1}^n q^j + q^{n+1}\right) = 1 - q^{n+1}$,
les deux sommes de 1 à n étant égales ($\underbrace{\text{l'indice est muet}}_{\text{indice muet}}$) et se simplifiant.

Démonstration.

Le cas $q = 1$ est immédiat : la somme comporte $\underbrace{n+1}_{\text{nombre de termes}}$ termes tous égaux à 1.

Supposons $q \neq 1$ et posons $S = \underbrace{\sum_{k=0}^n q^k}_{\text{somme étudiée}}$. Calculons qS en effectuant un changement

d'indice : $qS = \underbrace{\sum_{k=0}^n q^{k+1}}_{\text{changement d'indice}} = \sum_{j=1}^{n+1} q^j$, où l'on a posé $\underbrace{j = k+1}_{\text{substitution}}$.

Par conséquent, $S - qS = \sum_{k=0}^n q^k - \sum_{j=1}^{n+1} q^j = \left(q^0 + \sum_{k=1}^n q^k\right) - \left(\sum_{j=1}^n q^j + q^{n+1}\right) = 1 - q^{n+1}$,
les deux sommes de 1 à n étant égales ($\underbrace{\text{l'indice est muet}}_{\text{indice muet}}$) et se simplifiant. Ainsi

$\underbrace{(1-q)S = 1 - q^{n+1}}_{\text{équation}}$, et comme $q \neq 1$ on peut diviser par $1 - q$,

Démonstration.

Le cas $q = 1$ est immédiat : la somme comporte $\underbrace{n+1}_{\text{nombre de termes}}$ termes tous égaux à 1.

Supposons $q \neq 1$ et posons $S = \underbrace{\sum_{k=0}^n q^k}_{\text{somme étudiée}}$. Calculons qS en effectuant un changement

d'indice : $qS = \underbrace{\sum_{k=0}^n q^{k+1}}_{\text{changement d'indice}} = \sum_{j=1}^{n+1} q^j$, où l'on a posé $\underbrace{j = k+1}_{\text{substitution}}$.

Par conséquent, $S - qS = \sum_{k=0}^n q^k - \sum_{j=1}^{n+1} q^j = \left(q^0 + \sum_{k=1}^n q^k\right) - \left(\sum_{j=1}^n q^j + q^{n+1}\right) = 1 - q^{n+1}$,
les deux sommes de 1 à n étant égales ($\underbrace{\text{l'indice est muet}}_{\text{indice muet}}$) et se simplifiant. Ainsi

$\underbrace{(1-q)S = 1 - q^{n+1}}_{\text{équation}}$, et comme $q \neq 1$ on peut diviser par $1 - q$, ce qui donne le résultat annoncé. 

Remarque 3.6

Il faut retenir la formule sous une forme parlante, valable quels que soient les indices de départ et d'arrivée :

Remarque 3.6

Il faut retenir la formule sous une forme parlante, valable quels que soient les indices de départ et d'arrivée :

$$\underbrace{\text{somme d'une famille géométrique} = \frac{\text{premier terme} - \text{terme suivant le dernier}}{1 - \text{raison}}}_{\text{forme parlante}}.$$

Remarque 3.6

Il faut retenir la formule sous une forme parlante, valable quels que soient les indices de départ et d'arrivée :

$$\underbrace{\text{somme d'une famille géométrique} = \frac{\text{premier terme} - \text{terme suivant le dernier}}{1 - \text{raison}}}_{\text{forme parlante}}.$$

Par exemple $\underbrace{\sum_{k=3}^n q^k = \frac{q^3 - q^{n+1}}{1 - q}}_{\text{exemple}} \text{ pour } q \neq 1,$

Remarque 3.6

Il faut retenir la formule sous une forme parlante, valable quels que soient les indices de départ et d'arrivée :

$$\underbrace{\text{somme d'une famille géométrique} = \frac{\text{premier terme} - \text{terme suivant le dernier}}{1 - \text{raison}}}_{\text{forme parlante}}.$$

Par exemple $\underbrace{\sum_{k=3}^n q^k = \frac{q^3 - q^{n+1}}{1 - q}}_{\text{exemple}}$ pour $q \neq 1$,

ce que l'on retrouve en factorisant par $\underbrace{q^3}_{\text{factorisation}}$ et en se ramenant à la formule de base.

Exemple 3.7

Calculons $B = \underbrace{\sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k}}_{\text{première somme}}$ et $C = \underbrace{\sum_{k=2}^{10} 3^k}_{\text{seconde somme}}.$

Exemple 3.7

Calculons $B = \underbrace{\sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k}}_{\text{première somme}}$ et $C = \underbrace{\sum_{k=2}^{10} 3^k}_{\text{seconde somme}}$. Pour B , la raison est $q = \underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{raison}} \neq 1$,

donc $B = \underbrace{\frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}}}_{\text{formule}} = 2 \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) = 2 - \frac{1}{2^n}.$

Exemple 3.7

Calculons $B = \underbrace{\sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k}}_{\text{première somme}}$ et $C = \underbrace{\sum_{k=2}^{10} 3^k}_{\text{seconde somme}}$. Pour B , la raison est $q = \underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{raison}} \neq 1$,

donc $B = \underbrace{\frac{1 - (\frac{1}{2})^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) = 2 - \frac{1}{2^n}}_{\text{formule}}$. Vérification : pour $n = 1$,

$$B = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, \text{ et la formule donne } 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

Exemple 3.7

Calculons $B = \underbrace{\sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k}}_{\text{première somme}}$ et $C = \underbrace{\sum_{k=2}^{10} 3^k}_{\text{seconde somme}}$. Pour B , la raison est $\underbrace{q = \frac{1}{2} \neq 1}_{\text{raison}}$,

donc $B = \underbrace{\frac{1 - (\frac{1}{2})^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2\left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) = 2 - \frac{1}{2^n}}_{\text{formule}}$. Vérification : pour $n = 1$,

$B = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$, et la formule donne $2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.

Pour C , la raison est $\underbrace{q = 3}_{\text{raison}}$ et l'indice part de 2 :

$$C = \underbrace{\sum_{k=2}^{10} 3^k = \frac{3^2 - 3^{11}}{1 - 3} = \frac{3^{11} - 9}{2} = \frac{177147 - 9}{2} = 88569}_{\text{formule}}.$$

III.3. Factorisation de $a^n - b^n$



Proposition 3.8

Pour tous réels a et b et tout entier $n \geq 1$,

Proposition 3.8

Pour tous réels a et b et tout entier $n \geq 1$,

$$\underbrace{a^n - b^n}_{\text{différence de puissances}} = (a - b) \underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k}}_{\text{factorisation}}.$$

Démonstration.

Soient a et b deux réels et $n \geq 1$. Développons le membre de droite en distribuant :

$$\underbrace{(a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k} = \sum_{k=0}^{n-1} a^{k+1} b^{n-1-k} - \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-k}}_{\text{distribution}}.$$

Démonstration.

Soient a et b deux réels et $n \geq 1$. Développons le membre de droite en distribuant :

$$\underbrace{(a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k} = \sum_{k=0}^{n-1} a^{k+1} b^{n-1-k} - \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-k}}_{\text{distribution}}$$

Posons, pour $0 \leq k \leq n$, $\underbrace{u_k = a^k b^{n-k}}_{\text{famille auxiliaire}}$. Alors $\underbrace{a^{k+1} b^{n-1-k} = a^{k+1} b^{n-(k+1)} = u_{k+1}}_{\text{premier terme}}$ et

$$\underbrace{a^k b^{n-k} = u_k}_{\text{second terme}}.$$

Démonstration.

Soient a et b deux réels et $n \geq 1$. Développons le membre de droite en distribuant :

$$\underbrace{(a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k} = \sum_{k=0}^{n-1} a^{k+1} b^{n-1-k} - \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-k}}_{\text{distribution}}$$

Posons, pour $0 \leq k \leq n$, $\underbrace{u_k = a^k b^{n-k}}_{\text{famille auxiliaire}}$. Alors $\underbrace{a^{k+1} b^{n-1-k} = a^{k+1} b^{n-(k+1)} = u_{k+1}}_{\text{premier terme}}$ et

$$\underbrace{a^k b^{n-k} = u_k}_{\text{second terme}}$$

L'expression précédente s'écrit donc

$$\underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} (u_{k+1} - u_k) = u_n - u_0 = a^n b^0 - a^0 b^n = a^n - b^n}_{\text{télescopage}}$$

par télescopage.

Démonstration.

Soient a et b deux réels et $n \geq 1$. Développons le membre de droite en distribuant :

$$\underbrace{(a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k} = \sum_{k=0}^{n-1} a^{k+1} b^{n-1-k} - \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-k}}_{\text{distribution}}$$

Posons, pour $0 \leq k \leq n$, $\underbrace{u_k = a^k b^{n-k}}_{\text{famille auxiliaire}}$. Alors $\underbrace{a^{k+1} b^{n-1-k} = a^{k+1} b^{n-(k+1)} = u_{k+1}}_{\text{premier terme}}$ et

$$\underbrace{a^k b^{n-k}}_{\text{second terme}} = u_k.$$

L'expression précédente s'écrit donc

$$\underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} (u_{k+1} - u_k) = u_n - u_0 = a^n b^0 - a^0 b^n = a^n - b^n}_{\text{télescopage}}$$

par télescopage.

C'est bien l'égalité annoncée.



Les cas particuliers suivants doivent être immédiats.

Les cas particuliers suivants doivent être immédiats.

$$i) \quad n = 2 : \underbrace{a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)}_{\text{identité remarquable}}.$$

Les cas particuliers suivants doivent être immédiats.

$$i) \quad n = 2 : \underbrace{a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)}_{\text{identité remarquable}}.$$

$$ii) \quad n = 3 : \underbrace{a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)}_{\text{identité remarquable}}.$$

Les cas particuliers suivants doivent être immédiats.

$$i) \quad n = 2 : \underbrace{a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)}_{\text{identité remarquable}}.$$

$$ii) \quad n = 3 : \underbrace{a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)}_{\text{identité remarquable}}.$$

$$iii) \quad b = 1 : \underbrace{a^n - 1 = (a - 1)(a^{n-1} + \dots + a + 1)}_{\text{somme géométrique}}.$$

Les cas particuliers suivants doivent être immédiats.

$$i) \quad n = 2 : \underbrace{a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)}_{\text{identité remarquable}}.$$

$$ii) \quad n = 3 : \underbrace{a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)}_{\text{identité remarquable}}.$$

$$iii) \quad b = 1 : \underbrace{a^n - 1 = (a - 1)(a^{n-1} + \dots + a + 1)}_{\text{somme géométrique}}.$$

$$iv) \quad a = 1 : \underbrace{1 - b^n = (1 - b)(1 + b + \dots + b^{n-1})}_{\text{somme géométrique}}.$$

Les cas particuliers suivants doivent être immédiats.

$$i) \quad n = 2 : \underbrace{a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)}_{\text{identité remarquable}}.$$

$$ii) \quad n = 3 : \underbrace{a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)}_{\text{identité remarquable}}.$$

$$iii) \quad b = 1 : \underbrace{a^n - 1 = (a - 1)(a^{n-1} + \dots + a + 1)}_{\text{somme géométrique}}.$$

$$iv) \quad a = 1 : \underbrace{1 - b^n = (1 - b)(1 + b + \dots + b^{n-1})}_{\text{somme géométrique}}.$$

Le point *iii)* redonne la somme géométrique : pour $a \neq 1$, $\underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} a^k = \frac{a^n - 1}{a - 1}}_{\text{formule}}.$

Exemple 3.9

Factorisons $\underbrace{x^5 - 32}$ pour $x \in \mathbb{R}$.
expression à factoriser

Exemple 3.9

Factorisons $\underbrace{x^5 - 32}$ pour $x \in \mathbb{R}$.
expression à factoriser

Comme $\underbrace{32 = 2^5}$, la formule appliquée à $\underbrace{a = x, b = 2, n = 5}$ donne
puissance de 2 substitution

Exemple 3.9

Factorisons $\underbrace{x^5 - 32}$ pour $x \in \mathbb{R}$.
 expression à factoriser

Comme $\underbrace{32 = 2^5}$, la formule appliquée à $\underbrace{a = x, b = 2, n = 5}$ donne
 puissance de 2 substitution

$$\underbrace{x^5 - 32 = x^5 - 2^5 = (x - 2) \sum_{k=0}^4 x^k 2^{4-k} = (x - 2)(x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 8x + 16)}_{\text{factorisation}}.$$

Exemple 3.9

Factorisons $\underbrace{x^5 - 32}_{\text{expression à factoriser}}$ pour $x \in \mathbb{R}$.

Comme $\underbrace{32 = 2^5}_{\text{puissance de 2}}$, la formule appliquée à $\underbrace{a = x, b = 2, n = 5}_{\text{substitution}}$ donne

$$\underbrace{x^5 - 32 = x^5 - 2^5 = (x - 2) \sum_{k=0}^4 x^k 2^{4-k} = (x - 2)(x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 8x + 16)}_{\text{factorisation}}.$$

Vérification : en développant le produit, le terme constant vaut $\underbrace{-2 \times 16 = -32}_{\text{terme constant}}$,

et le coefficient de x^4 vaut $\underbrace{1 - 2 \times 0 = 0}_{\text{coefficient de } x^4}$, comme attendu.

Exemple 3.9

Factorisons $\underbrace{x^5 - 32}_{\text{expression à factoriser}}$ pour $x \in \mathbb{R}$.

Comme $\underbrace{32 = 2^5}_{\text{puissance de 2}}$, la formule appliquée à $\underbrace{a = x, b = 2, n = 5}_{\text{substitution}}$ donne

$$\underbrace{x^5 - 32 = x^5 - 2^5 = (x - 2) \sum_{k=0}^4 x^k 2^{4-k} = (x - 2)(x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 8x + 16)}_{\text{factorisation}}.$$

Vérification : en développant le produit, le terme constant vaut $\underbrace{-2 \times 16 = -32}_{\text{terme constant}}$,

et le coefficient de x^4 vaut $\underbrace{1 - 2 \times 0 = 0}_{\text{coefficient de } x^4}$, comme attendu.

On peut aussi tester en $x = 1$: le membre de gauche vaut $1 - 32 = -31$, et le membre de droite $\underbrace{(-1) \times (1 + 2 + 4 + 8 + 16) = -31}_{\text{test en } x=1}$.

III.4. Somme arithmétique générale



Proposition 3.10

Soient u_0 et r deux réels et n un entier naturel. En posant $\underbrace{u_k = u_0 + kr}_{\text{suite arithmétique}}$ pour $0 \leq k \leq n$,

Proposition 3.10

Soient u_0 et r deux réels et n un entier naturel. En posant $\underbrace{u_k = u_0 + kr}_{\text{suite arithmétique}}$ pour $0 \leq k \leq n$,

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n u_k}_{\text{somme des termes}} = (n+1)u_0 + r \frac{n(n+1)}{2} = \underbrace{(n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}}_{\text{moyenne des extrêmes}}.$$

Proposition 3.10

Soient u_0 et r deux réels et n un entier naturel. En posant $\underbrace{u_k = u_0 + kr}_{\text{suite arithmétique}}$ pour $0 \leq k \leq n$,

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n u_k}_{\text{somme des termes}} = (n+1)u_0 + r \frac{n(n+1)}{2} = \underbrace{(n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}}_{\text{moyenne des extrêmes}}.$$

Démonstration.

Par linéarité et grâce à la somme des entiers,

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n (u_0 + kr)}_{\text{linéarité}} = \sum_{k=0}^n u_0 + r \sum_{k=0}^n k = \underbrace{(n+1)u_0 + r \frac{n(n+1)}{2}}_{\text{première écriture}}.$$

Proposition 3.10

Soient u_0 et r deux réels et n un entier naturel. En posant $\underbrace{u_k = u_0 + kr}_{\text{suite arithmétique}}$ pour $0 \leq k \leq n$,

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n u_k}_{\text{somme des termes}} = (n+1)u_0 + r \frac{n(n+1)}{2} = \underbrace{(n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}}_{\text{moyenne des extrêmes}}.$$

Démonstration.

Par linéarité et grâce à la somme des entiers,

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n (u_0 + kr)}_{\text{linéarité}} = \sum_{k=0}^n u_0 + r \sum_{k=0}^n k = \underbrace{(n+1)u_0 + r \frac{n(n+1)}{2}}_{\text{première écriture}}. \quad \text{Pour la seconde écriture, il suffit de}$$

remarquer que $\underbrace{u_0 + u_n = 2u_0 + nr}_{\text{identité utile}}$, donc

Proposition 3.10

Soient u_0 et r deux réels et n un entier naturel. En posant $\underbrace{u_k = u_0 + kr}_{\text{suite arithmétique}}$ pour $0 \leq k \leq n$,

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n u_k}_{\text{somme des termes}} = (n+1)u_0 + r \frac{n(n+1)}{2} = \underbrace{(n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}}_{\text{moyenne des extrêmes}}.$$

Démonstration.

Par linéarité et grâce à la somme des entiers,

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n (u_0 + kr)}_{\text{linéarité}} = \sum_{k=0}^n u_0 + r \sum_{k=0}^n k = \underbrace{(n+1)u_0 + r \frac{n(n+1)}{2}}_{\text{première écriture}}. \quad \text{Pour la seconde écriture, il suffit de}$$

remarquer que $\underbrace{u_0 + u_n = 2u_0 + nr}_{\text{identité utile}}$, donc

$$\underbrace{(n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2} = (n+1) \times \frac{2u_0 + nr}{2} = (n+1)u_0 + r \frac{n(n+1)}{2}}_{\text{seconde écriture}},$$

Proposition 3.10

Soient u_0 et r deux réels et n un entier naturel. En posant $\underbrace{u_k = u_0 + kr}_{\text{suite arithmétique}}$ pour $0 \leq k \leq n$,

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n u_k}_{\text{somme des termes}} = (n+1)u_0 + r \frac{n(n+1)}{2} = \underbrace{(n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}}_{\text{moyenne des extrêmes}}.$$

Démonstration.

Par linéarité et grâce à la somme des entiers,

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n (u_0 + kr)}_{\text{linéarité}} = \sum_{k=0}^n u_0 + r \sum_{k=0}^n k = \underbrace{(n+1)u_0 + r \frac{n(n+1)}{2}}_{\text{première écriture}}. \quad \text{Pour la seconde écriture, il suffit de}$$

remarquer que $\underbrace{u_0 + u_n = 2u_0 + nr}_{\text{identité utile}}$, donc

$$\underbrace{(n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2} = (n+1) \times \frac{2u_0 + nr}{2}}_{\text{seconde écriture}} = (n+1)u_0 + r \frac{n(n+1)}{2}, \quad \text{ce qui est bien la même}$$

quantité. ■

Remarque 3.11

La forme à retenir est la seconde : une somme de termes en progression arithmétique vaut le

nombre de termes multiplié par la moyenne du premier et du dernier.

forme à retenir

Remarque 3.11

La forme à retenir est la seconde : une somme de termes en progression arithmétique vaut le

nombre de termes multiplié par la moyenne du premier et du dernier.

forme à retenir

Elle évite tout calcul d'indice.

Remarque 3.11

La forme à retenir est la seconde : une somme de termes en progression arithmétique vaut le

nombre de termes multiplié par la moyenne du premier et du dernier.

forme à retenir

Elle évite tout calcul d'indice.

Par exemple, la somme des entiers de 17 à 53 comporte $\underbrace{53 - 17 + 1 = 37}_{\text{nombre de termes}}$ termes,

Remarque 3.11

La forme à retenir est la seconde : une somme de termes en progression arithmétique vaut le

nombre de termes multiplié par la moyenne du premier et du dernier.

forme à retenir

Elle évite tout calcul d'indice.

Par exemple, la somme des entiers de 17 à 53 comporte $\underbrace{53 - 17 + 1 = 37}_{\text{nombre de termes}}$ termes,

et vaut $37 \times \underbrace{\frac{17 + 53}{2}}_{\text{calcul}} = 37 \times 35 = 1295.$

IV. Factorielle et coefficients binomiaux



IV.1. Factorielle



Définition 4.1

Soit n un entier naturel. On appelle **factorielle** de n , et l'on note $n!$, le produit des entiers de 1 à n :

$$n! = \underbrace{\prod_{k=1}^n k}_{\text{factorielle}}.$$

Définition 4.1

Soit n un entier naturel. On appelle **factorielle** de n , et l'on note $n!$, le produit des entiers de 1 à n :

$$n! = \underbrace{\prod_{k=1}^n k.}_{\text{factorielle}}$$

En particulier $0! = 1$, puisqu'il s'agit d'un produit vide.
convention

Proposition 4.2

Pour tout entier $n \geq 0$, on a $\underbrace{(n+1)! = (n+1) \times n!}_{\text{définition récursive}}$.

Démonstration.

Proposition 4.2

Pour tout entier $n \geq 0$, on a $\underbrace{(n+1)! = (n+1) \times n!}_{\text{définition récursive}}$. Plus généralement, pour tous entiers $0 \leq p \leq n$,

$$\underbrace{\frac{n!}{p!}}_{\text{quotient de factorielles}} = \prod_{k=p+1}^n k = \underbrace{(p+1)(p+2) \cdots n}_{\text{produit explicite}}$$

Démonstration.

Proposition 4.2

Pour tout entier $n \geq 0$, on a $\underbrace{(n+1)! = (n+1) \times n!}_{\text{définition récursive}}$. Plus généralement, pour tous entiers $0 \leq p \leq n$,

$$\underbrace{\frac{n!}{p!}}_{\text{quotient de factorielles}} = \prod_{k=p+1}^n k = \underbrace{(p+1)(p+2) \cdots n}_{\text{produit explicite}}$$

Démonstration.

La première égalité est exactement la définition récursive du produit :

$$\prod_{k=1}^{n+1} k \underbrace{=}_{\text{Chasles}} \left(\prod_{k=1}^n k \right) \times (n+1).$$

Proposition 4.2

Pour tout entier $n \geq 0$, on a $\underbrace{(n+1)! = (n+1) \times n!}_{\text{définition récursive}}$. Plus généralement, pour tous entiers $0 \leq p \leq n$,

$$\underbrace{\frac{n!}{p!}}_{\text{quotient de factorielles}} = \prod_{k=p+1}^n k = \underbrace{(p+1)(p+2) \cdots n}_{\text{produit explicite}}$$

Démonstration.

La première égalité est exactement la définition récursive du produit :

$\prod_{k=1}^{n+1} k \underbrace{=}_{\text{Chasles}} \left(\prod_{k=1}^n k \right) \times (n+1)$. La seconde s'en déduit en appliquant la relation de

Chasles au produit : $n! = \prod_{k=1}^n k = \left(\prod_{k=1}^p k \right) \left(\prod_{k=p+1}^n k \right) \underbrace{=}_{\text{Chasles}} p! \prod_{k=p+1}^n k$,

Proposition 4.2

Pour tout entier $n \geq 0$, on a $\underbrace{(n+1)! = (n+1) \times n!}_{\text{définition récursive}}$. Plus généralement, pour tous entiers $0 \leq p \leq n$,

$$\underbrace{\frac{n!}{p!}}_{\text{quotient de factorielles}} = \prod_{k=p+1}^n k = \underbrace{(p+1)(p+2) \cdots n}_{\text{produit explicite}}$$

Démonstration.

La première égalité est exactement la définition récursive du produit :

$$\prod_{k=1}^{n+1} k \underbrace{=}_{\text{Chasles}} \left(\prod_{k=1}^n k \right) \times (n+1).$$

La seconde s'en déduit en appliquant la relation de

Chasles au produit : $n! = \prod_{k=1}^n k = \left(\prod_{k=1}^p k \right) \left(\prod_{k=p+1}^n k \right) \underbrace{=}_{\text{Chasles}} p! \prod_{k=p+1}^n k$, puis en divisant par $p!$, qui est non nul.
condition

Remarque 4.3

Les premières valeurs sont à connaître :

$$\underbrace{0! = 1, \quad 1! = 1, \quad 2! = 2, \quad 3! = 6, \quad 4! = 24, \quad 5! = 120, \quad 6! = 720.}_{\text{valeurs usuelles}}$$

Remarque 4.3

Les premières valeurs sont à connaître :

$$\underbrace{0! = 1, \quad 1! = 1, \quad 2! = 2, \quad 3! = 6, \quad 4! = 24, \quad 5! = 120, \quad 6! = 720.}_{\text{valeurs usuelles}}$$

La factorielle croît très vite, et il est presque toujours maladroit de la calculer :
dans un quotient, $\underbrace{\text{on simplifie avant de multiplier.}}_{\text{règle pratique}}$

Remarque 4.3

Les premières valeurs sont à connaître :

$$\underbrace{0! = 1, \quad 1! = 1, \quad 2! = 2, \quad 3! = 6, \quad 4! = 24, \quad 5! = 120, \quad 6! = 720.}_{\text{valeurs usuelles}}$$

La factorielle croît très vite, et il est presque toujours maladroit de la calculer :
dans un quotient, on simplifie avant de multiplier.

règle pratique

$$\text{Écrire } \underbrace{\frac{100!}{98!}}_{\text{simplification}} = 99 \times 100 = 9900 \text{ prend une ligne ;}$$

Remarque 4.3

Les premières valeurs sont à connaître :

$$\underbrace{0! = 1, \quad 1! = 1, \quad 2! = 2, \quad 3! = 6, \quad 4! = 24, \quad 5! = 120, \quad 6! = 720.}_{\text{valeurs usuelles}}$$

La factorielle croît très vite, et il est presque toujours maladroit de la calculer : dans un quotient, on simplifie avant de multiplier.

règle pratique

Écrire $\frac{100!}{98!} = 99 \times 100 = 9900$ prend une ligne ;

simplification

calculer $100!$ n'en finit pas.

Exemple 4.4

Simplifions les expressions suivantes, où n désigne un entier naturel.

Exemple 4.4

Simplifions les expressions suivantes, où n désigne un entier naturel.

a. $\underbrace{\frac{(n+2)!}{n!}}_{\text{simplification}} = (n+1)(n+2)$, d'après la propriété précédente avec $\underbrace{p=n}_{\text{choix de } p}$.

Exemple 4.4

Simplifions les expressions suivantes, où n désigne un entier naturel.

$$\text{a. } \underbrace{\frac{(n+2)!}{n!}}_{\text{simplification}} = (n+1)(n+2), \text{ d'après la propriété précédente avec } \underbrace{p=n}_{\text{choix de } p}.$$

$$\text{b. } \underbrace{\frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!}}_{\text{réduction}} = \frac{(n+1) - 1}{(n+1)!} = \frac{n}{(n+1)!}, \text{ après réduction au même}$$

dénominateur $\underbrace{(n+1)! = (n+1) \times n!}_{\text{dénominateur commun}}.$

IV.2. Définition des coefficients binomiaux



Définition 4.5

Soient n et k deux entiers tels que $0 \leq k \leq n$. On appelle **coefficient binomial** k parmi n , et l'on note $\binom{n}{k}$ ou (C_n^k) , le nombre

$$\underbrace{\binom{n}{k}}_{\text{coefficient binomial}} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Définition 4.5

Soient n et k deux entiers tels que $0 \leq k \leq n$. On appelle **coefficient binomial** k parmi n , et l'on note $\binom{n}{k}$ ou (C_n^k) , le nombre

$$\underbrace{\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}}_{\text{coefficient binomial}}.$$

Par convention, on pose $\underbrace{\binom{n}{k}}_{\text{convention}} = 0$ lorsque $k < 0$ ou $k > n$.

Remarque 4.6

La convention d'annulation hors de l'intervalle $\underbrace{0 \leq k \leq n}_{\text{intervalle de validité}}$ n'est pas décorative :

Remarque 4.6

La convention d'annulation hors de l'intervalle $\underbrace{0 \leq k \leq n}_{\text{intervalle de validité}}$ n'est pas

décorative :

elle permet d'écrire les formules sans se soucier des bornes, exactement comme la convention de somme vide.
analogie

Remarque 4.6

La convention d'annulation hors de l'intervalle $\underbrace{0 \leq k \leq n}_{\text{intervalle de validité}}$ n'est pas

décorative :

elle permet d'écrire les formules sans se soucier des bornes, exactement comme la convention de somme vide.
analogie

Signalons également, sans nous en servir, que $\binom{n}{k}$ compte le nombre de parties à k éléments d'un ensemble à n éléments : cette lecture sera établie dans le chapitre de dénombrement.
chapitre à venir

Remarque 4.6

La convention d'annulation hors de l'intervalle $\underbrace{0 \leq k \leq n}_{\text{intervalle de validité}}$ n'est pas

décorative :

elle permet d'écrire les formules sans se soucier des bornes, exactement comme la convention de somme vide.
 analogie

Signalons également, sans nous en servir, que $\binom{n}{k}$ compte le nombre de parties à k éléments d'un ensemble à n éléments : cette lecture sera établie dans le chapitre de dénombrement.
 chapitre à venir

Dans ce chapitre-ci, $\binom{n}{k}$ est un **objet de calcul**, défini par la formule ci-dessus,
 statut

Remarque 4.6

La convention d'annulation hors de l'intervalle $\underbrace{0 \leq k \leq n}_{\text{intervalle de validité}}$ n'est pas

décorative :

elle permet d'écrire les formules sans se soucier des bornes, exactement comme la convention de somme vide.
 analogie

Signalons également, sans nous en servir, que $\binom{n}{k}$ compte le nombre de parties à k éléments d'un ensemble à n éléments : cette lecture sera établie dans le chapitre de dénombrement.
 chapitre à venir

Dans ce chapitre-ci, $\binom{n}{k}$ est un **objet de calcul**, défini par la formule ci-dessus,
 statut
 et toutes nos démonstrations reposent uniquement sur cette formule.

Proposition 4.7

Soient n et k des entiers avec $0 \leq k \leq n$.

Proposition 4.7

Soient n et k des entiers avec $0 \leq k \leq n$.

 **Valeurs immédiates :** $\underbrace{\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1}_{\text{cas extrêmes}}, \underbrace{\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n}_{\text{cas } k=1} \text{ (pour } n \geq 1),$
 et $\underbrace{\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}}_{\text{cas } k=2} \text{ (pour } n \geq 2).$

Proposition 4.7

Soient n et k des entiers avec $0 \leq k \leq n$.

❶ **Valeurs immédiates** : $\underbrace{\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1}_{\text{cas extrêmes}}, \underbrace{\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n}_{\text{cas } k=1} \text{ (pour } n \geq 1),$

et $\underbrace{\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}}_{\text{cas } k=2} \text{ (pour } n \geq 2).$

❷ **Symétrie** : $\underbrace{\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}}_{\text{symétrie}}.$

Proposition 4.7

Soient n et k des entiers avec $0 \leq k \leq n$.

❶ **Valeurs immédiates** : $\underbrace{\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1}_{\text{cas extrêmes}}, \underbrace{\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n}_{\text{cas } k=1} \text{ (pour } n \geq 1),$

et $\underbrace{\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}}_{\text{cas } k=2} \text{ (pour } n \geq 2).$

❷ **Symétrie** : $\underbrace{\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}}_{\text{symétrie}}.$

❸ **Forme abrégée** :

$\underbrace{\binom{n}{k} = \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!}}_{\text{forme abrégée}},$

le numérateur comptant exactement $\underbrace{k}_{\text{nombre de facteurs}}$ facteurs.

Démonstration.

Pour le premier point, $\underbrace{\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!n!} = 1}_{\text{cas } k=0}$ car $0! = 1$, et de même $\underbrace{\binom{n}{n} = \frac{n!}{n!0!} = 1}_{\text{cas } k=n}$.

Démonstration.

Pour le premier point, $\underbrace{\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!n!}}_{\text{cas } k=0} = 1$ car $0! = 1$, et de même $\underbrace{\binom{n}{n} = \frac{n!}{n!0!}}_{\text{cas } k=n} = 1$.

Pour $n \geq 1$, $\underbrace{\binom{n}{1} = \frac{n!}{1!(n-1)!} = \frac{n!}{(n-1)!}}_{\text{cas } k=1} = n$. Pour $n \geq 2$, $\underbrace{\binom{n}{2} = \frac{n!}{2!(n-2)!} = \frac{n(n-1)}{2}}_{\text{cas } k=2}$.

Démonstration.

Pour le premier point, $\underbrace{\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!n!}}_{\text{cas } k=0} = 1$ car $0! = 1$, et de même $\underbrace{\binom{n}{n} = \frac{n!}{n!0!}}_{\text{cas } k=n} = 1$.

Pour $n \geq 1$, $\underbrace{\binom{n}{1} = \frac{n!}{1!(n-1)!} = \frac{n!}{(n-1)!}}_{\text{cas } k=1} = n$. Pour $n \geq 2$, $\underbrace{\binom{n}{2} = \frac{n!}{2!(n-2)!} = \frac{n(n-1)}{2}}_{\text{cas } k=2}$.

Pour la symétrie, il suffit d'écrire la définition en remplaçant k par $n - k$, ce qui est licite car $\underbrace{0 \leq n - k \leq n}_{\text{encadrement}}$:

$$\underbrace{\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!(n-(n-k))!} = \frac{n!}{(n-k)!k!}}_{\text{symétrie}} = \binom{n}{k},$$

les deux expressions ne différant que par l'ordre des facteurs du dénominateur.

Démonstration.

Pour le premier point, $\underbrace{\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!n!}}_{\text{cas } k=0} = 1$ car $0! = 1$, et de même $\underbrace{\binom{n}{n} = \frac{n!}{n!0!}}_{\text{cas } k=n} = 1$.

Pour $n \geq 1$, $\underbrace{\binom{n}{1} = \frac{n!}{1!(n-1)!} = \frac{n!}{(n-1)!}}_{\text{cas } k=1} = n$. Pour $n \geq 2$, $\underbrace{\binom{n}{2} = \frac{n!}{2!(n-2)!} = \frac{n(n-1)}{2}}_{\text{cas } k=2}$.

Pour la symétrie, il suffit d'écrire la définition en remplaçant k par $n - k$, ce qui est licite car $\underbrace{0 \leq n - k \leq n}_{\text{encadrement}}$:

$$\underbrace{\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!(n-(n-k))!} = \frac{n!}{(n-k)!k!}}_{\text{symétrie}} = \binom{n}{k},$$

les deux expressions ne différant que par l'ordre des facteurs du dénominateur. Pour le troisième point, la propriété sur les quotients de factorielles donne

$$\underbrace{\frac{n!}{(n-k)!} = (n-k+1)(n-k+2) \cdots n}_{\text{produit de } k \text{ facteurs}}, \text{ produit de } k \text{ entiers consécutifs.}$$

Démonstration.

Pour le premier point, $\underbrace{\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!n!}}_{\text{cas } k=0} = 1$ car $0! = 1$, et de même $\underbrace{\binom{n}{n} = \frac{n!}{n!0!}}_{\text{cas } k=n} = 1$.

Pour $n \geq 1$, $\underbrace{\binom{n}{1} = \frac{n!}{1!(n-1)!} = \frac{n!}{(n-1)!}}_{\text{cas } k=1} = n$. Pour $n \geq 2$, $\underbrace{\binom{n}{2} = \frac{n!}{2!(n-2)!} = \frac{n(n-1)}{2}}_{\text{cas } k=2}$.

Pour la symétrie, il suffit d'écrire la définition en remplaçant k par $n - k$, ce qui est licite car $\underbrace{0 \leq n - k \leq n}_{\text{encadrement}}$:

$$\underbrace{\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!(n-(n-k))!} = \frac{n!}{(n-k)!k!}}_{\text{symétrie}} = \binom{n}{k},$$

les deux expressions ne différant que par l'ordre des facteurs du dénominateur. Pour le troisième point, la propriété sur les quotients de factorielles donne

$\underbrace{\frac{n!}{(n-k)!} = (n-k+1)(n-k+2) \cdots n}_{\text{produit de } k \text{ facteurs}}$, produit de k entiers consécutifs. En divisant par $k!$, on

obtient la forme annoncée. 

Méthode 4.8 Calculer un coefficient binomial à la main

On n'utilise jamais la définition telle quelle. On procède ainsi.

Méthode 4.8 Calculer un coefficient binomial à la main

On n'utilise jamais la définition telle quelle. On procède ainsi.

- ➊ Si $\underbrace{k > \frac{n}{2}}_{\text{comparaison}}$, remplacer d'abord $\binom{n}{k}$ par $\underbrace{\binom{n}{n-k}}_{\text{symétrie}}$ grâce à la symétrie : on se ramène au plus petit des deux indices.

Méthode 4.8 Calculer un coefficient binomial à la main

On n'utilise jamais la définition telle quelle. On procède ainsi.

- ❶ Si $\underbrace{k > \frac{n}{2}}_{\text{comparaison}}$, remplacer d'abord $\binom{n}{k}$ par $\binom{n}{\underbrace{n-k}_{\text{symétrie}}}$ grâce à la symétrie : on

se ramène au plus petit des deux indices.

- ❷ Écrire la forme abrégée : $\underbrace{k \text{ facteurs décroissants à partir de } n}_{\text{numérateur}}$ au numérateur, $\underbrace{k!}_{\text{dénominateur}}$ au dénominateur.

Méthode 4.8 Calculer un coefficient binomial à la main

On n'utilise jamais la définition telle quelle. On procède ainsi.

- 1 Si $k > \frac{n}{2}$, remplacer d'abord $\binom{n}{k}$ par $\binom{n}{n-k}$ grâce à la symétrie : on se ramène au plus petit des deux indices.
comparaison
symétrie
- 2 Écrire la forme abrégée : k facteurs décroissants à partir de n au numérateur, $k!$ au dénominateur.
numérateur
dénominateur
- 3 Simplifier avant de multiplier.

Exemple 4.9

Calculons $\underbrace{\binom{9}{4}}_{\text{premier calcul}}$ et $\underbrace{\binom{12}{10}}_{\text{second calcul}}$.

Exemple 4.9

Calculons $\underbrace{\binom{9}{4}}_{\text{premier calcul}}$ et $\underbrace{\binom{12}{10}}_{\text{second calcul}}$.

Pour le premier, 4 est déjà le plus petit indice, donc

$$\underbrace{\binom{9}{4} = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{4!} = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{24} = 9 \times 7 \times 2 = 126,}_{\text{forme abrégée}}$$

Exemple 4.9

Calculons $\underbrace{\binom{9}{4}}_{\text{premier calcul}}$ et $\underbrace{\binom{12}{10}}_{\text{second calcul}}$.

Pour le premier, 4 est déjà le plus petit indice, donc

$$\binom{9}{4} = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{4!} = \underbrace{\frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{24}}_{\text{forme abrégée}} = 9 \times 7 \times 2 = 126,$$

où l'on a simplifié $\underbrace{\frac{8 \times 6}{24}}_{\text{simplification préalable}} = 2$ avant tout calcul.

Exemple 4.9

Calculons $\underbrace{\binom{9}{4}}_{\text{premier calcul}}$ et $\underbrace{\binom{12}{10}}_{\text{second calcul}}$.

Pour le premier, 4 est déjà le plus petit indice, donc

$$\underbrace{\binom{9}{4} = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{4!} = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{24} = 9 \times 7 \times 2 = 126,}_{\text{forme abrégée}}$$

où l'on a simplifié $\underbrace{\frac{8 \times 6}{24}}_{\text{simplification préalable}} = 2$ avant tout calcul.

Pour le second, la symétrie donne $\underbrace{\binom{12}{10} = \binom{12}{2} = \frac{12 \times 11}{2} = 66.}_{\text{symétrie}}$

Exemple 4.9

Calculons $\underbrace{\binom{9}{4}}_{\text{premier calcul}}$ et $\underbrace{\binom{12}{10}}_{\text{second calcul}}$.

Pour le premier, 4 est déjà le plus petit indice, donc

$$\binom{9}{4} = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{4!} = \underbrace{\frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{24}}_{\text{forme abrégée}} = 9 \times 7 \times 2 = 126,$$

où l'on a simplifié $\underbrace{\frac{8 \times 6}{24}}_{\text{simplification préalable}} = 2$ avant tout calcul.

Pour le second, la symétrie donne $\underbrace{\binom{12}{10} = \binom{12}{2}}_{\text{symétrie}} = \frac{12 \times 11}{2} = 66.$

Le calcul direct aurait demandé dix facteurs au numérateur.

IV.3. Formule de Pascal et triangle de Pascal



Proposition 4.10 Formule de Pascal

Pour tout entier $n \geq 0$ et tout entier $k \geq 1$,

Proposition 4.10 Formule de Pascal

Pour tout entier $n \geq 0$ et tout entier $k \geq 1$,

$$\underbrace{\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}}_{\text{formule de Pascal}} = \binom{n+1}{k}.$$

Démonstration.

Traisons d'abord le cas $\underbrace{1 \leq k \leq n}_{\text{cas principal}}$, le seul où les trois coefficients sont donnés par la formule des factorielles. On a $\underbrace{\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}}_{\text{définition}} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} + \frac{n!}{k!(n-k)!}.$

Démonstration.

Traisons d'abord le cas $\underbrace{1 \leq k \leq n}_{\text{cas principal}}$, le seul où les trois coefficients sont donnés par la formule des

factorielles. On a
$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} + \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Réduisons au même dénominateur $\underbrace{k!(n-k+1)!}_{\text{définition}}$. Dans la première fraction, on multiplie haut

et bas par k , ce qui transforme $(k-1)!$ en $k!$; dans la seconde, on multiplie haut et bas par $n-k+1$, ce qui transforme $(n-k)!$ en $(n-k+1)!$.

Démonstration.

Traisons d'abord le cas $1 \leq k \leq n$, le seul où les trois coefficients sont donnés par la formule des

factorielles. On a $\underbrace{\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}}_{\text{cas principal}} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} + \frac{n!}{k!(n-k)!}.$

Réduisons au même dénominateur $\underbrace{k!(n-k+1)!}_{\text{définition}}$. Dans la première fraction, on multiplie haut

et bas par k , ce qui transforme $(k-1)!$ en $k!$; dans la seconde, on multiplie haut et bas par $n-k+1$, ce qui transforme $(n-k)!$ en $(n-k+1)!$.

Il vient $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \underbrace{\frac{k \times n!}{k!(n-k+1)!} + \frac{(n-k+1) \times n!}{k!(n-k+1)!}}_{\text{réduction}} = \frac{n!(k+n-k+1)}{k!(n-k+1)!} = \frac{(n+1) \times n!}{k!(n+1-k)!} =$

$$\frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!} = \binom{n+1}{k}.$$

Démonstration.

Traisons d'abord le cas $\underbrace{1 \leq k \leq n}_{\text{cas principal}}$, le seul où les trois coefficients sont donnés par la formule des

factorielles. On a $\underbrace{\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}}_{\text{définition}} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} + \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Réduisons au même dénominateur $\underbrace{k!(n-k+1)!}_{\text{définition}}$. Dans la première fraction, on multiplie haut

et bas par k , ce qui transforme $(k-1)!$ en $k!$; dans la seconde, on multiplie haut et bas par $n-k+1$, ce qui transforme $(n-k)!$ en $(n-k+1)!$.

Il vient $\underbrace{\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}}_{\text{réduction}} = \frac{k \times n!}{k!(n-k+1)!} + \frac{(n-k+1) \times n!}{k!(n-k+1)!} = \frac{n!(k+n-k+1)}{k!(n-k+1)!} = \frac{(n+1) \times n!}{k!(n+1-k)!} =$

$$\frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!} = \binom{n+1}{k}.$$

Il reste à vérifier les cas exclus. Si $k = n+1$, le membre de gauche vaut

$$\underbrace{\binom{n}{n} + \binom{n}{n+1}}_{\text{cas } k=n+1} = 1 + 0 = 1, \text{ et le membre de droite } \binom{n+1}{n+1} = 1.$$

Démonstration.

Traisons d'abord le cas $\underbrace{1 \leq k \leq n}_{\text{cas principal}}$, le seul où les trois coefficients sont donnés par la formule des factorielles. On a $\underbrace{\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}}_{\text{définition}} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} + \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Réduisons au même dénominateur $\underbrace{k!(n-k+1)!}_{\text{définition}}$. Dans la première fraction, on multiplie haut et bas par k , ce qui transforme $(k-1)!$ en $k!$; dans la seconde, on multiplie haut et bas par $n-k+1$, ce qui transforme $(n-k)!$ en $(n-k+1)!$.

$$\text{Il vient } \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \underbrace{\frac{k \times n!}{k!(n-k+1)!} + \frac{(n-k+1) \times n!}{k!(n-k+1)!}}_{\text{réduction}} = \frac{n!(k+n-k+1)}{k!(n-k+1)!} = \frac{(n+1) \times n!}{k!(n+1-k)!} =$$

$$\frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!} = \binom{n+1}{k}.$$

Il reste à vérifier les cas exclus. Si $k = n+1$, le membre de gauche vaut

$$\underbrace{\binom{n}{n} + \binom{n}{n+1}}_{\text{cas } k=n+1} = 1 + 0 = 1, \text{ et le membre de droite } \binom{n+1}{n+1} = 1.$$

Si $k > n+1$, les trois coefficients sont nuls par convention et l'égalité s'écrit $0 + 0 = 0$. La formule est donc valable pour tout $k \geq 1$. ■

Remarque 4.11

La formule de Pascal montre au passage que tous les coefficients binomiaux sont des **entiers naturels**, ce que la définition par un quotient de factorielles ne rend pas évident.

propriété

Remarque 4.11

La formule de Pascal montre au passage que tous les coefficients binomiaux sont des **entiers naturels**, ce que la définition par un quotient de factorielles ne rend

propriété

pas évident. En effet, montrons par récurrence sur n la proposition $P(n)$:

« pour tout entier k , $\binom{n}{k} \in \mathbb{N}$ ».

proposition

Remarque 4.11

La formule de Pascal montre au passage que tous les coefficients binomiaux sont des **entiers naturels**, ce que la définition par un quotient de factorielles ne rend

propriété

pas évident. En effet, montrons par récurrence sur n la proposition $P(n)$:

« pour tout entier k , $\binom{n}{k} \in \mathbb{N}$ ».

proposition

Pour $n = 0$, $\binom{0}{0} = 1$ et $\binom{0}{k} = 0$ pour $k \neq 0$, donc $P(0)$ est vraie.

Remarque 4.11

La formule de Pascal montre au passage que tous les coefficients binomiaux sont des **entiers naturels**, ce que la définition par un quotient de factorielles ne rend

propriété

pas évident. En effet, montrons par récurrence sur n la proposition $P(n)$:

« pour tout entier k , $\binom{n}{k} \in \mathbb{N}$ ».

proposition

Pour $n = 0$, $\binom{0}{0} = 1$ et $\binom{0}{k} = 0$ pour $k \neq 0$, donc $P(0)$ est vraie.

Si $P(n)$ est vraie, soit k un entier : si $k \leq -1$, $\binom{n+1}{k} = 0$; si $k = 0$, $\binom{n+1}{0} = 1$; si

$k \geq 1$, la formule de Pascal donne $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$, somme de deux entiers

Pascal

naturels par hypothèse de récurrence.

Remarque 4.11

La formule de Pascal montre au passage que tous les coefficients binomiaux sont des **entiers naturels**, ce que la définition par un quotient de factorielles ne rend

propriété

pas évident. En effet, montrons par récurrence sur n la proposition $P(n)$:

« pour tout entier k , $\binom{n}{k} \in \mathbb{N}$ ».

proposition

Pour $n = 0$, $\binom{0}{0} = 1$ et $\binom{0}{k} = 0$ pour $k \neq 0$, donc $P(0)$ est vraie.

Si $P(n)$ est vraie, soit k un entier : si $k \leq -1$, $\binom{n+1}{k} = 0$; si $k = 0$, $\binom{n+1}{0} = 1$; si

$k \geq 1$, la formule de Pascal donne $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$, somme de deux entiers

Pascal

naturels par hypothèse de récurrence.

Donc $P(n+1)$ est vraie, et $P(n)$ vaut pour tout n .

Remarque 4.11

La formule de Pascal montre au passage que tous les coefficients binomiaux sont des **entiers naturels**, ce que la définition par un quotient de factorielles ne rend

propriété

pas évident. En effet, montrons par récurrence sur n la proposition $P(n)$:

« pour tout entier k , $\binom{n}{k} \in \mathbb{N}$ ».

proposition

Pour $n = 0$, $\binom{0}{0} = 1$ et $\binom{0}{k} = 0$ pour $k \neq 0$, donc $P(0)$ est vraie.

Si $P(n)$ est vraie, soit k un entier : si $k \leq -1$, $\binom{n+1}{k} = 0$; si $k = 0$, $\binom{n+1}{0} = 1$; si

$k \geq 1$, la formule de Pascal donne $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$, somme de deux entiers

Pascal

naturels par hypothèse de récurrence.

Donc $P(n+1)$ est vraie, et $P(n)$ vaut pour tout n .

La formule de Pascal permet de construire de proche en proche le tableau des coefficients binomiaux, appelé **triangle de Pascal** : chaque coefficient s'obtient en ajoutant celui qui

nom

est juste au-dessus et celui qui est au-dessus à gauche.

Triangle de Pascal : forme numérique

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...	k		$k+1$	...
0	1						...				...

|

Triangle de Pascal : forme numérique

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...	k		$k+1$	...
0	1						...				...
1	1	1					...				...

|

Triangle de Pascal : forme numérique

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...	k		$k + 1$	...
0	1						...				...
1	1	1					...				...
2	1	2	1				...				...

|

Triangle de Pascal : forme numérique

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...	k		$k + 1$	...
0	1						...				...
1	1	1					...				...
2	1	2	1				...				...
3	1	3	3	1			...				...

|

Triangle de Pascal : forme numérique

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...	k	$k+1$	...
0	1						...			...
1	1	1					...			...
2	1	2	1				...			...
3	1	3	3	1			...			...
4	1	4	6	4	1		...			...

Triangle de Pascal : forme numérique

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...	k	$k + 1$	...
0	1						...			...
1	1	1					...			...
2	1	2	1				...			...
3	1	3	3	1			...			...
4	1	4	6	4	1		...			...
5	1	5	10	10	5	1	...			...

|

Triangle de Pascal : forme numérique

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...	k	$k + 1$	...
0	1						...			...
1	1	1					...			...
2	1	2	1				...			...
3	1	3	3	1			...			...
4	1	4	6	4	1		...			...
5	1	5	10	10	5	1	...			...
6	1	6	15	20	15	6	...			...

|

Triangle de Pascal : forme numérique

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...	k		$k + 1$	...
0	1						...				...
1	1	1					...				...
2	1	2	1				...				...
3	1	3	3	1			...				...
4	1	4	6	4	1		...				...
5	1	5	10	10	5	1	...				...
6	1	6	15	20	15	6	...				...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$		$\vdots$	$\ddots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$		$\vdots$	$\ddots$

Triangle de Pascal : forme numérique

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...	k		$k + 1$	...
0	1						...				...
1	1	1					...				...
2	1	2	1				...				...
3	1	3	3	1			...				...
4	1	4	6	4	1		...				...
5	1	5	10	10	5	1	...				...
6	1	6	15	20	15	6	...				...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$		$\vdots$	$\ddots$
n	1	n	$\frac{n!}{2!(n-2)!}$	...	...	...	...		+		...

Triangle de Pascal : forme numérique

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...	k		$k + 1$	...
0	1						...				...
1	1	1					...				...
2	1	2	1				...				...
3	1	3	3	1			...				...
4	1	4	6	4	1		...				...
5	1	5	10	10	5	1	...				...
6	1	6	15	20	15	6	...				...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$		$\vdots$	$\ddots$
n	1	n	$\frac{n!}{2!(n-2)!}$	...	...	...	...		+		...

||

Triangle de Pascal : forme numérique

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...	k		$k+1$	...
0	1						...				...
1	1	1					...				...
2	1	2	1				...				...
3	1	3	3	1			...				...
4	1	4	6	4	1		...				...
5	1	5	10	10	5	1	...				...
6	1	6	15	20	15	6	...				...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$		$\vdots$	$\ddots$
n	1	n	$\frac{n!}{2!(n-2)!}$	...	...	...	...	$\frac{n!}{k!(n-k)!}$	+	$\frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!}$	...
										$\parallel$	
$n+1$	1	$n+1$	$\frac{(n+1)!}{2!(n-1)!}$	...	...	...	...				...

Triangle de Pascal : forme numérique

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...	k		$k+1$	...
0	1						...				...
1	1	1					...				...
2	1	2	1				...				...
3	1	3	3	1			...				...
4	1	4	6	4	1		...				...
5	1	5	10	10	5	1	...				...
6	1	6	15	20	15	6	...				...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$		$\vdots$	$\ddots$
n	1	n	$\frac{n!}{2!(n-2)!}$	...	...	...	...	$\frac{n!}{k!(n-k)!}$	+	$\frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!}$	...
										$\parallel$	
$n+1$	1	$n+1$	$\frac{(n+1)!}{2!(n-1)!}$	...	...	...	...				...

Triangle de Pascal : forme numérique

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...	k		$k+1$	...
0	1						...				...
1	1	1					...				...
2	1	2	1				...				...
3	1	3	3	1			...				...
4	1	4	6	4	1		...				...
5	1	5	10	10	5	1	...				...
6	1	6	15	20	15	6	...				...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$		$\vdots$	$\ddots$
n	1	n	$\frac{n!}{2!(n-2)!}$	...	...	...	...	$\frac{n!}{k!(n-k)!}$	+	$\frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!}$	...
										$\parallel$	
$n+1$	1	$n+1$	$\frac{(n+1)!}{2!(n-1)!}$	...	...	...	...	$\frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!}$		$\frac{(n+1)!}{(k+1)!((n+1)-(k+1))!}$	...

Triangle de Pascal : forme numérique

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...	k		$k+1$	...
0	1						...				...
1	1	1					...				...
2	1	2	1				...				...
3	1	3	3	1			...				...
4	1	4	6	4	1		...				...
5	1	5	10	10	5	1	...				...
6	1	6	15	20	15	6	...				...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$		$\vdots$	$\ddots$
n	1	n	$\frac{n!}{2!(n-2)!}$	...	...	...	...	$\frac{n!}{k!(n-k)!}$	+	$\frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!}$	...
										$\parallel$	
$n+1$	1	$n+1$	$\frac{(n+1)!}{2!(n-1)!}$	...	...	...	...	$\frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!}$		$\frac{(n+1)!}{(k+1)!((n+1)-(k+1))!}$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	

Triangle de Pascal : forme binomiale

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...	k		$k+1$	...
0	$\binom{0}{0}$						...				...

|

Triangle de Pascal : forme binomiale

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...	k		$k+1$	...
0	$\binom{0}{0}$						...				...
1	$\binom{1}{0}$	$\binom{1}{1}$					...				...

|

Triangle de Pascal : forme binomiale

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...	k		$k+1$	...
0	$\binom{0}{0}$						...				...
1	$\binom{1}{0}$	$\binom{1}{1}$					...				...
2	$\binom{2}{0}$	$\binom{2}{1}$	$\binom{2}{2}$				...				...

|

Triangle de Pascal : forme binomiale

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...	k	$k+1$	...
0	$\binom{0}{0}$						...			...
1	$\binom{1}{0}$	$\binom{1}{1}$					...			...
2	$\binom{2}{0}$	$\binom{2}{1}$	$\binom{2}{2}$				...			...
3	$\binom{3}{0}$	$\binom{3}{1}$	$\binom{3}{2}$	$\binom{3}{3}$			...			...

|

Triangle de Pascal : forme binomiale

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...	k	$k+1$	...
0	$\binom{0}{0}$						...			...
1	$\binom{1}{0}$	$\binom{1}{1}$					...			...
2	$\binom{2}{0}$	$\binom{2}{1}$	$\binom{2}{2}$				...			...
3	$\binom{3}{0}$	$\binom{3}{1}$	$\binom{3}{2}$	$\binom{3}{3}$			...			...
4	$\binom{4}{0}$	$\binom{4}{1}$	$\binom{4}{2}$	$\binom{4}{3}$	$\binom{4}{4}$		...			...

|

Triangle de Pascal : forme binomiale

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...	k	$k+1$	...
0	$\binom{0}{0}$						...			...
1	$\binom{1}{0}$	$\binom{1}{1}$					...			...
2	$\binom{2}{0}$	$\binom{2}{1}$	$\binom{2}{2}$				...			...
3	$\binom{3}{0}$	$\binom{3}{1}$	$\binom{3}{2}$	$\binom{3}{3}$			...			...
4	$\binom{4}{0}$	$\binom{4}{1}$	$\binom{4}{2}$	$\binom{4}{3}$	$\binom{4}{4}$		...			...
5	$\binom{5}{0}$	$\binom{5}{1}$	$\binom{5}{2}$	$\binom{5}{3}$	$\binom{5}{4}$	$\binom{5}{5}$	...			...

|

Triangle de Pascal : forme binomiale

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...	k	$k+1$	...
0	$\binom{0}{0}$						...			...
1	$\binom{1}{0}$	$\binom{1}{1}$					...			...
2	$\binom{2}{0}$	$\binom{2}{1}$	$\binom{2}{2}$				...			...
3	$\binom{3}{0}$	$\binom{3}{1}$	$\binom{3}{2}$	$\binom{3}{3}$			...			...
4	$\binom{4}{0}$	$\binom{4}{1}$	$\binom{4}{2}$	$\binom{4}{3}$	$\binom{4}{4}$		...			...
5	$\binom{5}{0}$	$\binom{5}{1}$	$\binom{5}{2}$	$\binom{5}{3}$	$\binom{5}{4}$	$\binom{5}{5}$	...			...
6	$\binom{6}{0}$	$\binom{6}{1}$	$\binom{6}{2}$	$\binom{6}{3}$	$\binom{6}{4}$	$\binom{6}{5}$	...			...

|

Triangle de Pascal : forme binomiale

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...	k	$k+1$	...
0	$\binom{0}{0}$						...			...
1	$\binom{1}{0}$	$\binom{1}{1}$					...			...
2	$\binom{2}{0}$	$\binom{2}{1}$	$\binom{2}{2}$				...			...
3	$\binom{3}{0}$	$\binom{3}{1}$	$\binom{3}{2}$	$\binom{3}{3}$			...			...
4	$\binom{4}{0}$	$\binom{4}{1}$	$\binom{4}{2}$	$\binom{4}{3}$	$\binom{4}{4}$		...			...
5	$\binom{5}{0}$	$\binom{5}{1}$	$\binom{5}{2}$	$\binom{5}{3}$	$\binom{5}{4}$	$\binom{5}{5}$	...			...
6	$\binom{6}{0}$	$\binom{6}{1}$	$\binom{6}{2}$	$\binom{6}{3}$	$\binom{6}{4}$	$\binom{6}{5}$	...			...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

|

Triangle de Pascal : forme binomiale

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...	k	$k+1$	...
0	$\binom{0}{0}$						...			...
1	$\binom{1}{0}$	$\binom{1}{1}$					...			...
2	$\binom{2}{0}$	$\binom{2}{1}$	$\binom{2}{2}$				...			...
3	$\binom{3}{0}$	$\binom{3}{1}$	$\binom{3}{2}$	$\binom{3}{3}$			...			...
4	$\binom{4}{0}$	$\binom{4}{1}$	$\binom{4}{2}$	$\binom{4}{3}$	$\binom{4}{4}$		...			...
5	$\binom{5}{0}$	$\binom{5}{1}$	$\binom{5}{2}$	$\binom{5}{3}$	$\binom{5}{4}$	$\binom{5}{5}$	...			...
6	$\binom{6}{0}$	$\binom{6}{1}$	$\binom{6}{2}$	$\binom{6}{3}$	$\binom{6}{4}$	$\binom{6}{5}$	...			...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$
n	$\binom{n}{0}$	$\binom{n}{1}$	$\binom{n}{2}$	...	...	...	...	+		...

|

Triangle de Pascal : forme binomiale

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...	k	$k+1$	...
0	$\binom{0}{0}$						...			...
1	$\binom{1}{0}$	$\binom{1}{1}$					...			...
2	$\binom{2}{0}$	$\binom{2}{1}$	$\binom{2}{2}$				...			...
3	$\binom{3}{0}$	$\binom{3}{1}$	$\binom{3}{2}$	$\binom{3}{3}$			...			...
4	$\binom{4}{0}$	$\binom{4}{1}$	$\binom{4}{2}$	$\binom{4}{3}$	$\binom{4}{4}$		...			...
5	$\binom{5}{0}$	$\binom{5}{1}$	$\binom{5}{2}$	$\binom{5}{3}$	$\binom{5}{4}$	$\binom{5}{5}$	...			...
6	$\binom{6}{0}$	$\binom{6}{1}$	$\binom{6}{2}$	$\binom{6}{3}$	$\binom{6}{4}$	$\binom{6}{5}$	...			...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$
n	$\binom{n}{0}$	$\binom{n}{1}$	$\binom{n}{2}$	...	...	...	...	+		...

||

Triangle de Pascal : forme binomiale

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...	k	$k+1$	...
0	$\binom{0}{0}$						...			...
1	$\binom{1}{0}$	$\binom{1}{1}$					...			...
2	$\binom{2}{0}$	$\binom{2}{1}$	$\binom{2}{2}$				...			...
3	$\binom{3}{0}$	$\binom{3}{1}$	$\binom{3}{2}$	$\binom{3}{3}$			...			...
4	$\binom{4}{0}$	$\binom{4}{1}$	$\binom{4}{2}$	$\binom{4}{3}$	$\binom{4}{4}$		...			...
5	$\binom{5}{0}$	$\binom{5}{1}$	$\binom{5}{2}$	$\binom{5}{3}$	$\binom{5}{4}$	$\binom{5}{5}$	...			...
6	$\binom{6}{0}$	$\binom{6}{1}$	$\binom{6}{2}$	$\binom{6}{3}$	$\binom{6}{4}$	$\binom{6}{5}$	...			...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$
n	$\binom{n}{0}$	$\binom{n}{1}$	$\binom{n}{2}$	...	...	...	...	$\boxed{\binom{n}{k}}$	$+$ $\boxed{\binom{n}{k+1}}$	...
									$\parallel$	
$n+1$	$\binom{n+1}{0}$	$\binom{n+1}{1}$	$\binom{n+1}{2}$	...	...	...	...			...

Triangle de Pascal : forme binomiale

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...	k	$k+1$	...
0	$\binom{0}{0}$						...			...
1	$\binom{1}{0}$	$\binom{1}{1}$					...			...
2	$\binom{2}{0}$	$\binom{2}{1}$	$\binom{2}{2}$				...			...
3	$\binom{3}{0}$	$\binom{3}{1}$	$\binom{3}{2}$	$\binom{3}{3}$			...			...
4	$\binom{4}{0}$	$\binom{4}{1}$	$\binom{4}{2}$	$\binom{4}{3}$	$\binom{4}{4}$		...			...
5	$\binom{5}{0}$	$\binom{5}{1}$	$\binom{5}{2}$	$\binom{5}{3}$	$\binom{5}{4}$	$\binom{5}{5}$	...			...
6	$\binom{6}{0}$	$\binom{6}{1}$	$\binom{6}{2}$	$\binom{6}{3}$	$\binom{6}{4}$	$\binom{6}{5}$	...			...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$
n	$\binom{n}{0}$	$\binom{n}{1}$	$\binom{n}{2}$	...	...	...	...	$\boxed{\binom{n}{k}}$	$+$ $\boxed{\binom{n}{k+1}}$	...
									$\parallel$	
$n+1$	$\binom{n+1}{0}$	$\binom{n+1}{1}$	$\binom{n+1}{2}$	...	...	...	...			...

Triangle de Pascal : forme binomiale

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...	k	$k+1$	...
0	$\binom{0}{0}$						...			...
1	$\binom{1}{0}$	$\binom{1}{1}$					...			...
2	$\binom{2}{0}$	$\binom{2}{1}$	$\binom{2}{2}$				...			...
3	$\binom{3}{0}$	$\binom{3}{1}$	$\binom{3}{2}$	$\binom{3}{3}$			...			...
4	$\binom{4}{0}$	$\binom{4}{1}$	$\binom{4}{2}$	$\binom{4}{3}$	$\binom{4}{4}$		...			...
5	$\binom{5}{0}$	$\binom{5}{1}$	$\binom{5}{2}$	$\binom{5}{3}$	$\binom{5}{4}$	$\binom{5}{5}$	...			...
6	$\binom{6}{0}$	$\binom{6}{1}$	$\binom{6}{2}$	$\binom{6}{3}$	$\binom{6}{4}$	$\binom{6}{5}$	...			...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$
n	$\binom{n}{0}$	$\binom{n}{1}$	$\binom{n}{2}$	...	...	...	...	$\boxed{\binom{n}{k}}$	$+$ $\boxed{\binom{n}{k+1}}$	...
									$\parallel$	
$n+1$	$\binom{n+1}{0}$	$\binom{n+1}{1}$	$\binom{n+1}{2}$	...	...	...	...	$\boxed{\binom{n+1}{k}}$	$\boxed{\binom{n+1}{k+1}}$	...

Triangle de Pascal : forme binomiale

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...	k	$k+1$	...	
0	$\binom{0}{0}$						...			...	
1	$\binom{1}{0}$	$\binom{1}{1}$					...			...	
2	$\binom{2}{0}$	$\binom{2}{1}$	$\binom{2}{2}$				...			...	
3	$\binom{3}{0}$	$\binom{3}{1}$	$\binom{3}{2}$	$\binom{3}{3}$			...			...	
4	$\binom{4}{0}$	$\binom{4}{1}$	$\binom{4}{2}$	$\binom{4}{3}$	$\binom{4}{4}$		...			...	
5	$\binom{5}{0}$	$\binom{5}{1}$	$\binom{5}{2}$	$\binom{5}{3}$	$\binom{5}{4}$	$\binom{5}{5}$	...			...	
6	$\binom{6}{0}$	$\binom{6}{1}$	$\binom{6}{2}$	$\binom{6}{3}$	$\binom{6}{4}$	$\binom{6}{5}$	...			...	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	
n	$\binom{n}{0}$	$\binom{n}{1}$	$\binom{n}{2}$	...	...	...	...	$\binom{n}{k}$	+	$\binom{n}{k+1}$	...
									$\parallel$		
$n+1$	$\binom{n+1}{0}$	$\binom{n+1}{1}$	$\binom{n+1}{2}$	...	...	...	...	$\binom{n+1}{k}$		$\binom{n+1}{k+1}$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	

Exemple 4.12

Vérifions la construction sur la dernière ligne.

Exemple 4.12

Vérifions la construction sur la dernière ligne.

Le coefficient $\underbrace{\binom{6}{2}}_{\text{exemple}} = 15$ s'obtient bien comme $\underbrace{\binom{5}{1} + \binom{5}{2}}_{\text{Pascal}} = 5 + 10,$

Exemple 4.12

Vérifions la construction sur la dernière ligne.

Le coefficient $\underbrace{\binom{6}{2}}_{\text{exemple}} = 15$ s'obtient bien comme $\underbrace{\binom{5}{1} + \binom{5}{2}}_{\text{Pascal}} = 5 + 10,$

et $\underbrace{\binom{6}{3}}_{\text{exemple}} = 20$ comme $\underbrace{\binom{5}{2} + \binom{5}{3}}_{\text{Pascal}} = 10 + 10.$

Exemple 4.12

Vérifions la construction sur la dernière ligne.

Le coefficient $\underbrace{\binom{6}{2}}_{\text{exemple}} = 15$ s'obtient bien comme $\underbrace{\binom{5}{1} + \binom{5}{2}}_{\text{Pascal}} = 5 + 10$,

et $\underbrace{\binom{6}{3}}_{\text{exemple}} = 20$ comme $\underbrace{\binom{5}{2} + \binom{5}{3}}_{\text{Pascal}} = 10 + 10$.

On lit également la symétrie de chaque ligne, et le fait que la somme des termes de la ligne n vaut $\underbrace{2^n}_{\text{propriété}}$: pour $n = 4$, $\underbrace{1 + 4 + 6 + 4 + 1}_{\text{vérification}} = 16 = 2^4$.

Exemple 4.12

Vérifions la construction sur la dernière ligne.

Le coefficient $\underbrace{\binom{6}{2}}_{\text{exemple}} = 15$ s'obtient bien comme $\underbrace{\binom{5}{1} + \binom{5}{2}}_{\text{Pascal}} = 5 + 10$,

et $\underbrace{\binom{6}{3}}_{\text{exemple}} = 20$ comme $\underbrace{\binom{5}{2} + \binom{5}{3}}_{\text{Pascal}} = 10 + 10$.

On lit également la symétrie de chaque ligne, et le fait que la somme des termes de la ligne n vaut $\underbrace{2^n}_{\text{propriété}}$: pour $n = 4$, $\underbrace{1 + 4 + 6 + 4 + 1}_{\text{vérification}} = 16 = 2^4$.

Cette dernière observation sera démontrée dans la section suivante.

Exemple 4.12

Vérifions la construction sur la dernière ligne.

Le coefficient $\underbrace{\binom{6}{2}}_{\text{exemple}} = 15$ s'obtient bien comme $\underbrace{\binom{5}{1} + \binom{5}{2}}_{\text{Pascal}} = 5 + 10$,

et $\underbrace{\binom{6}{3}}_{\text{exemple}} = 20$ comme $\underbrace{\binom{5}{2} + \binom{5}{3}}_{\text{Pascal}} = 10 + 10$.

On lit également la symétrie de chaque ligne, et le fait que la somme des termes de la ligne n vaut $\underbrace{2^n}_{\text{propriété}}$: pour $n = 4$, $\underbrace{1 + 4 + 6 + 4 + 1}_{\text{vérification}} = 16 = 2^4$.

Cette dernière observation sera démontrée dans la section suivante.

Pour obtenir la ligne 7, il suffit de poursuivre : $\underbrace{1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1}_{\text{ligne 7}}$.

IV.4. Formule du capitaine



Proposition 4.13 Formule du capitaine

Pour tous entiers n et k tels que $\underbrace{1 \leq k \leq n}_{\text{encadrement}}$,

Proposition 4.13 Formule du capitaine

Pour tous entiers n et k tels que $\underbrace{1 \leq k \leq n}_{\text{encadrement}}$,

$$\underbrace{k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}}_{\text{formule du capitaine}}.$$

Démonstration.

Soient n et k deux entiers tels que $1 \leq k \leq n$. Partons du membre de gauche :

$$\underbrace{k \binom{n}{k} = k \times \frac{n!}{k!(n-k)!}}_{\text{membre de gauche}} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!},$$

où l'on a utilisé $\underbrace{k! = k \times (k-1)!}_{\text{identité factorielle}}$, licite puisque $k \geq 1$.

Démonstration.

Soient n et k deux entiers tels que $1 \leq k \leq n$. Partons du membre de gauche :

$$\underbrace{k \binom{n}{k} = k \times \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}}_{\text{membre de gauche}}$$

où l'on a utilisé $\underbrace{k! = k \times (k-1)!}_{\text{identité factorielle}}$, licite puisque $k \geq 1$.

Calculons maintenant le membre de droite. Comme $\underbrace{0 \leq k-1 \leq n-1}_{\text{encadrement}}$, le coefficient

$\binom{n-1}{k-1}$ est bien défini par la formule des factorielles, et

$$\underbrace{n \binom{n-1}{k-1} = n \times \frac{(n-1)!}{(k-1)!((n-1)-(k-1))!} = \frac{n \times (n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}}_{\text{membre de droite}}$$

Démonstration.

Soient n et k deux entiers tels que $1 \leq k \leq n$. Partons du membre de gauche :

$$\underbrace{k \binom{n}{k} = k \times \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}}_{\text{membre de gauche}}$$

où l'on a utilisé $\underbrace{k! = k \times (k-1)!}_{\text{identité factorielle}}$, licite puisque $k \geq 1$.

Calculons maintenant le membre de droite. Comme $\underbrace{0 \leq k-1 \leq n-1}_{\text{encadrement}}$, le coefficient

$\binom{n-1}{k-1}$ est bien défini par la formule des factorielles, et

$$\underbrace{n \binom{n-1}{k-1} = n \times \frac{(n-1)!}{(k-1)!((n-1)-(k-1))!} = \frac{n \times (n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}}_{\text{membre de droite}}$$

Les deux membres sont égaux à la même quantité, ce qui achève la démonstration. ■

Remarque 4.14

Le nom vient de la lecture combinatoire de l'égalité : choisir une équipe de k personnes parmi n puis désigner son capitaine, ou choisir d'abord le capitaine parmi les n personnes puis compléter l'équipe.

Remarque 4.14

Le nom vient de la lecture combinatoire de l'égalité : choisir une équipe de k personnes parmi n puis désigner son capitaine, ou choisir d'abord le capitaine parmi les n personnes puis compléter l'équipe.

Nous n'utilisons pas cet argument, mais il aide à retenir la formule.

Remarque 4.14

Le nom vient de la lecture combinatoire de l'égalité : choisir une équipe de k personnes parmi n puis désigner son capitaine, ou choisir d'abord le capitaine parmi les n personnes puis compléter l'équipe.

Nous n'utilisons pas cet argument, mais il aide à retenir la formule.

Retenez surtout son usage : elle sert à faire sortir le facteur k qui empêche
usage

d'appliquer directement le binôme dans une somme du type $\underbrace{\sum k \binom{n}{k}}_{\text{somme bloquée}} .$

Exemple 4.15

Simplifions $\underbrace{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} x^k}_{\text{expression à simplifier}}$ pour $n \geq 1$ et x réel, en préparation du calcul de la section suivante.

Exemple 4.15

Simplifions $\underbrace{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} x^k}_{\text{expression à simplifier}}$ pour $n \geq 1$ et x réel, en préparation du calcul de la section

suivante. D'après la formule du capitaine, pour tout k tel que $1 \leq k \leq n$, on a

$$\underbrace{k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}}_{\text{formule du capitaine}}. \text{ Donc}$$

$$\underbrace{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} x^k = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} x^k = \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} x^k}_{\text{substitution}}.$$

Exemple 4.15

Simplifions $\underbrace{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} x^k}_{\text{expression à simplifier}}$ pour $n \geq 1$ et x réel, en préparation du calcul de la section

suivante.

D'après la formule du capitaine, pour tout k tel que $1 \leq k \leq n$, on a

$$\underbrace{k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}}_{\text{formule du capitaine}}. \text{ Donc}$$

$$\underbrace{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} x^k = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} x^k = \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} x^k}_{\text{substitution}}.$$

En posant $\underbrace{j = k - 1}_{\text{changement d'indice}}$, cette dernière somme s'écrit

$$\underbrace{\sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} x^{j+1}}_{\text{changement d'indice}} = x \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} x^j.$$

Exemple 4.15

Simplifions $\underbrace{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} x^k}_{\text{expression à simplifier}}$ pour $n \geq 1$ et x réel, en préparation du calcul de la section

suivante. D'après la formule du capitaine, pour tout k tel que $1 \leq k \leq n$, on a

$$\underbrace{k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}}_{\text{formule du capitaine}}. \text{ Donc}$$

$$\underbrace{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} x^k = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} x^k = \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} x^k}_{\text{substitution}}.$$

En posant $\underbrace{j = k - 1}_{\text{changement d'indice}}$, cette dernière somme s'écrit

$$\underbrace{\sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} x^{j+1}}_{\text{changement d'indice}} = x \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} x^j. \text{ Le facteur } k, \text{ qui bloquait tout, a disparu.}$$

V. Formule du binôme de Newton



Proposition 5.1 Formule du binôme de Newton

Soient a et b deux réels et n un entier naturel. Alors

$$\underbrace{(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k}_{\text{binôme}}.$$

Remarque 5.2

Proposition 5.1 Formule du binôme de Newton

Soient a et b deux réels et n un entier naturel. Alors

$$\underbrace{(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k}_{\text{binôme}}.$$

Remarque 5.2

Les deux écritures sont équivalentes : on passe de l'une à l'autre par la réflexion d'indice $j = n - k$, combinée à la symétrie $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

transformation
symétrie

Proposition 5.1 Formule du binôme de Newton

Soient a et b deux réels et n un entier naturel. Alors

$$(a + b)^n = \underbrace{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k}_{\text{binôme}}.$$

Remarque 5.2

Les deux écritures sont équivalentes : on passe de l'une à l'autre par la réflexion d'indice $j = n - k$, combinée à la symétrie $\underbrace{\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}}_{\text{symétrie}}$.

transformation

Par ailleurs, la démonstration ci-dessous n'utilise des réels a et b que les propriétés suivantes : on peut les additionner et les multiplier, et leur produit ne dépend pas de l'ordre des facteurs.

Proposition 5.1 Formule du binôme de Newton

Soient a et b deux réels et n un entier naturel. Alors

$$\underbrace{(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k}_{\text{binôme}}.$$

Remarque 5.2

Les deux écritures sont équivalentes : on passe de l'une à l'autre par la réflexion d'indice $j = n - k$, combinée à la symétrie $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

transformation
symétrie

Par ailleurs, la démonstration ci-dessous n'utilise des réels a et b que les propriétés suivantes : on peut les additionner et les multiplier, et leur produit ne dépend pas de l'ordre des facteurs. La formule reste donc valable pour deux objets quelconques qui **commutent**,

hypothèse clé

c'est-à-dire tels que $\underbrace{ab = ba}_{\text{commutation}}.$

Proposition 5.1 Formule du binôme de Newton

Soient a et b deux réels et n un entier naturel. Alors

$$\underbrace{(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k}_{\text{binôme}}$$

Remarque 5.2

Les deux écritures sont équivalentes : on passe de l'une à l'autre par la réflexion d'indice $j = n - k$, combinée à la symétrie $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

transformation
symétrie

Par ailleurs, la démonstration ci-dessous n'utilise des réels a et b que les propriétés suivantes : on peut les additionner et les multiplier, et leur produit ne dépend pas de l'ordre des facteurs. La formule reste donc valable pour deux objets quelconques qui **commutent**,

hypothèse clé

c'est-à-dire tels que $\underbrace{ab = ba}_{\text{commutation}}$. Vous rencontrerez plus tard des cadres de calcul où la multiplication n'est pas commutative : cette hypothèse devra alors être vérifiée avant tout usage de la formule.

Démonstration.

Fixons deux réels a et b et raisonnons par récurrence sur n . Pour $n \geq 0$, notons $P(n)$ la

$$\underbrace{\text{proposition } (a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}}_{P(n)}.$$

Démonstration.

Fixons deux réels a et b et raisonnons par récurrence sur n . Pour $n \geq 0$, notons $P(n)$ la

$$\underbrace{(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}}_{P(n)}.$$

Initialisation. Pour $n = 0$, le membre de gauche vaut $(a+b)^0 = 1$. Le membre de droite se réduit au seul terme d'indice $k = 0$, soit $\underbrace{\binom{0}{0} a^0 b^0}_{\text{terme unique}} = 1$. Donc $P(0)$ est vraie.

Démonstration.

Fixons deux réels a et b et raisonnons par récurrence sur n . Pour $n \geq 0$, notons $P(n)$ la

$$\underbrace{(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}}_{P(n)}.$$

Initialisation. Pour $n = 0$, le membre de gauche vaut $(a+b)^0 = 1$. Le membre de droite se réduit au seul terme d'indice $k = 0$, soit $\underbrace{\binom{0}{0} a^0 b^0}_{\text{terme unique}} = 1$. Donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ un entier tel que $P(n)$ soit vraie. Écrivons $(a+b)^{n+1} = (a+b) \times (a+b)^n$ et utilisons l'hypothèse de récurrence, puis la linéarité de la somme :

$$(a+b)^{n+1} = \underbrace{(a+b) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}}_{\text{factorisation}} = \underbrace{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k}}_{\text{distribution}}.$$

Démonstration.

Fixons deux réels a et b et raisonnons par récurrence sur n . Pour $n \geq 0$, notons $P(n)$ la

$$\underbrace{(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}}_{P(n)}.$$

Initialisation. Pour $n = 0$, le membre de gauche vaut $(a+b)^0 = 1$. Le membre de droite se réduit au seul terme d'indice $k = 0$, soit $\underbrace{\binom{0}{0} a^0 b^0}_{\text{terme unique}} = 1$. Donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ un entier tel que $P(n)$ soit vraie. Écrivons $(a+b)^{n+1} = (a+b) \times (a+b)^n$ et utilisons l'hypothèse de récurrence, puis la linéarité de la somme :

$$(a+b)^{n+1} = \underbrace{(a+b) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}}_{\text{factorisation}} = \underbrace{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k}}_{\text{distribution}}$$

Dans la première somme, effectuons le changement d'indice $\underbrace{j = k+1}_{\text{substitution}}$: quand k décrit

les entiers de 0 à n , j décrit ceux de 1 à $n+1$, et $a^{k+1} b^{n-k}$ devient $a^j b^{n+1-j}$. Dans la seconde, renommons simplement l'indice muet k en j .

Démonstration (suite).

$$\text{Il vient } (a+b)^{n+1} = \underbrace{\sum_{j=1}^{n+1} \binom{n}{j-1} a^j b^{n+1-j} + \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} a^j b^{n+1-j}}_{\text{changement d'indice}}.$$

Démonstration (suite).

Il vient $(a+b)^{n+1} = \underbrace{\sum_{j=1}^{n+1} \binom{n}{j-1} a^j b^{n+1-j} + \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} a^j b^{n+1-j}}_{\text{changement d'indice}}$. Isolons maintenant le terme d'indice $j = n+1$

dans la première somme et celui d'indice $j = 0$ dans la seconde, afin que les deux sommes restantes portent sur les mêmes indices $\underbrace{1 \leq j \leq n}_{\text{indices communs}}$:

$$\begin{aligned} (a+b)^{n+1} &\stackrel{\text{R Chasles}}{=} \binom{n}{n} a^{n+1} b^0 + \sum_{j=1}^n \binom{n}{j-1} a^j b^{n+1-j} + \binom{n}{0} a^0 b^{n+1} + \sum_{j=1}^n \binom{n}{j} a^j b^{n+1-j} \\ &= a^{n+1} + b^{n+1} + \sum_{j=1}^n \left[\binom{n}{j-1} + \binom{n}{j} \right] a^j b^{n+1-j}. \end{aligned}$$

Démonstration (suite).

Il vient $(a+b)^{n+1} = \underbrace{\sum_{j=1}^{n+1} \binom{n}{j-1} a^j b^{n+1-j} + \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} a^j b^{n+1-j}}_{\text{changement d'indice}}$. Isolons maintenant le terme d'indice $j = n+1$

dans la première somme et celui d'indice $j = 0$ dans la seconde, afin que les deux sommes restantes portent sur les mêmes indices $\underbrace{1 \leq j \leq n}_{\text{indices communs}}$:

$$\begin{aligned} (a+b)^{n+1} &= \underbrace{\binom{n}{n} a^{n+1} b^0}_{\text{R Chasles}} + \sum_{j=1}^n \binom{n}{j-1} a^j b^{n+1-j} + \binom{n}{0} a^0 b^{n+1} + \sum_{j=1}^n \binom{n}{j} a^j b^{n+1-j} \\ &= a^{n+1} + b^{n+1} + \sum_{j=1}^n \left[\binom{n}{j-1} + \binom{n}{j} \right] a^j b^{n+1-j}. \end{aligned}$$

La formule de Pascal transforme le crochet en $\underbrace{\binom{n+1}{j}}_{\text{Pascal}}$. De plus $a^{n+1} = \binom{n+1}{n+1} a^{n+1} b^0$ et

$b^{n+1} = \binom{n+1}{0} a^0 b^{n+1}$, ce qui permet de réintégrer ces deux termes dans la somme, aux indices $j = n+1$ et

$j = 0$: $(a+b)^{n+1} = \underbrace{\sum_{j=0}^{n+1} \binom{n+1}{j} a^j b^{n+1-j}}_{P(n+1)}$. C'est exactement $P(n+1)$.

Démonstration (suite).

Il vient $(a+b)^{n+1} = \underbrace{\sum_{j=1}^{n+1} \binom{n}{j-1} a^j b^{n+1-j} + \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} a^j b^{n+1-j}}_{\text{changement d'indice}}$. Isolons maintenant le terme d'indice $j = n+1$

dans la première somme et celui d'indice $j = 0$ dans la seconde, afin que les deux sommes restantes portent sur les mêmes indices $\underbrace{1 \leq j \leq n}_{\text{indices communs}}$:

$$\begin{aligned} (a+b)^{n+1} &= \underbrace{\binom{n}{n} a^{n+1} b^0}_{\text{R Chasles}} + \sum_{j=1}^n \binom{n}{j-1} a^j b^{n+1-j} + \binom{n}{0} a^0 b^{n+1} + \sum_{j=1}^n \binom{n}{j} a^j b^{n+1-j} \\ &= a^{n+1} + b^{n+1} + \sum_{j=1}^n \left[\binom{n}{j-1} + \binom{n}{j} \right] a^j b^{n+1-j}. \end{aligned}$$

La formule de Pascal transforme le crochet en $\underbrace{\binom{n+1}{j}}_{\text{Pascal}}$. De plus $a^{n+1} = \binom{n+1}{n+1} a^{n+1} b^0$ et

$b^{n+1} = \binom{n+1}{0} a^0 b^{n+1}$, ce qui permet de réintégrer ces deux termes dans la somme, aux indices $j = n+1$ et

$j = 0$: $(a+b)^{n+1} = \underbrace{\sum_{j=0}^{n+1} \binom{n+1}{j} a^j b^{n+1-j}}_{P(n+1)}$. C'est exactement $P(n+1)$. **Conclusion.** Par récurrence, pour tout

entier naturel n et tous réels a et b , $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ (formule établie). ■

Méthode 5.3 Développer une puissance avec le binôme

Pour développer $(A + B)^n$ où A et B sont des expressions :

Méthode 5.3 Développer une puissance avec le binôme

Pour développer $(A + B)^n$ où A et B sont des expressions :

- 1 identifier clairement a et b , **signe compris** : dans $(2x - 3)^4$, on prend
attention
 $a = 2x$ et $b = -3$, jamais $b = 3$;

Méthode 5.3 Développer une puissance avec le binôme

Pour développer $(A + B)^n$ où A et B sont des expressions :

- 1 identifier clairement a et b , **signe compris** : dans $(2x - 3)^4$, on prend
attention
 $a = 2x$ et $b = -3$, jamais $b = 3$;
- 2 écrire la somme complète avec les coefficients de la
outil
 ligne n du triangle de Pascal ;

Méthode 5.3 Développer une puissance avec le binôme

Pour développer $(A + B)^n$ où A et B sont des expressions :

- ① identifier clairement a et b , **signe compris** : dans $(2x - 3)^4$, on prend
attention
 $a = 2x$ et $b = -3$, jamais $b = 3$;
- ② écrire la somme complète avec les coefficients de la
outil
 ligne n du triangle de Pascal ;
- ③ calculer chaque terme séparément, en surveillant les puissances des
 coefficients numériques : $(2x)^3 = 8x^3$, et non $2x^3$;
exemple

Méthode 5.3 Développer une puissance avec le binôme

Pour développer $(A + B)^n$ où A et B sont des expressions :

- ① identifier clairement a et b , **signe compris** : dans $(2x - 3)^4$, on prend
 attention
 $a = 2x$ et $b = -3$, jamais $b = 3$;
- ② écrire la somme complète avec les coefficients de la
 ligne n du triangle de Pascal ;
 outil
- ③ calculer chaque terme séparément, en surveillant les puissances des
 coefficients numériques : $(2x)^3 = 8x^3$, et non $2x^3$;
 exemple
- ④ contrôler le résultat en donnant une valeur simple à la variable, par exemple
 $x = 0$ puis $x = 1$.
 valeurs test

Exemple 5.4

Développons $\underbrace{(2x - 3)^4}_{\text{expression à développer}}$ pour x réel.

Exemple 5.4

Développons $\underbrace{(2x - 3)^4}_{\text{expression à développer}}$ pour x réel.

La ligne 4 du triangle de Pascal est $\underbrace{1, 4, 6, 4, 1}_{\text{coefficients}}$. Avec $\underbrace{a = 2x \text{ et } b = -3}_{\text{identification}}$, la formule du binôme donne

$$\begin{aligned}
 & (2x - 3)^4 \\
 &= \sum_{k=0}^4 \underbrace{\binom{4}{k} (2x)^k (-3)^{4-k}}_{\text{binôme}} \\
 &= 1 \times (-3)^4 + 4 \times (2x) \times (-3)^3 + 6 \times (2x)^2 \times (-3)^2 + 4 \times (2x)^3 \times (-3) + (2x)^4 \\
 &= 81 - 216x + 216x^2 - 96x^3 + 16x^4.
 \end{aligned}$$

Exemple 5.4

Développons $\underbrace{(2x - 3)^4}_{\text{expression à développer}}$ pour x réel.

La ligne 4 du triangle de Pascal est $\underbrace{1, 4, 6, 4, 1}_{\text{coefficients}}$. Avec $\underbrace{a = 2x \text{ et } b = -3}_{\text{identification}}$, la formule du binôme donne

$$\begin{aligned}
 & (2x - 3)^4 \\
 &= \underbrace{\sum_{k=0}^4 \binom{4}{k} (2x)^k (-3)^{4-k}}_{\text{binôme}} \\
 &= 1 \times (-3)^4 + 4 \times (2x) \times (-3)^3 + 6 \times (2x)^2 \times (-3)^2 + 4 \times (2x)^3 \times (-3) + (2x)^4 \\
 &= 81 - 216x + 216x^2 - 96x^3 + 16x^4.
 \end{aligned}$$

Contrôle : pour $x = 0$, les deux membres valent 81 ; pour $x = 1$, le membre de gauche vaut $(-1)^4 = 1$ et le membre de droite $\underbrace{81 - 216 + 216 - 96 + 16}_{\text{vérification}} = 1$.

V.1. Conséquences immédiates



Proposition 5.5

Pour tout entier $n \geq 0$,

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}}_{\text{somme des coefficients}} = 2^n .$$

Proposition 5.5

Pour tout entier $n \geq 0$,

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}}_{\text{somme des coefficients}} = 2^n .$$

Pour tout entier $n \geq 1$,

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}}_{\text{somme alternée}} = 0.$$

Démonstration.

Pour la première égalité, appliquons la formule du binôme avec $\underbrace{a = b = 1}_{\text{choix}}$:

$$2^n = (1 + 1)^n \underbrace{=}_{\text{binôme}} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}.$$

Démonstration.

Pour la première égalité, appliquons la formule du binôme avec $\underbrace{a = b = 1}_{\text{choix}}$:

$$2^n = (1 + 1)^n \underbrace{=}_{\text{binôme}} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}.$$

Pour la seconde, appliquons-la avec $\underbrace{a = -1 \text{ et } b = 1}_{\text{choix}}$, en supposant $n \geq 1$:

$$0 = 0^n = (-1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k 1^{n-k} \underbrace{=}_{\text{binôme}} \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}.$$

Démonstration.

Pour la première égalité, appliquons la formule du binôme avec $\underbrace{a = b = 1}_{\text{choix}}$:

$$2^n = (1 + 1)^n \underbrace{=}_{\text{binôme}} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}.$$

Pour la seconde, appliquons-la avec $\underbrace{a = -1 \text{ et } b = 1}_{\text{choix}}$, en supposant $n \geq 1$:

$$0 = 0^n = (-1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k 1^{n-k} \underbrace{=}_{\text{binôme}} \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}.$$

L'égalité $0^n = 0$ exige $\underbrace{n \geq 1}_{\text{condition}}$, ce qui explique la restriction : pour $n = 0$, la somme vaut

$$\binom{0}{0} = 1 \text{ et non } 0.$$



Remarque 5.6

En additionnant puis en soustrayant ces deux égalités, on obtient, pour $n \geq 1$, que la somme des coefficients binomiaux d'indice pair et celle des coefficients d'indice impair valent toutes deux $\underbrace{2^{n-1}}_{\text{valeur commune}}$.

Remarque 5.6

En additionnant puis en soustrayant ces deux égalités, on obtient, pour $n \geq 1$, que la somme des coefficients binomiaux d'indice pair et celle des coefficients d'indice impair valent toutes deux $\underbrace{2^{n-1}}_{\text{valeur commune}}$.

Sur la ligne 4 du triangle : $\underbrace{1 + 6 + 1}_{\text{indices pairs}} = 8 = 2^3$ et $\underbrace{4 + 4}_{\text{indices impairs}} = 8$.

Exemple 5.7

Calculons $S = \underbrace{\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k}}_{\text{somme à calculer}}$ pour $n \geq 1$.

Exemple 5.7

Calculons $S = \underbrace{\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k}}_{\text{somme à calculer}}$ pour $n \geq 1$. Le facteur k interdit d'appliquer directement le

binôme. La formule du capitaine le fait disparaître : pour $1 \leq k \leq n$, $k \binom{n}{k} = n \underbrace{\binom{n-1}{k-1}}_{\text{formule du capitaine}}$,

donc

$$S = \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} = n \underbrace{\sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1}}_{\text{simplification}} = n \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} = n \times 2^{n-1},$$

Exemple 5.7

Calculons $S = \underbrace{\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k}}_{\text{somme à calculer}}$ pour $n \geq 1$. Le facteur k interdit d'appliquer directement le

binôme. La formule du capitaine le fait disparaître : pour $1 \leq k \leq n$, $k \binom{n}{k} = n \underbrace{\binom{n-1}{k-1}}_{\text{formule du capitaine}}$,

donc

$$S = \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} = n \underbrace{\sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1}}_{\text{simplification}} = n \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} = n \times 2^{n-1},$$

où l'on a posé $\underbrace{j = k-1}_{\text{changement d'indice}}$, puis utilisé la somme des coefficients de la ligne $n-1$.

Exemple 5.7

Calculons $S = \underbrace{\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k}}_{\text{somme à calculer}}$ pour $n \geq 1$. Le facteur k interdit d'appliquer directement le

binôme. La formule du capitaine le fait disparaître : pour $1 \leq k \leq n$, $k \binom{n}{k} = n \underbrace{\binom{n-1}{k-1}}_{\text{formule du capitaine}}$,

donc

$$S = \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} = n \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} = n \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} = n \times 2^{n-1},$$

simplification

où l'on a posé $\underbrace{j = k-1}_{\text{changement d'indice}}$, puis utilisé la somme des coefficients de la ligne $n-1$.

Vérification : pour $n = 2$, $S = 1 \times \binom{2}{1} + 2 \times \binom{2}{2} = 2 + 2 = 4$, et la formule donne

cas $n=2$

$$2 \times 2^1 = 4;$$

Exemple 5.7

Calculons $S = \underbrace{\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k}}_{\text{somme à calculer}}$ pour $n \geq 1$. Le facteur k interdit d'appliquer directement le

binôme. La formule du capitaine le fait disparaître : pour $1 \leq k \leq n$, $k \binom{n}{k} = n \underbrace{\binom{n-1}{k-1}}_{\text{formule du capitaine}}$,

donc

$$S = \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} = n \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} = n \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} = n \times 2^{n-1},$$

simplification

où l'on a posé $\underbrace{j = k-1}_{\text{changement d'indice}}$, puis utilisé la somme des coefficients de la ligne $n-1$.

Vérification : pour $n = 2$, $S = 1 \times \binom{2}{1} + 2 \times \binom{2}{2} = 2 + 2 = 4$, et la formule donne

$2 \times 2^1 = 4$; pour $n = 3$, $S = 3 + 2 \times 3 + 3 = 12$, et la formule donne $3 \times 2^2 = 12$.

cas $n=2$
cas $n=3$

VI. Sommes doubles



VI.1. Familles à deux indices



Définition 6.1

Soient I et J deux ensembles finis. Une **famille de réels indexée par $I \times J$** est une application de $I \times J$ dans $\mathbb{R}$, notée $\underbrace{(a_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}}_{\text{notation}}$. La somme de ses

termes se note (différentes écritures de la même somme) $\underbrace{\sum_{(i,j) \in I \times J} a_{i,j}}_{\text{somme double}}.$

Définition 6.1

Soient I et J deux ensembles finis. Une **famille de réels indexée par $I \times J$** est une application de $I \times J$ dans $\mathbb{R}$, notée $\underbrace{(a_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}}_{\text{notation}}$. La somme de ses

termes se note (différentes écritures de la même somme) $\underbrace{\sum_{(i,j) \in I \times J} a_{i,j}}_{\text{somme double}}$. Lorsque

$I = \{1, \dots, n\}$ et $J = \{1, \dots, p\}$, on écrit différentes écritures de la même

somme (notation condensée) : $\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} a_{i,j}$

Définition 6.1

Soient I et J deux ensembles finis. Une **famille de réels indexée par $I \times J$** est une application de $I \times J$ dans $\mathbb{R}$, notée $\underbrace{(a_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}}_{\text{notation}}$. La somme de ses

termes se note (différentes écritures de la même somme) $\underbrace{\sum_{(i,j) \in I \times J} a_{i,j}}_{\text{somme double}}$. Lorsque

$I = \{1, \dots, n\}$ et $J = \{1, \dots, p\}$, on écrit différentes écritures de la même

somme (notation condensée) : $\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} a_{i,j}, \quad \sum_{\substack{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \\ j \in \llbracket 1, p \rrbracket}} a_{i,j}$

Définition 6.1

Soient I et J deux ensembles finis. Une **famille de réels indexée par $I \times J$** est une application de $I \times J$ dans $\mathbb{R}$, notée $\underbrace{(a_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}}_{\text{notation}}$. La somme de ses

termes se note (différentes écritures de la même somme) $\underbrace{\sum_{(i,j) \in I \times J} a_{i,j}}_{\text{somme double}}$. Lorsque

$I = \{1, \dots, n\}$ et $J = \{1, \dots, p\}$, on écrit différentes écritures de la même

somme (notation condensée) :

$$\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} a_{i,j}, \quad \sum_{\substack{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \\ j \in \llbracket 1, p \rrbracket}} a_{i,j}, \quad \sum_{\substack{i \in \{1, \dots, n\} \\ j \in \{1, \dots, p\}}} a_{i,j}$$

Définition 6.1

Soient I et J deux ensembles finis. Une **famille de réels indexée par $I \times J$** est une application de $I \times J$ dans $\mathbb{R}$, notée $\underbrace{(a_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}}_{\text{notation}}$. La somme de ses

termes se note (différentes écritures de la même somme) $\underbrace{\sum_{(i,j) \in I \times J} a_{i,j}}_{\text{somme double}}$. Lorsque

$I = \{1, \dots, n\}$ et $J = \{1, \dots, p\}$, on écrit différentes écritures de la même

somme (notation condensée) :

$$\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} a_{i,j}, \quad \sum_{\substack{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \\ j \in \llbracket 1, p \rrbracket}} a_{i,j}, \quad \sum_{\substack{i \in \{1, \dots, n\} \\ j \in \{1, \dots, p\}}} a_{i,j}, \quad \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{i,j}$$

Définition 6.1

Soient I et J deux ensembles finis. Une **famille de réels indexée par $I \times J$** est une application de $I \times J$ dans $\mathbb{R}$, notée $\underbrace{(a_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}}_{\text{notation}}$. La somme de ses

termes se note (différentes écritures de la même somme) $\underbrace{\sum_{(i,j) \in I \times J} a_{i,j}}_{\text{somme double}}$. Lorsque

$I = \{1, \dots, n\}$ et $J = \{1, \dots, p\}$, on écrit différentes écritures de la même

somme (notation condensée) :

$$\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} a_{i,j}, \quad \sum_{\substack{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \\ j \in \llbracket 1, p \rrbracket}} a_{i,j}, \quad \sum_{\substack{i \in \{1, \dots, n\} \\ j \in \{1, \dots, p\}}} a_{i,j}, \quad \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{i,j},$$

$$\sum_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \sum_{j \in \llbracket 1, p \rrbracket} a_{i,j}$$

Définition 6.1

Soient I et J deux ensembles finis. Une **famille de réels indexée par $I \times J$** est une application de $I \times J$ dans $\mathbb{R}$, notée $\underbrace{(a_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}}_{\text{notation}}$. La somme de ses

termes se note (différentes écritures de la même somme) $\underbrace{\sum_{(i,j) \in I \times J} a_{i,j}}_{\text{somme double}}$. Lorsque

$I = \{1, \dots, n\}$ et $J = \{1, \dots, p\}$, on écrit différentes écritures de la même

somme (notation condensée) :

$$\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} a_{i,j}, \quad \sum_{\substack{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \\ j \in \llbracket 1, p \rrbracket}} a_{i,j}, \quad \sum_{\substack{i \in \{1, \dots, n\} \\ j \in \{1, \dots, p\}}} a_{i,j}, \quad \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{i,j},$$

$$\sum_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \sum_{j \in \llbracket 1, p \rrbracket} a_{i,j}, \quad \sum_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket} a_{i,j}$$

Définition 6.1

Soient I et J deux ensembles finis. Une **famille de réels indexée par $I \times J$** est une application de $I \times J$ dans $\mathbb{R}$, notée $\underbrace{(a_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}}_{\text{notation}}$. La somme de ses

termes se note (différentes écritures de la même somme) $\underbrace{\sum_{(i,j) \in I \times J} a_{i,j}}_{\text{somme double}}$. Lorsque

$I = \{1, \dots, n\}$ et $J = \{1, \dots, p\}$, on écrit différentes écritures de la même

somme (notation condensée) :

$$\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} a_{i,j}, \quad \sum_{\substack{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \\ j \in \llbracket 1, p \rrbracket}} a_{i,j}, \quad \sum_{\substack{i \in \{1, \dots, n\} \\ j \in \{1, \dots, p\}}} a_{i,j}, \quad \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{i,j},$$

$$\sum_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \sum_{j \in \llbracket 1, p \rrbracket} a_{i,j}, \quad \sum_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket} a_{i,j}, \quad \sum_{\substack{i \in \mathbb{N}^*, i \leq n \\ j \in \mathbb{N}^*, j \leq p}} a_{i,j}$$

Définition 6.1

Soient I et J deux ensembles finis. Une **famille de réels indexée par $I \times J$** est une application de $I \times J$ dans $\mathbb{R}$, notée $\underbrace{(a_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}}_{\text{notation}}$. La somme de ses

termes se note (différentes écritures de la même somme) $\underbrace{\sum_{(i,j) \in I \times J} a_{i,j}}_{\text{somme double}}$. Lorsque

$I = \{1, \dots, n\}$ et $J = \{1, \dots, p\}$, on écrit différentes écritures de la même

somme (notation condensée) :

$$\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} a_{i,j}, \quad \sum_{\substack{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \\ j \in \llbracket 1, p \rrbracket}} a_{i,j}, \quad \sum_{\substack{i \in \{1, \dots, n\} \\ j \in \{1, \dots, p\}}} a_{i,j}, \quad \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{i,j},$$

$$\sum_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \sum_{j \in \llbracket 1, p \rrbracket} a_{i,j}, \quad \sum_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket} a_{i,j}, \quad \sum_{\substack{i \in \mathbb{N}^*, i \leq n \\ j \in \mathbb{N}^*, j \leq p}} a_{i,j}, \quad \text{et} \quad \underbrace{\sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j}}_{\text{cas } n=p}$$

$n = p$.

Définition 6.1

Soient I et J deux ensembles finis. Une **famille de réels indexée par $I \times J$** est une application de $I \times J$ dans $\mathbb{R}$, notée $\underbrace{(a_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}}_{\text{notation}}$. La somme de ses

termes se note (différentes écritures de la même somme) $\underbrace{\sum_{(i,j) \in I \times J} a_{i,j}}_{\text{somme double}}$. Lorsque

$I = \{1, \dots, n\}$ et $J = \{1, \dots, p\}$, on écrit différentes écritures de la même

somme (notation condensée) :

$$\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} a_{i,j}, \quad \sum_{\substack{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \\ j \in \llbracket 1, p \rrbracket}} a_{i,j}, \quad \sum_{\substack{i \in \{1, \dots, n\} \\ j \in \{1, \dots, p\}}} a_{i,j}, \quad \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{i,j},$$

$$\sum_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \sum_{j \in \llbracket 1, p \rrbracket} a_{i,j}, \quad \sum_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket} a_{i,j}, \quad \sum_{\substack{i \in \mathbb{N}^*, i \leq n \\ j \in \mathbb{N}^*, j \leq p}} a_{i,j}, \quad \text{et} \quad \underbrace{\sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j}}_{\text{cas } n=p}$$

$n = p$.

Une telle famille se visualise comme un tableau rectangulaire, l'indice i repérant la ligne et l'indice j la colonne.

Proposition 6.2 Intersion des sommes

Soit $(a_{i,j})$ une famille de réels indexée par $\{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, p\}$. Alors

$$\underbrace{\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^p a_{i,j} \right) = \sum_{j=1}^p \left(\sum_{i=1}^n a_{i,j} \right) = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} a_{i,j}}_{\text{intersion}}.$$

Proposition 6.2 Intersion des sommes

Soit $(a_{i,j})$ une famille de réels indexée par $\{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, p\}$. Alors

$$\underbrace{\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^p a_{i,j} \right) = \sum_{j=1}^p \left(\sum_{i=1}^n a_{i,j} \right) = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} a_{i,j}}_{\text{intersion}}$$

Ce résultat est admis. On dit que l'on **intervertit** les deux sommes.
terminologie

Remarque 6.3

La justification est celle du tableau. La première écriture calcule d'abord la somme de chaque ligne, puis additionne les n résultats. La seconde calcule d'abord la somme de chaque colonne, puis additionne les p résultats.

Remarque 6.3

La justification est celle du tableau. La première écriture calcule d'abord la somme de chaque ligne, puis additionne les n résultats. La seconde calcule d'abord la somme de chaque colonne, puis additionne les p résultats.

Dans les deux cas, chaque case du tableau est comptée une fois et une seule, donc on obtient le même nombre : la somme de tous les termes. Une

interprétation

démonstration complète se fait par récurrence sur n , à partir de la linéarité de la somme, et n'apporte rien de plus que cette image.

Remarque 6.3

La justification est celle du tableau. La première écriture calcule d'abord la somme de chaque ligne, puis additionne les n résultats. La seconde calcule d'abord la somme de chaque colonne, puis additionne les p résultats.

Dans les deux cas, chaque case du tableau est comptée une fois et une seule, donc on obtient le même nombre : la somme de tous les termes. Une

interprétation

démonstration complète se fait par récurrence sur n , à partir de la linéarité de la somme, et n'apporte rien de plus que cette image.

Insistons : cette liberté n'existe que parce que les sommes sont **finies**. Nous

hypothèse clé

verrons dans un chapitre ultérieur que l'interversion de deux sommations infinies demande des précautions.

Proposition 6.4 Produit de deux sommes

Soient $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ et $(b_j)_{1 \leq j \leq p}$ deux familles de réels. Alors

$$\underbrace{\left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \left(\sum_{j=1}^p b_j \right)}_{\text{produit de sommes}} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_i b_j.$$

Démonstration.

Notons $B = \underbrace{\sum_{j=1}^p b_j}_{\text{constante}}$, qui est un réel fixé, indépendant de i . Par linéarité de la somme d'indice i , on peut faire entrer le facteur constant B dans la somme :

$$\underbrace{\left(\sum_{i=1}^n a_i \right) B}_{\text{linéarité}} = \sum_{i=1}^n (a_i B).$$

Démonstration.

Notons $B = \underbrace{\sum_{j=1}^p b_j}_{\text{constante}}$, qui est un réel fixé, indépendant de i . Par linéarité de la somme d'indice i , on peut faire entrer le facteur constant B dans la somme :

$$\underbrace{\left(\sum_{i=1}^n a_i \right) B}_{\text{linéarité}} = \sum_{i=1}^n (a_i B).$$

Or, pour chaque i fixé, a_i est une constante vis-à-vis de l'indice j , donc une nouvelle application de la linéarité donne $a_i B = a_i \underbrace{\sum_{j=1}^p b_j}_{\text{linéarité en } j} = \sum_{j=1}^p a_i b_j$.

Démonstration.

Notons $B = \underbrace{\sum_{j=1}^p b_j}_{\text{constante}}$, qui est un réel fixé, indépendant de i . Par linéarité de la somme d'indice i , on peut faire entrer le facteur constant B dans la somme :

$$\underbrace{\left(\sum_{i=1}^n a_i \right) B}_{\text{linéarité}} = \sum_{i=1}^n (a_i B).$$

Or, pour chaque i fixé, a_i est une constante vis-à-vis de l'indice j , donc une nouvelle application de la linéarité donne $a_i B = a_i \underbrace{\sum_{j=1}^p b_j}_{\text{linéarité en } j} = \sum_{j=1}^p a_i b_j$.

En reportant, on obtient l'égalité annoncée.

Remarque 6.5

Cette formule est la version correcte de l'égalité fausse mentionnée plus haut : le produit de deux sommes n'est pas la somme des produits terme à terme, c'est la somme de **tous** les produits croisés.

└──────────────────┘
produits croisés

Remarque 6.5

Cette formule est la version correcte de l'égalité fausse mentionnée plus haut : le produit de deux sommes n'est pas la somme des produits terme à terme, c'est la somme de **tous** les produits croisés.

produits croisés

Sur deux termes chacune : $(a_1 + a_2)(b_1 + b_2) = \underbrace{a_1b_1 + a_1b_2 + a_2b_1 + a_2b_2}_{\text{exemple}},$

quatre termes et non deux.

Exemple 6.6

Calculons $U = \underbrace{\sum_{1 \leq i, j \leq n} (i + j)}_{\text{somme double}}.$

Exemple 6.6

Calculons $U = \underbrace{\sum_{1 \leq i, j \leq n} (i + j)}_{\text{somme double}}$. Fixons i et sommons d'abord sur j . Comme i est constant vis-à-vis de j ,

$$\underbrace{\sum_{j=1}^n (i + j) = \sum_{j=1}^n i + \sum_{j=1}^n j}_{\text{somme en } j} = ni + \frac{n(n+1)}{2}.$$

Exemple 6.6

Calculons $U = \underbrace{\sum_{1 \leq i, j \leq n} (i + j)}_{\text{somme double}}$. Fixons i et sommions d'abord sur j . Comme i est constant vis-à-vis de j ,

$$\underbrace{\sum_{j=1}^n (i + j) = \sum_{j=1}^n i + \sum_{j=1}^n j}_{\text{somme en } j} = ni + \frac{n(n+1)}{2}.$$

Il reste à sommer ce résultat sur i :

$$\underbrace{U = \sum_{i=1}^n \left(ni + \frac{n(n+1)}{2} \right) = n \sum_{i=1}^n i + n \times \frac{n(n+1)}{2}}_{\text{somme en } i} = \frac{n^2(n+1)}{2} + \frac{n^2(n+1)}{2} = n^2(n+1).$$

Exemple 6.6

Calculons $U = \underbrace{\sum_{1 \leq i, j \leq n} (i + j)}_{\text{somme double}}$. Fixons i et sommions d'abord sur j . Comme i est constant vis-à-vis de j ,

$$\underbrace{\sum_{j=1}^n (i + j) = \sum_{j=1}^n i + \sum_{j=1}^n j}_{\text{somme en } j} = ni + \frac{n(n+1)}{2}.$$

Il reste à sommer ce résultat sur i :

$$\underbrace{U = \sum_{i=1}^n \left(ni + \frac{n(n+1)}{2} \right) = n \sum_{i=1}^n i + n \times \frac{n(n+1)}{2}}_{\text{somme en } i} = \frac{n^2(n+1)}{2} + \frac{n^2(n+1)}{2} = n^2(n+1).$$

Vérification : pour $n = 2$, les quatre termes sont 2, 3, 3, 4, de somme 12, et la formule donne $\underbrace{4 \times 3 = 12}_{\text{vérification}}$.

VI.2. Sommes triangulaires



Définition 6.7

Soit $(a_{i,j})$ une famille de réels indexée par $\{1, \dots, n\}^2$. On note

$$\underbrace{\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j}}_{\text{somme triangulaire}}$$

Définition 6.7

Soit $(a_{i,j})$ une famille de réels indexée par $\{1, \dots, n\}^2$. On note

$$\underbrace{\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j}}_{\text{somme triangulaire}}$$

la somme des termes $a_{i,j}$ pour lesquels le couple (i, j) vérifie $\underbrace{1 \leq i \leq j \leq n}_{\text{condition}}$, c'est-à-dire la somme des cases situées $\underbrace{\text{sur la diagonale du tableau ou au-dessus.}}_{\text{localisation}}$.

Définition 6.7

Soit $(a_{i,j})$ une famille de réels indexée par $\{1, \dots, n\}^2$. On note

$$\underbrace{\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j}}_{\text{somme triangulaire}}$$

la somme des termes $a_{i,j}$ pour lesquels le couple (i, j) vérifie $\underbrace{1 \leq i \leq j \leq n}_{\text{condition}}$, c'est-à-dire la somme des cases situées sur la diagonale du tableau ou au-dessus.
localisation

On définit de même $\underbrace{\sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{i,j}}_{\text{diagonale exclue}}$, où la diagonale est exclue.

Proposition 6.8

Avec les mêmes notations,

Proposition 6.8

Avec les mêmes notations,

$$\underbrace{\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j}}_{\text{diagonale incluse}} = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^j a_{i,j} \right) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=i}^n a_{i,j} \right),$$

Proposition 6.8

Avec les mêmes notations,

$$\underbrace{\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j}}_{\text{diagonale incluse}} = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^j a_{i,j} \right) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=i}^n a_{i,j} \right),$$

$$\underbrace{\sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{i,j}}_{\text{diagonale exclue}} = \sum_{j=2}^n \left(\sum_{i=1}^{j-1} a_{i,j} \right) = \sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n a_{i,j} \right).$$

Méthode 6.9 Passer d'une écriture à l'autre

La règle tient en une phrase : on choisit lequel des deux indices sera l'indice **extérieur**, puis on décrit, à cet indice fixé, l'ensemble des valeurs possibles de l'autre.

Méthode 6.9 Passer d'une écriture à l'autre

La règle tient en une phrase : on choisit lequel des deux indices sera l'indice **extérieur**, puis on décrit, à cet indice fixé, l'ensemble des valeurs possibles de l'autre.

- 1 Écrire la condition sous la forme d'une double inégalité complète, ici $1 \leq i \leq j \leq n$.
condition complète

Méthode 6.9 Passer d'une écriture à l'autre

La règle tient en une phrase : on choisit lequel des deux indices sera l'indice **extérieur**, puis on décrit, à cet indice fixé, l'ensemble des valeurs possibles de l'autre.

1 Écrire la condition sous la forme d'une double inégalité complète, ici $1 \leq i \leq j \leq n$.
condition complète

2 Pour sommer d'abord sur i (indice intérieur), on fixe j : la condition impose $1 \leq i \leq j$ (encadrement de i), et j décrit $\{1, \dots, n\}$.

Méthode 6.9 Passer d'une écriture à l'autre

La règle tient en une phrase : on choisit lequel des deux indices sera l'indice **extérieur**, puis on décrit, à cet indice fixé, l'ensemble des valeurs possibles de l'autre.

- 1 Écrire la condition sous la forme d'une double inégalité complète, ici $1 \leq i \leq j \leq n$.
condition complète
- 2 Pour sommer d'abord sur i (indice intérieur), on fixe j : la condition impose $1 \leq i \leq j$ (encadrement de i), et j décrit $\{1, \dots, n\}$.
- 3 Pour sommer d'abord sur j , on fixe i : la condition impose $i \leq j \leq n$, et i décrit $\{1, \dots, n\}$.
encadrement de j

Méthode 6.9 Passer d'une écriture à l'autre

La règle tient en une phrase : on choisit lequel des deux indices sera l'indice **extérieur**, puis on décrit, à cet indice fixé, l'ensemble des valeurs possibles de l'autre.

- 1 Écrire la condition sous la forme d'une double inégalité complète, ici $1 \leq i \leq j \leq n$.
condition complète
 - 2 Pour sommer d'abord sur i (indice intérieur), on fixe j : la condition impose $1 \leq i \leq j$ (encadrement de i), et j décrit $\{1, \dots, n\}$.
 - 3 Pour sommer d'abord sur j , on fixe i : la condition impose $i \leq j \leq n$, et i décrit $\{1, \dots, n\}$.
encadrement de j
 - 4 Contrôler en comptant les termes : la somme triangulaire large comporte $\frac{n(n+1)}{2}$ termes, la diagonale incluse
- stricte en comporte $\frac{n(n-1)}{2}$.
diagonale exclue

Méthode 6.9 Passer d'une écriture à l'autre

La règle tient en une phrase : on choisit lequel des deux indices sera l'indice **extérieur**, puis on décrit, à cet indice fixé, l'ensemble des valeurs possibles de l'autre.

- 1 Écrire la condition sous la forme d'une double inégalité complète, ici $1 \leq i \leq j \leq n$.
condition complète
- 2 Pour sommer d'abord sur i (indice intérieur), on fixe j : la condition impose $1 \leq i \leq j$ (encadrement de i), et j décrit $\{1, \dots, n\}$.
- 3 Pour sommer d'abord sur j , on fixe i : la condition impose $i \leq j \leq n$, et i décrit $\{1, \dots, n\}$.
encadrement de j
- 4 Contrôler en comptant les termes : la somme triangulaire large comporte $\frac{n(n+1)}{2}$ termes, la
diagonale incluse

stricte en comporte $\frac{n(n-1)}{2}$.
diagonale exclue

Le contrôle de la quatrième étape se fait tout seul : $\underbrace{\sum_{j=1}^n j = \frac{n(n+1)}{2}}_{\text{première écriture}}$ pour la première écriture, et

$\underbrace{\sum_{i=1}^n (n-i+1) = \frac{n(n+1)}{2}}_{\text{seconde écriture}}$ pour la seconde.

Proposition 6.10

Soit $(a_{i,j})$ une famille indexée par $\{1, \dots, n\}^2$. Alors

$$\underbrace{\sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{i,j} + \sum_{i=1}^n a_{i,i} + \sum_{1 \leq j < i \leq n} a_{i,j}}_{\text{décomposition}}$$

Démonstration.

Proposition 6.10

Soit $(a_{i,j})$ une famille indexée par $\{1, \dots, n\}^2$. Alors

$$\underbrace{\sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{i,j} + \sum_{i=1}^n a_{i,i} + \sum_{1 \leq j < i \leq n} a_{i,j}}_{\text{décomposition}}$$

Démonstration.

Soit (i, j) un couple d'entiers tels que $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq n$. Comme l'ordre sur les entiers est total, exactement l'un des trois cas $\underbrace{i < j, i = j, i > j}_{\text{trois cas}}$ se produit.

Proposition 6.10

Soit $(a_{i,j})$ une famille indexée par $\{1, \dots, n\}^2$. Alors

$$\underbrace{\sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{i,j} + \sum_{i=1}^n a_{i,i} + \sum_{1 \leq j < i \leq n} a_{i,j}}_{\text{décomposition}}$$

Démonstration.

Soit (i, j) un couple d'entiers tels que $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq n$. Comme l'ordre sur les entiers est total, exactement l'un des trois cas $\underbrace{i < j, i = j, i > j}_{\text{trois cas}}$ se produit.

Les trois sommes du membre de droite portent donc sur trois parties deux à deux disjointes dont la réunion est l'ensemble de tous les couples : chaque terme $a_{i,j}$ est compté une fois et une seule dans chaque membre.

Proposition 6.11

Soit $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de réels. Alors

$$\underbrace{\left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2 = \sum_{i=1}^n a_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j}_{\text{identité}}$$

Démonstration.

D'après la formule du produit de deux sommes, appliquée à la même famille pour les deux facteurs,

$$\underbrace{\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)^2}_{\text{produit de sommes}} = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_i a_j.$$

Démonstration.

D'après la formule du produit de deux sommes, appliquée à la même famille pour les deux facteurs,

$$\underbrace{\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)^2 = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_i a_j}_{\text{produit de sommes}} \quad \text{Découpons cette somme double selon les trois cas } i < j, i = j \text{ et } i > j :$$

$$\underbrace{\sum_{1 \leq i, j \leq n} a_i a_j = \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j + \sum_{i=1}^n a_i a_i + \sum_{1 \leq j < i \leq n} a_i a_j}_{\text{décomposition}}$$

Démonstration.

D'après la formule du produit de deux sommes, appliquée à la même famille pour les deux facteurs,

$$\underbrace{\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)^2 = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_i a_j}_{\text{produit de sommes}}. \text{ Découpons cette somme double selon les trois cas } i < j, i = j \text{ et } i > j :$$

$$\underbrace{\sum_{1 \leq i, j \leq n} a_i a_j = \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j + \sum_{i=1}^n a_i a_i + \sum_{1 \leq j < i \leq n} a_i a_j}_{\text{décomposition}}. \text{ La somme du milieu vaut } \underbrace{\sum_{i=1}^n a_i^2}_{\text{carrés}}.$$

Démonstration.

D'après la formule du produit de deux sommes, appliquée à la même famille pour les deux facteurs,

$$\underbrace{\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)^2 = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_i a_j}_{\text{produit de sommes}} \quad \text{Découpons cette somme double selon les trois cas } i < j, i = j \text{ et } i > j :$$

$$\underbrace{\sum_{1 \leq i, j \leq n} a_i a_j = \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j + \sum_{i=1}^n a_i a_i + \sum_{1 \leq j < i \leq n} a_i a_j}_{\text{décomposition}} \quad \text{La somme du milieu vaut } \underbrace{\sum_{i=1}^n a_i^2}_{\text{carrés}}. \quad \text{Quant à la}$$

dernière, échangeons les noms des deux indices muets : elle s'écrit $\underbrace{\sum_{1 \leq i < j \leq n} a_j a_i}_{\text{échange d'indices}}$, et comme le

produit de deux réels ne dépend pas de l'ordre des facteurs, elle est égale à $\underbrace{\sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j}_{\text{même somme}}$. Les deux

sommes triangulaires sont donc égales, d'où le facteur 2. ■

Démonstration.

D'après la formule du produit de deux sommes, appliquée à la même famille pour les deux facteurs,

$$\underbrace{\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)^2 = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_i a_j}_{\text{produit de sommes}} \quad \text{Découpons cette somme double selon les trois cas } i < j, i = j \text{ et } i > j :$$

$$\underbrace{\sum_{1 \leq i, j \leq n} a_i a_j = \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j + \sum_{i=1}^n a_i a_i + \sum_{1 \leq j < i \leq n} a_i a_j}_{\text{décomposition}} \quad \text{La somme du milieu vaut } \underbrace{\sum_{i=1}^n a_i^2}_{\text{carrés}}. \quad \text{Quant à la}$$

dernière, échangeons les noms des deux indices muets : elle s'écrit $\underbrace{\sum_{1 \leq i < j \leq n} a_j a_i}_{\text{échange d'indices}}$, et comme le

produit de deux réels ne dépend pas de l'ordre des facteurs, elle est égale à $\underbrace{\sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j}_{\text{même somme}}$. Les deux

sommes triangulaires sont donc égales, d'où le facteur 2. ■

Pour $n = 3$, on retrouve l'identité du lycée $\underbrace{(a_1 + a_2 + a_3)^2 = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + 2(a_1 a_2 + a_1 a_3 + a_2 a_3)}_{\text{cas } n=3}$.

Exemple 6.12

Calculons $V = \underbrace{\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} ij.}_{\text{somme triangulaire}}.$

Exemple 6.12

Calculons $V = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} ij$. Sommons d'abord sur i , à j fixé. Comme j est constant vis-à-vis de i ,

$$\underbrace{\sum_{i=1}^j ij = j \sum_{i=1}^j i = j \times \frac{j(j+1)}{2}}_{\text{somme en } i} = \frac{j^3 + j^2}{2}.$$

Exemple 6.12

Calculons $V = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} ij$. Sommons d'abord sur i , à j fixé. Comme j est constant vis-à-vis de i ,

$\underbrace{\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} ij}_{\text{somme triangulaire}}$

$\sum_{i=1}^j ij = j \sum_{i=1}^j i = j \times \frac{j(j+1)}{2} = \frac{j^3 + j^2}{2}$. Il reste à sommer sur j , en utilisant les sommes usuelles :

$\underbrace{\sum_{i=1}^j ij}_{\text{somme en } i}$

$$\begin{aligned}
 V &= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n (j^3 + j^2) = \frac{1}{2} \left(\frac{n^2(n+1)^2}{4} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right) = \frac{n(n+1)}{2} \times \frac{3n(n+1) + 2(2n+1)}{12} \\
 &\quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{sommes usuelles}} \\
 &= \frac{n(n+1)(3n^2 + 7n + 2)}{24} = \frac{n(n+1)(n+2)(3n+1)}{24},
 \end{aligned}$$

Exemple 6.12

Calculons $V = \underbrace{\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} ij}_{\text{somme triangulaire}}$. Sommons d'abord sur i , à j fixé. Comme j est constant vis-à-vis de i ,

$$\underbrace{\sum_{i=1}^j ij = j \sum_{i=1}^j i = j \times \frac{j(j+1)}{2}}_{\text{somme en } i} = \frac{j^3 + j^2}{2}. \quad \text{Il reste à sommer sur } j, \text{ en utilisant les sommes usuelles :}$$

$$\begin{aligned} V &= \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{j=1}^n (j^3 + j^2)}_{\text{sommes usuelles}} = \frac{1}{2} \left(\frac{n^2(n+1)^2}{4} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right) = \frac{n(n+1)}{2} \times \frac{3n(n+1) + 2(2n+1)}{12} \\ &= \frac{n(n+1)(3n^2 + 7n + 2)}{24} = \frac{n(n+1)(n+2)(3n+1)}{24}, \end{aligned}$$

la dernière ligne utilisant la factorisation $\underbrace{3n^2 + 7n + 2 = (3n+1)(n+2)}_{\text{factorisation}}$, que l'on obtient par le discriminant ou en vérifiant le développement.

Exemple 6.12

Calculons $V = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} ij$. Sommons d'abord sur i , à j fixé. Comme j est constant vis-à-vis de i ,

$\underbrace{\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} ij}_{\text{somme triangulaire}}$

$\sum_{i=1}^j ij = j \sum_{i=1}^j i = j \times \frac{j(j+1)}{2} = \frac{j^3 + j^2}{2}$. Il reste à sommer sur j , en utilisant les sommes usuelles :

$\underbrace{\sum_{i=1}^j ij}_{\text{somme en } i}$

$$\begin{aligned}
 V &= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n (j^3 + j^2) = \frac{1}{2} \left(\frac{n^2(n+1)^2}{4} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right) = \frac{n(n+1)}{2} \times \frac{3n(n+1) + 2(2n+1)}{12} \\
 &\quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{sommes usuelles}} \\
 &= \frac{n(n+1)(3n^2 + 7n + 2)}{24} = \frac{n(n+1)(n+2)(3n+1)}{24},
 \end{aligned}$$

la dernière ligne utilisant la factorisation $\underbrace{3n^2 + 7n + 2}_{\text{factorisation}} = (3n+1)(n+2)$, que l'on obtient par le discriminant ou en vérifiant le développement. Vérification : pour $n = 2$, les trois termes sont 1×1 , 1×2 et 2×2 , de somme 7, et la formule donne $\underbrace{\frac{2 \times 3 \times 4 \times 7}{24}}_{\text{cas } n=2} = 7$.

Exemple 6.12

Calculons $V = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} ij$. Sommons d'abord sur i , à j fixé. Comme j est constant vis-à-vis de i ,

$$\underbrace{\sum_{i=1}^j ij = j \sum_{i=1}^j i = j \times \frac{j(j+1)}{2} = \frac{j^3 + j^2}{2}}_{\text{somme en } i}. \quad \text{Il reste à sommer sur } j, \text{ en utilisant les sommes usuelles :}$$

$$\begin{aligned} V &= \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{j=1}^n (j^3 + j^2)}_{\text{sommes usuelles}} = \frac{1}{2} \left(\frac{n^2(n+1)^2}{4} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right) = \frac{n(n+1)}{2} \times \frac{3n(n+1) + 2(2n+1)}{12} \\ &= \frac{n(n+1)(3n^2 + 7n + 2)}{24} = \frac{n(n+1)(n+2)(3n+1)}{24}, \end{aligned}$$

la dernière ligne utilisant la factorisation $\underbrace{3n^2 + 7n + 2 = (3n+1)(n+2)}_{\text{factorisation}}$, que l'on obtient par le discriminant ou en vérifiant le développement. Vérification : pour $n = 2$, les trois termes sont 1×1 , 1×2 et 2×2 , de somme 7, et la formule donne $\underbrace{\frac{2 \times 3 \times 4 \times 7}{24}}_{\text{cas } n=2} = 7$. Pour $n = 3$, la somme vaut

$$1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 9 = 25, \text{ et la formule donne } \underbrace{\frac{3 \times 4 \times 5 \times 10}{24}}_{\text{cas } n=3} = 25.$$

VII. Systèmes linéaires et pivot de Gauss



VII.1. Vocabulaire



Définition 7.1

Soient n et p deux entiers naturels non nuls. On appelle **système linéaire** de n équations à p inconnues un système de la forme

$$\underbrace{\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,p}x_p = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,p}x_p = b_2 \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + a_{n,p}x_p = b_n \end{cases}}_{\text{système linéaire}}$$

Définition 7.1

Soient n et p deux entiers naturels non nuls. On appelle **système linéaire** de n équations à p inconnues un système de la forme

$$\underbrace{\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,p}x_p = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,p}x_p = b_2 \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + a_{n,p}x_p = b_n \end{cases}}_{\text{système linéaire}}$$

où les $a_{i,j}$ et les b_i sont des réels donnés, appelés respectivement **coefficients** et **seconds membres**, et où $x_1, \dots, x_p$ sont les **inconnues**.

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{rôle}}$
 $\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{rôle}}$
 $\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{inconnues}}$

Définition 7.1

Soient n et p deux entiers naturels non nuls. On appelle **système linéaire** de n équations à p inconnues un système de la forme

$$\underbrace{\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,p}x_p = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,p}x_p = b_2 \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + a_{n,p}x_p = b_n \end{cases}}_{\text{système linéaire}}$$

où les $a_{i,j}$ et les b_i sont des réels donnés, appelés respectivement **coefficients** et **seconds membres**, et où $x_1, \dots, x_p$ sont les **inconnues**. Une **solution** est un p -uplet de réels $(x_1, \dots, x_p)$ vérifiant simultanément les n égalités.

Définition 7.1

Soient n et p deux entiers naturels non nuls. On appelle **système linéaire** de n équations à p inconnues un système de la forme

$$\underbrace{\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,p}x_p = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,p}x_p = b_2 \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + a_{n,p}x_p = b_n \end{cases}}_{\text{système linéaire}}$$

où les $a_{i,j}$ et les b_i sont des réels donnés, appelés respectivement **coefficients** et **seconds membres**, et où $x_1, \dots, x_p$ sont les **inconnues**. Une **solution** est un p -uplet de réels $(x_1, \dots, x_p)$ vérifiant simultanément les n égalités.

Résoudre le système, c'est déterminer l'ensemble de ses solutions, qui est une partie de $\mathbb{R}^p$.

espace des solutions

Définition 7.2

Un système est dit **homogène** lorsque tous ses seconds membres sont nuls.


définition

Définition 7.2

Un système est dit **homogène** lorsque tous ses seconds membres sont nuls.

Il est dit **compatible** lorsqu'il admet au moins une solution, et **incompatible** sinon.

Définition 7.2

Un système est dit **homogène** lorsque tous ses seconds membres sont nuls.

Il est dit **compatible** lorsqu'il admet au moins une solution, et **incompatible** sinon.

Deux systèmes sont dits **équivalents** lorsqu'ils ont exactement le même ensemble de solutions.

Définition 7.2

Un système est dit **homogène** lorsque tous ses seconds membres sont nuls.

Il est dit **compatible** lorsqu'il admet au moins une solution, et **incompatible** sinon.

Deux systèmes sont dits **équivalents** lorsqu'ils ont exactement le même ensemble de solutions.

Remarque 7.3

Un système homogène est toujours compatible : le p -uplet nul $(0, \dots, 0)$, appelé **solution triviale**, en est toujours solution.

Définition 7.2

Un système est dit **homogène** lorsque tous ses seconds membres sont nuls.

Il est dit **compatible** lorsqu'il admet au moins une solution, et **incompatible** sinon.

Deux systèmes sont dits **équivalents** lorsqu'ils ont exactement le même ensemble de solutions.

Remarque 7.3

Un système homogène est toujours compatible : le p -uplet nul $(0, \dots, 0)$,
solution triviale

appelé **solution triviale**, en est toujours solution.

La question intéressante, pour un système homogène, n'est donc pas l'existence d'une solution mais l'existence d'une solution **autre que la solution triviale**.

question clé

VII.2. Opérations élémentaires



Résoudre un système consiste à le remplacer par un système équivalent plus simple. Trois transformations, et trois seulement, sont autorisées.

Proposition 7.4 Opérations élémentaires

Résoudre un système consiste à le remplacer par un système équivalent plus simple. Trois transformations, et trois seulement, sont autorisées.

Proposition 7.4 Opérations élémentaires

On note $L_1, \dots, L_n$ les lignes d'un système linéaire. Chacune des trois opérations élémentaires suivantes transforme le système en un système équivalent.

Résoudre un système consiste à le remplacer par un système équivalent plus simple. Trois transformations, et trois seulement, sont autorisées.

Proposition 7.4 Opérations élémentaires

On note $L_1, \dots, L_n$ les lignes d'un système linéaire. Chacune des trois opérations élémentaires suivantes transforme le système en un système équivalent.

❶ **Échange** de deux lignes : $L_i \leftrightarrow L_j$ avec $i \neq j$.

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\text{échange}} \qquad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\text{condition}}$

Résoudre un système consiste à le remplacer par un système équivalent plus simple. Trois transformations, et trois seulement, sont autorisées.

Proposition 7.4 Opérations élémentaires

On note $L_1, \dots, L_n$ les lignes d'un système linéaire. Chacune des trois opérations élémentaires suivantes transforme le système en un système équivalent.

- ❶ **Échange** de deux lignes : $L_i \leftrightarrow L_j$ avec $i \neq j$.
échange
condition
- ❷ **Dilatation** d'une ligne : $L_i \leftarrow \lambda L_i$, où λ est un réel **non nul**.
dilatation
condition clé

Résoudre un système consiste à le remplacer par un système équivalent plus simple. Trois transformations, et trois seulement, sont autorisées.

Proposition 7.4 Opérations élémentaires

On note $L_1, \dots, L_n$ les lignes d'un système linéaire. Chacune des trois opérations élémentaires suivantes transforme le système en un système équivalent.

- ① **Échange** de deux lignes : $L_i \leftrightarrow L_j$ avec $i \neq j$.
échange
condition
- ② **Dilatation** d'une ligne : $L_i \leftarrow \lambda L_i$, où λ est un réel **non nul**.
dilatation
condition clé
- ③ **Transvection** : $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$, où λ est un réel quelconque et où $i \neq j$.
transvection
condition

Démonstration.

Dans les trois cas, il suffit de montrer que toute solution du système de départ est solution du système obtenu, puis d'observer que l'opération est réversible par une opération de même nature, ce qui donne l'inclusion réciproque.

Démonstration.

Dans les trois cas, il suffit de montrer que toute solution du système de départ est solution du système obtenu, puis d'observer que l'opération est réversible par une opération de même nature, ce qui donne l'inclusion réciproque.

Pour l'échange, il n'y a rien à démontrer : les mêmes égalités sont écrites dans un autre ordre, et l'opération $L_i \leftrightarrow L_j$ effectuée une seconde fois rétablit le système initial.

$\underbrace{L_i \leftrightarrow L_j}_{\text{involution}}$

Démonstration.

Dans les trois cas, il suffit de montrer que toute solution du système de départ est solution du système obtenu, puis d'observer que l'opération est réversible par une opération de même nature, ce qui donne l'inclusion réciproque.

Pour l'échange, il n'y a rien à démontrer : les mêmes égalités sont écrites dans un autre ordre, et l'opération $L_i \leftrightarrow L_j$ effectuée une seconde fois rétablit le système initial.

involution

Pour la dilatation, soit $(x_1, \dots, x_p)$ une solution du système de départ. La ligne L_i est une égalité entre deux réels ; en multipliant ses deux membres par λ , on obtient une égalité encore vraie, donc le p -uplet vérifie la nouvelle ligne, et les autres lignes sont inchangées.

Démonstration.

Dans les trois cas, il suffit de montrer que toute solution du système de départ est solution du système obtenu, puis d'observer que l'opération est réversible par une opération de même nature, ce qui donne l'inclusion réciproque.

Pour l'échange, il n'y a rien à démontrer : les mêmes égalités sont écrites dans un autre ordre, et l'opération $L_i \leftrightarrow L_j$ effectuée une seconde fois rétablit le système initial.

$$\underbrace{L_i \leftrightarrow L_j}_{\text{involution}}$$

Pour la dilatation, soit $(x_1, \dots, x_p)$ une solution du système de départ. La ligne L_i est une égalité entre deux réels ; en multipliant ses deux membres par λ , on obtient une égalité encore vraie, donc le p -uplet vérifie la nouvelle ligne, et les autres lignes sont inchangées.

Réciproquement, l'opération $L_i \leftarrow \frac{1}{\lambda} L_i$, licite car $\lambda \neq 0$, ramène au système initial. L'hypothèse

$$\underbrace{L_i \leftarrow \frac{1}{\lambda} L_i}_{\text{réciproque}}$$

$\lambda \neq 0$ est essentielle : multiplier une ligne par 0 la transformerait en l'égalité $0 = 0$, et l'information qu'elle portait serait définitivement perdue.

Démonstration.

Dans les trois cas, il suffit de montrer que toute solution du système de départ est solution du système obtenu, puis d'observer que l'opération est réversible par une opération de même nature, ce qui donne l'inclusion réciproque.

Pour l'échange, il n'y a rien à démontrer : les mêmes égalités sont écrites dans un autre ordre, et l'opération $L_i \leftrightarrow L_j$ effectuée une seconde fois rétablit le système initial.

$$\underbrace{L_i \leftrightarrow L_j}_{\text{involution}}$$

Pour la dilatation, soit $(x_1, \dots, x_p)$ une solution du système de départ. La ligne L_i est une égalité entre deux réels ; en multipliant ses deux membres par λ , on obtient une égalité encore vraie, donc le p -uplet vérifie la nouvelle ligne, et les autres lignes sont inchangées.

Réciproquement, l'opération $L_i \leftarrow \frac{1}{\lambda} L_i$, licite car $\lambda \neq 0$, ramène au système initial. L'hypothèse

$$\underbrace{L_i \leftarrow \frac{1}{\lambda} L_i}_{\text{réciproque}}$$

$\lambda \neq 0$ est essentielle : multiplier une ligne par 0 la transformerait en l'égalité $0 = 0$, et l'information qu'elle portait serait définitivement perdue.

Pour la transvection, soit $(x_1, \dots, x_p)$ une solution du système de départ. Il vérifie L_i et L_j ; en additionnant membre à membre l'égalité L_i et l'égalité L_j multipliée par λ , on obtient une égalité vraie, qui est exactement la nouvelle ligne i . Les autres lignes, en particulier L_j , sont inchangées.

Démonstration.

Dans les trois cas, il suffit de montrer que toute solution du système de départ est solution du système obtenu, puis d'observer que l'opération est réversible par une opération de même nature, ce qui donne l'inclusion réciproque.

Pour l'échange, il n'y a rien à démontrer : les mêmes égalités sont écrites dans un autre ordre, et l'opération $L_i \leftrightarrow L_j$ effectuée une seconde fois rétablit le système initial.

involution

Pour la dilatation, soit $(x_1, \dots, x_p)$ une solution du système de départ. La ligne L_i est une égalité entre deux réels ; en multipliant ses deux membres par λ , on obtient une égalité encore vraie, donc le p -uplet vérifie la nouvelle ligne, et les autres lignes sont inchangées.

Réciproquement, l'opération $L_i \leftarrow \frac{1}{\lambda} L_i$, licite car $\lambda \neq 0$, ramène au système initial. L'hypothèse

réciproque

$\lambda \neq 0$ est essentielle : multiplier une ligne par 0 la transformerait en l'égalité $0 = 0$, et l'information qu'elle portait serait définitivement perdue.

Pour la transvection, soit $(x_1, \dots, x_p)$ une solution du système de départ. Il vérifie L_i et L_j ; en additionnant membre à membre l'égalité L_i et l'égalité L_j multipliée par λ , on obtient une égalité vraie, qui est exactement la nouvelle ligne i . Les autres lignes, en particulier L_j , sont inchangées.

Réciproquement, l'opération $L_i \leftarrow L_i - \lambda L_j$ ramène au système initial. L'hypothèse $i \neq j$ est

réciproque

essentielle : l'opération $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_i$ reviendrait à multiplier L_i par $1 + \lambda$, ce qui n'est réversible que si $\lambda \neq -1$.

condition

Remarque 7.5

Deux erreurs de rédaction sont sanctionnées sans discussion.

Remarque 7.5

Deux erreurs de rédaction sont sanctionnées sans discussion.

La première consiste à **modifier une ligne et à s'en servir dans la même étape**,

par exemple $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_1 \leftarrow L_1 - L_2$ écrites ^{erreur} simultanément : le résultat dépend alors de l'ordre et l'équivalence n'est plus garantie. On ne se sert comme lignes pivots que de lignes non modifiées à cette étape.

Remarque 7.5

Deux erreurs de rédaction sont sanctionnées sans discussion.

La première consiste à **modifier une ligne et à s'en servir dans la même étape**,

par exemple $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_1 \leftarrow L_1 - L_2$ écrites simultanément : le résultat dépend alors de l'ordre et l'équivalence n'est plus garantie. On ne se sert comme lignes pivots que de lignes non modifiées à cette étape.

La seconde consiste à **ne pas noter l'opération effectuée** : la mention

$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ à droite du nouveau système n'est pas une décoration, c'est

ce qui permet de refaire le calcul en cas d'erreur.

VII.3. Systèmes échelonnés



Définition 7.6

Un système linéaire est dit **échelonné** lorsque, en lisant les lignes de haut en bas, le nombre de coefficients nuls situés au début de chaque ligne augmente strictement,
jusqu'à d'éventuelles lignes entièrement nulles au premier membre.

propriété

Définition 7.6

Un système linéaire est dit **échelonné** lorsque, en lisant les lignes de haut en bas, le nombre de coefficients nuls situés au début de chaque ligne augmente strictement,

propriété

jusqu'à d'éventuelles lignes entièrement nulles au premier membre. Dans un tel système, le premier coefficient non nul de chaque ligne s'appelle un **pivot** . L'inconnue

terminologie

correspondante est dite **principale** .

inconnue liée au pivot

Définition 7.6

Un système linéaire est dit **échelonné** lorsque, en lisant les lignes de haut en bas, le nombre de coefficients nuls situés au début de chaque ligne augmente strictement,

propriété

jusqu'à d'éventuelles lignes entièrement nulles au premier membre. Dans un tel système, le premier coefficient non nul de chaque ligne s'appelle un **pivot**. L'inconnue

terminologie

correspondante est dite **principale**. Les inconnues qui ne sont associées à aucun

inconnue liée au pivot

pivot sont dites **secondaires**, ou **paramètres**.

terminologie

synonyme

Définition 7.6

Un système linéaire est dit **échelonné** lorsque, en lisant les lignes de haut en bas, le nombre de coefficients nuls situés au début de chaque ligne augmente strictement,
propriété
jusqu'à d'éventuelles lignes entièrement nulles au premier membre. Dans un tel système, le premier coefficient non nul de chaque ligne s'appelle un **pivot**. L'inconnue
terminologie
correspondante est dite **principale**. Les inconnues qui ne sont associées à aucun
inconnue liée au pivot
pivot sont dites **secondaires**, ou **paramètres**.
terminologie synonyme

Remarque 7.7

Définition 7.6

Un système linéaire est dit **échelonné** lorsque, en lisant les lignes de haut en bas, le nombre de coefficients nuls situés au début de chaque ligne augmente strictement,
propriété
 jusqu'à d'éventuelles lignes entièrement nulles au premier membre. Dans un tel système, le premier coefficient non nul de chaque ligne s'appelle un **pivot**. L'inconnue
terminologie
 correspondante est dite **principale**. Les inconnues qui ne sont associées à aucun
inconnue liée au pivot
 pivot sont dites **secondaires**, ou **paramètres**.
terminologie synonyme

Remarque 7.7

Un système échelonné se résout de **bas en haut** : la dernière ligne non triviale donne la
sens de lecture
 valeur d'une inconnue principale (éventuellement en fonction des paramètres), que l'on reporte dans la ligne du dessus, et ainsi de suite.

Définition 7.6

Un système linéaire est dit **échelonné** lorsque, en lisant les lignes de haut en bas, le nombre de coefficients nuls situés au début de chaque ligne augmente strictement,
propriété
 jusqu'à d'éventuelles lignes entièrement nulles au premier membre. Dans un tel système, le premier coefficient non nul de chaque ligne s'appelle un **pivot**. L'inconnue
terminologie
 correspondante est dite **principale**. Les inconnues qui ne sont associées à aucun
inconnue liée au pivot
 pivot sont dites **secondaires**, ou **paramètres**.
terminologie synonyme

Remarque 7.7

Un système échelonné se résout de **bas en haut** : la dernière ligne non triviale donne la
sens de lecture
 valeur d'une inconnue principale (éventuellement en fonction des paramètres), que l'on reporte dans la ligne du dessus, et ainsi de suite. C'est ce que l'on appelle la **remontée**.
nom

Méthode 7.8 Méthode du pivot de Gauss

Pour résoudre un système linéaire, on procède en deux temps.

Méthode 7.8 Méthode du pivot de Gauss

Pour résoudre un système linéaire, on procède en deux temps.

Descente : échelonner le système.

Méthode 7.8 Méthode du pivot de Gauss

Pour résoudre un système linéaire, on procède en deux temps.

Descente : échelonner le système.

- 1 Choisir dans la première colonne une ligne dont le coefficient est non nul, et l'amener en première position par un échange si nécessaire. Ce coefficient est le premier pivot. Si toute la colonne est nulle, passer à la colonne suivante.

Méthode 7.8 Méthode du pivot de Gauss

Pour résoudre un système linéaire, on procède en deux temps.

Descente : échelonner le système.

- 1 Choisir dans la première colonne une ligne dont le coefficient est non nul, et l'amener en première position par un échange si nécessaire. Ce coefficient est le premier pivot. Si toute la colonne est nulle, passer à la colonne suivante.

- 2 Éliminer l'inconnue correspondante dans toutes les lignes situées en dessous, par des transvections
$$L_i \leftarrow L_i - \underbrace{\frac{a_{i,1}}{a_{1,1}} L_1}_{\text{opération}}.$$

Méthode 7.8 Méthode du pivot de Gauss

Pour résoudre un système linéaire, on procède en deux temps.

Descente : échelonner le système.

- 1 Choisir dans la première colonne une ligne dont le coefficient est non nul, et l'amener en première position par un échange si nécessaire. Ce coefficient est le premier pivot. Si toute la colonne est nulle, passer à la colonne suivante.
- 2 Éliminer l'inconnue correspondante dans toutes les lignes situées en dessous, par des transvections
$$L_i \leftarrow L_i - \underbrace{\frac{a_{i,1}}{a_{1,1}} L_1}_{\text{opération}}.$$
- 3 Recommencer avec le système formé des lignes restantes et des colonnes suivantes, jusqu'à épuisement.

Méthode 7.8 Méthode du pivot de Gauss

Pour résoudre un système linéaire, on procède en deux temps.

Descente : échelonner le système.

- 1 Choisir dans la première colonne une ligne dont le coefficient est non nul, et l'amener en première position par un échange si nécessaire. Ce coefficient est le premier pivot. Si toute la colonne est nulle, passer à la colonne suivante.

- 2 Éliminer l'inconnue correspondante dans toutes les lignes situées en dessous, par des transvections
$$L_i \leftarrow L_i - \underbrace{\frac{a_{i,1}}{a_{1,1}} L_1}_{\text{opération}}.$$

- 3 Recommencer avec le système formé des lignes restantes et des colonnes suivantes, jusqu'à épuisement.

Remontée : conclure.

Méthode 7.8 Méthode du pivot de Gauss

Pour résoudre un système linéaire, on procède en deux temps.

Descente : échelonner le système.

- ① Choisir dans la première colonne une ligne dont le coefficient est non nul, et l'amener en première position par un échange si nécessaire. Ce coefficient est le premier pivot. Si toute la colonne est nulle, passer à la colonne suivante.
- ② Éliminer l'inconnue correspondante dans toutes les lignes situées en dessous, par des transvections
$$L_i \leftarrow L_i - \underbrace{\frac{a_{i,1}}{a_{1,1}} L_1}_{\text{opération}}.$$
- ③ Recommencer avec le système formé des lignes restantes et des colonnes suivantes, jusqu'à épuisement.

Remontée : conclure.

- ④ Examiner les lignes dont le premier membre est nul. Si l'une d'elles a un second membre non nul, le système est incompatible : l'ensemble des solutions est vide, et le travail est terminé.

cas

Méthode 7.8 Méthode du pivot de Gauss

Pour résoudre un système linéaire, on procède en deux temps.

Descente : échelonner le système.

- 1 Choisir dans la première colonne une ligne dont le coefficient est non nul, et l'amener en première position par un échange si nécessaire. Ce coefficient est le premier pivot. Si toute la colonne est nulle, passer à la colonne suivante.
- 2 Éliminer l'inconnue correspondante dans toutes les lignes situées en dessous, par des transvections
$$L_i \leftarrow L_i - \underbrace{\frac{a_{i,1}}{a_{1,1}} L_1}_{\text{opération}}.$$
- 3 Recommencer avec le système formé des lignes restantes et des colonnes suivantes, jusqu'à épuisement.

Remontée : conclure.

- 4 Examiner les lignes dont le premier membre est nul. Si l'une d'elles a un second membre non nul, le système est incompatible : l'ensemble des solutions est vide, et le travail est terminé.
cas
- 5 Sinon, choisir comme paramètres les inconnues secondaires, exprimer les inconnues principales en fonction de ces paramètres en remontant les lignes, et décrire l'ensemble des solutions par une phrase complète.

Méthode 7.8 Méthode du pivot de Gauss

Pour résoudre un système linéaire, on procède en deux temps.

Descente : échelonner le système.

- 1 Choisir dans la première colonne une ligne dont le coefficient est non nul, et l'amener en première position par un échange si nécessaire. Ce coefficient est le premier pivot. Si toute la colonne est nulle, passer à la colonne suivante.
- 2 Éliminer l'inconnue correspondante dans toutes les lignes situées en dessous, par des transvections
$$L_i \leftarrow L_i - \underbrace{\frac{a_{i,1}}{a_{1,1}}}_{\text{opération}} L_1.$$
- 3 Recommencer avec le système formé des lignes restantes et des colonnes suivantes, jusqu'à épuisement.

Remontée : conclure.

- 4 Examiner les lignes dont le premier membre est nul. Si l'une d'elles a un second membre non nul, le système est incompatible : l'ensemble des solutions est vide, et le travail est terminé.
cas
- 5 Sinon, choisir comme paramètres les inconnues secondaires, exprimer les inconnues principales en fonction de ces paramètres en remontant les lignes, et décrire l'ensemble des solutions par une phrase complète.

En pratique, on privilégie les pivots égaux à 1 ou de valeur absolue petite, et l'on évite les fractions le plus longtemps possible, quitte à multiplier une ligne par un entier non nul avant de l'utiliser.

Proposition 7.9 Trichotomie

Un système linéaire relève de l'un des trois cas suivants, et d'un seul :

Proposition 7.9 Trichotomie

Un système linéaire relève de l'un des trois cas suivants, et d'un seul :

- 1 il admet une **unique** solution ;
cas 1

Proposition 7.9 Trichotomie

Un système linéaire relève de l'un des trois cas suivants, et d'un seul :

❶ il admet une **unique** solution ;

cas 1

❷ il n'admet **aucune** solution ;

cas 2

Proposition 7.9 Trichotomie

Un système linéaire relève de l'un des trois cas suivants, et d'un seul :

- ❶ il admet une **unique** solution ;
cas 1
- ❷ il n'admet **aucune** solution ;
cas 2
- ❸ il admet une **infinité** de solutions.
cas 3

Proposition 7.9 Trichotomie

Un système linéaire relève de l'un des trois cas suivants, et d'un seul :

- ❶ il admet une **unique** solution ;
cas 1
- ❷ il n'admet **aucune** solution ;
cas 2
- ❸ il admet une **infinité** de solutions.
cas 3

Après échelonnement, le cas 2 correspond à la présence d'une ligne du type

$$\underbrace{0 = c}_{\text{ligne incompatible}} \quad \text{avec } c \neq 0.$$

ligne incompatible

Proposition 7.9 Trichotomie

Un système linéaire relève de l'un des trois cas suivants, et d'un seul :

- ❶ il admet une **unique** solution ;
cas 1
- ❷ il n'admet **aucune** solution ;
cas 2
- ❸ il admet une **infinité** de solutions.
cas 3

Après échelonnement, le cas 2 correspond à la présence d'une ligne du type

$$\underbrace{0 = c}_{\text{ligne incompatible}} \quad \text{avec } c \neq 0.$$

ligne incompatible

En l'absence d'une telle ligne, le cas 1 correspond à la situation où toutes les inconnues sont principales, et le cas 3 à celle où il subsiste au moins une inconnue secondaire.

Remarque 7.10

On retiendra qu'un système linéaire ne peut pas avoir exactement deux solutions, ni exactement dix-sept.

Remarque 7.10

On retiendra qu'un système linéaire ne peut pas avoir exactement deux solutions, ni exactement dix-sept.

Cette trichotomie est admise ici ; elle sera pleinement justifiée dans le chapitre consacré à l'algèbre linéaire.

chapitre à venir

Remarque 7.10

On retiendra qu'un système linéaire ne peut pas avoir exactement deux solutions, ni exactement dix-sept.

Cette trichotomie est admise ici ; elle sera pleinement justifiée dans le chapitre consacré à l'algèbre linéaire.

chapitre à venir

Notons dès à présent qu'un système homogène, toujours compatible, relève donc du cas 1 (la seule solution est alors la solution triviale) ou du cas 3.

VII.4. Exemples complets



Exemple 7.11

Réolvons dans $\mathbb{R}^3$ le système

$$\underbrace{\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 2x - y + 3z = -3 \\ 3x + y - 2z = 7 \end{cases}}_{\text{système à résoudre}}$$

Exemple 7.11

Réolvons dans $\mathbb{R}^3$ le système

$$\underbrace{\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 2x - y + 3z = -3 \\ 3x + y - 2z = 7 \end{cases}}_{\text{système à résoudre}}$$

Descente. Le coefficient de x dans L_1 vaut 1 : c'est un pivot commode. On éli-

mine x dans les deux autres lignes par $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1$. Le système

$$\underbrace{\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ -5y + z = -11 \\ -5y - 5z = -5 \end{cases}}_{\text{transvections}}$$

équivalent obtenu est

Exemple 7.11

Résolvons dans $\mathbb{R}^3$ le système

$$\underbrace{\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 2x - y + 3z = -3 \\ 3x + y - 2z = 7 \end{cases}}_{\text{système à résoudre}}$$

Descente. Le coefficient de x dans L_1 vaut 1 : c'est un pivot commode. On élimine x dans les deux autres lignes par $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1$. Le système

équivalent obtenu est

$$\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ -5y + z = -11 \\ -5y - 5z = -5 \end{cases}$$

Le pivot suivant est le coefficient -5 de y dans

L_2 . On élimine y dans L_3 par $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ -5y + z = -11 \\ -6z = 6 \end{cases}$$

transvection

Exemple 7.11

Résolvons dans $\mathbb{R}^3$ le système

$$\underbrace{\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 2x - y + 3z = -3 \\ 3x + y - 2z = 7 \end{cases}}_{\text{système à résoudre}}$$

Descente. Le coefficient de x dans L_1 vaut 1 : c'est un pivot commode. On élimine x dans les deux autres lignes par

$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1$. Le système transvections équivalent obtenu est

$$\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ -5y + z = -11 \\ -5y - 5z = -5 \end{cases}$$

Le pivot suivant est le coefficient -5 de y dans

L_2 . On élimine y dans L_3 par $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$:

$$\underbrace{\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ -5y + z = -11 \\ -6z = 6 \end{cases}}_{\text{transvection}}$$

Le système est échelonné : les trois pivots sont 1, -5 et -6 , et les trois inconnues sont principales.

Exemple 7.11

Réolvons dans $\mathbb{R}^3$ le système

$$\underbrace{\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 2x - y + 3z = -3 \\ 3x + y - 2z = 7 \end{cases}}_{\text{système à résoudre}}$$

Descente. Le coefficient de x dans L_1 vaut 1 : c'est un pivot commode. On élimine x dans les deux autres lignes par $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1$. Le système

équivalent obtenu est

$$\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ -5y + z = -11 \\ -5y - 5z = -5 \end{cases}$$

Le pivot suivant est le coefficient -5 de y dans

L_2 . On élimine y dans L_3 par $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ -5y + z = -11 \\ -6z = 6 \end{cases}$$

Le système est échelonné : les trois pivots sont 1, -5 et -6 , et les trois inconnues sont principales.

Remontée. La troisième ligne donne $z = -1$. En reportant dans la deuxième, $-5y - 1 = -11$, donc $-5y = -10$ et $y = 2$. En reportant dans la première, $x + 4 - 1 = 4$, donc $x = 1$.

Exemple 7.11

Résolvons dans $\mathbb{R}^3$ le système

$$\underbrace{\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 2x - y + 3z = -3 \\ 3x + y - 2z = 7 \end{cases}}_{\text{système à résoudre}}$$

Descente. Le coefficient de x dans L_1 vaut 1 : c'est un pivot commode. On élimine x dans les deux autres lignes par $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1$. Le système

équivalent obtenu est

$$\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ -5y + z = -11 \\ -5y - 5z = -5 \end{cases}$$

Le pivot suivant est le coefficient -5 de y dans

L_2 . On élimine y dans L_3 par $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ -5y + z = -11 \\ -6z = 6 \end{cases}$$

Le système est échelonné : les trois pivots sont 1, -5 et -6 , et les trois inconnues sont principales.

Remontée. La troisième ligne donne $z = -1$. En reportant dans la deuxième, $-5y - 1 = -11$, donc $-5y = -10$ et $y = 2$. En reportant dans la première, $x + 4 - 1 = 4$, donc $x = 1$.

Conclusion. Le système admet une unique solution : l'ensemble des solutions est $\{(1, 2, -1)\}$.

Exemple 7.11

Réolvons dans $\mathbb{R}^3$ le système

$$\underbrace{\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 2x - y + 3z = -3 \\ 3x + y - 2z = 7 \end{cases}}_{\text{système à résoudre}}$$

Descente. Le coefficient de x dans L_1 vaut 1 : c'est un pivot commode. On élimine x dans les deux autres lignes par

$\underbrace{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \text{ et } L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1}_{\text{transvections}}$. Le système équivalent obtenu est

$$\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ -5y + z = -11 \\ -5y - 5z = -5 \end{cases}$$

Le pivot suivant est le coefficient -5 de y dans

L_2 . On élimine y dans L_3 par $\underbrace{L_3 \leftarrow L_3 - L_2}_{\text{transvection}}$:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ -5y + z = -11 \\ -6z = 6 \end{cases}$$

Le système est échelonné : les trois pivots sont $\underbrace{1, -5 \text{ et } -6}_{\text{pivots}}$, et les trois inconnues sont principales.

Remontée. La troisième ligne donne $z = -1$. En reportant dans la deuxième, $-5y - 1 = -11$, donc $-5y = -10$ et $y = 2$. En reportant dans la première, $x + 4 - 1 = 4$, donc $x = 1$.

Conclusion. Le système admet une unique solution : l'ensemble des solutions est $\underbrace{\{(1, 2, -1)\}}_{\text{unique solution}}$.

Vérification dans les trois équations de départ :
 $\underbrace{1 + 4 - 1 = 4, \quad 2 - 2 - 3 = -3, \quad 3 + 2 + 2 = 7.}_{\text{vérification}}$

Exemple 7.12

Réolvons dans $\mathbb{R}^3$ le système

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x + 3y + z = 4 \\ 3x + 4y = 5 \end{cases}$$

système à résoudre

Exemple 7.12

Réolvons dans $\mathbb{R}^3$ le système

$$\underbrace{\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x + 3y + z = 4 \\ 3x + 4y = 5 \end{cases}}_{\text{système à résoudre}}$$

Descente. Les opérations

$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1$ donnent

transvections

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ y + 3z = 2 \\ y + 3z = 2 \end{cases}$$

Exemple 7.12

Réolvons dans $\mathbb{R}^3$ le système

$$\underbrace{\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x + 3y + z = 4 \\ 3x + 4y = 5 \end{cases}}_{\text{système à résoudre}}$$

Descente. Les opérations

$$\underbrace{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \text{ et } L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1}_{\text{transvections}} \text{ donnent}$$

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ y + 3z = 2 \\ y + 3z = 2 \end{cases}$$

$$\text{puis } \underbrace{L_3 \leftarrow L_3 - L_2}_{\text{transvection}} \text{ donne}$$

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ y + 3z = 2 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

Réolvons dans $\mathbb{R}^3$ le système

Descente. Les opérations

$$\begin{cases} x + y - z &= 1 \\ y + 3z &= 2 \\ y + 3z &= 2 \end{cases}$$
$$\begin{cases} x + y - z &= 1 \\ y + 3z &= 2 \\ 0 &= 0 \end{cases}$$

sont le coefficient de x dans L_1 et celui de y dans L_2 : les inconnues x et y sont principales, et z est secondaire .
 inconnue secondaire

Exemple 7.12

Réolvons dans $\mathbb{R}^3$ le système

$$\underbrace{\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x + 3y + z = 4 \\ 3x + 4y = 5 \end{cases}}_{\text{système à résoudre}}$$

Descente. Les opérations

$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1$ donnent
transvections

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ y + 3z = 2 \\ y + 3z = 2 \end{cases}$$

puis $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$ donne
transvection

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ y + 3z = 2 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

Remontée. La troisième ligne est toujours vraie : elle
ligne toujours vraie
n'apporte aucune information et disparaît. Les pivots

sont le coefficient de x dans L_1 et celui de y dans L_2 : les inconnues x et y sont principales, et z est secondaire. Posons $\underbrace{z = t}_{\text{paramètre}}$, avec $t \in \mathbb{R}$.

inconnue secondaire

paramètre

La deuxième ligne donne $\underbrace{y = 2 - 3t}_{\text{calcul de } y}$, et la première

$$\underbrace{x = 1 - y + z = 1 - (2 - 3t) + t = -1 + 4t}_{\text{calcul de } x}.$$

Exemple 7.12

Réolvons dans $\mathbb{R}^3$ le système

$$\underbrace{\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x + 3y + z = 4 \\ 3x + 4y = 5 \end{cases}}_{\text{système à résoudre}}$$

Descente. Les opérations

$\underbrace{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \text{ et } L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1}_{\text{transvections}}$ donnent

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ y + 3z = 2 \\ y + 3z = 2 \end{cases}$$

puis $\underbrace{L_3 \leftarrow L_3 - L_2}_{\text{transvection}}$ donne

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ y + 3z = 2 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

Remontée. La troisième ligne est toujours vraie : elle
ligne toujours vraie
n'apporte aucune information et disparaît. Les pivots

sont le coefficient de x dans L_1 et celui de y dans L_2 : les inconnues x et y sont principales, et z est secondaire. Posons $\underbrace{z = t}_{\text{paramètre}}$, avec $t \in \mathbb{R}$.

inconnue secondaire

paramètre

La deuxième ligne donne $\underbrace{y = 2 - 3t}_{\text{calcul de } y}$, et la première

$$\underbrace{x = 1 - y + z = 1 - (2 - 3t) + t = -1 + 4t}_{\text{calcul de } x}.$$

Conclusion. Le système admet une infinité de solutions,
infinité de solutions

et l'ensemble des solutions est

$$\underbrace{\{(-1 + 4t, 2 - 3t, t) \text{ tel que } t \in \mathbb{R}\}}_{\text{ensemble des solutions}}.$$

Exemple 7.12

Réolvons dans $\mathbb{R}^3$ le système

$$\underbrace{\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x + 3y + z = 4 \\ 3x + 4y = 5 \end{cases}}_{\text{système à résoudre}}$$

Descente. Les opérations

$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1$ donnent
transvections

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ y + 3z = 2 \\ y + 3z = 2 \end{cases}$$

puis $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$ donne
transvection

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ y + 3z = 2 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

Remontée. La troisième ligne est toujours vraie : elle
ligne toujours vraie
n'apporte aucune information et disparaît. Les pivots

sont le coefficient de x dans L_1 et celui de y dans L_2 : les inconnues x et y sont principales, et z est secondaire. Posons $\underbrace{z = t}_{\text{paramètre}}$, avec $t \in \mathbb{R}$.

inconnue secondaire

paramètre

La deuxième ligne donne $\underbrace{y = 2 - 3t}_{\text{calcul de } y}$, et la première

$$\underbrace{x = 1 - y + z = 1 - (2 - 3t) + t = -1 + 4t}_{\text{calcul de } x}.$$

Conclusion. Le système admet une infinité de solutions,
infinité de solutions

et l'ensemble des solutions est

$$\underbrace{\{(-1 + 4t, 2 - 3t, t) \text{ tel que } t \in \mathbb{R}\}}_{\text{ensemble des solutions}}.$$

Vérification pour $t = 1$, c'est-à-dire pour le triplet $(3, -1, 1)$:
 $\underbrace{3 - 1 - 1 = 1, \quad 6 - 3 + 1 = 4, \quad 9 - 4 = 5}_{\text{vérification}}.$

Exemple 7.12

Réolvons dans $\mathbb{R}^3$ le système

$$\underbrace{\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x + 3y + z = 4 \\ 3x + 4y = 5 \end{cases}}_{\text{système à résoudre}}$$

Descente. Les opérations

$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1$ donnent
transvections

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ y + 3z = 2 \\ y + 3z = 2 \end{cases}$$

puis $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$ donne
transvection

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ y + 3z = 2 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

Remontée. La troisième ligne est toujours vraie : elle
ligne toujours vraie
n'apporte aucune information et disparaît. Les pivots

sont le coefficient de x dans L_1 et celui de y dans L_2 : les inconnues x et y sont principales, et z est secondaire. Posons $\underbrace{z = t}_{\text{paramètre}}$, avec $t \in \mathbb{R}$.

La deuxième ligne donne $\underbrace{y = 2 - 3t}_{\text{calcul de } y}$, et la première

$$\underbrace{x = 1 - y + z = 1 - (2 - 3t) + t = -1 + 4t}_{\text{calcul de } x}.$$

Conclusion. Le système admet une infinité de solutions,
infinité de solutions

et l'ensemble des solutions est

$$\underbrace{\{(-1 + 4t, 2 - 3t, t) \text{ tel que } t \in \mathbb{R}\}}_{\text{ensemble des solutions}}.$$

Vérification pour $t = 1$, c'est-à-dire pour le triplet $(3, -1, 1)$:
 $\underbrace{3 - 1 - 1 = 1, \quad 6 - 3 + 1 = 4, \quad 9 - 4 = 5}_{\text{vérification}}$. Si l'on rem-

place le second membre de la troisième équation par 6, le même échelonnement conduit à la ligne $\underbrace{0 = 1}_{\text{ligne incompatible}}$:

le système devient incompatible et son ensemble de solutions est vide.

Exemple 7.12

Réolvons dans $\mathbb{R}^3$ le système

$$\underbrace{\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x + 3y + z = 4 \\ 3x + 4y = 5 \end{cases}}_{\text{système à résoudre}}$$

Descente. Les opérations

$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1$ donnent
transvections

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ y + 3z = 2 \\ y + 3z = 2 \end{cases}$$

puis $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$ donne
transvection

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ y + 3z = 2 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

Remontée. La troisième ligne est toujours vraie : elle
ligne toujours vraie
n'apporte aucune information et disparaît. Les pivots

sont le coefficient de x dans L_1 et celui de y dans L_2 : les inconnues x et y sont principales, et z est secondaire. Posons $\underbrace{z = t}_{\text{paramètre}}$, avec $t \in \mathbb{R}$.

inconnue secondaire

paramètre

La deuxième ligne donne $\underbrace{y = 2 - 3t}_{\text{calcul de } y}$, et la première

$$\underbrace{x = 1 - y + z = 1 - (2 - 3t) + t = -1 + 4t}_{\text{calcul de } x}.$$

Conclusion. Le système admet une infinité de solutions,
infinité de solutions

et l'ensemble des solutions est

$$\underbrace{\{(-1 + 4t, 2 - 3t, t) \text{ tel que } t \in \mathbb{R}\}}_{\text{ensemble des solutions}}.$$

Vérification pour $t = 1$, c'est-à-dire pour le triplet $(3, -1, 1)$:
 $\underbrace{3 - 1 - 1 = 1, \quad 6 - 3 + 1 = 4, \quad 9 - 4 = 5}_{\text{vérification}}$. Si l'on rem-

place le second membre de la troisième équation par 6, le
même échelonnement conduit à la ligne $\underbrace{0 = 1}_{\text{ligne incompatible}}$:

le système devient incompatible et son ensemble de solutions est vide. Un changement de second membre suffit donc à faire passer du cas 3 au cas 2.
changement de cas

Exemple 7.13

Discutons, suivant la valeur du réel m , le système

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ x + 4y + mz = 5 \end{cases}$$

système paramétré

Exemple 7.13

Discutons, suivant la valeur du réel m , le système

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ x + 4y + mz = 5 \end{cases}$$

système paramétré

Descente. Les opérations

$L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$ donnent
transvections

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ y + 2z = 1 \\ 3y + (m-1)z = 4 \end{cases}$$

Exemple 7.13

Discutons, suivant la valeur du réel m , le système

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ x + 4y + mz = 5 \end{cases}$$

système paramétré

Descente. Les opérations

$$\underbrace{L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \text{ et } L_3 \leftarrow L_3 - L_1}_{\text{transvections}} \text{ donnent}$$

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ y + 2z = 1 \\ 3y + (m-1)z = 4 \end{cases}$$

$$\text{puis } \underbrace{L_3 \leftarrow L_3 - 3L_2}_{\text{transvection}} \text{ donne}$$

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ y + 2z = 1 \\ (m-7)z = 1 \end{cases}$$

Tout se joue sur le coefficient $\underbrace{m-7}_{\text{troisième pivot}}$, qui est le troisième pivot lorsqu'il est non nul. Deux cas se présentent.

Exemple 7.13

Discutons, suivant la valeur du réel m , le système

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ x + 4y + mz = 5 \end{cases}$$

système paramétré

Descente. Les opérations

$$\underbrace{L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \text{ et } L_3 \leftarrow L_3 - L_1}_{\text{transvections}} \text{ donnent}$$

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ y + 2z = 1 \\ 3y + (m-1)z = 4 \end{cases}$$

$$\text{puis } \underbrace{L_3 \leftarrow L_3 - 3L_2}_{\text{transvection}} \text{ donne}$$

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ y + 2z = 1 \\ (m-7)z = 1 \end{cases}$$

Tout se joue sur le coefficient $\underbrace{m-7}_{\text{troisième pivot}}$, qui est le troisième pivot lorsqu'il est non nul. Deux cas se présentent.

Premier cas : $m \neq 7$. La troisième ligne donne $z = \frac{1}{m-7}$.

La deuxième donne alors $y = 1 - 2z = 1 - \frac{2}{m-7} = \frac{m-9}{m-7}$, et

la première $x = 1 - y - z = \frac{(m-7) - (m-9) - 1}{m-7} = \frac{1}{m-7}$.

Exemple 7.13

Discutons, suivant la valeur du réel m , le système

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ x + 4y + mz = 5 \end{cases}$$

système paramétré

Descente. Les opérations

$$\underbrace{L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \text{ et } L_3 \leftarrow L_3 - L_1}_{\text{transvections}} \text{ donnent}$$

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ y + 2z = 1 \\ 3y + (m-1)z = 4 \end{cases}$$

$$\text{puis } \underbrace{L_3 \leftarrow L_3 - 3L_2}_{\text{transvection}} \text{ donne}$$

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ y + 2z = 1 \\ (m-7)z = 1 \end{cases}$$

Tout se joue sur le coefficient $\underbrace{m-7}_{\text{troisième pivot}}$, qui est le troisième pivot lorsqu'il est non nul. Deux cas se présentent.

Premier cas : $m \neq 7$. La troisième ligne donne $z = \frac{1}{m-7}$.

La deuxième donne alors $y = 1 - 2z = 1 - \frac{2}{m-7} = \frac{m-9}{m-7}$, et

la première $x = 1 - y - z = \frac{(m-7) - (m-9) - 1}{m-7} = \frac{1}{m-7}$.

Le système admet donc $\underbrace{\left(\frac{1}{m-7}, \frac{m-9}{m-7}, \frac{1}{m-7} \right)}_{\text{unique solution}}$ une unique solution, à savoir

Exemple 7.13

Discutons, suivant la valeur du réel m , le système

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ x + 4y + mz = 5 \end{cases}$$

système paramétré

Descente. Les opérations

$$\underbrace{L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \text{ et } L_3 \leftarrow L_3 - L_1}_{\text{transvections}} \text{ donnent}$$

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ y + 2z = 1 \\ 3y + (m-1)z = 4 \end{cases}$$

$$\text{puis } \underbrace{L_3 \leftarrow L_3 - 3L_2}_{\text{transvection}} \text{ donne}$$

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ y + 2z = 1 \\ (m-7)z = 1 \end{cases}$$

Tout se joue sur le coefficient $\underbrace{m-7}_{\text{troisième pivot}}$, qui est le troisième pivot lorsqu'il est non nul. Deux cas se présentent.

Premier cas : $m \neq 7$. La troisième ligne donne $z = \frac{1}{m-7}$.

La deuxième donne alors $y = 1 - 2z = 1 - \frac{2}{m-7} = \frac{m-9}{m-7}$, et

la première $x = 1 - y - z = \frac{(m-7) - (m-9) - 1}{m-7} = \frac{1}{m-7}$.

Le système admet donc $\underbrace{\left(\frac{1}{m-7}, \frac{m-9}{m-7}, \frac{1}{m-7}\right)}_{\text{calcul de } x}$ une unique solution, à savoir $\left(\frac{1}{m-7}, \frac{m-9}{m-7}, \frac{1}{m-7}\right)$. Vérification pour $m = 8$:

la solution annoncée est $(1, -1, 1)$, et l'on a bien $\underbrace{1 - 1 + 1 = 1, \quad 1 - 2 + 3 = 2, \quad 1 - 4 + 8 = 5}_{\text{vérification}}$.

Exemple 7.13

Discutons, suivant la valeur du réel m , le système

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ x + 4y + mz = 5 \end{cases}$$

système paramétré

Descente. Les opérations
 $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$ donnent
 transvections

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ y + 2z = 1 \\ 3y + (m-1)z = 4 \end{cases}$$

puis $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_2$ donne
 transvection

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ y + 2z = 1 \\ (m-7)z = 1 \end{cases}$$

Tout se joue sur le coefficient $\underbrace{m-7}_{\text{troisième pivot}}$, qui est le troisième pivot lorsqu'il est non nul. Deux cas se présentent.

Premier cas : $m \neq 7$. La troisième ligne donne $z = \frac{1}{m-7}$.

calcul de z
 La deuxième donne alors $y = 1 - 2z = 1 - \frac{2}{m-7} = \frac{m-9}{m-7}$, et

calcul de y
 la première $x = 1 - y - z = \frac{(m-7) - (m-9) - 1}{m-7} = \frac{1}{m-7}$.

calcul de x
 Le système admet donc une unique solution, à savoir $\left(\frac{1}{m-7}, \frac{m-9}{m-7}, \frac{1}{m-7}\right)$.
 Vérification pour $m = 8$:
 unique solution

la solution annoncée est $(1, -1, 1)$, et l'on a bien
 $1 - 1 + 1 = 1$, $1 - 2 + 3 = 2$, $1 - 4 + 8 = 5$.

vérification
Second cas : $m = 7$. La troisième ligne s'écrit $\underbrace{0 = 1}_{\text{impossible}}$, ce qui est impossible. Le système est incompatible et l'ensemble des solutions est vide.
 cas 2

Exemple 7.13

Discutons, suivant la valeur du réel m , le système

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ x + 4y + mz = 5 \end{cases}$$

système paramétré

Descente. Les opérations
 $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$ donnent
 transvections

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ y + 2z = 1 \\ 3y + (m-1)z = 4 \end{cases}$$

puis $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_2$ donne
 transvection

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ y + 2z = 1 \\ (m-7)z = 1 \end{cases}$$

Tout se joue sur le coefficient $\underbrace{m-7}_{\text{troisième pivot}}$, qui est le troisième pivot lorsqu'il est non nul. Deux cas se présentent.

Premier cas : $m \neq 7$. La troisième ligne donne $z = \frac{1}{m-7}$.

La deuxième donne alors $y = 1 - 2z = 1 - \frac{2}{m-7} = \frac{m-9}{m-7}$, et

la première $x = 1 - y - z = \frac{(m-7) - (m-9) - 1}{m-7} = \frac{1}{m-7}$.

Le système admet donc une unique solution, à savoir $\left(\frac{1}{m-7}, \frac{m-9}{m-7}, \frac{1}{m-7}\right)$.
 unique solution

la solution annoncée est $(1, -1, 1)$, et l'on a bien $1 - 1 + 1 = 1$, $1 - 2 + 3 = 2$, $1 - 4 + 8 = 5$.

Second cas : $m = 7$. La troisième ligne s'écrit $0 = 1$, ce qui est impossible.
 impossible. Le système est incompatible et l'ensemble des solutions est vide.

Conclusion. Pour $m \neq 7$, le système admet une unique solution donnée ci-dessus ; pour $m = 7$, il n'en admet aucune.

Exemple 7.13

Discutons, suivant la valeur du réel m , le système

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ x + 4y + mz = 5 \end{cases}$$

système paramétré

Descente. Les opérations
 $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$ donnent
 transvections

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ y + 2z = 1 \\ 3y + (m-1)z = 4 \end{cases}$$

puis $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_2$ donne
 transvection

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ y + 2z = 1 \\ (m-7)z = 1 \end{cases}$$

Tout se joue sur le coefficient $m-7$, qui est le troisième pivot
 troisième pivot
 lorsqu'il est non nul. Deux cas se présentent.

Premier cas : $m \neq 7$. La troisième ligne donne $z = \frac{1}{m-7}$.

calcul de z
 La deuxième donne alors $y = 1 - 2z = 1 - \frac{2}{m-7} = \frac{m-9}{m-7}$, et

calcul de y
 la première $x = 1 - y - z = \frac{(m-7) - (m-9) - 1}{m-7} = \frac{1}{m-7}$.

calcul de x
 Le système admet donc une unique solution, à savoir $\left(\frac{1}{m-7}, \frac{m-9}{m-7}, \frac{1}{m-7}\right)$. Vérification pour $m = 8$:
 unique solution

la solution annoncée est $(1, -1, 1)$, et l'on a bien
 $1 - 1 + 1 = 1$, $1 - 2 + 3 = 2$, $1 - 4 + 8 = 5$.

vérification
Second cas : $m = 7$. La troisième ligne s'écrit $0 = 1$, ce qui est impossible
 impossible
 impossible. Le système est incompatible et l'ensemble des solutions
 cas 2

est vide. **Conclusion.** Pour $m \neq 7$, le système admet une unique solution donnée ci-dessus ; pour $m = 7$, il n'en admet aucune. Le cas d'une infinité de solutions n'apparaît pas ici, mais il suffit de remplacer le second membre de L_3 par 4 pour que la dernière ligne devienne $(m-7)z = 0$: le système admet alors une unique solution si $m \neq 7$,
 nouvelle ligne

et une infinité de solutions, décrites par $(t, 1 - 2t, t)$ avec $t \in \mathbb{R}$, si
 cas 3

$m = 7$.

VIII. Inégalités dans $\mathbb{R}$



VIII.1. Ordre et compatibilité



L'ensemble $\mathbb{R}$ est muni d'une relation d'ordre **totale**, notée $\leq$: deux réels sont toujours comparables. Nous admettons cette propriété ainsi que les règles de compatibilité suivantes, qui sont la base de tout calcul sur les inégalités.

L'ensemble $\mathbb{R}$ est muni d'une relation d'ordre **totale**, notée $\leq$: deux réels sont toujours comparables. Nous admettons cette propriété ainsi que les règles de compatibilité suivantes, qui sont la base de tout calcul sur les inégalités.

Proposition 8.1 Règles de compatibilité

Soient a, b, c, d des réels.

L'ensemble $\mathbb{R}$ est muni d'une relation d'ordre **totale**, notée $\leq$: deux réels sont toujours comparables. Nous admettons cette propriété ainsi que les règles de compatibilité suivantes, qui sont la base de tout calcul sur les inégalités.

Proposition 8.1 Règles de compatibilité

Soient a, b, c, d des réels.

➊ **Addition d'un réel** : si $a \leq b$, alors $\underbrace{a + c \leq b + c}_{\text{addition}}$.

L'ensemble $\mathbb{R}$ est muni d'une relation d'ordre **totale**, notée $\leq$: deux réels sont toujours comparables. Nous admettons cette propriété ainsi que les règles de compatibilité suivantes, qui sont la base de tout calcul sur les inégalités.

Proposition 8.1 Règles de compatibilité

Soient a, b, c, d des réels.

❶ **Addition d'un réel** : si $a \leq b$, alors $\underbrace{a + c \leq b + c}_{\text{addition}}$.

❷ **Addition de deux inégalités de même sens** : si $a \leq b$ et $c \leq d$, alors $\underbrace{a + c \leq b + d}_{\text{addition}}$.

L'ensemble $\mathbb{R}$ est muni d'une relation d'ordre **totale**, notée $\leq$: deux réels sont toujours comparables. Nous admettons cette propriété ainsi que les règles de compatibilité suivantes, qui sont la base de tout calcul sur les inégalités.

Proposition 8.1 Règles de compatibilité

Soient a, b, c, d des réels.

➊ **Addition d'un réel** : si $a \leq b$, alors $\underbrace{a + c \leq b + c}_{\text{addition}}$.

➋ **Addition de deux inégalités de même sens** : si $a \leq b$ et $c \leq d$, alors $\underbrace{a + c \leq b + d}_{\text{addition}}$.

➌ **Multiplication** : si $a \leq b$ et $c \geq 0$, alors $\underbrace{ac \leq bc}_{\text{conservation}}$; si $a \leq b$ et $c \leq 0$, alors $\underbrace{ac \geq bc}_{\text{renversement}}$.

L'ensemble $\mathbb{R}$ est muni d'une relation d'ordre **totale**, notée $\leq$: deux réels sont toujours comparables. Nous admettons cette propriété ainsi que les règles de compatibilité suivantes, qui sont la base de tout calcul sur les inégalités.

Proposition 8.1 Règles de compatibilité

Soient a, b, c, d des réels.

❶ **Addition d'un réel** : si $a \leq b$, alors $\underbrace{a + c \leq b + c}_{\text{addition}}$.

❷ **Addition de deux inégalités de même sens** : si $a \leq b$ et $c \leq d$, alors $\underbrace{a + c \leq b + d}_{\text{addition}}$.

❸ **Multiplication** : si $a \leq b$ et $c \geq 0$, alors $\underbrace{ac \leq bc}_{\text{conservation}}$; si $a \leq b$ et $c \leq 0$, alors $\underbrace{ac \geq bc}_{\text{renversement}}$.

❹ **Produit de deux inégalités entre réels positifs** : si $0 \leq a \leq b$ et $0 \leq c \leq d$, alors $\underbrace{ac \leq bd}_{\text{produit}}$.

Démonstration.

Les points 1 et 3 sont admis, ce sont les axiomes de compatibilité de l'ordre de $\mathbb{R}$. Les deux autres s'en déduisent.

statut

Démonstration.

Les points 1 et 3 sont admis, ce sont les axiomes de compatibilité de l'ordre de $\mathbb{R}$. Les
statut

deux autres s'en déduisent.

Pour le point 2, supposons $a \leq b$ et $c \leq d$. Le point 1 appliqué à l'inégalité $a \leq b$ avec le réel c donne $\underbrace{a + c \leq b + c}_{\text{point 1}}$. Le même point appliqué à l'inégalité $c \leq d$ avec le réel b

donne $\underbrace{b + c \leq b + d}_{\text{point 1}}$. Par transitivité de l'ordre, $\underbrace{a + c \leq b + d}_{\text{conclusion}}$.

Démonstration.

Les points 1 et 3 sont admis, ce sont les axiomes de compatibilité de l'ordre de $\mathbb{R}$. Les
statut

deux autres s'en déduisent.

Pour le point 2, supposons $a \leq b$ et $c \leq d$. Le point 1 appliqué à l'inégalité $a \leq b$ avec le réel c donne $\underbrace{a + c \leq b + c}_{\text{point 1}}$. Le même point appliqué à l'inégalité $c \leq d$ avec le réel b

donne $\underbrace{b + c \leq b + d}_{\text{point 1}}$. Par transitivité de l'ordre, $\underbrace{a + c \leq b + d}_{\text{conclusion}}$.

Pour le point 4, supposons $0 \leq a \leq b$ et $0 \leq c \leq d$. Comme $c \geq 0$, le point 3 appliqué à $a \leq b$ donne $\underbrace{ac \leq bc}_{\text{point 3}}$. Comme $b \geq a \geq 0$, le point 3 appliqué à $c \leq d$ donne $\underbrace{bc \leq bd}_{\text{point 3}}$. Par

transitivité, $\underbrace{ac \leq bd}_{\text{conclusion}}$.

Remarque 8.2

Trois manipulations sont interdites, et elles sont pourtant tentantes.

Remarque 8.2

Trois manipulations sont interdites, et elles sont pourtant tentantes.

- On ne soustrait pas deux inégalités membre à membre : de $1 \leq 2$ et $1 \leq 3$ on ne déduit pas $\underbrace{1 - 1 \leq 2 - 3}_{\text{faux}}$, qui est fausse. Pour soustraire, on change le sens de la seconde inégalité et on additionne.

Remarque 8.2

Trois manipulations sont interdites, et elles sont pourtant tentantes.

- On ne soustrait pas deux inégalités membre à membre : de $1 \leq 2$ et $1 \leq 3$ on ne déduit pas $\underbrace{1 - 1 \leq 2 - 3}_{\text{faux}}$, qui est fausse. Pour soustraire, on change le sens de la seconde inégalité et on additionne.
- On ne divise pas deux inégalités membre à membre, pour la même raison.

Remarque 8.2

Trois manipulations sont interdites, et elles sont pourtant tentantes.

- On ne soustrait pas deux inégalités membre à membre : de $1 \leq 2$ et $1 \leq 3$ on ne déduit pas $\underbrace{1 - 1 \leq 2 - 3}_{\text{faux}}$, qui est fausse. Pour soustraire, on change le sens de la seconde inégalité et on additionne.
- On ne divise pas deux inégalités membre à membre, pour la même raison.
- On ne multiplie pas deux inégalités entre réels quelconques : de $-3 \leq 1$ et $-3 \leq 1$ on ne déduit pas $\underbrace{9 \leq 1}_{\text{faux}}$. L'hypothèse de positivité du point 4 n'est pas négociable.

Proposition 8.3 Passage à l'inverse et au carré

Soient a et b deux réels.

Proposition 8.3 Passage à l'inverse et au carré

Soient a et b deux réels.

➊ **Passage à l'inverse** : si $0 < a \leq b$, alors $0 < \underbrace{\frac{1}{b} \leq \frac{1}{a}}_{\text{inversion}}$. Le passage à l'inverse
renverse l'ordre sur les réels strictement positifs.
effet

Proposition 8.3 Passage à l'inverse et au carré

Soient a et b deux réels.

❶ **Passage à l'inverse** : si $0 < a \leq b$, alors $0 < \underbrace{\frac{1}{b} \leq \frac{1}{a}}_{\text{inversion}}$. Le passage à l'inverse

renverse l'ordre sur les réels strictement positifs.
effet

❷ **Passage au carré** : si $0 \leq a \leq b$, alors $\underbrace{a^2 \leq b^2}_{\text{élévation au carré}}$. Réciproquement, si

$a \geq 0, b \geq 0$ et $a^2 \leq b^2$, alors $\underbrace{a \leq b}_{\text{réciproque}}$.

Démonstration.

Pour le premier point, supposons $0 < a \leq b$. Alors $ab > 0$ comme produit de deux réels strictement positifs, et $\underbrace{\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{ab}}_{\text{différence}} \geq 0$ car $b - a \geq 0$ et $ab > 0$. Donc $\underbrace{\frac{1}{b} \leq \frac{1}{a}}_{\text{conclusion}}$, et ces deux quantités sont strictement positives comme inverses de réels strictement positifs.

Démonstration.

Pour le premier point, supposons $0 < a \leq b$. Alors $ab > 0$ comme produit de deux réels strictement positifs, et $\underbrace{\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{ab}}_{\text{différence}} \geq 0$ car $b-a \geq 0$ et $ab > 0$. Donc $\underbrace{\frac{1}{b} \leq \frac{1}{a}}_{\text{conclusion}}$, et ces

deux quantités sont strictement positives comme inverses de réels strictement positifs. Pour le second point, supposons $0 \leq a \leq b$. Alors $\underbrace{b^2 - a^2 = (b-a)(b+a)}_{\text{factorisation}} \geq 0$, comme

produit de deux réels positifs. Donc $\underbrace{a^2 \leq b^2}_{\text{conclusion}}$.

Démonstration.

Pour le premier point, supposons $0 < a \leq b$. Alors $ab > 0$ comme produit de deux réels strictement positifs, et $\underbrace{\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{ab}}_{\text{différence}} \geq 0$ car $b-a \geq 0$ et $ab > 0$. Donc $\underbrace{\frac{1}{b} \leq \frac{1}{a}}_{\text{conclusion}}$, et ces

deux quantités sont strictement positives comme inverses de réels strictement positifs. Pour le second point, supposons $0 \leq a \leq b$. Alors $\underbrace{b^2 - a^2 = (b-a)(b+a)}_{\text{factorisation}} \geq 0$, comme

produit de deux réels positifs. Donc $\underbrace{a^2 \leq b^2}_{\text{conclusion}}$.

Pour la réciproque, raisonnons par $\underbrace{\text{contraposition}}_{\text{raisonnement}}$: si $a > b \geq 0$, alors le sens direct

appliqué à $0 \leq b < a$ donne $b^2 \leq a^2$, et l'inégalité est même stricte puisque $\underbrace{a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)}_{\text{produit strict}}$ est un produit de deux réels strictement positifs. On a donc

$a^2 > b^2$, ce qui est la négation de $a^2 \leq b^2$.



Remarque 8.4

L'hypothèse de positivité est indispensable dans les deux cas. Ainsi $-3 \leq 2$ mais $(-3)^2 = 9 > 4 = 2^2$: la fonction carré n'est pas croissante sur $\mathbb{R}$

contre-exemple
tout entier.

Remarque 8.4

L'hypothèse de positivité est indispensable dans les deux cas. Ainsi $-3 \leq 2$ mais $(-3)^2 = 9 > 4 = 2^2$: la fonction carré n'est pas croissante sur $\mathbb{R}$

contre-exemple

tout entier.

De même, $-1 \leq 2$ mais $\frac{1}{-1} = -1 \leq \frac{1}{2}$: l'ordre n'est pas renversé, car les deux

contre-exemple

réels ne sont pas de même signe.

VIII.2. Valeur absolue



Définition 8.5

Soit x un réel. La **valeur absolue** de x est le réel

$$|x| = \underbrace{\begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}}_{\text{définition par cas}}$$

Définition 8.5

Soit x un réel. La **valeur absolue** de x est le réel

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

définition par cas

Géométriquement, $|x|$ est la distance de x à 0 , et $|x - y|$ est la distance entre les réels x et y .

interprétation

Proposition 8.6 Propriétés de la valeur absolue

Soient x, y des réels et c un réel positif.

Proposition 8.6 Propriétés de la valeur absolue

Soient x, y des réels et c un réel positif.

❶ $|x| \geq 0$, et $|x| = 0$ si et seulement si $\underbrace{x = 0}_{\text{annulation}}$.

Proposition 8.6 Propriétés de la valeur absolue

Soient x, y des réels et c un réel positif.

❶ $|x| \geq 0$, et $|x| = 0$ si et seulement si $\underbrace{x = 0}_{\text{annulation}}$.

❷ $|-x| = |x|$, $\underbrace{|xy| = |x||y|}_{\text{multiplicativité}}$, et $\underbrace{|x|^2 = x^2}_{\text{carré}}$, c'est-à-dire $\sqrt{x^2} = |x|$.

Proposition 8.6 Propriétés de la valeur absolue

Soient x, y des réels et c un réel positif.

$$\textcircled{1} \quad |x| \geq 0, \text{ et } |x| = 0 \text{ si et seulement si } \underbrace{x = 0}_{\text{annulation}}.$$

$$\textcircled{2} \quad |-x| = |x|, \underbrace{|xy| = |x||y|}_{\text{multiplicativité}}, \text{ et } \underbrace{|x|^2 = x^2}_{\text{carré}}, \text{ c'est-à-dire } \sqrt{x^2} = |x|.$$

$$\textcircled{3} \quad \underbrace{-|x| \leq x \leq |x|}_{\text{encadrement}}.$$

Proposition 8.6 Propriétés de la valeur absolue

Soient x, y des réels et c un réel positif.

$$\textcircled{1} \quad |x| \geq 0, \text{ et } |x| = 0 \text{ si et seulement si } \underbrace{x = 0}_{\text{annulation}}.$$

$$\textcircled{2} \quad |-x| = |x|, \underbrace{|xy| = |x||y|}_{\text{multiplicativité}}, \text{ et } \underbrace{|x|^2 = x^2}_{\text{carré}}, \text{ c'est-à-dire } \sqrt{x^2} = |x|.$$

$$\textcircled{3} \quad \underbrace{-|x| \leq x \leq |x|}_{\text{encadrement}}.$$

$$\textcircled{4} \quad \underbrace{|x| \leq c \iff -c \leq x \leq c}_{\text{équivalence clé}}.$$

Démonstration.

Les points 1 et 2 se traitent en distinguant les cas selon les signes de x et de y ; par exemple, si $x \geq 0$ et $y < 0$, alors $xy \leq 0$, donc $\underbrace{|xy| = -xy = x \times (-y)}_{\substack{\text{méthode} \\ \text{cas traité}}} = |x||y|$, et les trois autres cas sont analogues.

Démonstration.

Les points 1 et 2 se traitent en distinguant les cas selon les signes de x et de y ; par exemple, si $x \geq 0$ et $y < 0$, alors $xy \leq 0$, donc $\underbrace{|xy| = -xy = x \times (-y) = |x||y|}_{\text{cas traité}}$, et les

trois autres cas sont analogues.

Pour le point 3 :

si $x \geq 0$, alors $|x| = x$, donc $x \leq |x|$, et $-|x| = -x \leq 0 \leq x$.

Si $x < 0$, alors $|x| = -x > 0$, donc $x < 0 \leq |x|$, et $-|x| = x$. Dans les deux cas l'encadrement est vérifié.

Démonstration.

Les points 1 et 2 se traitent en distinguant les cas selon les signes de x et de y ; par exemple, si $x \geq 0$ et $y < 0$, alors $xy \leq 0$, donc $\underbrace{|xy| = -xy = x \times (-y) = |x||y|}_{\substack{\text{méthode} \\ \text{cas traité}}}$, et les

trois autres cas sont analogues.

Pour le point 3 :

si $x \geq 0$, alors $|x| = x$, donc $x \leq |x|$, et $-|x| = -x \leq 0 \leq x$.

Si $x < 0$, alors $|x| = -x > 0$, donc $x < 0 \leq |x|$, et $-|x| = x$. Dans les deux cas l'encadrement est vérifié.

Pour le point 4, montrons les deux implications.

Supposons $|x| \leq c$. D'après le point 3, $\underbrace{x \leq |x| \leq c}_{\text{point 3}}$ et $\underbrace{-x \leq |x| \leq c}_{\text{point 3}}$, cette seconde

inégalité donnant $x \geq -c$. Donc $-c \leq x \leq c$.

Démonstration.

Les points 1 et 2 se traitent en distinguant les cas selon les signes de x et de y ; par exemple, si $x \geq 0$ et $y < 0$, alors $xy \leq 0$, donc $\underbrace{|xy| = -xy = x \times (-y) = |x||y|}_{\text{cas traité}}$, et les

trois autres cas sont analogues.

Pour le point 3 :

si $x \geq 0$, alors $|x| = x$, donc $x \leq |x|$, et $-|x| = -x \leq 0 \leq x$.

Si $x < 0$, alors $|x| = -x > 0$, donc $x < 0 \leq |x|$, et $-|x| = x$. Dans les deux cas l'encadrement est vérifié.

Pour le point 4, montrons les deux implications.

Supposons $|x| \leq c$. D'après le point 3, $\underbrace{x \leq |x| \leq c}_{\text{point 3}}$ et $\underbrace{-x \leq |x| \leq c}_{\text{point 3}}$, cette seconde

inégalité donnant $x \geq -c$. Donc $-c \leq x \leq c$.

Réciproquement, supposons $-c \leq x \leq c$. Si $x \geq 0$, alors $|x| = x \leq c$. Si $x < 0$, alors $|x| = -x$, et l'inégalité $-c \leq x$ donne $-x \leq c$, c'est-à-dire $|x| \leq c$. Dans les deux cas, $|x| \leq c$. 

Proposition 8.7 Inégalités triangulaires

Soient a et b deux réels.

Proposition 8.7 Inégalités triangulaires

Soient a et b deux réels.

❶ **Inégalité triangulaire** : $\underbrace{|a + b| \leq |a| + |b|}_{\text{inégalité triangulaire}}.$

Proposition 8.7 Inégalités triangulaires

Soient a et b deux réels.

❶ **Inégalité triangulaire** : $\underbrace{|a + b| \leq |a| + |b|}_{\text{inégalité triangulaire}}.$

❷ **Seconde inégalité triangulaire** : $\underbrace{||a| - |b|| \leq |a - b|}_{\text{seconde inégalité}}.$

Proposition 8.7 Inégalités triangulaires

Soient a et b deux réels.

❶ **Inégalité triangulaire** : $\underbrace{|a + b| \leq |a| + |b|}_{\text{inégalité triangulaire}}.$

❷ **Seconde inégalité triangulaire** : $\underbrace{||a| - |b|| \leq |a - b|}_{\text{seconde inégalité}}.$

❸ **Cas d'une somme** : pour toute famille $(a_k)_{1 \leq k \leq n}$ de réels,

$$\underbrace{\left| \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |a_k|}_{\text{inégalité triangulaire généralisée}}.$$

Démonstration.

Pour le point 1, appliquons l'encadrement $-|x| \leq x \leq |x|$ à a puis à b :

$$\underbrace{-|a| \leq a \leq |a| \quad \text{et} \quad -|b| \leq b \leq |b|}_{\text{encadrements}}.$$

Démonstration.

Pour le point 1, appliquons l'encadrement $-|x| \leq x \leq |x|$ à a puis à b :

$-|a| \leq a \leq |a|$ et $-|b| \leq b \leq |b|$. En additionnant ces deux encadrements membre à

membre, ce qui est licite pour des inégalités de même sens, on obtient

$-(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b|$. Comme $|a| + |b| \geq 0$, le point 4 de la propriété précédente,

appliqué au réel $a + b$ et au majorant $|a| + |b|$, donne exactement $|a + b| \leq |a| + |b|$.

Démonstration.

Pour le point 1, appliquons l'encadrement $-|x| \leq x \leq |x|$ à a puis à b :

$-|a| \leq a \leq |a|$ et $-|b| \leq b \leq |b|$. En additionnant ces deux encadrements membre à

membre, ce qui est licite pour des inégalités de même sens, on obtient

$-(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b|$. Comme $|a| + |b| \geq 0$, le point 4 de la propriété précédente,

appliqué au réel $a + b$ et au majorant $|a| + |b|$, donne exactement $|a + b| \leq |a| + |b|$.

Pour le point 2, écrivons $a = \underbrace{(a - b) + b}_{\text{astuce}}$ et appliquons l'inégalité triangulaire :

$|a| \leq |a - b| + |b|$, donc $|a| - |b| \leq |a - b|$.

inégalité triangulaire

Démonstration.

Pour le point 1, appliquons l'encadrement $-|x| \leq x \leq |x|$ à a puis à b :

$-|a| \leq a \leq |a|$ et $-|b| \leq b \leq |b|$. En additionnant ces deux encadrements membre à membre, ce qui est licite pour des inégalités de même sens, on obtient

$-(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b|$. Comme $|a| + |b| \geq 0$, le point 4 de la propriété précédente, appliqué au réel $a + b$ et au majorant $|a| + |b|$, donne exactement $|a + b| \leq |a| + |b|$.

Pour le point 2, écrivons $a = \underbrace{(a - b) + b}_{\text{astuce}}$ et appliquons l'inégalité triangulaire :

$|a| \leq |a - b| + |b|$, donc $|a| - |b| \leq |a - b|$. En échangeant les rôles de a et de b , on obtient de même $|b| - |a| \leq |b - a| = |a - b|$, c'est-à-dire $-|a - b| \leq |a| - |b|$. En rassemblant les deux inégalités, $-|a - b| \leq |a| - |b| \leq |a - b|$, et le point 4 de la propriété précédente conclut :

$$||a| - |b|| \leq |a - b|.$$

Démonstration.

Pour le point 1, appliquons l'encadrement $-|x| \leq x \leq |x|$ à a puis à b :

$-|a| \leq a \leq |a|$ et $-|b| \leq b \leq |b|$. En additionnant ces deux encadrements membre à membre, ce qui est licite pour des inégalités de même sens, on obtient

$-(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b|$. Comme $|a| + |b| \geq 0$, le point 4 de la propriété précédente, appliqué au réel $a + b$ et au majorant $|a| + |b|$, donne exactement $|a + b| \leq |a| + |b|$.

Pour le point 2, écrivons $a = \underbrace{(a - b) + b}_{\text{astuce}}$ et appliquons l'inégalité triangulaire :

$|a| \leq |a - b| + |b|$, donc $|a| - |b| \leq |a - b|$. En échangeant les rôles de a et de b , on obtient de même $|b| - |a| \leq |b - a| = |a - b|$, c'est-à-dire $-|a - b| \leq |a| - |b|$. En rassemblant les deux inégalités, $-|a - b| \leq |a| - |b| \leq |a - b|$, et le point 4 de la propriété précédente conclut :

$$||a| - |b|| \leq |a - b|.$$

Pour le point 3, raisonnons par récurrence sur n . Pour $n = 0$, les deux membres sont nuls.

Démonstration.

Pour le point 1, appliquons l'encadrement $-|x| \leq x \leq |x|$ à a puis à b :

$-|a| \leq a \leq |a|$ et $-|b| \leq b \leq |b|$. En additionnant ces deux encadrements membre à membre, ce qui est licite pour des inégalités de même sens, on obtient

$-(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b|$. Comme $|a| + |b| \geq 0$, le point 4 de la propriété précédente, appliqué au réel $a + b$ et au majorant $|a| + |b|$, donne exactement $|a + b| \leq |a| + |b|$.

Pour le point 2, écrivons $a = \underbrace{(a - b) + b}_{\text{astuce}}$ et appliquons l'inégalité triangulaire :

$|a| \leq |a - b| + |b|$, donc $|a| - |b| \leq |a - b|$. En échangeant les rôles de a et de b , on obtient de même $|b| - |a| \leq |b - a| = |a - b|$, c'est-à-dire $-|a - b| \leq |a| - |b|$. En rassemblant les deux inégalités, $-|a - b| \leq |a| - |b| \leq |a - b|$, et le point 4 de la propriété précédente conclut :

$$||a| - |b|| \leq |a - b|.$$

Pour le point 3, raisonnons par récurrence sur n . Pour $n = 0$, les deux membres sont nuls.

Supposons la propriété vraie au rang n . Alors, par l'inégalité triangulaire puis par hypothèse de

récurrence, $\left| \sum_{k=1}^{n+1} a_k \right| = \left| \sum_{k=1}^n a_k + a_{n+1} \right| \leq \underbrace{\left| \sum_{k=1}^n a_k \right| + |a_{n+1}|}_{\text{récurrence}} \leq \sum_{k=1}^n |a_k| + |a_{n+1}| = \sum_{k=1}^{n+1} |a_k|$. La propriété

est donc vraie au rang $n + 1$, et par récurrence pour tout n .

Exemple 8.8

Résolvons dans $\mathbb{R}$ les inéquations $\underbrace{|2x - 1| \leq 3}_{\text{première inéquation}}$ et $\underbrace{|x - 3| > 2}_{\text{seconde inéquation}}$.

Exemple 8.8

Réolvons dans $\mathbb{R}$ les inéquations $\underbrace{|2x - 1| \leq 3}_{\text{première inéquation}}$ et $\underbrace{|x - 3| > 2}_{\text{seconde inéquation}}$.

Pour la première, l'équivalence du point 4 donne

$$\underbrace{|2x - 1| \leq 3 \iff -3 \leq 2x - 1 \leq 3 \iff -2 \leq 2x \leq 4 \iff -1 \leq x \leq 2,}_{\text{équivalence}}$$

Exemple 8.8

Résolvons dans $\mathbb{R}$ les inéquations $\underbrace{|2x - 1| \leq 3}_{\text{première inéquation}}$ et $\underbrace{|x - 3| > 2}_{\text{seconde inéquation}}$.

Pour la première, l'équivalence du point 4 donne

$$\underbrace{|2x - 1| \leq 3 \iff -3 \leq 2x - 1 \leq 3 \iff -2 \leq 2x \leq 4 \iff -1 \leq x \leq 2}_{\text{équivalence}}, \quad \text{où}$$

l'on a ajouté 1 à chaque membre, puis divisé par $2 > 0$, ce qui conserve le sens des inégalités. L'ensemble des solutions est donc l'intervalle

propriété utilisée

$$[-1, 2].$$

Exemple 8.8

Résolvons dans $\mathbb{R}$ les inéquations $\underbrace{|2x - 1| \leq 3}_{\text{première inéquation}}$ et $\underbrace{|x - 3| > 2}_{\text{seconde inéquation}}$.

Pour la première, l'équivalence du point 4 donne

$$\underbrace{|2x - 1| \leq 3 \iff -3 \leq 2x - 1 \leq 3 \iff -2 \leq 2x \leq 4 \iff -1 \leq x \leq 2}_{\text{équivalence}}, \quad \text{où}$$

l'on a ajouté 1 à chaque membre, puis divisé par $2 > 0$, ce qui conserve le sens des inégalités. L'ensemble des solutions est donc l'intervalle

propriété utilisée

$[-1, 2]$.

Pour la seconde, on nie l'équivalence précédente : $|x - 3| > 2$ équivaut à la négation de $-2 \leq x - 3 \leq 2$, c'est-à-dire à $\underbrace{x - 3 < -2 \text{ ou } x - 3 > 2}_{\text{deux cas}}$,

soit $x < 1$ ou $x > 5$.

Exemple 8.8

Résolvons dans $\mathbb{R}$ les inéquations $\underbrace{|2x - 1| \leq 3}_{\text{première inéquation}}$ et $\underbrace{|x - 3| > 2}_{\text{seconde inéquation}}$.

Pour la première, l'équivalence du point 4 donne

$$\underbrace{|2x - 1| \leq 3 \iff -3 \leq 2x - 1 \leq 3 \iff -2 \leq 2x \leq 4 \iff -1 \leq x \leq 2}_{\text{équivalence}}, \quad \text{où}$$

l'on a ajouté 1 à chaque membre, puis divisé par $2 > 0$, ce qui conserve le sens des inégalités. L'ensemble des solutions est donc l'intervalle

propriété utilisée

$[-1, 2]$.

Pour la seconde, on nie l'équivalence précédente : $|x - 3| > 2$ équivaut à la négation de $-2 \leq x - 3 \leq 2$, c'est-à-dire à $\underbrace{x - 3 < -2 \text{ ou } x - 3 > 2}_{\text{deux cas}}$,

soit $x < 1$ ou $x > 5$. En termes de distance, on cherche les réels dont la distance à 3 dépasse 2. L'ensemble des solutions est la réunion des deux

interprétation

intervalles ouverts, à savoir les réels strictement inférieurs à 1 et ceux strictement supérieurs à 5.

VIII.3. Deux inégalités classiques



Proposition 8.9 Inégalité de Bernoulli

Pour tout réel $\underbrace{x \geq -1}_{\text{hypothèse clé}}$ et tout entier naturel n ,

$$\underbrace{(1+x)^n \geq 1+nx}_{\text{Bernoulli}}$$

Démonstration.

Fixons un réel $x \geq -1$ et raisonnons par récurrence sur n . Notons $P(n)$ la proposition
 $\underbrace{\ll (1+x)^n \geq 1+nx \gg}_{P(n)}.$

Démonstration.

Fixons un réel $x \geq -1$ et raisonnons par récurrence sur n . Notons $P(n)$ la proposition « $(1+x)^n \geq 1+nx$ ».

$\underbrace{\hspace{10em}}_{P(n)}$

Initialisation. Pour $n = 0$, le membre de gauche vaut 1 et le membre de droite $1 + 0 = 1$. L'inégalité $\underbrace{1 \geq 1}_{\text{vérification}}$ est vraie, donc $P(0)$ est vraie.

Démonstration.

Fixons un réel $x \geq -1$ et raisonnons par récurrence sur n . Notons $P(n)$ la proposition « $(1+x)^n \geq 1+nx$ ».

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{P(n)}$$

Initialisation. Pour $n = 0$, le membre de gauche vaut 1 et le membre de droite $1 + 0 = 1$. L'inégalité $\underbrace{1 \geq 1}_{\text{vérification}}$ est vraie, donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ un entier tel que $P(n)$ soit vraie. Comme $x \geq -1$, on a $\underbrace{1+x \geq 0}_{\text{condition}}$.

On peut donc multiplier l'inégalité $(1+x)^n \geq 1+nx$ par le réel positif $1+x$ sans en changer le sens :

$$\underbrace{(1+x)^{n+1} = (1+x)^n(1+x) \geq (1+nx)(1+x)}_{\text{multiplication}}$$

Démonstration.

Fixons un réel $x \geq -1$ et raisonnons par récurrence sur n . Notons $P(n)$ la proposition « $(1+x)^n \geq 1+nx$ ».

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{P(n)}$$

Initialisation. Pour $n = 0$, le membre de gauche vaut 1 et le membre de droite $1 + 0 = 1$. L'inégalité $\underbrace{1 \geq 1}_{\text{vérification}}$ est vraie, donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ un entier tel que $P(n)$ soit vraie. Comme $x \geq -1$, on a $\underbrace{1+x \geq 0}_{\text{condition}}$.

On peut donc multiplier l'inégalité $(1+x)^n \geq 1+nx$ par le réel positif $1+x$ sans en changer le sens : $\underbrace{(1+x)^{n+1} = (1+x)^n(1+x) \geq (1+nx)(1+x)}_{\text{multiplication}}$. Or

$\underbrace{(1+nx)(1+x) = 1+x+nx+nx^2 = 1+(n+1)x+nx^2 \geq 1+(n+1)x}_{\text{développement}}$, la dernière

inégalité venant de $\underbrace{nx^2 \geq 0}_{\text{positivité}}$.

Démonstration.

Fixons un réel $x \geq -1$ et raisonnons par récurrence sur n . Notons $P(n)$ la proposition « $(1+x)^n \geq 1+nx$ ».

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{P(n)}$$

Initialisation. Pour $n = 0$, le membre de gauche vaut 1 et le membre de droite $1 + 0 = 1$. L'inégalité $\underbrace{1 \geq 1}_{\text{vérification}}$ est vraie, donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ un entier tel que $P(n)$ soit vraie. Comme $x \geq -1$, on a $\underbrace{1+x \geq 0}_{\text{condition}}$.

On peut donc multiplier l'inégalité $(1+x)^n \geq 1+nx$ par le réel positif $1+x$ sans en changer le sens : $\underbrace{(1+x)^{n+1} = (1+x)^n(1+x) \geq (1+nx)(1+x)}_{\text{multiplication}}$. Or

$\underbrace{(1+nx)(1+x) = 1+x+nx+nx^2 = 1+(n+1)x+nx^2 \geq 1+(n+1)x}_{\text{développement}}$, la dernière

inégalité venant de $\underbrace{nx^2 \geq 0}_{\text{positivité}}$. Par transitivité, $(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x$, donc $P(n+1)$

est vraie.

Démonstration.

Fixons un réel $x \geq -1$ et raisonnons par récurrence sur n . Notons $P(n)$ la proposition
 $\underbrace{\ll (1+x)^n \geq 1+nx \gg}_{P(n)}$.

Initialisation. Pour $n = 0$, le membre de gauche vaut 1 et le membre de droite $1 + 0 = 1$.
 L'inégalité $\underbrace{1 \geq 1}_{\text{vérification}}$ est vraie, donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ un entier tel que $P(n)$ soit vraie. Comme $x \geq -1$, on a $\underbrace{1+x \geq 0}_{\text{condition}}$.

On peut donc multiplier l'inégalité $(1+x)^n \geq 1+nx$ par le réel positif $1+x$ sans en changer le sens : $\underbrace{(1+x)^{n+1} = (1+x)^n(1+x) \geq (1+nx)(1+x)}_{\text{multiplication}}$. Or

$\underbrace{(1+nx)(1+x) = 1+x+nx+nx^2 = 1+(n+1)x+nx^2 \geq 1+(n+1)x}_{\text{développement}}$, la dernière

inégalité venant de $\underbrace{nx^2 \geq 0}_{\text{positivité}}$. Par transitivité, $(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x$, donc $P(n+1)$

est vraie.

Conclusion. Par récurrence, l'inégalité vaut pour tout entier naturel n . ■

Remarque 8.10

L'hypothèse $x \geq -1$ sert uniquement à garantir $\underbrace{1 + x \geq 0}_{\text{condition}}$ dans l'hérédité, c'est-à-dire à autoriser la multiplication de l'inégalité par $1 + x$.

Remarque 8.10

L'hypothèse $x \geq -1$ sert uniquement à garantir $\underbrace{1 + x \geq 0}_{\text{condition}}$ dans l'hérédité, c'est-à-

dire à autoriser la multiplication de l'inégalité par $1 + x$.

Elle n'est pas superflue : pour $x = -3$ et $n = 5$, le membre de gauche vaut $(-2)^5 = -32$ et le membre de droite $1 + 5 \times (-3) = -14$, or $\underbrace{-32 \geq -14}_{\text{contre-exemple}}$ est faux.

Proposition 8.11 Inégalité entre moyenne géométrique et moyenne arithmétique

Pour tous réels positifs a et b ,

$$\underbrace{\sqrt{ab}}_{\text{moyenne géométrique}} \leq \underbrace{\frac{a+b}{2}}_{\text{moyenne arithmétique}},$$

avec égalité si et seulement si $\underbrace{a=b}_{\text{cas d'égalité}}$.

Proposition 8.11 Inégalité entre moyenne géométrique et moyenne arithmétique

Pour tous réels positifs a et b ,

$$\underbrace{\sqrt{ab}}_{\text{moyenne géométrique}} \leq \underbrace{\frac{a+b}{2}}_{\text{moyenne arithmétique}},$$

moyenne géométrique $\leq$ moyenne arithmétique

avec égalité si et seulement si $\underbrace{a=b}_{\text{cas d'égalité}}$.

Démonstration.

Soient $a \geq 0$ et $b \geq 0$. Leurs racines carrées existent, et

identité remarquable

$$\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} = \frac{a - 2\sqrt{ab} + b}{2} = \frac{(\sqrt{a})^2 - 2\sqrt{a}\sqrt{b} + (\sqrt{b})^2}{2} = \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2}{2} \geq 0,$$

puisque un carré est positif. D'où l'inégalité annoncée.

Proposition 8.11 Inégalité entre moyenne géométrique et moyenne arithmétique

Pour tous réels positifs a et b ,

$$\underbrace{\sqrt{ab}}_{\text{moyenne géométrique}} \leq \underbrace{\frac{a+b}{2}}_{\text{moyenne arithmétique}},$$

moyenne géométrique $\leq$ moyenne arithmétique

avec égalité si et seulement si $\underbrace{a=b}_{\text{cas d'égalité}}$.

Démonstration.

Soient $a \geq 0$ et $b \geq 0$. Leurs racines carrées existent, et

identité remarquable

$$\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} = \frac{a - 2\sqrt{ab} + b}{2} = \frac{(\sqrt{a})^2 - 2\sqrt{a}\sqrt{b} + (\sqrt{b})^2}{2} = \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2}{2} \geq 0,$$

puisque un carré est positif. D'où l'inégalité annoncée.

Le cas d'égalité a lieu si et seulement si $\underbrace{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2}_{\text{annulation}} = 0$, c'est-à-dire $\sqrt{a} = \sqrt{b}$, ce qui

équivaut à $a = b$ en élevant au carré. ■

Exemple 8.12

Montrons que pour tout réel $x > 0$, on a $\underbrace{x + \frac{1}{x}}_{\text{inégalité à établir}} \geq 2$.

Exemple 8.12

Montrons que pour tout réel $x > 0$, on a $\underbrace{x + \frac{1}{x}}_{\text{inégalité à établir}} \geq 2$.

Soit $x > 0$. Appliquons l'inégalité précédente aux réels positifs $\underbrace{a = x \text{ et } b = \frac{1}{x}}_{\text{choix}}$:

$$\underbrace{\sqrt{x \times \frac{1}{x}}}_{\text{application}} \leq \frac{x + \frac{1}{x}}{2}, \quad \text{c'est-à-dire} \quad 1 \leq \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{x} \right),$$

Exemple 8.12

Montrons que pour tout réel $x > 0$, on a $\underbrace{x + \frac{1}{x}}_{\text{inégalité à établir}} \geq 2$.

Soit $x > 0$. Appliquons l'inégalité précédente aux réels positifs $\underbrace{a = x \text{ et } b = \frac{1}{x}}_{\text{choix}}$:

$$\underbrace{\sqrt{x \times \frac{1}{x}}}_{\text{application}} \leq \frac{x + \frac{1}{x}}{2}, \quad \text{c'est-à-dire} \quad 1 \leq \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{x} \right), \quad \text{d'où } x + \frac{1}{x} \geq 2 \text{ en}$$

multipliant par $2 > 0$.

L'égalité a lieu si et seulement si $\underbrace{x = \frac{1}{x}}_{\text{égalité}}$, c'est-à-dire $x = 1$ puisque $x > 0$.

Exemple 8.12

Montrons que pour tout réel $x > 0$, on a $\underbrace{x + \frac{1}{x}}_{\text{inégalité à établir}} \geq 2$.

Soit $x > 0$. Appliquons l'inégalité précédente aux réels positifs $\underbrace{a = x \text{ et } b = \frac{1}{x}}_{\text{choix}}$:

$$\underbrace{\sqrt{x \times \frac{1}{x}}}_{\text{application}} \leq \frac{x + \frac{1}{x}}{2}, \quad \text{c'est-à-dire} \quad 1 \leq \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{x} \right), \quad \text{d'où } x + \frac{1}{x} \geq 2 \text{ en}$$

multipliant par $2 > 0$.

L'égalité a lieu si et seulement si $\underbrace{x = \frac{1}{x}}_{\text{égalité}}$, c'est-à-dire $x = 1$ puisque $x > 0$.

On peut aussi conclure directement :

$$\underbrace{x + \frac{1}{x} - 2 = \frac{x^2 - 2x + 1}{x} = \frac{(x-1)^2}{x}}_{\text{calcul direct}} \geq 0 \text{ car } x > 0.$$

VIII.4. Majorer, minorer, encadrer une somme



Méthode 8.13 Encadrer une somme

Pour encadrer $S = \underbrace{\sum_{k=m}^n a_k}_{\text{somme à encadrer}}$ dont on ne sait pas calculer la valeur exacte, on procède ainsi.

Méthode 8.13 Encadrer une somme

Pour encadrer $S = \underbrace{\sum_{k=m}^n a_k}_{\text{somme à encadrer}}$ dont on ne sait pas calculer la valeur exacte, on procède

ainsi.

- ❶ **Encadrer le terme général**, à k fixé, par des quantités indépendantes de k : trouver deux réels μ et M tels que $\underbrace{\mu \leq a_k \leq M}_{\text{encadrement du terme général}}$ pour tout k tel que $m \leq k \leq n$. Un

encadrement du type « le dénominateur est compris entre ... et ... » suffit souvent, en n'oubliant pas que le passage à l'inverse renverse les inégalités.

Méthode 8.13 Encadrer une somme

Pour encadrer $S = \underbrace{\sum_{k=m}^n a_k}_{\text{somme à encadrer}}$ dont on ne sait pas calculer la valeur exacte, on procède

ainsi.

- ❶ **Encadrer le terme général**, à k fixé, par des quantités indépendantes de k : trouver deux réels μ et M tels que $\underbrace{\mu \leq a_k \leq M}_{\text{encadrement du terme général}}$ pour tout k tel que $m \leq k \leq n$. Un

encadrement du type « le dénominateur est compris entre ... et ... » suffit souvent, en n'oubliant pas que le passage à l'inverse renverse les inégalités.

- ❷ **Sommer** les $n - m + 1$ inégalités obtenues, ce qui est licite car elles sont de même sens : $\underbrace{(n - m + 1)\mu \leq S \leq (n - m + 1)M}_{\text{somme}}$.

Méthode 8.13 Encadrer une somme

Pour encadrer $S = \underbrace{\sum_{k=m}^n a_k}_{\text{somme à encadrer}}$ dont on ne sait pas calculer la valeur exacte, on procède

ainsi.

- 1 **Encadrer le terme général**, à k fixé, par des quantités indépendantes de k : trouver deux réels μ et M tels que $\underbrace{\mu \leq a_k \leq M}_{\text{encadrement du terme général}}$ pour tout k tel que $m \leq k \leq n$. Un encadrement du type « le dénominateur est compris entre ... et ... » suffit souvent, en n'oubliant pas que le passage à l'inverse renverse les inégalités.
- 2 **Sommer** les $n - m + 1$ inégalités obtenues, ce qui est licite car elles sont de même sens : $\underbrace{(n - m + 1)\mu \leq S \leq (n - m + 1)M}_{\text{somme}}$.
- 3 **Contrôler** la qualité de l'encadrement sur une petite valeur de n , et vérifier qu'il répond bien à la question posée.

Méthode 8.13 Encadrer une somme

Pour encadrer $S = \underbrace{\sum_{k=m}^n a_k}_{\text{somme à encadrer}}$ dont on ne sait pas calculer la valeur exacte, on procède

ainsi.

- ❶ **Encadrer le terme général**, à k fixé, par des quantités indépendantes de k : trouver deux réels μ et M tels que $\underbrace{\mu \leq a_k \leq M}_{\text{encadrement du terme général}}$ pour tout k tel que $m \leq k \leq n$. Un

encadrement du type « le dénominateur est compris entre ... et ... » suffit souvent, en n'oubliant pas que le passage à l'inverse renverse les inégalités.

- ❷ **Sommer** les $n - m + 1$ inégalités obtenues, ce qui est licite car elles sont de même sens : $\underbrace{(n - m + 1)\mu \leq S \leq (n - m + 1)M}_{\text{somme}}$.

- ❸ **Contrôler** la qualité de l'encadrement sur une petite valeur de n , et vérifier qu'il répond bien à la question posée.

Le point délicat est le premier : l'encadrement du terme général doit être valable pour tous les indices concernés, ce qui suppose d'écrire explicitement exigence

« soit k tel que $m \leq k \leq n$ ».
rédaction

Exemple 8.14

Encadrons $S_n = \underbrace{\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}}_{\text{somme à encadrer}}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

Exemple 8.14

Encadrons $S_n = \underbrace{\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}}_{\text{somme à encadrer}}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Soit k un entier tel que $\underbrace{1 \leq k \leq n}_{\text{indices concernés}}$.

En ajoutant n à chaque membre, on obtient $\underbrace{n+1 \leq n+k \leq 2n}_{\text{encadrement de } n+k}$. Ces trois

quantités étant strictement positives, le passage à l'inverse renverse les inégalités : $\underbrace{\frac{1}{2n} \leq \frac{1}{n+k} \leq \frac{1}{n+1}}_{\text{inversion}}$.

Exemple 8.14

Encadrons $S_n = \underbrace{\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}}_{\text{somme à encadrer}}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Soit k un entier tel que $\underbrace{1 \leq k \leq n}_{\text{indices concernés}}$.

En ajoutant n à chaque membre, on obtient $\underbrace{n+1 \leq n+k \leq 2n}_{\text{encadrement de } n+k}$. Ces trois

quantités étant strictement positives, le passage à l'inverse renverse les inégalités : $\underbrace{\frac{1}{2n} \leq \frac{1}{n+k} \leq \frac{1}{n+1}}_{\text{inversion}}$. Cet encadrement est valable pour cha-

cun des n indices. En sommant les n inégalités de même sens, il vient

$$\underbrace{\sum_{k=1}^n \frac{1}{2n} \leq S_n \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+1}}_{\text{sommation}}, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \frac{n}{2n} \leq S_n \leq \frac{n}{n+1}, \text{ soit finalement}$$

$$\underbrace{\frac{1}{2} \leq S_n \leq \frac{n}{n+1}}_{\text{encadrement final}} \leq 1.$$

Exemple 8.14

Encadrons $S_n = \underbrace{\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}}_{\text{somme à encadrer}}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Soit k un entier tel que $\underbrace{1 \leq k \leq n}_{\text{indices concernés}}$.

En ajoutant n à chaque membre, on obtient $\underbrace{n+1 \leq n+k \leq 2n}_{\text{encadrement de } n+k}$. Ces trois quantités étant strictement positives, le passage à l'inverse renverse les inégalités : $\underbrace{\frac{1}{2n} \leq \frac{1}{n+k} \leq \frac{1}{n+1}}_{\text{inversion}}$. Cet encadrement est valable pour cha-

cun des n indices. En sommant les n inégalités de même sens, il vient

$$\underbrace{\sum_{k=1}^n \frac{1}{2n} \leq S_n \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+1}}_{\text{sommation}}, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \frac{n}{2n} \leq S_n \leq \frac{n}{n+1}, \text{ soit finalement}$$

$$\underbrace{\frac{1}{2} \leq S_n \leq \frac{n}{n+1}}_{\text{encadrement final}} \leq 1. \quad \text{Vérification pour } n=2 : S_2 = \underbrace{\frac{1}{3} + \frac{1}{4}}_{\text{vérification}} = \frac{7}{12}, \text{ qui est bien}$$

compris entre $\frac{1}{2}$ et $\frac{2}{3}$.

IX. Trigonométrie



IX.1. Cercle trigonométrique



Définition 9.1

Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct d'origine O . On appelle **cercle trigonométrique** le cercle de centre O et de rayon 1, orienté dans le sens direct, c'est-à-dire le sens inverse des aiguilles d'une montre.

orientation

Définition 9.1

Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct d'origine O . On appelle **cercle trigonométrique** le cercle de centre O et de rayon 1, orienté dans le sens direct, c'est-à-dire le sens inverse des aiguilles d'une montre.

orientation

Le **radian** est l'unité d'angle telle qu'un angle de mesure 1 intercepte sur ce cercle un arc de longueur 1.

Définition 9.1

Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct d'origine O . On appelle **cercle trigonométrique** le cercle de centre O et de rayon 1, orienté dans le sens direct, c'est-à-dire le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Le **radian** est l'unité d'angle telle qu'un angle de mesure 1 intercepte sur ce cercle un arc de longueur 1.

Le cercle entier ayant pour longueur 2π , un tour complet mesure 2π radians, et un angle plat mesure π radians. La conversion avec les degrés se fait par proportionnalité : 180 degrés valent π radians.

orientation

tour complet

conversion

Définition 9.2 Cosinus et sinus d'un réel

À tout réel t , on associe le point $M(t)$ du cercle trigonométrique obtenu en parcourant le cercle à partir du point de coordonnées $(1, 0)$, sur une longueur $|t|$, dans le sens direct si $\underbrace{t \geq 0}$ et dans le sens indirect sinon.

orientation

Définition 9.2 Cosinus et sinus d'un réel

À tout réel t , on associe le point $M(t)$ du cercle trigonométrique obtenu en parcourant le cercle à partir du point de coordonnées $(1, 0)$, sur une longueur $|t|$, dans le sens direct si $\underbrace{t \geq 0}_{\text{orientation}}$ et dans le sens indirect sinon. On appelle **cosinus** et **sinus** de t , notés $\cos t$ et

$\sin t$, les coordonnées de ce point :

$$\underbrace{M(t) = (\cos t, \sin t)}_{\text{définition}}.$$

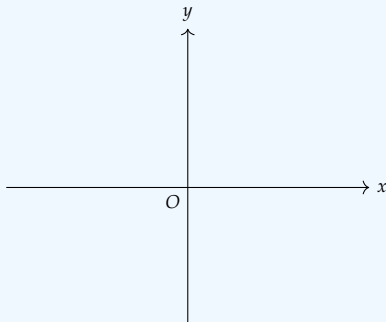
Définition 9.2 Cosinus et sinus d'un réel

À tout réel t , on associe le point $M(t)$ du cercle trigonométrique obtenu en parcourant le cercle à partir du point de coordonnées $(1, 0)$, sur une longueur $|t|$, dans le sens direct si $\underbrace{t \geq 0}$ et dans le sens indirect sinon. On appelle **cosinus** et **sinus** de t , notés $\cos t$ et

orientation

$\sin t$, les coordonnées de ce point :

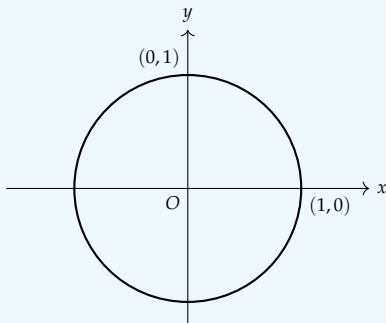
$$\underbrace{M(t) = (\cos t, \sin t)}_{\text{définition}}.$$



Définition 9.2 Cosinus et sinus d'un réel

À tout réel t , on associe le point $M(t)$ du cercle trigonométrique obtenu en parcourant le cercle à partir du point de coordonnées $(1, 0)$, sur une longueur $|t|$, dans le sens direct si $\underbrace{t \geq 0}_{\text{orientation}}$ et dans le sens indirect sinon. On appelle **cosinus** et **sinus** de t , notés $\cos t$ et $\sin t$, les coordonnées de ce point :

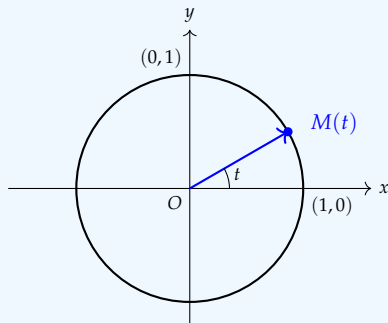
$$\underbrace{M(t) = (\cos t, \sin t)}_{\text{définition}}.$$



Définition 9.2 Cosinus et sinus d'un réel

À tout réel t , on associe le point $M(t)$ du cercle trigonométrique obtenu en parcourant le cercle à partir du point de coordonnées $(1, 0)$, sur une longueur $|t|$, dans le sens direct si $\underbrace{t \geq 0}_{\text{orientation}}$ et dans le sens indirect sinon. On appelle **cosinus** et **sinus** de t , notés $\cos t$ et $\sin t$, les coordonnées de ce point :

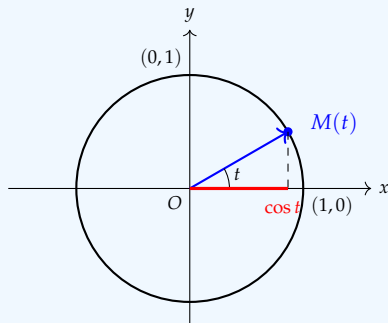
$$\underbrace{M(t) = (\cos t, \sin t)}_{\text{définition}}.$$



Définition 9.2 Cosinus et sinus d'un réel

À tout réel t , on associe le point $M(t)$ du cercle trigonométrique obtenu en parcourant le cercle à partir du point de coordonnées $(1, 0)$, sur une longueur $|t|$, dans le sens direct si $\underbrace{t \geq 0}_{\text{orientation}}$ et dans le sens indirect sinon. On appelle **cosinus** et **sinus** de t , notés $\cos t$ et $\sin t$, les coordonnées de ce point :

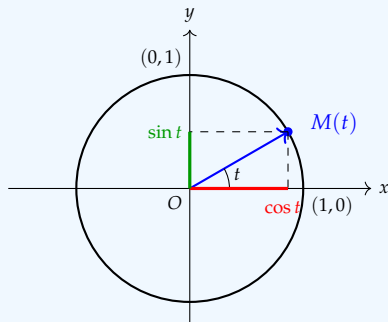
$$\underbrace{M(t) = (\cos t, \sin t)}_{\text{définition}}.$$



Définition 9.2 Cosinus et sinus d'un réel

À tout réel t , on associe le point $M(t)$ du cercle trigonométrique obtenu en parcourant le cercle à partir du point de coordonnées $(1, 0)$, sur une longueur $|t|$, dans le sens direct si $\underbrace{t \geq 0}_{\text{orientation}}$ et dans le sens indirect sinon. On appelle **cosinus** et **sinus** de t , notés $\cos t$ et $\sin t$, les coordonnées de ce point :

$$\underbrace{M(t) = (\cos t, \sin t)}_{\text{définition}}.$$



Remarque 9.3

Deux réels t et t' donnent le même point du cercle si et seulement s'ils diffèrent d'un nombre entier de tours, c'est-à-dire s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$\underbrace{t' = t + 2k\pi}_{\text{congruence}}.$$

Remarque 9.3

Deux réels t et t' donnent le même point du cercle si et seulement s'ils diffèrent d'un nombre entier de tours, c'est-à-dire s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$\underbrace{t' = t + 2k\pi}_{\text{congruence}}.$$

On dit alors que t et t' sont **congrus modulo 2π** , ce que l'on note

$$\underbrace{t' \equiv t \pmod{2\pi}}_{\text{notation}}.$$

Remarque 9.3

Deux réels t et t' donnent le même point du cercle si et seulement s'ils diffèrent d'un nombre entier de tours, c'est-à-dire s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$\underbrace{t' = t + 2k\pi}_{\text{congruence}}.$$

On dit alors que t et t' sont **congrus modulo 2π** , ce que l'on note

$$\underbrace{t' \equiv t \pmod{2\pi}}_{\text{notation}}.$$

Un angle n'a donc pas une mesure, mais une

infinité de mesures qui diffèrent deux à deux d'un multiple entier de 2π .
infinité de mesures

Proposition 9.4 Propriétés fondamentales

Pour tout réel x :

Proposition 9.4 Propriétés fondamentales

Pour tout réel x :

$$\textcircled{1} \quad \underbrace{\cos^2 x + \sin^2 x = 1}_{\text{relation fondamentale}} ;$$

Proposition 9.4 Propriétés fondamentales

Pour tout réel x :

❶ $\underbrace{\cos^2 x + \sin^2 x = 1}_{\text{relation fondamentale}};$

❷ $\underbrace{-1 \leq \cos x \leq 1}_{\text{bornes}} \text{ et } \underbrace{-1 \leq \sin x \leq 1}_{\text{bornes}};$

Proposition 9.4 Propriétés fondamentales

Pour tout réel x :

❶ $\underbrace{\cos^2 x + \sin^2 x = 1}_{\text{relation fondamentale}} ;$

❷ $\underbrace{-1 \leq \cos x \leq 1}_{\text{bornes}} \text{ et } \underbrace{-1 \leq \sin x \leq 1}_{\text{bornes}} ;$

❸ $\underbrace{\cos(x + 2\pi) = \cos x \text{ et } \sin(x + 2\pi) = \sin x}_{\text{périodicité}} : \text{ les fonctions cos et sin sont } 2\pi\text{-périodiques} ;$

Proposition 9.4 Propriétés fondamentales

Pour tout réel x :

$$\textcircled{1} \quad \underbrace{\cos^2 x + \sin^2 x = 1}_{\text{relation fondamentale}};$$

$$\textcircled{2} \quad \underbrace{-1 \leq \cos x \leq 1}_{\text{bornes}} \text{ et } \underbrace{-1 \leq \sin x \leq 1}_{\text{bornes}};$$

$$\textcircled{3} \quad \underbrace{\cos(x + 2\pi) = \cos x \text{ et } \sin(x + 2\pi) = \sin x}_{\text{périodicité}} : \text{les fonctions cos et sin sont } 2\pi\text{-périodiques};$$

$$\textcircled{4} \quad \cos(-x) = \cos x \text{ et } \sin(-x) = -\sin x : \text{la fonction cos est } \underbrace{\text{paire}}_{\text{parité}}, \text{ la fonction sin est } \underbrace{\text{impaire}}_{\text{parité}}.$$

Démonstration.

Le point $M(x)$ appartient au cercle de centre O et de rayon 1 : ses coordonnées vérifient donc l'équation $\underbrace{X^2 + Y^2 = 1}_{\text{équation du cercle}}$ de ce cercle, ce qui est le premier point.

Démonstration.

Le point $M(x)$ appartient au cercle de centre O et de rayon 1 : ses coordonnées vérifient donc l'équation $\underbrace{X^2 + Y^2 = 1}_{\text{équation du cercle}}$ de ce cercle, ce qui est le premier point.

Le deuxième s'en déduit : $\underbrace{\cos^2 x = 1 - \sin^2 x}_{\text{conséquence}} \leq 1$, donc $|\cos x| \leq 1$, c'est-à-dire $-1 \leq \cos x \leq 1$, et de même pour le sinus.

Démonstration.

Le point $M(x)$ appartient au cercle de centre O et de rayon 1 : ses coordonnées vérifient donc l'équation $\underbrace{X^2 + Y^2 = 1}_{\text{équation du cercle}}$ de ce cercle, ce qui est le premier point.

Le deuxième s'en déduit : $\underbrace{\cos^2 x = 1 - \sin^2 x \leq 1}_{\text{conséquence}}$, donc $|\cos x| \leq 1$, c'est-à-dire

$-1 \leq \cos x \leq 1$, et de même pour le sinus.

Le troisième traduit qu'ajouter 2π à x revient à effectuer $\underbrace{\text{un tour complet}}_{\text{interprétation}}$, ce qui ramène au même point.

Démonstration.

Le point $M(x)$ appartient au cercle de centre O et de rayon 1 : ses coordonnées vérifient donc l'équation $\underbrace{X^2 + Y^2 = 1}_{\text{équation du cercle}}$ de ce cercle, ce qui est le premier point.

Le deuxième s'en déduit : $\underbrace{\cos^2 x = 1 - \sin^2 x \leq 1}_{\text{conséquence}}$, donc $|\cos x| \leq 1$, c'est-à-dire

$-1 \leq \cos x \leq 1$, et de même pour le sinus.

Le troisième traduit qu'ajouter 2π à x revient à effectuer un tour complet, ce qui ramène

au même point.

Le quatrième traduit que $M(-x)$ est le symétrique de $M(x)$ par rapport à l'axe des abscisses, symétrie qui conserv

Définition 9.5

Soit x un réel tel que $\cos x \neq 0$, c'est-à-dire tel que $x \neq \underbrace{\frac{\pi}{2} + k\pi}_{\text{condition}}$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

On appelle **tangente** de x le réel

$$\underbrace{\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}}_{\text{définition}}.$$

Définition 9.5

Soit x un réel tel que $\cos x \neq 0$, c'est-à-dire tel que $x \neq \underbrace{\frac{\pi}{2} + k\pi}_{\text{condition}}$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

On appelle **tangente** de x le réel

$$\underbrace{\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}}_{\text{définition}}$$

La fonction $\tan$ est impaire et
parité

π -périodique.
périodicité

Définition 9.5

Soit x un réel tel que $\cos x \neq 0$, c'est-à-dire tel que $x \neq \underbrace{\frac{\pi}{2} + k\pi}_{\text{condition}}$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

On appelle **tangente** de x le réel

$$\underbrace{\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}}_{\text{définition}}$$

La fonction $\tan$ est impaire et parité

π -périodique.
périodicité

Démonstration.

L'imparité est immédiate : $\tan(-x) = \frac{\sin(-x)}{\cos(-x)} = \frac{-\sin x}{\cos x} = -\tan x$.

calcul

Définition 9.5

Soit x un réel tel que $\cos x \neq 0$, c'est-à-dire tel que $x \neq \underbrace{\frac{\pi}{2} + k\pi}_{\text{condition}}$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

On appelle **tangente** de x le réel

$$\underbrace{\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}}_{\text{définition}}$$

La fonction $\tan$ est impaire et parité

π -périodique.
périodicité

Démonstration.

L'imparité est immédiate : $\tan(-x) = \underbrace{\frac{\sin(-x)}{\cos(-x)}}_{\text{calcul}} = \frac{-\sin x}{\cos x} = -\tan x$. Pour la périodicité,

nous verrons ci-dessous que $\cos(x + \pi) = -\cos x$ et $\sin(x + \pi) = -\sin x$, d'où $\tan(x + \pi) = \underbrace{\frac{-\sin x}{-\cos x}}_{\text{calcul}} = \tan x$, la définition ayant bien un sens en $x + \pi$ dès qu'elle en a un en x .

Tableau trigonométrique

Les valeurs suivantes doivent être connues instantanément, dans les deux sens : de l'angle vers la valeur, et de la valeur vers l'angle.

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
	0	1	2	3	4

Tableau trigonométrique

Les valeurs suivantes doivent être connues instantanément, dans les deux sens : de l'angle vers la valeur, et de la valeur vers l'angle.

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
	$\sqrt{0}$	$\sqrt{1}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{4}$

Tableau trigonométrique

Les valeurs suivantes doivent être connues instantanément, dans les deux sens : de l'angle vers la valeur, et de la valeur vers l'angle.

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	$\frac{\sqrt{0}}{2}$	$\frac{\sqrt{1}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{4}}{2}$

Tableau trigonométrique

Les valeurs suivantes doivent être connues instantanément, dans les deux sens : de l'angle vers la valeur, et de la valeur vers l'angle.

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

Tableau trigonométrique

Les valeurs suivantes doivent être connues instantanément, dans les deux sens : de l'angle vers la valeur, et de la valeur vers l'angle.

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x^*$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

*. Le cosinus se déduit du sinus par le déplacement vers la droite : $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$. Les valeurs du sinus sont donc lues à l'envers.

Tableau trigonométrique

Les valeurs suivantes doivent être connues instantanément, dans les deux sens : de l'angle vers la valeur, et de la valeur vers l'angle.

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x^*$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan x^\dagger$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	non définie

*. Le cosinus se déduit du sinus par le déplacement vers la droite : $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$. Les valeurs du sinus sont donc lues à l'envers.

†. La tangente est le quotient du sinus par le cosinus : $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$. C'est pourquoi $\tan \frac{\pi}{2}$ n'est pas définie (cosinus nul).

Tableau trigonométrique

Les valeurs suivantes doivent être connues instantanément, dans les deux sens : de l'angle vers la valeur, et de la valeur vers l'angle.

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x^*$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan x^\dagger$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	non définie

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

*. Le cosinus se déduit du sinus par le déplacement vers la droite : $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$. Les valeurs du sinus sont donc lues à l'envers.

†. La tangente est le quotient du sinus par le cosinus : $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$. C'est pourquoi $\tan \frac{\pi}{2}$ n'est pas définie (cosinus nul).

Remarque 9.6

Une manière commode de retenir la ligne du sinus : les valeurs sont

$$\underbrace{\frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2}}_{\text{moyen mnémotechnique}}.$$

Remarque 9.6

Une manière commode de retenir la ligne du sinus : les valeurs sont

$$\frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2}.$$

moyen mnémotechnique

La ligne du cosinus est la même lue à l'envers, ce qui n'est pas un hasard : c'est

la formule $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ démontrée plus bas.

formule sous-jacente

Exemple 9.7

Calculons $\underbrace{\cos\left(\frac{25\pi}{6}\right)}_{\text{premier calcul}}$ et $\underbrace{\sin\left(-\frac{7\pi}{4}\right)}_{\text{second calcul}}$.

Exemple 9.7

Calculons $\underbrace{\cos\left(\frac{25\pi}{6}\right)}_{\text{premier calcul}}$ et $\underbrace{\sin\left(-\frac{7\pi}{4}\right)}_{\text{second calcul}}$.

Pour le premier, on retranche un nombre entier de tours :

$$\underbrace{\frac{25\pi}{6} = \frac{\pi}{6} + \frac{24\pi}{6} = \frac{\pi}{6} + 4\pi}_{\text{réduction}}. \text{ Comme } 4\pi = 2 \times 2\pi, \text{ la } 2\pi\text{-périodicité donne}$$

$$\underbrace{\cos\left(\frac{25\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}}_{\text{résultat}}.$$

Exemple 9.7

Calculons $\underbrace{\cos\left(\frac{25\pi}{6}\right)}_{\text{premier calcul}}$ et $\underbrace{\sin\left(-\frac{7\pi}{4}\right)}_{\text{second calcul}}$.

Pour le premier, on retranche un nombre entier de tours :

$$\underbrace{\frac{25\pi}{6} = \frac{\pi}{6} + \frac{24\pi}{6} = \frac{\pi}{6} + 4\pi}_{\text{réduction}}. \text{ Comme } 4\pi = 2 \times 2\pi, \text{ la } 2\pi\text{-périodicité donne}$$

$$\underbrace{\cos\left(\frac{25\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}}_{\text{résultat}}.$$

Pour le second, l'impairité puis la périodicité donnent

$$\underbrace{\sin\left(-\frac{7\pi}{4}\right) = -\sin\left(\frac{7\pi}{4}\right) = -\sin\left(\frac{7\pi}{4} - 2\pi\right) = -\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}}_{\text{résultat}}.$$

IX.2. Angles associés



Les formules suivantes se lisent toutes sur le cercle trigonométrique : chacune correspond à une symétrie qui échange ou transforme les coordonnées du point $M(x)$.

origine géométrique

Les formules suivantes se lisent toutes sur le cercle trigonométrique : chacune correspond à une symétrie qui échange ou transforme les coordonnées du point $M(x)$.

origine géométrique

- **Angle opposé.** $\cos(-x) = \cos x$ et $\sin(-x) = -\sin x$.

symétrie / axe des abscisses

Les formules suivantes se lisent toutes sur le cercle trigonométrique : chacune correspond à une symétrie qui échange ou transforme les coordonnées du point $M(x)$.

origine géométrique

- **Angle opposé.** $\cos(-x) = \cos x$ et $\sin(-x) = -\sin x$.

symétrie / axe des abscisses

- **Angle supplémentaire.** $\cos(\pi - x) = -\cos x$ et $\sin(\pi - x) = \sin x$.

symétrie / axe des ordonnées

Les formules suivantes se lisent toutes sur le cercle trigonométrique : chacune correspond à une symétrie qui échange ou transforme les coordonnées du point $M(x)$.

origine géométrique

- **Angle opposé.** $\cos(-x) = \cos x$ et $\sin(-x) = -\sin x$.

symétrie / axe des abscisses

- **Angle supplémentaire.** $\cos(\pi - x) = -\cos x$ et $\sin(\pi - x) = \sin x$.

symétrie / axe des ordonnées

- **Demi-tour.** $\cos(\pi + x) = -\cos x$ et $\sin(\pi + x) = -\sin x$.

symétrie / origine

Les formules suivantes se lisent toutes sur le cercle trigonométrique : chacune correspond à une symétrie qui échange ou transforme les coordonnées du point $M(x)$.

origine géométrique

- **Angle opposé.** $\cos(-x) = \cos x$ et $\sin(-x) = -\sin x$.

symétrie / axe des abscisses

- **Angle supplémentaire.** $\cos(\pi - x) = -\cos x$ et $\sin(\pi - x) = \sin x$.

symétrie / axe des ordonnées

- **Demi-tour.** $\cos(\pi + x) = -\cos x$ et $\sin(\pi + x) = -\sin x$.

symétrie / origine

- **Angle complémentaire.** $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$.

échange $\cos \leftrightarrow \sin$

Les formules suivantes se lisent toutes sur le cercle trigonométrique : chacune correspond à une symétrie qui échange ou transforme les coordonnées du point $M(x)$.

origine géométrique

- **Angle opposé.** $\cos(-x) = \cos x$ et $\sin(-x) = -\sin x$.

symétrie / axe des abscisses

- **Angle supplémentaire.** $\cos(\pi - x) = -\cos x$ et $\sin(\pi - x) = \sin x$.

symétrie / axe des ordonnées

- **Demi-tour.** $\cos(\pi + x) = -\cos x$ et $\sin(\pi + x) = -\sin x$.

symétrie / origine

- **Angle complémentaire.** $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$.

échange $\cos \leftrightarrow \sin$

- **Quart de tour.** $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$.

échange avec signe

Les formules suivantes se lisent toutes sur le cercle trigonométrique : chacune correspond à une symétrie qui échange ou transforme les coordonnées du point $M(x)$.

origine géométrique

- **Angle opposé.** $\cos(-x) = \cos x$ et $\sin(-x) = -\sin x$.

symétrie / axe des abscisses

- **Angle supplémentaire.** $\cos(\pi - x) = -\cos x$ et $\sin(\pi - x) = \sin x$.

symétrie / axe des ordonnées

- **Demi-tour.** $\cos(\pi + x) = -\cos x$ et $\sin(\pi + x) = -\sin x$.

symétrie / origine

- **Angle complémentaire.** $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$.

échange $\cos \leftrightarrow \sin$

- **Quart de tour.** $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$.

échange avec signe

- **Tangente.** $\tan(-x) = -\tan x$, $\tan(\pi - x) = -\tan x$ et $\tan(\pi + x) = \tan x$.

imparité et périodicité

Méthode 9.8 Retrouver une formule d'angle associé sans l'apprendre

Ces formules ne se récitent pas, elles se reconstruisent en deux secondes.

Méthode 9.8 Retrouver une formule d'angle associé sans l'apprendre

Ces formules ne se récitent pas, elles se reconstruisent en deux secondes.

- 1 Placer approximativement x sur le cercle, par exemple un angle aigu du premier quadrant, et placer le point image de l'angle demandé.

Méthode 9.8 Retrouver une formule d'angle associé sans l'apprendre

Ces formules ne se récitent pas, elles se reconstruisent en deux secondes.

① Placer approximativement x sur le cercle, par exemple un angle aigu du premier quadrant, et placer le point image de l'angle demandé.

② Lire la position du nouveau point :
 le symétrique par rapport à l'axe des abscisses pour $-x$,

symétrie / abscisses

par rapport à l'axe des ordonnées pour $\pi - x$, par rapport à l'origine pour $\pi + x$,

symétrie / ordonnées

symétrie / origine

par rapport à la première bissectrice pour $\frac{\pi}{2} - x$.

symétrie / bissectrice

Méthode 9.8 Retrouver une formule d'angle associé sans l'apprendre

Ces formules ne se récitent pas, elles se reconstruisent en deux secondes.

- 1 Placer approximativement x sur le cercle, par exemple un angle aigu du premier quadrant, et placer le point image de l'angle demandé.

- 2 Lire la position du nouveau point :
le symétrique par rapport à l'axe des abscisses pour $-x$,

symétrie / abscisses

par rapport à l'axe des ordonnées pour $\pi - x$, par rapport à l'origine pour $\pi + x$,

symétrie / ordonnées

symétrie / origine

par rapport à la première bissectrice pour $\frac{\pi}{2} - x$.

symétrie / bissectrice

- 3 En déduire les signes, et repérer si les rôles du cosinus et du sinus sont échangés. Ils le sont exactement pour les angles faisant intervenir $\frac{\pi}{2}$ (condition d'échange).

Méthode 9.8 Retrouver une formule d'angle associé sans l'apprendre

Ces formules ne se récitent pas, elles se reconstruisent en deux secondes.

- 1 Placer approximativement x sur le cercle, par exemple un angle aigu du premier quadrant, et placer le point image de l'angle demandé.
- 2 Lire la position du nouveau point :
 le symétrique par rapport à l'axe des abscisses pour $-x$,
symétrie / abscisses
 par rapport à l'axe des ordonnées pour $\pi - x$, symétrie / ordonnées par rapport à l'origine pour $\pi + x$, symétrie / origine
 par rapport à la première bissectrice pour $\frac{\pi}{2} - x$.
symétrie / bissectrice
- 3 En déduire les signes, et repérer si les rôles du cosinus et du sinus sont échangés. Ils le sont exactement pour les angles faisant intervenir $\frac{\pi}{2}$ (condition d'échange).
- 4 Contrôler sur une valeur particulière, en évitant celles qui ne discriminent rien. Pour $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$, la valeur $x = 0$ ne tranche pas entre $\sin x$ et $-\sin x$, qui donnent toutes deux 0 ; la valeur $x = \frac{\pi}{2}$ tranche, puisque $\cos(\pi) = -1 = -\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$.
contrôle

Exemple 9.9

Simplifions $A = \cos(\pi - x) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \cos(-x).$



expression à simplifier

Exemple 9.9

Simplifions $A = \cos(\pi - x) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \cos(-x)$.

expression à simplifier

D'après les formules ci-dessus,

$\cos(\pi - x) = -\cos x$, $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$ et $\cos(-x) = \cos x$. Donc

formules appliquées

$$A = -\cos x + \cos x + \cos x = \cos x.$$

résultat

Exemple 9.9

Simplifions $A = \cos(\pi - x) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \cos(-x)$.

expression à simplifier

D'après les formules ci-dessus,

$\cos(\pi - x) = -\cos x$, $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$ et $\cos(-x) = \cos x$. Donc

formules appliquées

$$A = -\cos x + \cos x + \cos x = \cos x.$$

résultat

Contrôle pour $x = 0$:

$A = \cos \pi + \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + \cos 0 = -1 + 1 + 1 = 1$, et $\cos 0 = 1$.

vérification

IX.3. Formules d'addition, de duplication et de linéarisation



Proposition 9.10 Formules d'addition

Pour tous réels a et b :

Proposition 9.10 Formules d'addition

Pour tous réels a et b :

$$\cos(a + b) = \underbrace{\cos a \cos b - \sin a \sin b}_{\text{cosinus}},$$

$$\cos(a - b) = \underbrace{\cos a \cos b + \sin a \sin b}_{\text{cosinus}},$$

$$\sin(a + b) = \underbrace{\sin a \cos b + \cos a \sin b}_{\text{sinus}},$$

$$\sin(a - b) = \underbrace{\sin a \cos b - \cos a \sin b}_{\text{sinus}}.$$

Proposition 9.10 Formules d'addition

Pour tous réels a et b :

$$\cos(a + b) = \underbrace{\cos a \cos b - \sin a \sin b}_{\text{cosinus}},$$

$$\cos(a - b) = \underbrace{\cos a \cos b + \sin a \sin b}_{\text{cosinus}},$$

$$\sin(a + b) = \underbrace{\sin a \cos b + \cos a \sin b}_{\text{sinus}},$$

$$\sin(a - b) = \underbrace{\sin a \cos b - \cos a \sin b}_{\text{sinus}}.$$

Lorsque les trois tangentes sont définies,

$$\underbrace{\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}}_{\text{tangente}}.$$

Proposition 9.10 Formules d'addition

Pour tous réels a et b :

$$\cos(a + b) = \underbrace{\cos a \cos b - \sin a \sin b}_{\text{cosinus}},$$

$$\cos(a - b) = \underbrace{\cos a \cos b + \sin a \sin b}_{\text{cosinus}},$$

$$\sin(a + b) = \underbrace{\sin a \cos b + \cos a \sin b}_{\text{sinus}},$$

$$\sin(a - b) = \underbrace{\sin a \cos b - \cos a \sin b}_{\text{sinus}}.$$

Lorsque les trois tangentes sont définies,

$$\underbrace{\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}}_{\text{tangente}}.$$

Ces formules sont admisses !!!.
statut

Démonstration.

Démonstration de $\cos(a - b)$ Sur le cercle trigonométrique, considérons les points associés aux angles a et b : $A = (\cos a, \sin a)$, $B = (\cos b, \sin b)$.

Démonstration.

Démonstration de $\cos(a - b)$ Sur le cercle trigonométrique, considérons les points associés aux angles a et b : $A = (\cos a, \sin a)$, $B = (\cos b, \sin b)$. On sait que la distance entre deux points du cercle vérifie : $AB^2 = \underbrace{(\cos a - \cos b)^2 + (\sin a - \sin b)^2}_{\text{distance au carré}}$.

Démonstration.

Démonstration de $\cos(a - b)$ Sur le cercle trigonométrique, considérons les points associés aux angles a et b : $A = (\cos a, \sin a)$, $B = (\cos b, \sin b)$. On sait que la distance entre deux points du cercle vérifie : $AB^2 = \underbrace{(\cos a - \cos b)^2 + (\sin a - \sin b)^2}_{\text{distance au carré}}$.

En développant :

$$\begin{aligned} AB^2 &= \cos^2 a - 2 \cos a \cos b + \cos^2 b + \sin^2 a - 2 \sin a \sin b + \sin^2 b \\ &= (\cos^2 a + \sin^2 a) + (\cos^2 b + \sin^2 b) - 2(\cos a \cos b + \sin a \sin b). \end{aligned}$$

Démonstration.

Démonstration de $\cos(a - b)$ Sur le cercle trigonométrique, considérons les points associés aux angles a et b : $A = (\cos a, \sin a)$, $B = (\cos b, \sin b)$. On sait que la distance entre deux points du cercle vérifie : $AB^2 = (\cos a - \cos b)^2 + (\sin a - \sin b)^2$.

distance au carré

En développant :

$$\begin{aligned} AB^2 &= \cos^2 a - 2 \cos a \cos b + \cos^2 b + \sin^2 a - 2 \sin a \sin b + \sin^2 b \\ &= (\cos^2 a + \sin^2 a) + (\cos^2 b + \sin^2 b) - 2(\cos a \cos b + \sin a \sin b). \end{aligned}$$

Or $\cos^2 a + \sin^2 a = 1$ et $\cos^2 b + \sin^2 b = 1$, donc $AB^2 = 2 - 2(\cos a \cos b + \sin a \sin b)$.

première expression

Démonstration.

Démonstration de $\cos(a - b)$ Sur le cercle trigonométrique, considérons les points associés aux angles a et b : $A = (\cos a, \sin a)$, $B = (\cos b, \sin b)$. On sait que la distance entre deux points du cercle vérifie : $AB^2 = (\cos a - \cos b)^2 + (\sin a - \sin b)^2$.

distance au carré

En développant :

$$\begin{aligned} AB^2 &= \cos^2 a - 2 \cos a \cos b + \cos^2 b + \sin^2 a - 2 \sin a \sin b + \sin^2 b \\ &= (\cos^2 a + \sin^2 a) + (\cos^2 b + \sin^2 b) - 2(\cos a \cos b + \sin a \sin b). \end{aligned}$$

Or $\cos^2 a + \sin^2 a = 1$ et $\cos^2 b + \sin^2 b = 1$, donc $AB^2 = 2 - 2(\cos a \cos b + \sin a \sin b)$.

première expression

D'autre part, l'angle entre OA et OB est $a - b$. Comme $OA = OB = 1$, le théorème d'Al-Kashi donne : $AB^2 = 1^2 + 1^2 - 2 \cos(a - b) = 2 - 2 \cos(a - b)$.

Al-Kashi

Démonstration.

Démonstration de $\cos(a - b)$ Sur le cercle trigonométrique, considérons les points associés aux angles a et b : $A = (\cos a, \sin a)$, $B = (\cos b, \sin b)$. On sait que la distance entre deux points du cercle vérifie : $AB^2 = (\cos a - \cos b)^2 + (\sin a - \sin b)^2$.

distance au carré

En développant :

$$\begin{aligned} AB^2 &= \cos^2 a - 2 \cos a \cos b + \cos^2 b + \sin^2 a - 2 \sin a \sin b + \sin^2 b \\ &= (\cos^2 a + \sin^2 a) + (\cos^2 b + \sin^2 b) - 2(\cos a \cos b + \sin a \sin b). \end{aligned}$$

Or $\cos^2 a + \sin^2 a = 1$ et $\cos^2 b + \sin^2 b = 1$, donc $AB^2 = 2 - 2(\cos a \cos b + \sin a \sin b)$.

première expression

D'autre part, l'angle entre OA et OB est $a - b$. Comme $OA = OB = 1$, le théorème d'Al-Kashi donne : $AB^2 = 1^2 + 1^2 - 2 \cos(a - b) = 2 - 2 \cos(a - b)$. En comparant les

Al-Kashi

deux expressions : $2 - 2 \cos(a - b) = 2 - 2(\cos a \cos b + \sin a \sin b)$. On en déduit :

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b.$$

formule



Idées pour les autres formules.

- $\cos(a + b)$: remplacer b par $-b$ dans la formule de $\cos(a - b)$.

Idées pour les autres formules.

- $\cos(a + b)$: remplacer b par $-b$ dans la formule de $\cos(a - b)$.
- $\sin(a + b)$: utiliser $\underbrace{\sin x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}_{\text{identité}}$ puis appliquer la formule de $\cos(a - b)$.

Idées pour les autres formules.

- $\cos(a + b)$: remplacer b par $-b$ dans la formule de $\cos(a - b)$.
- $\sin(a + b)$: utiliser $\underbrace{\sin x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}_{\text{identité}}$ puis appliquer la formule de $\cos(a - b)$.
- $\sin(a - b)$: même idée que pour $\sin(a + b)$, en utilisant $\underbrace{\sin x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}_{\text{identité}}$.

Idées pour les autres formules.

- $\cos(a + b)$: remplacer b par $-b$ dans la formule de $\cos(a - b)$.
- $\sin(a + b)$: utiliser $\underbrace{\sin x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}_{\text{identité}}$ puis appliquer la formule de $\cos(a - b)$.
- $\sin(a - b)$: même idée que pour $\sin(a + b)$, en utilisant $\underbrace{\sin x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}_{\text{identité}}$.
- $\tan(a + b)$: partir de $\underbrace{\tan(a + b) = \frac{\sin(a + b)}{\cos(a + b)}}_{\text{définition}}$ et remplacer par les formules précédentes.



Remarque 9.11

Le chapitre consacré aux nombres complexes fournira une démonstration de ces formules en une ligne, ainsi qu'un moyen mécanique de les retrouver.
en une ligne

Remarque 9.11

Le chapitre consacré aux nombres complexes fournira une démonstration de ces formules en une ligne, ainsi qu'un moyen mécanique de les retrouver.

en une ligne

En attendant, il faut les connaître par cœur. Deux repères pour éviter les confusions : dans la formule du cosinus, le signe **change** par rapport à celui de

cosinus

l'angle, et les fonctions ne sont **pas** mélangées ;

cosinus

Remarque 9.11

Le chapitre consacré aux nombres complexes fournira une démonstration de ces formules en une ligne, ainsi qu'un moyen mécanique de les retrouver.

en une ligne

En attendant, il faut les connaître par cœur. Deux repères pour éviter les confusions : dans la formule du cosinus, le signe **change** par rapport à celui de

cosinus

l'angle, et les fonctions ne sont **pas** mélangées ;

cosinus

dans celle du sinus, le signe est **conservé**, et les fonctions sont **mélangées**.

sinus

sinus

Proposition 9.12 Formules de duplication et de linéarisation

Pour tout réel a :

$$\sin(2a) = \underbrace{2 \sin a \cos a}_{\text{duplication}},$$

$$\cos(2a) = \underbrace{\cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a}_{\text{duplication}}.$$

Proposition 9.12 Formules de duplication et de linéarisation

Pour tout réel a :

$$\sin(2a) = \underbrace{2 \sin a \cos a}_{\text{duplication}},$$

$$\cos(2a) = \underbrace{\cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a}_{\text{duplication}}.$$

Formules de linéarisation :

$$\cos^2 a = \underbrace{\frac{1 + \cos(2a)}{2}}_{\text{linéarisation}},$$

$$\sin^2 a = \underbrace{\frac{1 - \cos(2a)}{2}}_{\text{linéarisation}}.$$

Démonstration.

Les formules de duplication s'obtiennent en appliquant les formules d'addition avec $\underbrace{b = a}_{\text{choix}}$:

$$\sin(2a) = \underbrace{\sin(a + a) = \sin a \cos a + \cos a \sin a}_{\text{addition}} = 2 \sin a \cos a,$$

$$\cos(2a) = \underbrace{\cos(a + a) = \cos a \cos a - \sin a \sin a}_{\text{addition}} = \cos^2 a - \sin^2 a.$$

Démonstration.

Les formules de duplication s'obtiennent en appliquant les formules d'addition avec $\underbrace{b = a}_{\text{choix}}$:

$$\sin(2a) = \underbrace{\sin(a + a) = \sin a \cos a + \cos a \sin a}_{\text{addition}} = 2 \sin a \cos a,$$

$$\cos(2a) = \underbrace{\cos(a + a) = \cos a \cos a - \sin a \sin a}_{\text{addition}} = \cos^2 a - \sin^2 a.$$

Les deux autres écritures du cosinus s'en déduisent par la relation fondamentale : en remplaçant $\sin^2 a$ par $1 - \cos^2 a$, on obtient $\underbrace{\cos(2a) = \cos^2 a - (1 - \cos^2 a)}_{\text{première variante}} = 2 \cos^2 a - 1 ;$

Démonstration.

Les formules de duplication s'obtiennent en appliquant les formules d'addition avec $\underbrace{b = a}_{\text{choix}}$:

$$\sin(2a) = \underbrace{\sin(a + a) = \sin a \cos a + \cos a \sin a}_{\text{addition}} = 2 \sin a \cos a,$$

$$\cos(2a) = \underbrace{\cos(a + a) = \cos a \cos a - \sin a \sin a}_{\text{addition}} = \cos^2 a - \sin^2 a.$$

Les deux autres écritures du cosinus s'en déduisent par la relation fondamentale : en remplaçant $\sin^2 a$ par $1 - \cos^2 a$, on obtient $\underbrace{\cos(2a) = \cos^2 a - (1 - \cos^2 a)}_{\text{première variante}} = 2 \cos^2 a - 1$;

en remplaçant au contraire $\cos^2 a$ par $1 - \sin^2 a$, on obtient $\underbrace{\cos(2a) = 1 - 2 \sin^2 a}_{\text{seconde variante}}$.

Démonstration.

Les formules de duplication s'obtiennent en appliquant les formules d'addition avec $\underbrace{b = a}_{\text{choix}}$:

$$\sin(2a) = \underbrace{\sin(a + a) = \sin a \cos a + \cos a \sin a}_{\text{addition}} = 2 \sin a \cos a,$$

$$\cos(2a) = \underbrace{\cos(a + a) = \cos a \cos a - \sin a \sin a}_{\text{addition}} = \cos^2 a - \sin^2 a.$$

Les deux autres écritures du cosinus s'en déduisent par la relation fondamentale : en remplaçant $\sin^2 a$ par $1 - \cos^2 a$, on obtient $\underbrace{\cos(2a) = \cos^2 a - (1 - \cos^2 a)}_{\text{première variante}} = 2 \cos^2 a - 1$;

en remplaçant au contraire $\cos^2 a$ par $1 - \sin^2 a$, on obtient $\underbrace{\cos(2a) = 1 - 2 \sin^2 a}_{\text{seconde variante}}$.

Les formules de linéarisation ne sont que ces deux dernières égalités résolues en $\cos^2 a$ et en $\sin^2 a$: de $\cos(2a) = 2 \cos^2 a - 1$ on tire $\underbrace{\cos^2 a = \frac{1 + \cos(2a)}{2}}_{\text{linéarisation}}$, et de $\cos(2a) = 1 - 2 \sin^2 a$ on tire

$$\underbrace{\sin^2 a = \frac{1 - \cos(2a)}{2}}_{\text{linéarisation}}.$$

Remarque 9.13

Les formules de linéarisation servent à remplacer un **carré** par une expression du **premier degré** en cos et sin, au prix d'un doublement de l'angle.

carré : objet remplacé
premier degré : objet obtenu

Remarque 9.13

Les formules de linéarisation servent à remplacer un **carré** par une expression du **premier degré** en cos et sin, au prix d'un doublement de l'angle.

C'est la **manœuvre standard** chaque fois qu'un carré gêne, et elle resservira massivement en analyse.

Exemple 9.14

Calculons la valeur exacte de $\underbrace{\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)}_{\text{expression à calculer}}$.

Exemple 9.14

Calculons la valeur exacte de $\underbrace{\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)}_{\text{expression à calculer}}$. L'angle $\frac{\pi}{12}$ n'est pas dans le

tableau, mais il est différence de deux angles qui y sont : $\underbrace{\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}}_{\text{décomposition}}$, ce que

l'on vérifie en réduisant au dénominateur 12.

Exemple 9.14

Calculons la valeur exacte de $\underbrace{\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)}_{\text{expression à calculer}}$. L'angle $\frac{\pi}{12}$ n'est pas dans le

tableau, mais il est différence de deux angles qui y sont : $\underbrace{\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}}_{\text{décomposition}}$, ce que

l'on vérifie en réduisant au dénominateur 12. La formule d'addition donne alors

$$\begin{aligned}\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) &= \underbrace{\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)}_{\text{addition}} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \underbrace{\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}}_{\text{résultat}}.\end{aligned}$$

Exemple 9.14

Calculons la valeur exacte de $\underbrace{\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)}_{\text{expression à calculer}}$. L'angle $\frac{\pi}{12}$ n'est pas dans le

tableau, mais il est différence de deux angles qui y sont : $\underbrace{\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}}_{\text{décomposition}}$, ce que

l'on vérifie en réduisant au dénominateur 12. La formule d'addition donne alors

$$\begin{aligned}\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) &= \underbrace{\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)}_{\text{addition}} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \underbrace{\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}}_{\text{résultat}}.\end{aligned}$$

Contrôle de vraisemblance : $\sqrt{2} \approx 1,41$ et $\sqrt{6} \approx 2,45$, donc le résultat vaut environ $\underbrace{0,97}_{\text{ordre de grandeur}}$, ce qui est cohérent pour le cosinus d'un angle proche de

0.

IX.4. Produit en somme et somme en produit



Proposition 9.15 Transformation d'un produit en somme

Pour tous réels a et b :

Proposition 9.15 Transformation d'un produit en somme

Pour tous réels a et b :

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} \underbrace{(\cos(a - b) + \cos(a + b))}_{\text{produit} \rightarrow \text{somme}}$$

Proposition 9.15 Transformation d'un produit en somme

Pour tous réels a et b :

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} (\cos(a - b) + \cos(a + b))$$

produit $\rightarrow$ somme

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2} (\cos(a - b) - \cos(a + b))$$

produit $\rightarrow$ somme

Proposition 9.15 Transformation d'un produit en somme

Pour tous réels a et b :

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} \underbrace{(\cos(a - b) + \cos(a + b))}_{\text{produit} \rightarrow \text{somme}}$$

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2} \underbrace{(\cos(a - b) - \cos(a + b))}_{\text{produit} \rightarrow \text{somme}}$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} \underbrace{(\sin(a + b) + \sin(a - b))}_{\text{produit} \rightarrow \text{somme}}$$

Démonstration.

Additionnons puis soustrayons les deux formules d'addition du cosinus :

$$\cos(a + b) + \cos(a - b) = \underbrace{2 \cos a \cos b}_{\text{somme}},$$

$$\cos(a - b) - \cos(a + b) = \underbrace{2 \sin a \sin b}_{\text{différence}},$$

les termes se simplifiant deux à deux.

Démonstration.

Additionnons puis soustrayons les deux formules d'addition du cosinus :

$$\cos(a + b) + \cos(a - b) = \underbrace{2 \cos a \cos b}_{\text{somme}},$$

$$\cos(a - b) - \cos(a + b) = \underbrace{2 \sin a \sin b}_{\text{différence}},$$

les termes se simplifiant deux à deux.

En divisant par 2, on obtient les deux premières égalités.

Démonstration.

Additionnons puis soustrayons les deux formules d'addition du cosinus :

$$\cos(a+b) + \cos(a-b) = \underbrace{2 \cos a \cos b}_{\text{somme}},$$

$$\cos(a-b) - \cos(a+b) = \underbrace{2 \sin a \sin b}_{\text{différence}},$$

les termes se simplifiant deux à deux.

En divisant par 2, on obtient les deux premières égalités.

La troisième s'obtient de la même façon en additionnant les deux formules d'addition du sinus :

$$\underbrace{\sin(a+b) + \sin(a-b)}_{\text{somme}} = 2 \sin a \cos b.$$



Proposition 9.16 Transformation d'une somme en produit

Pour tous réels p et q :

$$\cos p + \cos q = \underbrace{2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right)}_{\text{somme} \rightarrow \text{produit}} \cos\left(\frac{p-q}{2}\right),$$

Proposition 9.16 Transformation d'une somme en produit

Pour tous réels p et q :

$$\cos p + \cos q = \underbrace{2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)}_{\text{somme} \rightarrow \text{produit}},$$

$$\cos p - \cos q = \underbrace{-2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right)}_{\text{somme} \rightarrow \text{produit}},$$

Proposition 9.16 Transformation d'une somme en produit

Pour tous réels p et q :

$$\cos p + \cos q = \underbrace{2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)}_{\text{somme} \rightarrow \text{produit}},$$

$$\cos p - \cos q = \underbrace{-2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right)}_{\text{somme} \rightarrow \text{produit}},$$

$$\sin p + \sin q = \underbrace{2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)}_{\text{somme} \rightarrow \text{produit}},$$

Proposition 9.16 Transformation d'une somme en produit

Pour tous réels p et q :

$$\cos p + \cos q = \underbrace{2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)}_{\text{somme} \rightarrow \text{produit}},$$

$$\cos p - \cos q = \underbrace{-2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right)}_{\text{somme} \rightarrow \text{produit}},$$

$$\sin p + \sin q = \underbrace{2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)}_{\text{somme} \rightarrow \text{produit}},$$

$$\sin p - \sin q = \underbrace{2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right)}_{\text{somme} \rightarrow \text{produit}}.$$

Démonstration.

Ce sont les mêmes formules, lues dans l'autre sens. Soient p et q deux réels ; posons

$$a = \frac{p+q}{2} \quad \text{et} \quad b = \frac{p-q}{2}, \quad \text{de sorte que} \quad \underbrace{a+b=p \text{ et } a-b=q}_{\text{conséquence}}.$$

changement de variables

conséquence

Démonstration.

Ce sont les mêmes formules, lues dans l'autre sens. Soient p et q deux réels ; posons

$$a = \frac{p+q}{2} \quad \text{et} \quad b = \frac{p-q}{2}, \quad \text{de sorte que} \quad \underbrace{a+b=p \text{ et } a-b=q.}_{\text{conséquence}}$$

changement de variables

La première formule de transformation d'un produit en somme s'écrit alors

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} (\cos q + \cos p),$$

c'est-à-dire, en multipliant par 2 et en revenant à p et q ,

$$\underbrace{\cos p + \cos q = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right).}_{\text{formule}}$$

Démonstration.

Ce sont les mêmes formules, lues dans l'autre sens. Soient p et q deux réels ; posons

$$a = \frac{p+q}{2} \quad \text{et} \quad b = \frac{p-q}{2}, \quad \text{de sorte que} \quad \underbrace{a+b=p \text{ et } a-b=q.}_{\text{conséquence}}$$

changement de variables

La première formule de transformation d'un produit en somme s'écrit alors

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} (\cos q + \cos p),$$

c'est-à-dire, en multipliant par 2 et en revenant à p et q ,

$$\underbrace{\cos p + \cos q = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right).}_{\text{formule}}$$

Les trois autres formules s'obtiennent exactement de la même manière, en partant des deux autres transformations, celle de $\sin p - \sin q$ s'obtenant en soustrayant les deux formules d'addition du sinus au lieu de les additionner, ce qui donne

$$\underbrace{\sin(a+b) - \sin(a-b) = 2 \cos a \sin b.}_{\text{différence}}$$

différence

Remarque 9.17

Ces quatre formules sont dites « de l'angle moitié », car les angles qui apparaissent au second membre sont la demi-somme et la demi-différence des angles de départ.

nom

origine du nom

Remarque 9.17

Ces quatre formules sont dites « de l'angle moitié », car les angles qui apparaissent au second membre sont la demi-somme et la demi-différence des angles de départ.

nom
origine du nom

Elles servent à factoriser : une équation du type $\cos p = \cos q$ se ramène ainsi à un produit nul, et une somme de cosinus devient calculable par télescopage, comme dans l'exemple ci-dessous.

usage

Exemple 9.18

Calculons $C_n = \sum_{k=0}^n \cos(k\theta)$, où θ est un réel tel que $\sin(\frac{\theta}{2}) \neq 0$ (hypothèse).

Exemple 9.18

Calculons $C_n = \sum_{k=0}^n \cos(k\theta)$, où θ est un réel tel que $\sin(\frac{\theta}{2}) \neq 0$ (hypothèse). L'idée est de faire apparaître un télescopage en multipliant par $2\sin(\frac{\theta}{2})$, qui est non nul par hypothèse. Soit k un entier tel que $0 \leq k \leq n$. La transformation d'un produit en somme, appliquée à $a = \frac{\theta}{2}$ et $b = k\theta$, donne $2\sin(\frac{\theta}{2})\cos(k\theta) = \sin(\frac{\theta}{2} + k\theta) + \sin(\frac{\theta}{2} - k\theta) = \sin((k + \frac{1}{2})\theta) - \sin((k - \frac{1}{2})\theta)$, la dernière égalité utilisant l'impairité du sinus.

Exemple 9.18

Calculons $C_n = \sum_{k=0}^n \cos(k\theta)$, où θ est un réel tel que $\sin(\frac{\theta}{2}) \neq 0$ (hypothèse). L'idée est de faire apparaître un télescopage en multipliant par $2\sin(\frac{\theta}{2})$, qui est non nul par hypothèse. Soit k un entier tel que $0 \leq k \leq n$. La transformation d'un produit en somme, appliquée à $a = \frac{\theta}{2}$ et $b = k\theta$, donne $2\sin(\frac{\theta}{2})\cos(k\theta) = \sin(\frac{\theta}{2} + k\theta) + \sin(\frac{\theta}{2} - k\theta) = \sin((k + \frac{1}{2})\theta) - \sin((k - \frac{1}{2})\theta)$, la dernière égalité utilisant l'impairité du sinus. En posant $\underbrace{u_k = \sin((k - \frac{1}{2})\theta)}_{\text{famille télescopique}}$, le membre de droite est exactement $u_{k+1} - u_k$ (différence).

Exemple 9.18

Calculons $C_n = \sum_{k=0}^n \cos(k\theta)$, où θ est un réel tel que $\sin(\frac{\theta}{2}) \neq 0$ (hypothèse). L'idée est de faire apparaître un télescopage en multipliant par $2\sin(\frac{\theta}{2})$, qui est non nul par hypothèse. Soit k un entier tel que $0 \leq k \leq n$. La transformation d'un produit en somme, appliquée à $a = \frac{\theta}{2}$ et $b = k\theta$, donne $2\sin(\frac{\theta}{2})\cos(k\theta) = \sin(\frac{\theta}{2} + k\theta) + \sin(\frac{\theta}{2} - k\theta) = \sin((k + \frac{1}{2})\theta) - \sin((k - \frac{1}{2})\theta)$, la dernière égalité utilisant l'impairité du sinus. En posant $\underbrace{u_k = \sin((k - \frac{1}{2})\theta)}_{\text{famille télescopique}}$, le membre de droite est exactement $u_{k+1} - u_k$ (différence). En sommant pour k allant de 0 à n et en utilisant la linéarité puis le télescopage, $2\sin(\frac{\theta}{2})C_n = \underbrace{\sum_{k=0}^n (u_{k+1} - u_k)}_{\text{télescopage}} = u_{n+1} - u_0 = \sin((n + \frac{1}{2})\theta) + \sin(\frac{\theta}{2})$.

Exemple 9.18

Calculons $C_n = \sum_{k=0}^n \cos(k\theta)$, où θ est un réel tel que $\sin(\frac{\theta}{2}) \neq 0$ (hypothèse). L'idée est de faire apparaître un télescopage en multipliant par $2\sin(\frac{\theta}{2})$, qui est non nul par hypothèse. Soit k un entier tel que $0 \leq k \leq n$. La transformation d'un produit en somme, appliquée à $a = \frac{\theta}{2}$ et $b = k\theta$, donne $2\sin(\frac{\theta}{2})\cos(k\theta) = \sin(\frac{\theta}{2} + k\theta) + \sin(\frac{\theta}{2} - k\theta) = \sin((k + \frac{1}{2})\theta) - \sin((k - \frac{1}{2})\theta)$, la dernière égalité utilisant l'impairité du sinus. En posant $u_k = \sin((k - \frac{1}{2})\theta)$,
famille télescopique
le membre de droite est exactement $u_{k+1} - u_k$ (différence). En sommant pour k allant de 0 à n et en utilisant la linéarité puis le télescopage, $2\sin(\frac{\theta}{2})C_n = \underbrace{\sum_{k=0}^n (u_{k+1} - u_k)}_{\text{télescopage}} = u_{n+1} - u_0 = \sin((n + \frac{1}{2})\theta) + \sin(\frac{\theta}{2})$. La transformation
d'une somme en produit permet enfin de factoriser ce second membre : avec $p = (n + \frac{1}{2})\theta$ et $q = \frac{\theta}{2}$, on a $\frac{p+q}{2} = \frac{(n+1)\theta}{2}$ et $\frac{p-q}{2} = \frac{n\theta}{2}$, d'où $2\sin(\frac{\theta}{2})C_n = \underbrace{2\sin(\frac{(n+1)\theta}{2})\cos(\frac{n\theta}{2})}_{\text{factorisation}}$.

Exemple 9.18

Calculons $C_n = \sum_{k=0}^n \cos(k\theta)$, où θ est un réel tel que $\sin(\frac{\theta}{2}) \neq 0$ (hypothèse). L'idée est de faire apparaître un télescopage en multipliant par $2\sin(\frac{\theta}{2})$, qui est non nul par hypothèse. Soit k un entier tel que $0 \leq k \leq n$. La transformation d'un produit en somme, appliquée à $a = \frac{\theta}{2}$ et $b = k\theta$, donne $2\sin(\frac{\theta}{2})\cos(k\theta) = \sin(\frac{\theta}{2} + k\theta) + \sin(\frac{\theta}{2} - k\theta) = \sin((k + \frac{1}{2})\theta) - \sin((k - \frac{1}{2})\theta)$, la dernière égalité utilisant l'impairité du sinus. En posant $u_k = \sin((k - \frac{1}{2})\theta)$,
famille télescopique

le membre de droite est exactement $u_{k+1} - u_k$ (différence). En sommant pour k allant de 0 à n et en utilisant la linéarité puis le télescopage, $2\sin(\frac{\theta}{2})C_n = \underbrace{\sum_{k=0}^n (u_{k+1} - u_k)}_{\text{télescopage}} = u_{n+1} - u_0 = \sin((n + \frac{1}{2})\theta) + \sin(\frac{\theta}{2})$. La transformation

d'une somme en produit permet enfin de factoriser ce second membre : avec $p = (n + \frac{1}{2})\theta$ et $q = \frac{\theta}{2}$, on a $\frac{p+q}{2} = \frac{(n+1)\theta}{2}$ et $\frac{p-q}{2} = \frac{n\theta}{2}$, d'où $2\sin(\frac{\theta}{2})C_n = \underbrace{2\sin(\frac{(n+1)\theta}{2})\cos(\frac{n\theta}{2})}_{\text{factorisation}}$. Comme $\sin(\frac{\theta}{2}) \neq 0$, on peut

$$\text{diviser : } C_n = \underbrace{\frac{\sin(\frac{(n+1)\theta}{2})\cos(\frac{n\theta}{2})}{\sin(\frac{\theta}{2})}}_{\text{résultat}}.$$

Exemple 9.18

Calculons $C_n = \sum_{k=0}^n \cos(k\theta)$, où θ est un réel tel que $\sin(\frac{\theta}{2}) \neq 0$ (hypothèse). L'idée est de faire apparaître un télescopage en multipliant par $2\sin(\frac{\theta}{2})$, qui est non nul par hypothèse. Soit k un entier tel que $0 \leq k \leq n$. La transformation d'un produit en somme, appliquée à $a = \frac{\theta}{2}$ et $b = k\theta$, donne $2\sin(\frac{\theta}{2})\cos(k\theta) = \sin(\frac{\theta}{2} + k\theta) + \sin(\frac{\theta}{2} - k\theta) = \sin((k + \frac{1}{2})\theta) - \sin((k - \frac{1}{2})\theta)$, la dernière égalité utilisant l'impairité du sinus. En posant $u_k = \sin((k - \frac{1}{2})\theta)$, famille télescopique le membre de droite est exactement $u_{k+1} - u_k$ (différence). En sommant pour k allant de 0 à n et en utilisant la linéarité puis le télescopage, $2\sin(\frac{\theta}{2})C_n = \underbrace{\sum_{k=0}^n (u_{k+1} - u_k)}_{\text{télescopage}} = u_{n+1} - u_0 = \sin((n + \frac{1}{2})\theta) + \sin(\frac{\theta}{2})$. La transformation

d'une somme en produit permet enfin de factoriser ce second membre : avec $p = (n + \frac{1}{2})\theta$ et $q = \frac{\theta}{2}$, on a $\frac{p+q}{2} = \frac{(n+1)\theta}{2}$ et $\frac{p-q}{2} = \frac{n\theta}{2}$, d'où $2\sin(\frac{\theta}{2})C_n = \underbrace{2\sin(\frac{(n+1)\theta}{2})\cos(\frac{n\theta}{2})}_{\text{factorisation}}$. Comme $\sin(\frac{\theta}{2}) \neq 0$, on peut

diviser : $C_n = \underbrace{\frac{\sin(\frac{(n+1)\theta}{2})\cos(\frac{n\theta}{2})}{\sin(\frac{\theta}{2})}}_{\text{résultat}}$. Vérification pour $n = 1$ et $\theta = \frac{\pi}{2}$: la somme vaut $\cos 0 + \cos(\frac{\pi}{2}) = 1$, et la

formule donne $\frac{\sin(\frac{\pi}{2})\cos(\frac{\pi}{4})}{\sin(\frac{\pi}{4})} = \frac{1 \times \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 1$.

Remarque 9.19

La condition $\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \neq 0$ signifie que θ n'est pas un multiple entier de 2π .
cas exclu

Remarque 9.19

La condition $\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \neq 0$ signifie que θ n'est pas un multiple entier de 2π .

Dans le cas exclu, tous les cosinus valent 1 et la somme vaut simplement $\underbrace{n+1}_{\text{cas exclu}}$.

Remarque 9.19

La condition $\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \neq 0$ signifie que θ n'est pas un multiple entier de 2π .

Dans le cas exclu, tous les cosinus valent 1 et la somme vaut simplement $n + 1$.

Signalons enfin que le chapitre sur les nombres complexes donnera une seconde méthode pour ce calcul, reposant sur la somme géométrique; nous ne l'utilisons pas ici.

IX.5. Équations trigonométriques



Proposition 9.20 Équations trigonométriques

Soient x et a deux réels.

Proposition 9.20 Équations trigonométriques

Soient x et a deux réels.

$$\cos x = \cos a \iff \underbrace{(\exists k \in \mathbb{Z}, x = a + 2k\pi) \text{ ou } (\exists k \in \mathbb{Z}, x = -a + 2k\pi)}_{\text{deux familles}},$$

$$\sin x = \sin a \iff \underbrace{(\exists k \in \mathbb{Z}, x = a + 2k\pi) \text{ ou } (\exists k \in \mathbb{Z}, x = \pi - a + 2k\pi)}_{\text{deux familles}},$$

Proposition 9.20 Équations trigonométriques

Soient x et a deux réels.

$$\cos x = \cos a \iff \underbrace{(\exists k \in \mathbb{Z}, x = a + 2k\pi) \text{ ou } (\exists k \in \mathbb{Z}, x = -a + 2k\pi)}_{\text{deux familles}},$$

$$\sin x = \sin a \iff \underbrace{(\exists k \in \mathbb{Z}, x = a + 2k\pi) \text{ ou } (\exists k \in \mathbb{Z}, x = \pi - a + 2k\pi)}_{\text{deux familles}},$$

et, lorsque les deux tangentes sont définies,

$$\underbrace{\tan x = \tan a \iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = a + k\pi}_{\text{pas de } \pi}.$$

Remarque 9.21

Ces énoncés sont des équivalences, et c'est tout leur intérêt : ils donnent l'ensemble complet des solutions, sans oubli ni solution parasite.

nature

Remarque 9.21

Ces énoncés sont des équivalences, et c'est tout leur intérêt : ils donnent

nature

l'ensemble complet des solutions, sans oubli ni solution parasite.

La justification se lit sur le cercle. Deux points du cercle ont la même abscisse si et seulement s'ils sont confondus ou symétriques par rapport à l'axe des abscisses, ce qui donne les deux familles $a + 2k\pi$ et $-a + 2k\pi$.

même cosinus

Remarque 9.21

Ces énoncés sont des équivalences, et c'est tout leur intérêt : ils donnent

nature

l'ensemble complet des solutions, sans oubli ni solution parasite.

La justification se lit sur le cercle. Deux points du cercle ont la même abscisse si et seulement s'ils sont confondus ou symétriques par rapport à l'axe des abscisses, ce qui donne les deux familles $a + 2k\pi$ et $-a + 2k\pi$.

même cosinus

Ils ont la même ordonnée si et seulement s'ils sont confondus ou symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, ce qui donne $a + 2k\pi$ et $\pi - a + 2k\pi$.

même sinus

Remarque 9.21

Ces énoncés sont des équivalences, et c'est tout leur intérêt : ils donnent

nature

l'ensemble complet des solutions, sans oubli ni solution parasite.

La justification se lit sur le cercle. Deux points du cercle ont la même abscisse si et seulement s'ils sont confondus ou symétriques par rapport à l'axe des abscisses, ce qui donne les deux familles $a + 2k\pi$ et $-a + 2k\pi$.

même cosinus

Ils ont la même ordonnée si et seulement s'ils sont confondus ou symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, ce qui donne $a + 2k\pi$ et $\pi - a + 2k\pi$.

même sinus

Pour la tangente, les points sont confondus ou diamétralement opposés, d'où le pas de π .

périodicité

Exemple 9.22

Réolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $\cos x = \frac{1}{2}$.

Exemple 9.22

Réolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $\cos x = \frac{1}{2}$. On commence par écrire le second membre comme un cosinus connu : $\frac{1}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ d'après le tableau des valeurs remarquables. L'équation s'écrit donc $\cos x = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$, et l'équivalence ci-dessus donne $\cos x = \frac{1}{2} \iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ ou } x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$.

solutions

Exemple 9.22

Réolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $\cos x = \frac{1}{2}$. On commence par écrire le second membre comme un cosinus connu : $\frac{1}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ d'après le tableau des valeurs remarquables.

L'équation s'écrit donc $\cos x = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$, et l'équivalence ci-dessus donne $\cos x = \frac{1}{2} \iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ ou } x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$.

La figure montre la lecture géométrique : les solutions sont les réels dont le point image se trouve sur la droite verticale d'abscisse $\frac{1}{2}$, laquelle coupe le cercle en

exactement deux points, ceux d'angles $\frac{\pi}{3}$ et $-\frac{\pi}{3}$. Toutes les autres solutions s'obtiennent en ajoutant un nombre entier de tours.

Exemple 9.22

Réolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $\cos x = \frac{1}{2}$. On commence par écrire le second membre comme un cosinus connu : $\frac{1}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ d'après le tableau des valeurs remarquables.

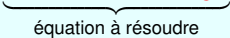
L'équation s'écrit donc $\cos x = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$, et l'équivalence ci-dessus donne $\cos x = \frac{1}{2} \iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ ou } x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$.

La figure montre la lecture géométrique : les solutions sont les réels dont le point image se trouve sur la droite verticale d'abscisse $\frac{1}{2}$, laquelle coupe le cercle en

exactement deux points, ceux d'angles $\frac{\pi}{3}$ et $-\frac{\pi}{3}$. Toutes les autres solutions s'obtiennent en ajoutant un nombre entier de tours. Sur l'intervalle $[0, 2\pi[$, il ne reste que deux solutions : $\frac{\pi}{3}$, et $-\frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{5\pi}{3}$.

Exemple 9.23

Réolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sin(2x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$.

équation à résoudre

Exemple 9.23

Réolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sin(2x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$.

équation à résoudre

L'équivalence relative au sinus donne deux familles de solutions, correspondant aux deux cas $2x = x + \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ et $2x = \pi - \left(x + \frac{\pi}{3}\right) + 2k\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$:

deux cas

$$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad 3x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, \quad \text{c'est-à-dire} \quad x = \frac{2\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}.$$

solutions

Exemple 9.23

Réolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sin(2x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$.

équation à résoudre

L'équivalence relative au sinus donne deux familles de solutions, correspondant aux deux cas $2x = x + \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ et $2x = \pi - \left(x + \frac{\pi}{3}\right) + 2k\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$:

deux cas

$$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad 3x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, \quad \text{c'est-à-dire} \quad x = \frac{2\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}.$$

solutions

L'ensemble des solutions est la réunion de ces deux familles. Contrôle sur la seconde, pour $k = 0$: $x = \frac{2\pi}{9}$ donne $2x = \frac{4\pi}{9}$ et $x + \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{9}$, deux angles dont la somme vaut π , donc **supplémentaires, donc de même sinus**.

vérification

Méthode 9.24 Résoudre une inéquation trigonométrique

On ne manipule pas les inégalités par le calcul : on lit sur le cercle.
méthode

Méthode 9.24 Résoudre une inéquation trigonométrique

On ne manipule pas les inégalités par le calcul : on lit sur le cercle.
méthode

- 1 Résoudre d'abord l'**équation associée**, pour obtenir les angles frontières.
équation auxiliaire

Méthode 9.24 Résoudre une inéquation trigonométrique

On ne manipule pas les inégalités par le calcul : on lit sur le cercle.
méthode

❶ Résoudre d'abord l'**équation associée**, pour obtenir les angles frontières.
équation auxiliaire

❷ Placer ces angles sur le cercle trigonométrique, et repérer la zone qui convient : une inéquation en $\cos$ se lit horizontalement (abscisse du point),
lecture
une inéquation en $\sin$ se lit verticalement (ordonnée du point).
lecture

Méthode 9.24 Résoudre une inéquation trigonométrique

On ne manipule pas les inégalités par le calcul : on lit sur le cercle.
méthode

❶ Résoudre d'abord l'**équation associée**, pour obtenir les angles frontières.
équation auxiliaire

❷ Placer ces angles sur le cercle trigonométrique, et repérer la zone qui convient : une inéquation en cos se lit horizontalement (abscisse du point),
lecture
une inéquation en sin se lit verticalement (ordonnée du point).
lecture

❸ Décrire l'arc obtenu par un intervalle d'angles, en choisissant un intervalle de longueur 2π commode, par exemple $[0, 2\pi[$ ou $]-\pi, \pi]$.
choix d'intervalle

Méthode 9.24 Résoudre une inéquation trigonométrique

On ne manipule pas les inégalités par le calcul : on lit sur le cercle.
méthode

❶ Résoudre d'abord l'**équation associée**, pour obtenir les angles frontières.
équation auxiliaire

❷ Placer ces angles sur le cercle trigonométrique, et repérer la zone qui convient : une inéquation en cos se lit horizontalement (abscisse du point),
lecture
une inéquation en sin se lit verticalement (ordonnée du point).
lecture

❸ Décrire l'arc obtenu par un intervalle d'angles, en choisissant un intervalle de longueur 2π commode, par exemple $[0, 2\pi[$ ou $]-\pi, \pi]$.
choix d'intervalle

❹ Ajouter la périodicité pour conclure sur $\mathbb{R}$ tout entier.

Exemple 9.25

Réolvons l'inéquation $\cos x \geq \frac{1}{2}$ sur l'intervalle $] -\pi, \pi]$.

Exemple 9.25

Réolvons l'inéquation $\cos x \geq \frac{1}{2}$ sur l'intervalle $] -\pi, \pi]$. L'équation associée $\cos x = \frac{1}{2}$ a pour solutions, dans cet intervalle, $\underbrace{x = \frac{\pi}{3} \text{ et } x = -\frac{\pi}{3}}_{\text{angles frontières}}.$

Exemple 9.25

Réolvons l'inéquation $\cos x \geq \frac{1}{2}$ sur l'intervalle $]-\pi, \pi]$. L'équation associée $\cos x = \frac{1}{2}$ a pour solutions, dans cet intervalle, $x = \frac{\pi}{3}$ et $x = -\frac{\pi}{3}$.
} angles frontières

Les points du cercle d'abscisse supérieure ou égale à $\frac{1}{2}$ sont ceux situés à droite de la droite verticale d'abscisse $\frac{1}{2}$: ils forment l'arc qui joint le point d'angle $-\frac{\pi}{3}$ au point d'angle $\frac{\pi}{3}$ en passant par le point d'angle 0.
} lecture

Exemple 9.25

Réolvons l'inéquation $\cos x \geq \frac{1}{2}$ sur l'intervalle $] -\pi, \pi]$. L'équation associée $\cos x = \frac{1}{2}$ a pour solutions, dans cet intervalle, $x = \frac{\pi}{3}$ et $x = -\frac{\pi}{3}$.
} angles frontières

Les points du cercle d'abscisse supérieure ou égale à $\frac{1}{2}$ sont ceux situés à droite de la droite verticale d'abscisse $\frac{1}{2}$: ils forment l'arc qui joint le point
} lecture
 d'angle $-\frac{\pi}{3}$ au point d'angle $\frac{\pi}{3}$ en passant par le point d'angle 0. L'ensemble des solutions dans $] -\pi, \pi]$ est donc l'intervalle $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right]$.
} solutions dans $] -\pi, \pi]$

Exemple 9.25

Réolvons l'inéquation $\cos x \geq \frac{1}{2}$ sur l'intervalle $] -\pi, \pi]$. L'équation associée $\cos x = \frac{1}{2}$ a pour solutions, dans cet intervalle, $x = \frac{\pi}{3}$ et $x = -\frac{\pi}{3}$.
} angles frontières

Les points du cercle d'abscisse supérieure ou égale à $\frac{1}{2}$ sont ceux situés à droite de la droite verticale d'abscisse $\frac{1}{2}$: ils forment l'arc qui joint le point
} lecture

d'angle $-\frac{\pi}{3}$ au point d'angle $\frac{\pi}{3}$ en passant par le point d'angle 0. L'ensemble des solutions dans $] -\pi, \pi]$ est donc l'intervalle $[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}]$. Sur $\mathbb{R}$
} solutions dans $] -\pi, \pi]$

tout entier, les solutions sont les réels x pour lesquels il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $-\frac{\pi}{3} + 2k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{3} + 2k\pi$.
} solutions sur $\mathbb{R}$

IX.6. Forme $R \cos(x - \varphi)$



Proposition 9.26 Forme d'un seul cosinus

Soient a et b deux réels non tous les deux nuls. Posons $\underbrace{R = \sqrt{a^2 + b^2}}_{\text{amplitude}}$.

Proposition 9.26 Forme d'un seul cosinus

Soient a et b deux réels non tous les deux nuls. Posons $\underbrace{R = \sqrt{a^2 + b^2}}_{\text{amplitude}}$.

Il existe un réel φ , unique modulo 2π , tel que

$$\underbrace{\cos \varphi = \frac{a}{R} \quad \text{et} \quad \sin \varphi = \frac{b}{R}}_{\text{cosinus et sinus de } \varphi},$$

Proposition 9.26 Forme d'un seul cosinus

Soient a et b deux réels non tous les deux nuls. Posons $R = \underbrace{\sqrt{a^2 + b^2}}_{\text{amplitude}}$.

Il existe un réel φ , unique modulo 2π , tel que

$$\underbrace{\cos \varphi = \frac{a}{R} \quad \text{et} \quad \sin \varphi = \frac{b}{R}}_{\text{cosinus et sinus de } \varphi},$$

et l'on a alors, pour tout réel x ,

$$\underbrace{a \cos x + b \sin x = R \cos(x - \varphi)}_{\text{forme d'un seul cosinus}}.$$

Démonstration.

Comme a et b ne sont pas tous les deux nuls, $\underbrace{R = \sqrt{a^2 + b^2}}_{\text{positivité}} > 0$, et le couple $(\frac{a}{R}, \frac{b}{R})$

vérifie

$$\underbrace{\left(\frac{a}{R}\right)^2 + \left(\frac{b}{R}\right)^2}_{\text{point du cercle}} = \frac{a^2 + b^2}{R^2} = 1.$$

Démonstration.

Comme a et b ne sont pas tous les deux nuls, $\underbrace{R = \sqrt{a^2 + b^2} > 0}_{\text{positivité}}$, et le couple $(\frac{a}{R}, \frac{b}{R})$

vérifie

$$\underbrace{\left(\frac{a}{R}\right)^2 + \left(\frac{b}{R}\right)^2 = \frac{a^2 + b^2}{R^2} = 1.}_{\text{point du cercle}}$$

C'est donc un point du cercle trigonométrique : il existe un réel φ , unique modulo 2π , dont il est le point image, c'est-à-dire tel que $\underbrace{\cos \varphi = \frac{a}{R} \text{ et } \sin \varphi = \frac{b}{R}}_{\text{définition de } \varphi}$.

Démonstration.

Comme a et b ne sont pas tous les deux nuls, $\underbrace{R = \sqrt{a^2 + b^2} > 0}_{\text{positivité}}$, et le couple $(\frac{a}{R}, \frac{b}{R})$

vérifie

$$\underbrace{\left(\frac{a}{R}\right)^2 + \left(\frac{b}{R}\right)^2 = \frac{a^2 + b^2}{R^2} = 1.}_{\text{point du cercle}}$$

C'est donc un point du cercle trigonométrique : il existe un réel φ , unique modulo 2π , dont il est le point image, c'est-à-dire tel que $\underbrace{\cos \varphi = \frac{a}{R} \text{ et } \sin \varphi = \frac{b}{R}}_{\text{définition de } \varphi}$.

Soit alors x un réel. En factorisant par R puis en appliquant la formule d'addition du cosinus,

$$\underbrace{a \cos x + b \sin x = R \left(\frac{a}{R} \cos x + \frac{b}{R} \sin x \right) = R (\cos \varphi \cos x + \sin \varphi \sin x) = R \cos(x - \varphi).}_{\text{factorisation et addition}}$$

Méthode 9.27 Mettre $a \cos x + b \sin x$ sous forme d'un seul cosinus

❶ Calculer $\underbrace{R = \sqrt{a^2 + b^2}}_{\text{amplitude}}$, qui est toujours positif : c'est l'**amplitude**.

Méthode 9.27 Mettre $a \cos x + b \sin x$ sous forme d'un seul cosinus

❶ Calculer $\underbrace{R = \sqrt{a^2 + b^2}}_{\text{amplitude}}$, qui est toujours positif : c'est l'**amplitude**.

❷ Factoriser par R pour faire apparaître $\underbrace{\frac{a}{R} \cos x + \frac{b}{R} \sin x}_{\text{forme factorisée}}$.

Méthode 9.27 Mettre $a \cos x + b \sin x$ sous forme d'un seul cosinus

- ❶ Calculer $\underbrace{R = \sqrt{a^2 + b^2}}_{\text{amplitude}}$, qui est toujours positif : c'est l'**amplitude**.
- ❷ Factoriser par R pour faire apparaître $\underbrace{\frac{a}{R} \cos x + \frac{b}{R} \sin x}_{\text{forme factorisée}}$.
- ❸ Reconnaître $\frac{a}{R}$ comme un cosinus et $\frac{b}{R}$ comme un sinus du **même angle φ** : c'est l'unique étape qui demande le tableau des valeurs remarquables, et il faut que les deux conditions soient satisfaites simultanément, le signe compris.

Méthode 9.27 Mettre $a \cos x + b \sin x$ sous forme d'un seul cosinus

- 1 Calculer $\underbrace{R = \sqrt{a^2 + b^2}}_{\text{amplitude}}$, qui est toujours positif : c'est l'**amplitude**.
- 2 Factoriser par R pour faire apparaître $\underbrace{\frac{a}{R} \cos x + \frac{b}{R} \sin x}_{\text{forme factorisée}}$.
- 3 Reconnaître $\frac{a}{R}$ comme un cosinus et $\frac{b}{R}$ comme un sinus du **même angle φ** : c'est l'unique étape qui demande le tableau des valeurs remarquables, et il faut que les deux conditions soient satisfaites simultanément, le signe compris.
- 4 Conclure par $\underbrace{a \cos x + b \sin x = R \cos(x - \varphi)}_{\text{forme finale}}$, et vérifier sur une valeur simple de x .

Méthode 9.27 Mettre $a \cos x + b \sin x$ sous forme d'un seul cosinus

- 1 Calculer $\underbrace{R = \sqrt{a^2 + b^2}}_{\text{amplitude}}$, qui est toujours positif : c'est l'**amplitude**.
- 2 Factoriser par R pour faire apparaître $\underbrace{\frac{a}{R} \cos x + \frac{b}{R} \sin x}_{\text{forme factorisée}}$.
- 3 Reconnaître $\frac{a}{R}$ comme un cosinus et $\frac{b}{R}$ comme un sinus du **même angle φ** : c'est l'unique étape qui demande le tableau des valeurs remarquables, et il faut que les deux conditions soient satisfaites simultanément, le signe compris.
- 4 Conclure par $\underbrace{a \cos x + b \sin x = R \cos(x - \varphi)}_{\text{forme finale}}$, et vérifier sur une valeur simple de x .

Cette écriture donne immédiatement le maximum et le minimum de l'expression, à savoir $\underbrace{R \text{ et } -R}_{\text{extremes}}$, puisque le cosinus varie entre -1 et 1 .

Méthode 9.27 Mettre $a \cos x + b \sin x$ sous forme d'un seul cosinus

- ① Calculer $\underbrace{R = \sqrt{a^2 + b^2}}_{\text{amplitude}}$, qui est toujours positif : c'est l'**amplitude**.
- ② Factoriser par R pour faire apparaître $\underbrace{\frac{a}{R} \cos x + \frac{b}{R} \sin x}_{\text{forme factorisée}}$.
- ③ Reconnaître $\frac{a}{R}$ comme un cosinus et $\frac{b}{R}$ comme un sinus du **même angle φ** : c'est l'unique étape qui demande le tableau des valeurs remarquables, et il faut que les deux conditions soient satisfaites simultanément, le signe compris.
- ④ Conclure par $\underbrace{a \cos x + b \sin x = R \cos(x - \varphi)}_{\text{forme finale}}$, et vérifier sur une valeur simple de x .

Cette écriture donne immédiatement le maximum et le minimum de l'expression, à savoir $\underbrace{R \text{ et } -R}_{\text{extremes}}$, puisque le cosinus varie entre -1 et 1 . Elle ramène surtout toute équation du

type $\underbrace{a \cos x + b \sin x = c}_{\text{équation transformée}}$ à une équation en cosinus, que l'on sait résoudre.

Exemple 9.28

Réolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $\underbrace{\cos x + \sqrt{3} \sin x = 1}_{\text{équation à résoudre}}.$

Exemple 9.28

Résolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $\underbrace{\cos x + \sqrt{3} \sin x = 1}_{\text{équation à résoudre}}$. **Mise sous forme d'un**

cosinus. Ici $\underbrace{a = 1 \text{ et } b = \sqrt{3}}_{\text{identification}}$, donc $\underbrace{R = \sqrt{1+3} = 2}_{\text{amplitude}}$. On cherche φ tel que

$\underbrace{\cos \varphi = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad \sin \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}}_{\text{conditions}}$, et le tableau des valeurs remarquables donne

$\underbrace{\varphi = \frac{\pi}{3}}_{\text{angle trouvé}}$, qui vérifie bien les deux conditions.

Exemple 9.28

Réolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $\underbrace{\cos x + \sqrt{3} \sin x = 1}_{\text{équation à résoudre}}$. **Mise sous forme d'un**

cosinus. Ici $\underbrace{a = 1 \text{ et } b = \sqrt{3}}_{\text{identification}}$, donc $\underbrace{R = \sqrt{1+3} = 2}_{\text{amplitude}}$. On cherche φ tel que

$\underbrace{\cos \varphi = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad \sin \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}}_{\text{conditions}}$, et le tableau des valeurs remarquables donne

$\underbrace{\varphi = \frac{\pi}{3}}_{\text{angle trouvé}}$, qui vérifie bien les deux conditions. Ainsi, pour tout réel x ,

$\underbrace{\cos x + \sqrt{3} \sin x = 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right)}_{\text{forme d'un seul cosinus}}$. Contrôle pour $x = 0$: le membre de gauche

vaut 1, et le membre de droite $\underbrace{2 \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = 2 \times \frac{1}{2} = 1}_{\text{vérification}}$.

Exemple 9.28 (suite)

Résolution. L'équation devient

$$\underbrace{2 \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = 1 \iff \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \iff \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)}_{\text{équation transformée}}.$$

Exemple 9.28 (suite)**Résolution.** L'équation devient

$$\underbrace{2 \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = 1 \iff \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \iff \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)}_{\text{équation transformée}}.$$

D'après l'équivalence relative au cosinus, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $x - \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$, c'est-à-dire $\underbrace{x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \text{ ou } x = 2k\pi}_{\text{solutions}}.$

Exemple 9.28 (suite)**Résolution.** L'équation devient

$$\underbrace{2 \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = 1 \iff \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \iff \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)}_{\text{équation transformée}}.$$

D'après l'équivalence relative au cosinus, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $x - \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$, c'est-à-dire $\underbrace{x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \text{ ou } x = 2k\pi}_{\text{solutions}}.$

Conclusion et vérification. L'ensemble des solutions est formé des réels $\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ et $2k\pi$, pour $k \in \mathbb{Z}$. Pour $x = 0$, l'équation donne $1 + 0 = 1$: correct.

Exemple 9.28 (suite)

Résolution. L'équation devient

$$\underbrace{2 \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = 1 \iff \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \iff \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)}_{\text{équation transformée}}.$$

D'après l'équivalence relative au cosinus, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $x - \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$, c'est-à-dire $\underbrace{x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \text{ ou } x = 2k\pi}_{\text{solutions}}.$

Conclusion et vérification. L'ensemble des solutions est formé des réels $\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ et $2k\pi$, pour $k \in \mathbb{Z}$. Pour $x = 0$, l'équation donne $1 + 0 = 1$: correct.

Pour $x = \frac{2\pi}{3}$, on a $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$ et $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, donc le membre de gauche vaut $\underbrace{-\frac{1}{2} + \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 1}_{\text{vérification}}$: correct également.



Fin du chapitre

Compléments de Calcul Algébrique et de Trigonométrie

Suite au prochain chapitre...